

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Problemática de Incendios Forestales en la Amazonía Peruana



Isaac Ocampo
Angela Nuñez
Lelis Saravia



EI INFIERNO AMAZÓNICO

Problemática de Incendios Forestales en la Amazonía Peruana

Isaac Ocampo Yahuarcani

Angela Nuñez Satalaya

Lelis Saravia Llaja

**Centro de Investigación, Innovación y Capacitación
(Invéntalo)**

Iquitos, 2025

EL INFIERNO AMAZÓNICO

El Infierno Amazónico - Problemática de Incendios Forestales en la Amazonía Peruana 2024.

Depósito Legal N° 2025-10894

Primera edición digital, septiembre de 2025.

Libro digital disponible en:

<https://inventalo.pe>

© Centro de Investigación, Innovación y Capacitación (Invéntalo)

Urb. Sargento Lores H-10, Iquitos, Loreto, Perú

Telef: +51 949244198

<https://www.inventalo.pe>

Autores:

Isaac Ocampo Yahuarcani

Angela Milagros Nuñez Satalaya

Lelis Antony Saravia Llaja

Colaboradores:

Olga Isuiza Mozombite, Luz Angélica Angulo Ríos

Imágenes:

Pedro Alexander Nashnato Curitima (Invéntalo)

Cuidado de la edición y de los textos:

Julio César Bartra Lozano

Carátula:

Isaac Ocampo Yahuarcani, Angela Milagros Nuñez Satalaya, Lelis Antony Saravia

Llaja

Foto de portada:

Incendio forestal en el distrito de Punchana, Loreto, Perú

Septiembre de 2025

EL INFIERNO AMAZÓNICO

ÍNDICE

	Pág
INTRODUCCIÓN	11
DEDICATORIAS	12
PRÓLOGO	13
AGRADECIMIENTOS	16
CAPÍTULO 1 LOS INCENDIOS FORESTALES: HISTORIA Y PRESENTE	17
1.1. Definiciones y caracterización de los incendios forestales	17
1.1.1. Clasificación de los incendios según el lugar donde se realizan	18
1.1.2. Elementos del fuego	20
1.1.3. Partes del incendio forestal	21
1.1.4. Formas de transmisión de incendios forestales	23
1.1.5. Clasificación de los incendios según el piso o altura del área quemada	24
1.1.6. Indicadores base para el estudio de la ocurrencia del fuego	25
1.1.7. Causas más frecuentes que ocasionan los incendios	26
1.2. Historia de los incendios forestales	27
1.2.1. Los incendios en la prehistoria	27
1.2.2. Los incendios antes de Cristo y edad Antigua (hasta antes de 452 d. C.)	28
1.2.3. Los incendios en la Edad Media y la Edad Moderna (entre 452 y 1789 d. C.)	30
1.2.4. Desde los inicios de la Edad Contemporánea hasta la actualidad (desde 1789 hasta nuestros días)	31
1.3. Manejo integral del fuego (MIF)	34
1.4. Uso tradicional del fuego	39
SUPLEMENTO CAPÍTULO 1: INCENDIOS EN CALIFORNIA Y HAWÁI	46
CAPÍTULO 2 LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA AMAZONÍA	47
2.1. Perú, el país de mayor crecimiento en incendios forestales	48
2.2. Ocurrencias de fuego en Perú desde el año 2000	49
2.3. Incendios forestales en la Amazonía peruana en 2024	51
2.4. Focos de calor registrados en el territorio de Perú por los satélites NOAA y SNPP (NASA) durante 2024	59
2.5. Focos de calor registrados en el territorio de Perú por los satélites Aqua y Terra (NASA) durante 2024	65
2.6. El arco del fuego	80
2.7. Arde la Amazonía continental durante 2023 y 2024	81
2.8. Zonas calientes de incendios en la Amazonía	82
SUPLEMENTO CAPÍTULO 2: SAN MARTÍN E IQUITOS	88
CAPÍTULO 3. LOS INCENDIOS FORESTALES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL PERÚ	89

EL INFIERNO AMAZÓNICO

3.1. Top de territorios indígenas afectados por eventos de fuego	91
3.2. Top de áreas naturales protegidas afectadas por eventos de fuego	111
SUPLEMENTO CAPÍTULO 3: INCENDIOS EN ANP BOLIVIA, INCENDIO EN BRASILIA	131
 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA PROBLEMÁTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA AMAZONÍA	 132
4.1. La problemática de los incendios forestales en los países amazónicos	136
4.2. El manejo integral del fuego en el contexto de la teoría general de sistemas	147
SUPLEMENTO CAPÍTULO 4: ARCO DEL FUEGO, PUERTO FIRMEZA	170
 CAPÍTULO 5. PASOS INICIALES PARA EL ESTUDIO DE LOS INCENDIOS FORESTALES CON TECNOLOGÍA SATELITAL EN EL PERÚ	 173
6.1. Monitoreo satelital de incendios forestales a partir de focos de calor.	174
6.2. Monitoreo satelital de indicadores.....	176
SUPLEMENTO CAPÍTULO 5: INCENDIOS EN BRASIL Y PIROMANÍA.....	186
 CAPÍTULO 6. INVÉNTALO	 188
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	 193

ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Incendios forestales: fuego fuera de control en los ecosistemas naturales	18
Fig. 2. Incendio forestal ocurrido en una zona de bosque nacional en Brasília, Brasil, el 4 de septiembre de 2024	18
Fig. 3. Incendio urbano ocurrido en San Juan de Lurigancho en Lima, Perú, el 26 de agosto de 2024..	19
Fig. 4. Incendio ocurrido en Cuautitlán, México, estado de México, el 5 de octubre de 2017	19
Fig. 5. Triángulo del fuego que muestra los tres elementos esenciales: combustible, calor y oxígeno ...	20
Fig. 6. Diagrama elíptico que identifica las partes principales de un incendio forestal: cabeza, cola, flancos y borde	21
Fig. 7. Visualización del borde del incendio, que delimita el perímetro activo del fuego en contacto con vegetación no quemada	21
Fig. 8. Representación de la cabeza del incendio, también conocida como frente, donde el fuego avanza con mayor velocidad e intensidad	22
Fig. 9. Ilustración de la cola del incendio, la parte trasera donde el fuego progresa más lentamente	22
Fig. 10. Diagrama que muestra los flancos del incendio, los costados del fuego que se extienden lateralmente desde la cabeza hacia la cola	22
Fig. 11. Convección, ascenso del calor y transporte de brasas	23
Fig. 12. Radiación, transferencia directa de calor a distancia	23
Fig. 13. Conducción, paso del calor a través de materiales sólidos	23
Fig. 14. Incendio de superficie, combustión de pastos, hojarasca y matorrales	24
Fig. 15. Incendio de copas, fuego que alcanza y se propaga por las copas de los árboles	24
Fig. 16. Incendio de subsuelo, quema bajo la capa orgánica del suelo	25
Fig. 17. Causas más frecuentes de los incendios forestales	26
Fig. 18. Representación de los primeros homínidos utilizando el fuego para diversas actividades como la caza, protección y comunicación	27
Fig. 19. Incendios y castigo en la antigua Babilonia: la protección del territorio en el Código de Hammurabi	28
Fig. 20. Vestigios del fuego: el incendio de Jerusalén en 587 a. C.	29
Fig. 21. César, sitiado con Cleopatra en Alejandría, mandó quemar sus naves para evitar la retirada ..	30
Fig. 22. Representación de incendios urbanos durante la Edad Media y la Edad Moderna (452-1789 d. C.)	31
Fig. 23. Un incendio forestal masivo mata a 453 personas en Cloquet, Minnesota	32
Fig. 24. Manejo sistémico del fuego en zonas rurales: prevención, presupresión y control	35
Fig. 25. Quemadas controladas como herramienta de prevención de incendios forestales: “El éxito de un fuego prescrito está ligado directamente a un conocimiento profundo del mismo y su dinámica”	36
Fig. 26. Quema prescrita: fuego controlado para la salud del bosque	37
Fig. 27. Quemadas culturales: sabiduría ancestral para la vida y la tierra	38
Fig. 28. Ciclo del manejo integral del fuego: diagrama circular que representa las fases de prevención, monitoreo, combate y recuperación	38
Fig. 29. Guardianes del fuego: sabiduría ancestral para proteger la Tierra de Arnhem	40
Fig. 30. . Kütral, llama ancestral: el fuego como vínculo espiritual y cultural del pueblo mapuche	40
Fig. 31. Fuego, agua y espíritu: la creación en equilibrio según los huitotos	42
Fig. 32. Áreas naturales protegidas dentro de la Amazonía peruana	43

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Fig. 33. Territorios indígenas dentro de la Amazonía peruana	44
Fig. 34. Focos de calor por año en la Amazonía peruana, registrados por los satélites Aqua y Terra de la NASA desde el 2000 hasta el 2024	50
Fig. 35. Focos de calor por año en la Amazonía peruana, registrados por los satélites NOAA y SNPP de la NASA desde el 2012 hasta el 2024.....	50
Fig. 36. Eventos de fuego en la Amazonía peruana durante 2023 y 2024	51
Fig. 37. Mapa de eventos de fuego por distrito en la Amazonía peruana durante 2024.....	53
Fig. 38. Mapa de focos de calor en la Amazonía peruana durante 2024.....	54
Fig. 39. Eventos de fuego a nivel departamental en la Amazonía peruana durante 2024.....	55
Fig. 40. Focos de calor facilitados por los satélites NOAA y SNPP en el Perú durante 2024	59
Fig. 41. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites NOAA y SNPP	60
Fig. 42. Mapa distrital de focos de calor registrados en Perú por los satélites NOAA y SNPP durante 2024	63
Fig. 43. Mapa de focos de calor registrados en Perú por los satélites NOAA y SNPP durante 2024.....	64
Fig. 44. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites Aqua y Terra	65
Fig. 45. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites Aqua y Terra	66
Fig. 46. Mapa distrital de focos de calor registrados en Perú facilitados por los satélites Aqua y Terra durante 2024	71
Fig. 47. Mapa de focos de calor registrados en Perú facilitados por los satélites Aqua y Terra durante 2024	72
Fig. 48. Top 10 de áreas con cicatrices por departamento desde enero a noviembre de 2024 facilitada por Serfor Perú.	73
Fig. 49. Superficies de cicatrices por departamento en 2023 facilitado por Serfor Perú, en hectáreas. ..	74
Fig. 50. Mapa de cicatrices de fuego durante 2024 (enero a noviembre).	75
Fig. 51. Las diez provincias con mayor superficie de áreas quemadas durante el año 2024 (en hectáreas).	76
Fig. 52. Los diez distritos con mayor superficie de áreas quemadas en 2024 (en hectáreas).	77
Fig. 53. Las diez áreas de superficie quemadas más extensas de 2024 (en hectáreas).	79
Fig. 54. Arco de fuego en la Amazonía continental.....	81
Fig. 55. Cantidad de eventos de fuego a nivel de los 8 países de la Amazonía en el 2024.	82
Fig. 56. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Puerto Nuevo - Ampliación I.	91
Fig. 57. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Puerto Nuevo - Ampliación I	92
Fig. 58. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Muriuina	93
Fig. 59. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Muriuina.	93
Fig. 60. Vista de eventos de fuego en la reserva indígena Kakataibo Norte y Sur.	95
Fig. 61. Vista de focos de calor en la reserva indígena Kakataibo Norte y Sur.	95
Fig. 62. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Sinchi Roca - Ampliación I.	97
Fig. 63. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Sinchi Roca - Ampliación I.	97
Fig. 64. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Sepahua.	99
Fig. 65. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Sepahua.....	99
Fig. 66. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Cubantia.	101
Fig. 67. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Cubantia.....	101

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Fig. 68. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Centro Tsomaveni.	103
Fig. 69. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Centro Tsomaveni.	103
Fig. 70. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa El Naranjal.	105
Fig. 71. Vista de focos de calor en la comunidad nativa El Naranjal.	105
Fig. 72. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Sinchi Roca II.	107
Fig. 73. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Sinchi Roca II.	107
Fig. 74. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Tres Unidos de Matereni.	109
Fig. 75. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Tres Unidos de Matereni.	109
Fig. 76. Vista de eventos de fuego en el ANP El Sira.	111
Fig. 77. Vista de focos de calor en el ANP El Sira.	112
Fig. 78. Vista de eventos de fuego en el ACR Imiria.	113
Fig. 79. Vista de focos de calor en el ACR Imiria.	113
Fig. 80. Vista de eventos de fuego en el ANP Pacaya Samiria.	115
Fig. 81. Vista de focos de calor en el ANP Pacaya Samiria.	115
Fig. 82. Vista de eventos de fuego en el ANP Huascarán.	117
Fig. 83. Vista de focos de calor en el ANP Huascarán.	117
Fig. 84. Vista de eventos de fuego en el ANP Del Manu.	119
Fig. 85. Vista de focos de calor en el ANP Del Manu.	119
Fig. 86. Vista de eventos de fuego en el ACR Bosques de Shunté y Mishollo.	121
Fig. 87. Vista de focos de calor en el ACR Bosques de Shunté y Mishollo.	121
Fig. 88. Vista de eventos de fuego en el ANP Tambopata.	123
Fig. 89. Vista de focos de calor en el ANP Tambopata.	123
Fig. 90. Vista de eventos de fuego en el ACR Bosque Montano de Carpish.	125
Fig. 91. Vista de focos de calor en el ACR Bosque Montano de Carpish.	125
Fig. 92. Vista de eventos de fuego en el ANP Pui Pui.	127
Fig. 93. Vista de focos de calor en el ANP Pui Pui.	127
Fig. 94. Vista de eventos de fuego en el ACR Huaytapallana.	129
Fig. 95. Vista de focos de calor en el ACR Huaytapallana.	129
Fig. 96. Cómo funciona un sistema en el contexto del análisis sistémico.	132
Fig. 97. Modelo lineal.	133
Fig. 98. Teoría del caos.	134
Fig. 99. Dimensiones interconectadas del sistema de incendios forestales amazónicos.	135
Fig. 100. Ciclo del fuego.	136
Fig. 101. Análisis de la problemática de incendios forestales en la Amazonía.	137
Fig. 102. Actores socioculturales vinculados directa e indirectamente a los incendios forestales en la Amazonía.	138
Fig. 103. Tecnologías e innovación aplicadas al monitoreo y manejo de incendios forestales en la Amazonía.	145
Fig. 104. Protección del patrimonio y servicios públicos ante incendios forestales en Perú.	146
Fig. 105. Manejo integral del fuego: un enfoque sistémico y multidimensional.	148
Fig. 106. Esquema de procesos o actividades comúnmente abordada en diversos países sobre el MIF.	148
Fig. 107. Protagonistas del fuego: rostros y roles detrás de los incendios forestales en Perú.	151
Fig. 108. Instituciones dedicadas a la prevención de incendios forestales.	152
Fig. 109. Vigilantes del fuego: monitoreo y alerta temprana de incendios forestales.	153

EL INFIERNO AMAZÓNICO

<i>Fig. 110. Primera línea de defensa: cuerpos de bomberos y brigadas contra incendios.</i>	154
<i>Fig. 111. Ciencia ante el fuego: investigación de impactos y consecuencias.</i>	154
<i>Fig. 112. Grupos vulnerables ante los incendios forestales.</i>	155
<i>Fig. 113. Actores con potencial para la prevención y gestión de incendios forestales.</i>	157
<i>Fig. 114. Procesos para la creación de un servicio de monitoreo diario de focos de calor.</i>	174
<i>Fig. 115. Portal web de la NASA</i>	175
<i>Fig. 116. Interfaz web del portal de Monitoreo Amazonía.</i>	176
<i>Fig. 117. Procesos para la creación de un servicio de monitoreo satelital de incendios forestales.</i>	176
<i>Fig. 118. Elementos importantes para el procesamiento de imágenes.</i>	182
<i>Fig. 119. Comparación de GPU vs CPU.</i>	184
<i>Fig. 120. Portal del Sistema de Ocurrencias del Cambio Climático en la Amazonía Peruana</i>	189
<i>Fig. 121. Interfaz del Visor con ubicación de registros de árboles desde el portal de Identiarbol.</i>	190
<i>Fig. 122. Visor web del portal de Monitoreo de la calidad ambiental</i>	190
<i>Fig. 123. Prototipo del Portal de Monitoreo de la Cuenca del Nanay</i>	191
<i>Fig. 124. Portal web de la app de RastreoOnline</i>	191
<i>Fig. 125. Interfaz principal del portal de Culturas Amazonía</i>	192
<i>Fig. 126. Apps de lenguas originarias publicadas en Google Play</i>	192

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Registro histórico de ocurrencias de incendios forestales a nivel nacional durante 2024	52
Tabla 2. Eventos de fuego a nivel departamental mensual en Perú durante 2024	56
Tabla 3. Provincias de la Amazonía peruana con más de cien ocurrencias de evento de fuego durante 2024	57
Tabla 4. Los 25 distritos con mayor número de eventos de fuego el año 2024 en Perú	58
Tabla 5. Focos de calor facilitados por los satélites NOAA y SNPP en el Perú durante 2024.	59
Tabla 6. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites NOAA y SNPP, ordenados de forma descendente.....	61
Tabla 7. Focos de calor facilitados por los satélites NOAA y SNPP en el Perú durante 2024	62
Tabla 8. Focos de calor facilitados por los satélites Aqua y Terra en Perú durante 2024	66
Tabla 9. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites Aqua y Terra, ordenados de forma descendente.....	67
Tabla 10. Focos de calor facilitados por los satélites Aqua y Terra en Perú durante 2024	68
Tabla 11. Las veinticinco provincias con mayor número de focos de calor facilitados por los satélites Aqua y Terra en 2024 en Perú	69
Tabla 12. Los veinticinco distritos con mayor número de focos de calor facilitados por los satélites Aqua y Terra el año 2024 en Perú	70
Tabla 13. Superficies de áreas quemadas por departamento durante 2024 en orden descendente.	74
Tabla 14. Las veinticinco provincias con mayor superficie de áreas quemadas en 2024	76
Tabla 15. Los veinticinco distritos con mayor superficie de áreas quemadas en 2024.	78
Tabla 16. Las veinticinco áreas de superficie quemada más extensas de 2024.	79
Tabla 17. Top 10 de las ANP con mayor número de incendios en la Amazonía peruana en 2024.	90
Tabla 18. Top 10 de los Territorios indígenas con mayor número de incendios en la Amazonía peruana en 2024	90
Tabla 19. Focos de calor por satélite en la CC. NN. Puerto Nuevo - Ampliación I	92
Tabla 20. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Muruina.	94
Tabla 21. Focos de calor por satélite en la RR. II. Kakataibo Norte y Sur	96
Tabla 22. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Sinchi Roca - Ampliación I	98
Tabla 23. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Sepahua.....	100
Tabla 24. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Cubantia.....	102
Tabla 25. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Centro Tsomaveni.....	104
Tabla 26. Focos de calor por satélite en la CC.NN. El Naranjal	106
Tabla 27. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Sinchi Roca II	108
Tabla 28. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Tres Unidos de Matereni.....	110
Tabla 29. Focos de calor por satélite en el ANP El Sira	112
Tabla 30. Focos de calor por satélite en el ACR Imiria	114
Tabla 31. Focos de calor por satélite en el ANP Pacaya Samiria	116
Tabla 32. Focos de calor por satélite en el ANP Huascarán.....	118
Tabla 33. Focos de calor por satélite en el ANP Del Manu	120
Tabla 34. Focos de calor por satélite en el ACR Bosques de Shunté y Mishollo	122
Tabla 35. Focos de calor por satélite en el ANP Tambopata	124

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 36. Focos de calor por satélite en el ACR Bosque Montano de Carpish 126

Tabla 37. Focos de calor por satélite en el ANP Pui Pui..... 128

Tabla 38. Focos de calor por satélite en el ACR Huaytapallana 130

Tabla 39. Relación de Actores y propuestas para reducir brechas..... 158

Tabla 40. Satélites que diariamente capturan datos de focos de calor..... 174

Tabla 41. Satélites Landsat..... 178

Tabla 42. Sensores, bandas y resoluciones del Landsat 9 179

Tabla 43. Satélites Copernicus Sentinel. 180

Tabla 44. Satélites del programa EOS..... 180

Tabla 45. Satélites y sus aplicaciones. 181

Tabla 46. Imágenes de los satélites..... 182

INTRODUCCIÓN

Este libro se organiza en cinco capítulos que buscan ofrecer una visión integral sobre los incendios forestales, su evolución y sus repercusiones en el Perú, especialmente en la Amazonía.

En el Capítulo 1: Los incendios forestales: historia y presente, se realiza un recorrido por los antecedentes históricos y la situación actual de los incendios, mostrando cómo este fenómeno ha acompañado a la humanidad y cómo hoy adquiere dimensiones críticas frente al cambio climático.

El Capítulo 2: Los incendios forestales en la Amazonía se centra en el análisis de esta región, destacando su vulnerabilidad ecológica y social, así como los factores que explican la creciente recurrencia e intensidad de los incendios.

En el Capítulo 3: Los incendios forestales en áreas naturales protegidas y en los territorios indígenas del Perú, se examinan los impactos específicos en ecosistemas estratégicos y en comunidades que mantienen estrecha relación con la naturaleza, subrayando las pérdidas ambientales y culturales asociadas.

El Capítulo 4: Análisis sistémico de la problemática de incendios forestales en la Amazonía propone un marco integral para entender la complejidad del fenómeno, abordando dimensiones ecológicas, económicas, sociales y políticas que lo alimentan y dificultan su gestión.

El Capítulo 5: Pasos iniciales para el estudio de los incendios forestales con tecnología satelital en el Perú explora el rol de la ciencia y la tecnología en la observación y monitoreo de los incendios, mostrando cómo las herramientas satelitales representan una oportunidad clave para la prevención y la toma de decisiones informadas.

Finalmente, el Capítulo 6: Invéntalo, presenta el trabajo del Centro de Investigación, Innovación y Capacitación Invéntalo, una iniciativa peruana que, desde la Amazonía, viene desarrollando diversas soluciones tecnológicas y científicas para responder a los principales retos sociales, ambientales y educativos de la región. Este capítulo muestra cómo, a través de la investigación y la innovación, Invéntalo busca reducir brechas y convertirse en un referente en la construcción de futuro para los países andinos y amazónicos reflejados en sus más de 20 artículos científicos y los diversos servicios impulsados desde su creación.

DEDICATORIAS

A mi madre, mi lucero; mi Karisa, mi chica sensible, a mi equipo grande de Invéntalo y a todos los que quieran que no se quemé la Amazonía

Isaac Ocampo Yahuarcani

“A mí misma, en los días en que no estuve en mi mejor momento, que sin ellos este libro quizá no habría demorado tanto en concluirse.

A mi madre, mi hermana y mi “chiquitina” Elianne, por ser mi fuerza.

A mi madrina, mi ángel eterno, em homenagem póstuma.

A quem, com seu riso e sua força, foi meu pedacinho de céu quando eu já não podia mais.

A quienes a través de estas páginas comprendan que el fuego, aunque vital (Eccl. 39:26), no debería destruir la tierra que fuimos llamados a cuidar (Gen. 2:15).”

Angela Milagros Nuñez Satalaya

A mis padres y familia, a mis abuelos, que son pilares fundamentales de mi esencia, a mi querida Shiri y a mi terroncito de azúcar.

Lelis Antony Saravia Llaja

PRÓLOGO

La Amazonía continental con su inmensa diversidad biológica, sus extensos cuerpos de agua y la diversidad de poblaciones nativas, se presenta como uno de los ecosistemas más importantes, y a la vez más vulnerables del planeta tierra. Este ecosistema, que genera bienes y servicios ambientales, en bien de la humanidad, en las últimas décadas, ha sido escenario de un fenómeno creciente y alarmante de focos de calor e incendios forestales. Esta publicación nace de la necesidad de estudiar, comprender y documentar, y poner en evidencia las causas, los impactos y desafíos que presentan los incendios en este ecosistema. Estos fenómenos que históricamente han sido desatendidos por la lejanía geográfica, y minimizados por los informes oficiales, que tienden informar la cruda verdad, los incendios forestales en la Amazonía continental, no solo arrasan con bosques, y paisajes, sino que además ponen en riesgo medios de vida, culturas ancestrales y el equilibrio climático global.

Los capítulos que componen esta importante publicación, reúnen investigaciones, informes oficiales, testimonios de comunidades afectadas en diversos países amazónicos, y propuestas para una gestión integral del fuego.

El contenido del libro hace un análisis desde la historia y presente de los incendios forestales, definiendo conceptos para una mejor comprensión de la lectura. En el libro destacan el desarrollo del concepto sobre EL ARCO DEL FUEGO: que comprende zonas contiguas de alta concentración de focos de calor (eventos de fuego) y deforestación que atraviesa la Amazonía, y que se visualiza en los mapas para una mejor comprensión.

Contiene información consolidada en el Observatorio Regional Amazónico (ORA) de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), de varios países de la Amazonía continental (2023-2024): Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Guyana y un pequeño porcentaje restante del Ecuador, Surinam y Venezuela. Es importante destacar que el año 2024 se alcanzó un total de 137,416 eventos de fuego.

Desde enfoques multidisciplinarios, se focalizan en las dimensiones ecológicas como los impactos sociales, y ambientales del problema.

Este libro pretende en forma clara, visualizar como los incendios forestales están afectando el ecosistema amazónico.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

La información presentada en esta publicación, servirá de base para un buen manejo, prevención y control de estos fenómenos que cada día se hacen más intensos en la Amazonía continental.

Este libro permite entender no solo técnicamente, sino que permite cumplir con un imperativo ético frente al futuro de nuestros bosques, destrucción de nuestros ecosistemas y de la posibilidad de que las generaciones futuras puedan ocupar saludable y sosteniblemente estos ecosistemas.

Los que navegan leyendo estas páginas, verán más allá de los focos e incendios forestales, una tragedia, que necesita mayor atención por los órganos responsables de los países amazónicos para controlar estos impactos que afectan a todo el ecosistema

Es importante destacar que el autor de esta publicación, Isaac Ocampo, ha trabajado por varios años en el desarrollo del ORA de la OTCA. Lo que le ha permitido tener acceso a diferentes fuentes de información dentro de marco de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

Dr. Luis Campos Baca
Investigador RENACYT
Profesor Principal UNAP

EL INFIERNO AMAZÓNICO

La Amazonía, ese vasto corazón verde del planeta, late con fuerza ancestral al ser el pulmón del planeta. Sus ríos danzan y serpentean como venas vivas, sus árboles susurran memorias milenarias, y su suelo guarda secretos que aún no han sido contados. Pero en las últimas décadas, ese latido se ha visto interrumpido por el crujir de las llamas. Focos de fuego, antes esporádicos y naturales, se han convertido en incendios voraces que devoran hectáreas enteras, dejando tras de sí cenizas, humo y silencio.

Este libro nace de la urgencia, de la necesidad de entender qué está ocurriendo en la Amazonía Peruana, por qué arde, quién la incendia y qué consecuencias trae este fuego para el equilibrio ecológico, para las comunidades que la habitan, y para el mundo entero. No es solo una recopilación de datos, mapas y testimonios: es una mirada profunda a un fenómeno que revela tensiones políticas, económicas y sociales, y que pone en juego el futuro de uno de los ecosistemas más ricos y frágiles del planeta. Más aun cuando van relacionado a las consecuencias del cambio climático.

Pero la Amazonía en general no solo es riqueza natural, también es cultura viva, hogar de muchas comunidades indígenas que con sabiduría ancestral nos recuerdan la importancia de vivir en armonía con la naturaleza.

Aquí encontrarás la evolución de los incendios en el mundo, manejo del fuego resistencia, de ciencia, de dolor y de esperanza. Desde los brigadistas que enfrentan las llamas con herramientas precarias, hasta los científicos que estudian el impacto del humo en el clima global. Desde los pueblos indígenas que defienden sus territorios con sabiduría ancestral, hasta los satélites que vigilan desde el cielo cada nuevo foco de calor.

Este prólogo es una invitación: a leer, a reflexionar, y, sobre todo, a actuar, porque mientras el fuego avanza, también puede encenderse en nosotros una llama distinta: la del compromiso con la vida, con la selva, con el futuro.

Marco Paredes Riveros
Director Zonal 8 SENAMHI Loreto

AGRADECIMIENTOS

La elaboración de la presente publicación no habría sido posible sin la valiosa colaboración de especialistas e instituciones que, con sus conocimientos y aportes, enriquecieron de manera significativa el contenido de esta publicación. Agradeciendo de esta manera a Henrique Bernini (CENSIPAM) y Fabiano Morelli (INPE) por sus contribuciones técnicas en el análisis de información espacial sobre la dinámica del fuego en la Amazonía, así como al portal FIRMS – NASA por la provisión de datos satelitales esenciales para la caracterización de los focos de calor. Expreso también mi reconocimiento a Sheila Elena Gamarra Agama (SERFOR) y Miguel Albornoz (Cuerpo de Bomberos del Perú), por su apoyo en la contextualización nacional de la problemática, y a Marco Antonio Camacho Jiménez, Vicente Guadalupe y César Solís, por su participación como personajes de discusión claves sobre el sector forestal y la problemática de incendios. Mi gratitud se extiende a Marco Paredes (Senamhi) por sus aportes en la interpretación de los efectos de variables climáticas, y a Luis Campos Baca (UNAP) por su respaldo académico y orientación estratégica. Sus esfuerzos conjuntos han contribuido a la solidez y rigurosidad de este libro, cuyo objetivo es aportar al conocimiento y a la gestión integral de los incendios forestales en la Amazonía continental.

CAPÍTULO 1

LOS INCENDIOS FORESTALES: HISTORIA Y PRESENTE

1.1. Definiciones y caracterización de los incendios forestales

A nivel mundial existe una serie de definiciones bastante homogéneas respecto a los incendios forestales, para el caso de Perú la que utiliza el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) de Defensa Civil es la siguiente: *“Un incendio forestal es descrito como el fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga **sin control** en los **recursos forestales** causando daños ecológicos, económicos y sociales. Este fuego es la reacción rápida producto de la unión del oxígeno del aire, la cobertura vegetal como combustible y una fuente de calor; a estos elementos se le denomina triángulo del fuego, que se manifiesta en forma de llamas y humo”* (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2020).

Para el caso de la FAO:

“Un incendio es cualquier incendio, natural o antropogénico, que quema vegetación viva o muerta fuera del entorno urbano o estructural. En particular, un incendio forestal es cualquier incendio no controlado que se inició de manera natural, intencionada o accidental, que quema biomasa vegetal (combustible) y causa impacto económico, social o ambiental adverso” (FAO, 2024).

Otras definiciones sacadas de una revisión bibliográfica:

- El fuego que se extiende **sin control** sobre un terreno forestal que no estaba destinado a arder (Ministerio de Medio Ambiente España, 1996).
- Es el fuego que se expande **sin control** y sin límites preestablecidos, consumiendo material vegetal, ubicado en áreas donde predominan los **bosques** o en aquellas que sin serlo tengan importancia ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Colombia, 2002).
- Se llama incendio forestal al fuego que se propaga **sin control**, especialmente en zonas rurales, afectando la vegetación como árboles, matorrales, pastos y cultivos (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos - Ecuador, 2024).
- Es fuego que se extiende **sin control** cuyo combustible principal es la vegetación viva o muerta.
- Un incendio forestal corresponde a un **fuego que se propaga sin control** en terrenos rurales y pone en peligro a las personas, los bienes y al medio ambiente (Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, s.f.).

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- Un incendio forestal se define como el **fuego que se propaga, sin control** sobre un sistema forestal, agrícola o pecuario el cual no estaba previsto. En algunos casos cuando ocurren sobre espacios agropecuarios no se incluyen dentro de este concepto, ya que su origen tiene controles en cuanto a su magnitud (Moraga Peralta, 2010).
- Un incendio rural es cuando el fuego afecta a combustibles vegetales naturales y se propaga de manera descontrolada en el tiempo y el espacio en zonas rurales. Fuente: Guía Práctica Manejo Integral Fuego Rural de la Red de Manejo del Fuego Rural.



Fig. 1. Incendios forestales: fuego fuera de control en los ecosistemas naturales

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Madre de Dios.

1.1.1. Clasificación de los incendios según el lugar donde se realizan

- **Forestales.** Los que ocurren en bosques, zonas de extensa vegetación (incluyen pastizales), plantaciones, etc., ubicadas principalmente en zonas rurales. La principal característica de los incendios forestales es que el material combustible es la biomasa.



Fig. 2. Incendio forestal ocurrido en una zona de bosque nacional en Brasilia, Brasil, el 4 de septiembre de 2024

Fuente: RFI France Internacional (Machado, 2024).

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- **Urbanos.** Los que ocurren en zonas de la ciudad que involucran casas, edificios, centros comerciales u otras infraestructuras urbanas. Se caracterizan por generar daños en las estructuras y poner en riesgo las vidas humanas. Pueden originarse por acumulación de grasas, aceites o combustibles ordinarios.



Fig. 3. Incendio urbano ocurrido en San Juan de Lurigancho en Lima, Perú, el 26 de agosto de 2024

Fuente: Infobae (Rojas Berrios, 2024).

- **Industriales.** Los que ocurren en las industrias. Las probabilidades de incendio son aún mayores debido a la utilización de gases, líquidos inflamables y materiales textiles, los cuales son más propensos a riesgos de incendio si no se toman las medidas adecuadas. Incluso un registro de incendios industriales señala que algunos de estos se encuentran acompañados de explosiones.



Fig. 4. Incendio ocurrido en Cuautitlán, México, estado de México, el 5 de octubre de 2017

Fuente: Informador.mx

1.1.2. Elementos del fuego

Los fuegos pueden generarse a partir de la existencia de los tres siguientes elementos:

Fuego = combustible + elemento comburente + calor

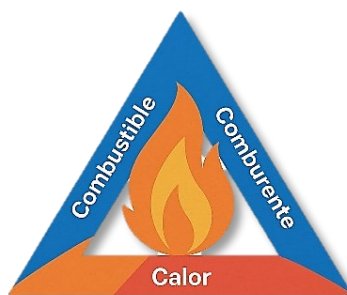


Fig. 5. Triángulo del fuego que muestra los tres elementos esenciales: combustible, calor y oxígeno

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

- **Combustible.** Toda sustancia que arde es un combustible; sin embargo, en el contexto de los incendios forestales, el combustible está compuesto por diversos elementos que conforman la vegetación del bosque o de las áreas quemadas (árboles, pastizales, arbustos y hojas). Cuanto más abundante y seca es la vegetación, favorece el surgimiento y crecimiento de los incendios forestales. Asimismo, es importante mencionar que la materia vegetal es siempre combustible, pero no siempre es inflamable. La inflamabilidad varía según la especie y el contenido de humedad (Batista, et al., 2013). Algunas características físicas y químicas de las plantas pueden condicionar la inflamabilidad, como son: el tamaño y la forma foliar, la presencia de aceites volátiles y resinas, la humedad, el contenido mineral, de ligninas y de ceras (Zylstra, 2014), además del contenido calórico (Alzate Guarín, et al., 2022).
- **Elemento comburente.** Es el elemento que reacciona (se oxida) y combinándose con el combustible generará la combustión. Para el caso de los incendios forestales, mayormente es el **oxígeno, cuyo símbolo químico es O₂**; es el segundo elemento de mayor presencia en el aire con el 20,95 % (después del nitrógeno). El valor mínimo de oxígeno (MOC) depende de cada sustancia inflamable; asimismo, por debajo de un 14 % de oxígeno la mayoría de sustancias no arde (a una temperatura de 20 °C). Es decir, si la concentración de oxígeno presente en el aire desciende la combustión no se producirá.
- **Calor.** Relacionado principalmente a nivel de energía mínima de ignición (temperatura) que alcance el combustible combinado con el elemento comburente para encender o generar un incendio forestal. Existen diversos estudios sobre el punto de inflamabilidad de las especies forestales (estos varían de acuerdo con los periodos del año y la presencia de la humedad). Incluso se han identificado especies que tienen mayor resistencia al fuego que son utilizadas como cortafuegos y para otros fines de quemas controladas.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Es decir, el fenómeno del fuego se origina cuando, en el proceso de la combustión, el oxígeno del aire se mezcla con cualquier materia combustible produciéndose el desprendimiento de gases, la emisión de calor y de luz y, con frecuencia, la aparición de llamas. En el contexto de los incendios forestales es importante profundizar el estudio en los tipos de combustibles. No existen estudios sobre la inflamabilidad de las especies de la Amazonía peruana. Por ejemplo, según Alzate-Guarín, et al. (2022), las hojas con grosores delgados tienden a secarse rápidamente y se inflaman con facilidad, mientras que las plantas que poseen hojas gruesas o suculentas generalmente mantienen alto contenido de humedad, incluso en sequías, demoran más en incendiarse y por tanto tienen baja inflamabilidad; siendo las hojas pequeñas, en forma de aguja, generalmente más inflamables que aquellas plantas con hojas amplias y planas. A la vez es conocido que muchas especies amazónicas cuentan con diversos tipos de resinas y compuestos volátiles que son altamente inflamables, se incendian a bajas temperaturas, aún con pequeñas concentraciones (Della Rocca et al., 2020; Pausas et al., 2016, como se citaron en Alzate-Guarín et al. (2022))y esto hace que las plantas que poseen este tipo de compuestos tengan tendencia a incendiarse fácilmente (Liodakis et al., 2002, como se citó en Alzate-Guarín et al.) (2022). La necesidad de impulsar estudios de la inflamabilidad de especies de la flora amazónica peruana será de mucha importancia para las futuras acciones de prevención y manejo del fuego.

1.1.3. Partes del incendio forestal

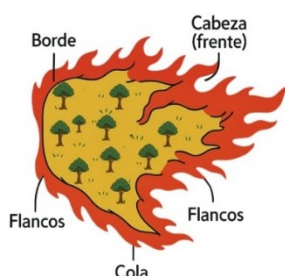


Fig. 6. Diagrama elíptico que identifica las partes principales de un incendio forestal: cabeza, cola, flancos y borde

Fuente: OpenAI. v GPT-4 (2025).

- **Borde.** Comprende la línea perimetral de la ocurrencia del fuego.



Fig. 7. Visualización del borde del incendio, que delimita el perímetro activo del fuego en contacto con vegetación no quemada

Fuente: OpenAI. v GPT-4 (2025).

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- **Cabeza (frente).** Extremo de la ocurrencia (principalmente una elipse) por donde mayormente avanza el fuego. El frente avanza más rápido cuanto más fuerte es el viento o es más pendiente el terreno. La elipse se va haciendo más alargada.



Fig. 8. Representación de la cabeza del incendio, también conocida como frente, donde el fuego avanza con mayor velocidad e intensidad

Fuente: OpenAI. v GPT-4 (2025).

- **Cola.** Extremo de la ocurrencia (principalmente una elipse) por donde el fuego avanza con lentitud. El incendio al ser relativamente lento puede ser atacado desde este punto.



Fig. 9. Ilustración de la cola del incendio, la parte trasera donde el fuego progresa más lentamente

Fuente: OpenAI. v GPT-4 (2025).

- **Flancos.** Bordes laterales de la figura de la ocurrencia de fuego. El incendio al ser relativamente lento (así como en la cola) puede ser atacado desde este punto.



Fig. 10. Diagrama que muestra los flancos del incendio, los costados del fuego que se extienden lateralmente desde la cabeza hacia la cola

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

1.1.4. Formas de transmisión de incendios forestales

Existen las siguientes tres formas de transmisión del fuego:

- **Convección.** El calor se transfiere a través de un fluido (líquido o gas) debido al movimiento del propio fluido. Este movimiento puede ser natural o forzado.



Fig. 11. Convección, ascenso del calor y transporte de brasas

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

- **Radiación.** El calor se transfiere en forma de ondas electromagnéticas. Este tipo de transferencia de calor no requiere un medio material y puede ocurrir incluso en el vacío. Para el caso de incendios forestales solo sucede a cortas distancias o a partir del uso de instrumentos transmisores de radiación (rayos).

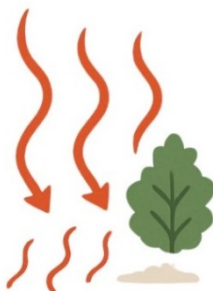


Fig. 12. Radiación, transferencia directa de calor a distancia

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

- **Conducción.** El calor se transfiere a través de un material sólido desde una región de mayor temperatura a una de menor temperatura. Este mecanismo se basa en el contacto directo de las moléculas.



Fig. 13. Conducción, paso del calor a través de materiales sólidos

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

1.1.5. Clasificación de los incendios según el piso o altura del área quemada

- **Incendios de superficie.** Incendios forestales más frecuentes, se extienden a la altura de la superficie de la tierra, quemando el material combustible disponible (árboles, hojas, ramas, leñas, etc.). Este tipo en muchos casos ocasiona los otros dos tipos mencionados.



Fig. 14. Incendio de superficie, combustión de pastos, hojarasca y matorrales

Fuente: Stakeholders.com.pe

- **Incendios de copas.** Se propagan a nivel de las copas de los árboles (en la parte superior); avanzan rápidamente, en muchos casos con la ayuda del viento. Son los más complicados de apagar.



Fig. 15. Incendio de copas, fuego que alcanza y se propaga por las copas de los árboles

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

- **Incendios de subsuelo.** Ocurren debajo de la superficie del suelo, y principalmente afecta a raíces y otro material orgánico. Son de lenta propagación, sin llamas y con escaso humo. No siempre son fáciles de ubicar y suelen durar mucho. Son relativamente más escasos respecto a los otros dos tipos.



Fig. 16. Incendio de subsuelo, quema bajo la capa orgánica del suelo

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

Clasificación por el estado

- **Activo.** El fuego se expande libremente o sin ningún tipo de control.
- **Estabilizado.** El fuego aún no está controlado, sin embargo, avanza dentro de las previsiones.
- **Controlado.** El fuego ha sido rodeado por una línea de control.
- **Desactivado.** El fuego ha sido apagado y no existe posibilidad de que vuelva a ser activo.

Clasificación por el tamaño

- **Conato.** Incendios inferiores a una hectárea.
- **Incendio forestal.** Incendios con tamaños que van de una a quinientas hectáreas.
- **Gran incendio forestal.** Incendios con tamaños que van entre quinientas y 40 000 hectáreas.

1.1.6. Indicadores base para el estudio de la ocurrencia del fuego

A partir del monitoreo satelital de los incendios, es posible estimar datos clave que permitirán entender los alcances a nivel de cada ocurrencia de fuego; es posible estudiar los incendios mediante los indicadores básicos siguientes:

- **Índice de intensidad del fuego.** Representa la energía que se libera de la materia orgánica durante el proceso de combustión (Office for Outer Space Affairs United Nations). También se refiere a la intensidad del fuego mientras está activo.
- **Índice de severidad del fuego.** Describe cómo la intensidad del fuego afecta el funcionamiento del ecosistema en el área que se ha quemado. Los efectos observados a menudo varían dentro del área y entre diferentes ecosistemas (Office for Outer Space Affairs United Nations). La severidad del incendio también se puede describir como el grado en que un área ha sido alterada o interrumpida por el fuego.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- **Área quemada (cicatriz).** Consiste en el rastro que queda sobre una superficie que ha sido afectada por el fuego, lo que permite cuantificar el área que sufrió la afectación.

1.1.7. Causas más frecuentes que ocasionan los incendios

- **Actividades agrícolas y ganaderas.** En Sudamérica y en gran parte del mundo es la principal causa que ocasiona los incendios forestales. Muchas veces los agricultores y ganaderos tienen solo la intención de realizar quemas para renovar los nutrientes del suelo, sin embargo, por falta de medidas preventivas y con el desarrollo de estas actividades en periodos con condiciones favorables para incendios (sequías prolongadas, altas temperaturas, escasa humedad) estas quemas agrícolas se convierten en incendios.
- **Delitos relacionados con ocupación de tierras.** Existe una serie de delitos donde sus autores ocasionan incendios que se realizan sobre territorios titulados, áreas naturales protegidas, territorios indígenas y otros territorios principalmente de los estados. Entre ellos destacan invasiones, tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico, etc. Estas son prácticas muy comunes en Sudamérica y mayormente son visualizadas a la hora de estudiar los orígenes de los incendios (las relacionan o esconden con los incendios de origen agrícola y ganadero).
- **Prácticas tradicionales con utilización del fuego.** Están asociadas a las ocurrencias de fuego originadas a partir de prácticas ancestrales de diversas culturas, principalmente culturas indígenas. Entre ellas también están prácticas para agricultura, medicinales, de gastronomía, de ritos espirituales (limpias, salto de shunto), etc. Aunque también existen algunas prácticas urbanas.
- **Piromanía o negligencia en la eliminación de residuos.** Ocurrencias de fuego realizadas por personas con trastornos en el control de sus impulsos y que no tienen ningún interés mayor sobre el territorio o el bosque.
- **Causas naturales.** Existe un porcentaje mínimo, entre 1 y 6 % de incendios forestales, que tienen su origen en rayos generados en las tormentas eléctricas. Esto se da principalmente en el periodo seco, donde existen condiciones favorables para incendios (mayormente en biomas diferentes a la Amazonía).



Fig. 17. Causas más frecuentes de los incendios forestales

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

1.2. Historia de los incendios forestales

1.2.1. Los incendios en la prehistoria

En los polos se han encontrado fósiles de helechos y coníferas, lo que evidencia que no siempre fueron tan fríos. Los investigadores teorizan que el cambio de clima ocurrió hace doscientos millones de años, cuando se comenzó a separar el supercontinente Pangea que dio lugar a los continentes contemporáneos. Un ancestral océano Pacífico estabilizaba el clima, pero tal separación implicó cambios radicales en los patrones de corrientes de aire, flujo circumpolar y corrientes marinas, comenzándose a producir el patrón actual de los climas (Ley, 2003; Wicander & Monroe, 1993, como se citó en Rodríguez-Trejo, 2012) (Rodríguez Trejo, 2012).



Fig. 18. Representación de los primeros homínidos utilizando el fuego para diversas actividades como la caza, protección y comunicación

Fuente: Midjourney.

De acuerdo con algunos autores, el hombre posiblemente ha descubierto el fuego hace medio millón de años; asimismo, los ancestros del hombre utilizaron el fuego: *Homo erectus*, *Homo habilis*, el hombre de Cromañón (*Homo sapiens*), así como sus extintos hermanos: el hombre de Neanderthal (*Homo neanderthalensis*) y los diminutos *Homo floresiensis* en Java. Del mismo modo como supieron labrar las piedras también pudieron usar el fuego mediante las ramas. Estos primeros hombres utilizaron el fuego para ahuyentar a sus depredadores y la lumbre también para alejar la oscuridad. Junto al fuego pudieron comunicar las anécdotas del día a señas o con un rudimentario lenguaje, planificar, asar sus alimentos, y gradualmente, desarrollar actividades mentales más complejas y un lenguaje. Incluso se ha encontrado el uso del fuego como complemento de pinturas rupestres en cuevas de Europa.

Además, también en Asia, se han encontrado pruebas del uso intencional del fuego, o al menos indicios de ello. Asimismo, ante evidencia estudiada del hombre de Pekín, se ha registrado certeza de Xihoudu en China, las Islas Java y también de Israel, con seguridad del Pleistoceno Inferior y Medio. En China, en la provincia de Yuanmou, hay evidencia del uso del fuego desde hace aproximadamente 1,7 millones de años, lo que representa el registro más antiguo del uso intencional del fuego por parte del género *Homo*.

1.2.2. Los incendios antes de Cristo y edad Antigua (hasta antes de 452 d. C.)

Existen escasos registros científicos sobre incendios en estos periodos de tiempo. Aunque lo que sí existen son narraciones de la literatura universal y hasta hechos legendarios que narran algunos graves incendios forestales, entre los que se puede citar:

- En la antigua Babilonia, aproximadamente entre los años 1755 y 1750 a. C., según el conocido Código de Hammurabi (legislación de aquella época) se castigaba la apropiación de territorios que incluía incendios (es posible que esta haya sido una práctica común) (World History Encyclopedia, 2021).



Fig. 19. Incendios y castigo en la antigua Babilonia: la protección del territorio en el Código de Hammurabi

Fuente: ortegaysuarez.com.

- En la antigua Israel, aproximadamente en el siglo IX a. C., en el Código de la Alianza, que incluye una ley que castiga los incendios, considerado como el fuego ya declarado que provoca daños. En concreto, recoge el supuesto del incendio que estalla y se extiende a los espinos, de modo que lo que se hubiera plantado, segado o amontonado o incluso la propia tierra se destruyeran; en este caso, se ordena que el que encendió el fuego restituyera el daño causado (Gómez Rojo, 2011).
- En la antigua Israel, en 587 a. C., en Jerusalén se suscitó un gigantesco incendio (de acuerdo con registro bíblico en el Libro de Jeremías). Recientemente se ha encontrado una serie de artefactos quemados que datan aproximadamente de hace 2600 años (Shalom, et al., 2023).



Fig. 20. Vestigios del fuego: el incendio de Jerusalén en 587 a. C.

Fuente: Dr. Mario Burman (2021).

- En Grecia, en 494 a. C., en el contexto de la batalla de Sepeia entre los espartanos y argivos que se disputaban la península de Peloponeso. El rey espartano Cleómenes ordenó que se incendiara el bosque e incluso ordenó a sus ilotas que apilaran leña a su alrededor para asegurarse de que ardiera. Se dice que murieron unos 6000 argivos.
- En Grecia, en la isla de Esfacteria en 425 a. C., un incendio de grandes proporciones que ardió durante dos días y quemó extensa vegetación, permitió al general Demóstenes tener una visión clara de las posiciones espartanas en la isla y lo inspiró a atacar. Según Tucídides, este incendio surgió a partir de un accidente de hoguera.
- En el actual territorio de España, en el siglo III a. C. en Tossal de Baltarga (Pirineos), se suscitó un incendio deliberado durante la Segunda Guerra Púnica, que se ha descubierto recientemente es el testimonio del paso de Aníbal luchando contra tribus locales.
- En Alejandría (actual Egipto), en 48 a. C., uno de los varios incendios que fue atribuido a Julio César, quien supuestamente ordenó quemar hasta sus barcos acoderados en la ciudad al estar rodeado en el palacio de Ptolomeo por el ejército egipcio (incluso se menciona que este incendio está relacionado con el incendio de la biblioteca de Alejandría).
- En Alejandría (actual Egipto), en 48 a. C., César se encuentra después del levantamiento popular llevado a cabo por Aquila contra él y, al no tener suficientes hombres para una batalla victoriosa, ordena a los bajo su mando que prendan fuego a los barcos atracados (incluido el suyo) en los muelles de Alejandría.



Fig. 21. César, sitiado con Cleopatra en Alejandría, mandó quemar sus naves para evitar la retirada
Fuente: Jorge Álvarez (2018).

- En Roma, en 6 d. C., se suscitan incendios que hacen que el emperador Augusto crea los denominados “*cohortes vigilum*” (cohortes de vigilantes) que eran los equivalentes a bomberos y policía nocturna de la antigua Roma. Para lo cual estableció un impuesto del 4 % sobre la venta de esclavos y utilizó los ingresos para financiar a estos bomberos.
- En Roma, en 64 d. C., se suscita el incendio más famoso de la edad Antigua, que es atribuido a las excentricidades del emperador romano Nerón. Este incendio cubrió gran parte de la ciudad con una duración de seis días. Es importante indicar que el uso de madera de las casas en buena parte de Roma, fue lo que facilitó la expansión del fuego.

1.2.3. Los incendios en la Edad Media y la Edad Moderna (entre 452 y 1789 d. C.)

Tal como en el ítem anterior, existen escasos registros de incendios forestales o eventos relacionados con ellos, en la Edad Media y la Edad Moderna, aunque de acuerdo con resultados de la revisión bibliográfica, la mayoría de ellos han estado relacionados con batallas o combates militares; también existen registros de uso de fuego para alumbrado nocturno de los hogares y espacios públicos. De la información consultada destacan los registros de Europa, principalmente de España. Seguidamente algunos importantes acontecimientos:

- En el actual territorio de España, en 1143, en el marco de enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, se tomó la decisión “heroica” de quemar 125 leguas de montes. A esto se le conoce como el Incendio de Pinares o de la Sierra de Ávila.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- En Inglaterra, en 1666, se suscitó un incendio de características catastróficas sobre la ciudad de Londres (prácticamente la destruyó), la ocurrencia duró alrededor de cuatro días.
- En el territorio de España, en 1740, en las cercanías del Bosque Real, durante la preparación de alimentos, unas chispas prendieron el pasto y bosque del cuartel Campillo.
- En el territorio de España, en 1752, en las cercanías del Bosque Real, durante la preparación de alimentos, unas chispas prendieron el pasto y se expandió al bosque.
- En el territorio de España, en 1777, en los pinares de Piedralaves (Ávila), fueron quemados 1508 árboles de pinos, robles, encinas nuevas y enebros. Asimismo, el fuego demoró tres días en ser apagado.



Fig. 22. Representación de incendios urbanos durante la Edad Media y la Edad Moderna (452-1789 d. C.)

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

1.2.4. Desde los inicios de la Edad Contemporánea hasta la actualidad (desde 1789 hasta nuestros días)

En el contexto de este documento, vamos a dividir la revisión en dos partes, la primera en un periodo que comprende desde 1789 hasta 1996, la segunda desde 1997 hasta enero de 2025. Ello considerando que los incendios se han acrecentado en la Amazonía desde 1997 y vienen incrementándose en cantidad y en extensión. Se tiene lo siguiente:

- En México, en 1803, Carlos V emitió el decreto de ordenanza donde se obligaba a combatir los incendios forestales (Dante, 2015).
- En Perú, en 1811, un gran incendio devastó los partizales desde Olmos (Lambayeque) hasta la hacienda Facala en Piura (Huertas, 2009).
- En España, en 1812, en Las Navas del Marqués (Ávila) afectó a 230 hectáreas.
- En España, en 1814, en la Administración Patrimonial de El Pardo, se dio una real orden que prohibía las fogatas en el Bosque Real, que tuvo como finalidad evitar los incendios que se realizaban todos los años (y que continuaron muchos años después). Se tiene registros

EL INFIERNO AMAZÓNICO

de que en 1857 hasta cincuenta hombres se dedicaron a vigilar que no se ocasionen incendios.

- En España, en 1881, en Villamiel (Cáceres) ocurrió un incendio que afectó veintiséis hectáreas.
- En España, en 1881, en Sierra Albilla sucedió un incendio que afectó 110 hectáreas.
- En España, en 1892, en Dehesa Navas (Sevilla) ocurrió un incendio que afectó 150 hectáreas.
- En España, en 1894, en Dehesa Navavillar (Madrid) ocurrió un incendio que afectó 175 hectáreas.
- En Estados Unidos, en 1911, tras un devastador conjunto de incendios forestales, el Congreso aprobó una ley que establecía una política forestal nacional de prevención y extinción de incendios
- En Estados Unidos, en 1918 (12 de octubre), en Minnesota ocurrió un gran incendio que fue iniciado por chispas en un arbusto y que alcanzó la espectacular cifra de 453 muertos.



Fig. 23. Un incendio forestal masivo mata a 453 personas en Cloquet, Minnesota

Fuente: Calendarz.com

- En Australia, en 1939, ocurrió uno de los incendios más destructivos de la historia de este país, a partir del cual el gobierno recomendó por primera vez el uso de las quemas prescritas para controlar la cantidad de combustible. Australia fue uno de los países pioneros.
- En Brasil, en 1937, se creó el primer Parque Nacional y en 1979 se regularon los parques nacionales, imponiéndose medidas que prohibían las prácticas que pudieran causar incendios en las unidades de conservación, aunque en determinadas circunstancias se permitía el uso del fuego controlado. Posteriormente, en 2012, una revisión del Código Forestal (Ley 12651) permitió el uso del fuego en áreas protegidas orientadas a la conservación de ecosistemas adaptados al fuego, siempre y cuando el uso específico del fuego se describiera en su plan de manejo.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- En China, en 1987 (mayo), un extenso incendio forestal ardió veinte días, alcanzando 6000 kilómetros cuadrados, doscientos muertos y 50 000 evacuados. Para poder ser apagado se tuvo que generar una lluvia artificial.
- En Estados Unidos, en 1988, en el Parque Nacional Yellowstone se registró el mayor incendio forestal de su historia. Las llamas se propagaron rápidamente debido a los crecientes vientos y a la sequía de ese año (se quemó un total de 321 000 hectáreas que comprende el 36 % del Parque). El 8 de septiembre de 1988, por primera vez en su historia, todo el parque fue cerrado, excepto para los bomberos.

En este punto, es importante mencionar, que la problemática de los incendios forestales se acentuó en el mundo entre 1997 y 1998, pues se quemaron extensas zonas en Indonesia, Australia, Brasil, Canadá, México, Rusia y sur de los Estados Unidos. Incluso se han registrado diversos daños colaterales de humo, por ejemplo, en la navegación aérea y marítima y el exorbitante incremento de problemas de salud, con grandes pérdidas de biomasa y vegetación boscosa. Inclusive para el caso de Perú, en aquellos años las cifras eran muy bajas respecto de las cifras actuales. Asimismo, la masificación del internet y las telecomunicaciones permitió mejorar los procesos de registro de los incendios forestales y sus efectos e impactos. Es importante mencionar los siguientes incendios:

- En Brasil, en 1998, en el estado de Roraima un solo incendio arrasó 37 000 kilómetros cuadrados de vegetación de sabana (25 % del territorio del estado). Empezó en enero de 1998 y duró hasta principios de abril, afectando zonas fronterizas con Venezuela y Guyana. Además, alcanzó a la reserva del pueblo yanomami.
- En Canadá, en 1998 (4 de mayo), sucedió un extenso incendio en un bosque de la zona de Linton, donde cinco bomberos murieron. A partir de este evento es que se conmemora el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.
- En México, en 1998, se soportó la temporada de incendios más difícil de su historia.
- En Bolivia, en 1998, 2000, 2004, 2010, 2016, 2019, 2023 y 2024, han ocurrido incendios de gran magnitud, siendo después de Brasil el país amazónico más afectado por los incendios forestales (algunas cifras indican que en octubre de 2024 se quemaron 10,1 millones de hectáreas).
- En Argentina, en 1999, vastos incendios afectaron las zonas central y sur del país. Asimismo, se perdió una de las plantaciones de pinos más antiguas de la Patagonia, provocando un fuerte impacto en la comunidad.
- En México, en 2005, en las áreas de protección forestal y de fauna La Primavera, a las puertas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, hubo un incendio forestal que cubrió más de 11 000 hectáreas.
- En España, en 2007, ocurrieron incendios de gran extensión en las islas Gran Canaria y Tenerife.
- En Australia, en 2009 (febrero), en el estado de Victoria un incendio forestal generó 173 muertos, cuatrocientos heridos y medio millón de hectáreas quemadas.
- En Estados Unidos, en 2007 (octubre), en el estado de California un incendio forestal generó diecisiete muertos, un millón de desplazados y medio millón de hectáreas.
- En Estados Unidos, en 2007, en California, en el Camp Fire, murieron 85 personas, destruyó casi 19 000 hogares, y arrasó las ciudades de Paradise y Concow.

- En Estados Unidos, en 2017, en Tubbs se quemaron 128 000 hectáreas y al menos veintidós personas murieron.
- En Estados Unidos, en 2020, en North Complex se quemaron 128 000 hectáreas y murieron dieciséis personas.
- En Australia, en 2020 (marzo), en el estado de Victoria un incendio forestal generó 173 muertos, cuatrocientos heridos y medio millón de hectáreas quemadas.
- En Estados Unidos, en 2023, la Reserva Nacional de Mojave fue escenario de uno de los peores incendios registrados en su historia. Arrasó más de 32 000 hectáreas, incluyendo partes del rico ecosistema del cañón Caruthers.
- En Perú, en 2024 (septiembre), se alcanzó en un día 1555 ocurrencias de fuego concurrentes el día 15 (pico máximo), afectando principalmente territorios de Ucayali, Loreto, Huánuco, San Martín y Madre de Dios.
- En Brasil, en 2024, ocurrieron 92 955 ocurrencias de fuego (solo en la Amazonía), abarcando un estimado de 17,9 millones de hectáreas quemadas.

1.3. Manejo integral del fuego (MIF)

El manejo integral del fuego surge como un conjunto de medidas y acciones dentro de las políticas públicas o actividades voluntarias para evitar de la mejor manera posible efectos nocivos o desfavorables del uso del fuego sobre el territorio e incluso sobre las ciudades y en armonía con el ambiente. A nivel mundial, Estados Unidos y Australia destacan en temas del MIF. En Latinoamérica existen importantes niveles de avance en Argentina, México, Brasil y Venezuela; asimismo, existen algunos avances en Bolivia, Colombia y Ecuador. Lamentablemente en Perú el marco legal aún no lo promueve o incluye. Conceptualmente el manejo integral del fuego es:

- El manejo integral del fuego (MIF) es un **enfoque adaptativo** de gestión del fuego que integra el **conocimiento tradicional, científico y técnico** para la planificación y la toma de decisiones, considerando la interacción de los aspectos **ecológicos, socioculturales y económicos** del territorio. Fuente: Secretaria de Medio Ambiente, Infraestructura e Logística de Brasil.
- El manejo integral del fuego **involucra políticas y normativas de gestión**, investigación y operativas con las comunidades rurales y sociedad en general, que hacen un uso ecológico silvícola del fuego, uso tradicional que beneficia al campo, pero también incluye la prevención y el combate de incendios no deseados para maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos (Ponce Calderón, et al., 2024).
- El manejo integral del fuego comprende un **enfoque sistémico** de planes y medidas que colaboren en la **prevención, presupresión y control de incendios** rurales que no se limita a los esfuerzos tradicionales de prevención y combate, sino que también abarca el manejo preventivo de las distintas producciones rurales, la **participación de la comunidad** y la aplicación de la legislación aplicable en cada caso. Fuente: Guía Práctica para el Manejo Integral del Fuego Rural de Argentina.

EL INFIERNO AMAZÓNICO



Fig. 24. Manejo sistémico del fuego en zonas rurales: prevención, presupresión y control

Fuente: Red del Manejo del Fuego Rural.

- El manejo integrado de incendios forestales (MIIF) comprende **un enfoque sistemático** de control de incendios forestales que no se limita a los esfuerzos tradicionales de prevención y extinción de incendios, sino que también abarca el uso de quemas prescritas, la participación de la comunidad y la aplicación de la legislación forestal.
- El manejo integrado del fuego integra aspectos económicos, socioculturales y ambientales cruciales para el manejo del fuego. Se basa en buenas prácticas de todo el mundo realizadas por partes interesadas en todos los niveles, incluidos los pueblos indígenas y la experiencia y los conocimientos de las comunidades locales. Desde 2006, la FAO ha adoptado un enfoque más holístico de manejo integrado del fuego (MIF), que se centra en cinco elementos clave:
 - a. Revisión y análisis.
 - b. Reducción del riesgo.
 - c. Preparación.
 - d. Respuesta.
 - e. Recuperación.
- El manejo integrado de incendios incluye los siguientes aspectos:
 - a. Prevención de incendios.
 - b. Medidas previas a la extinción de incendios.
 - c. Extinción de incendios
 - d. Capacitación y educación
 - e. Aplicación de leyes y uso de incentivos
 - f. Quemas controladas con fines específicos.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Cabe indicar que los mecanismos mediante los cuales se implementa el MIF, son las denominadas **quemas controladas, quemas prescritas y quemas culturales**, que conceptualmente son lo siguiente:

Conceptos sobre quemas controladas

- Es el uso del **fuego controlado** utilizado para el manejo de actividades rurales productivas o ambientales: renovar pasturas, limpiar el terreno o preparar el suelo para una siembra y/o plantación. Se administran los medios de manera tal que **la quema comience y termine donde fue planificada** (Red de Manejo del Fuego Rural, 2022).
- Uso del fuego de forma segura y planificada, manteniéndolo bajo control dentro de un área determinada.
- Es aquella quema donde se utiliza el fuego como herramienta para áreas agropecuarias, delimitadas por líneas de control.
- Es una técnica de manejo que se realiza en un área específica, dentro de la cual el fuego queda confinado.



Fig. 25. Quemas controladas como herramienta de prevención de incendios forestales: “El éxito de un fuego prescrito está ligado directamente a un conocimiento profundo del mismo y su dinámica”

Fuente: Redfor.ar

Conceptos sobre quemas prescritas

- Fuego prescrito es la **aplicación de fuego a la vegetación forestal bajo condiciones tales de meteorología, combustibles y topografía (condiciones prescritas) que podamos lograr uno o más objetivos del plan de gestión**. La quema prescrita es una herramienta que requiere un objetivo claro, experiencia en su uso y habilidad en la ejecución. Exige profundos conocimientos de meteorología, combustibles forestales y comportamiento del fuego; así como familiaridad con la fisiografía de la superficie a quemar. Los objetivos de una quema pueden ser variados: realizar silvicultura preventiva de incendios, facilitar la

EL INFIERNO AMAZÓNICO

regeneración de cierta especie vegetal (favoreciendo el rebrote, estimulando el banco edáfico de semillas, favoreciendo la apertura de conos serotinos en copas, incrementando la iluminación del suelo, etc.), facilitar el pastoreo, mejorar el hábitat de los grandes mamíferos.

- La quema prescrita es un **método de intervención sobre el bosque**, para el logro de objetivos determinados, que se inscribe dentro de una estrategia más amplia del plan de manejo. El plan tiene una duración variable, con un cronograma de actividades anuales a realizar.
- Es la aplicación controlada del fuego en áreas forestales bajo lineamientos de control como lo es el conocimiento detallado del área por quemar, la delimitación del área, la revisión de los factores climáticos, etc.
- Las quemas prescritas, también conocidas como fuegos prescritos, se refieren a la aplicación controlada del fuego por un equipo de expertos en incendios que se realiza en condiciones climáticas específicas para restaurar la salud de los ecosistemas que dependen del fuego.



Fig. 26. Quema prescrita: fuego controlado para la salud del bosque

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

Conceptos sobre quemas culturales

- Son prácticas antiguas de manejo de fuego realizado por las poblaciones indígenas (desde antes de la llegada de los europeos a América). Están orientadas para la propia supervivencia o para lograr el equilibrio con su entorno, entre las que destacan la renovación de los nutrientes del suelo, la caza de mamíferos, acceder al agua, acceder a leña y calor, enfriar el ambiente e incluso prevenir incendios de mayor magnitud.
- Este sistema, que utiliza llamas que llegan hasta las rodillas, fue diseñado para ser aplicado continuamente y en todo el paisaje.
- Un incendio cultural es una práctica que consiste en encender pequeños fuegos de forma intencional para mejorar el medio ambiente y la salud de las personas. Los pueblos originarios han utilizado esta técnica por más de 60 000 años para gestionar la tierra, los animales y las plantas.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- La quema cultural ocurre cuando se encienden pequeños fuegos deliberadamente para renovar la tierra. Fue crucial para los estilos de vida de los indígenas americanos y beneficioso para el medio ambiente. Cuando la maleza se quema con regularidad, las cenizas fertilizan el suelo y lo preparan para nuevas plantas.
- La quema cultural protege el medio ambiente de forma holística.
- **"La quema cultural repone la tierra y mejora la biodiversidad: la ceniza fertiliza y el potasio estimula la floración.** Es un ciclo complejo basado en el conocimiento cultural, espiritual y científico".



Fig. 27. Quemas culturales: sabiduría ancestral para la vida y la tierra

Fuente: Dr. Jacques Mabit y Dra. Rosa Giove - Centro Takiwasi (2025).

En la actualidad gran parte de los países centran sus acciones en monitoreo y combate de los incendios, en algunos países como Argentina y México son fácilmente visualizables acciones relacionadas con el MIF que comprende secuencialmente los siguientes procesos: prevención, monitoreo, combate, recuperación de ecosistemas.

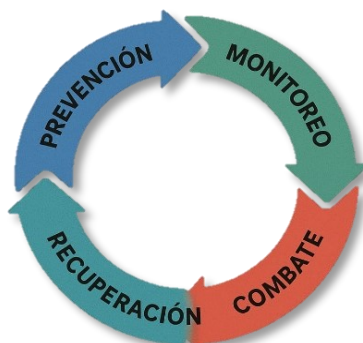


Fig. 28. Ciclo del manejo integral del fuego: diagrama circular que representa las fases de prevención, monitoreo, combate y recuperación

Fuente: OpenAI .v GPT-4 (2025).

En países como Argentina y México existen importantes avances para la implementación del uso de quemas prescritas y quemas controladas, e incluso, hay información accesible y prácticas permanentes. En el caso de Brasil y Bolivia, a pesar de que existen el marco legal e

información sobre quemas prescritas y controladas, la información es escasamente accesible y dispersa, es posible que las implementaciones no alcancen los niveles de los países anteriores. Por otro lado, en el caso de Brasil, la legislación permite que las poblaciones indígenas realicen quemas culturales, no necesariamente con el apropiado control.

Además, es pertinente mencionar, que en la coyuntura actual del cambio climático y su relación con el incremento de incendios forestales en Sudamérica (principalmente en la Amazonía) es necesario profundizar e incorporar nuevos procesos o elementos de análisis al MIF, como por ejemplo, el análisis de las causas y los actores, el estudio de los efectos e impactos, y es sumamente importante la priorización de las actividades de prevención, educación ambiental, desarrollo de capacidades y socialización de los efectos.

1.4. Uso tradicional del fuego

El descubrimiento del fuego por el hombre se realizó aproximadamente hace unos 500 000 años (Ramos Rodríguez, et al., 2022), y permitió su uso para calefacción y cocción de alimentos y; desde hace unos 20 000 años, intentó manejarlo como una herramienta para la caza y la guerra. Se conoce que el fuego está presente en la tierra mucho antes que el hombre.

De acuerdo con diversas investigaciones y recopilaciones, las poblaciones originarias en todo el mundo desde hace cientos de años vienen utilizando el fuego para diversos fines, entre los que destacan:

- Fines agrícolas.
- Fines espirituales (incluye aspectos de cosmovisión).
- Fines medicinales.
- Cacería de biodiversidad.
- Acceso al agua.
- Manipulación de las condiciones ambientales.
- Gestión o modificación de paisajes.
- Prevención de grandes incendios (quema de maleza).

Seguidamente algunas experiencias:

- El pueblo de Karuk (ubicado en California, Estados Unidos), ha utilizado el humo de los incendios forestales para bloquear la radiación solar lo suficiente como para enfriar los ríos y arroyos casi 2,5 grados Fahrenheit.
- Los chumash (en California, Estados Unidos), usaron el fuego regularmente como una herramienta para manejar la vegetación en todo el estado durante muchos miles de años, hasta que el gobernador español prohibió la práctica en 1793. El fuego también se utilizaba para aumentar la germinación y el crecimiento de plantas y animales culturalmente importantes, reduciendo además, la acumulación de combustibles secos.
- Otros pueblos de California, Estados Unidos, han utilizado las quemas de maleza para mejorar el funcionamiento de los manantiales y lograr ahorro de agua.
- El pueblo nawarddeken (Tierra de Arnhem en Australia) ha practicado durante miles de años la técnica “quema a baja temperatura”, conocida en inglés como «cool burning», que consiste

EL INFIERNO AMAZÓNICO

en prender fuego a la maleza y eliminar así la acumulación de lo que sería un combustible que alimente llamas más grandes.



Fig. 29. Guardianes del fuego: sabiduría ancestral para proteger la Tierra de Arnhem

Fuente: Alba Santana(2022).

- Los pueblos ubicados en el escudo guyanés en Sudamérica (territorios de Guyana, Surinam y Guyana Francesa), han usado las quemadas intencionales para moldear su entorno, alimentar sus ecosistemas y mejorar sus condiciones de vida. Al aplicar una estrategia que consistía en disminuir la acumulación de maleza seca en zonas específicas como pastizales que podían arder fácilmente, estos fuegos controlados actuaban como una barrera e impedían que los incendios se expandieran en los bosques.
- En las comunidades indígenas y campesinas del Cauca (Colombia), el fogón, conocido como «Tulpa», es un espacio sagrado donde se llevan a cabo rituales de armonización y ofrendas a los espíritus de la naturaleza.
- En el pueblo mapuche (en Chile), el «kütral» (fuego) es un elemento central en su cosmovisión, presente en ceremonias ancestrales como el «trawün» (consejo) y el «nütram» (conversación), que se realizan en la ruka (casa comunitaria). En la cultura mapuche, el fuego simboliza la purificación y la conexión con la naturaleza, además de ser utilizado en rituales y prácticas de medicina tradicional.



Fig. 30. . Kütral, llama ancestral: el fuego como vínculo espiritual y cultural del pueblo mapuche

Fuente: biobiochile.cl

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- El pueblo maya (México y Centroamérica) considera al fuego como un “abuelo”, una fuente de sabiduría ancestral que orienta la vida y revela el propósito humano, al vincular al ser con el cosmos.
- En México, el grupo étnico popoluca realiza dos fases preparativas para prevenir incendios: aplicar fuego por la mañana y hacer otra quema más tarde para asegurar la uniformidad en el terreno, lo que reduce riesgos de incendio, ya que en la primera había más humedad y no se quema todo, pero se asegura el perímetro como una especie de línea negra para finalizar el trabajo.
- El uso tradicional en comunidades campesinas del norte de Ecuador (Convento) tiene diferentes fines, siendo los más importantes la quema de residuos de cultivos agrícolas y la limpieza de terrenos para sembrar o plantar, los cuales fueron mencionados setenta veces cada uno para un 80,0 % del total.
- En la Reserva Extractivista Tapajós-Arapiuns (Brasil), el uso del fuego posee en su mayoría carácter de limpieza del material vegetal para un nuevo plantío (Sousa Gomes & Pauletto, 2018).
- En el bioma del Cerrado en Brasil, en las tierras indígenas Xavante o incluso Irantxe, Myky, Paresí, Tirecatina y Utiariti, la gente practica expediciones colectivas de grandes cacerías utilizando quemaduras circulares, como es el caso de los xavantes; en otros territorios indígenas se utiliza el fuego más puntualmente, para facilitar el rebrote de pastos nativos y así atraer animales, como además es el caso de las comunidades quilombolas en Jalapão. También en el cerrado y sabana del Amazonas se utiliza el fuego periódicamente para limpiar senderos y caminos o para acceder a estanques de pesca, además de usos rituales, creando paisajes en mosaico en llamas. Usado en el momento adecuado, el fuego es utilizado para estimular la fructificación de árboles nativos.
- En las comunidades quilombolas de Brasil (Jalapão en el estado de Tocantins) se practica la técnica de los “jardines de aguas residuales” para producir alimentos durante la sequía. Esta técnica consiste en una parcela cultivada en el fondo de un valle (buritizal o bosque de galería inundable) a través del drenaje. Después de drenar suelos orgánicos (turba) se cavan surcos con azada, se quema la parcela y se cultiva durante un tiempo variable (de cuatro a diez años), sin necesidad de abono el conjunto de granjas, capoeiras y antiguas acequias forman un espacio productivo familiar aprovechable.

Algunas experiencias de pueblos indígenas peruanos:

- En la cosmogonía asháninka se cree que el dios Sol, en un acto de poder divino, desprendió una chispa de su corona, la cual dio origen al mundo, las plantas, los animales y la humanidad. Esa chispa, símbolo de la vida, puede apagarse prematuramente o arder con fuerza, reflejando la duración y fortaleza de la vida de cada individuo.
- Para los haitotos, el fuego fue esencial en la creación de la Tierra, una burbuja sostenida por llamas, que, junto con el agua y el espíritu, conforman los tres mundos que coexisten.

EL INFIERNO AMAZÓNICO



Fig. 31. Fuego, agua y espíritu: la creación en equilibrio según los huitotos

Fuente: Zoila Ochoa Garay

- Para los boras, el fuego está vinculado al rayo, símbolo de poder y equilibrio natural. Cuando este equilibrio se rompe, las consecuencias son negativas, ya que el fuego, en su dimensión espiritual, sigue un orden cósmico que los seres humanos deben respetar.
- En los mitos de los awajún y wampís, el fuego originalmente no podía ser transportado por sus ancestros, y eran los “takétek” (wampís) o “takea” (awajún) quienes siempre lo poseían. Según la leyenda, fue un ave, como un picaflor, quien finalmente logró traerles el fuego, encendiendo ramas que permitieron cocinar y transformaron su vida diaria.

TERRITORIOS ESPECIALES AFECTADOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES

Áreas naturales protegidas. En Perú, según el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), las áreas naturales protegidas (ANP) son espacios terrestres o marinos reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado peruano, por su importancia para la conservación de la biodiversidad y su contribución al desarrollo sostenible del país. Las ANP de administración nacional tienen dos estatus: las establecidas con estatus definitivo y con estatus transitorio que son las zonas reservadas.

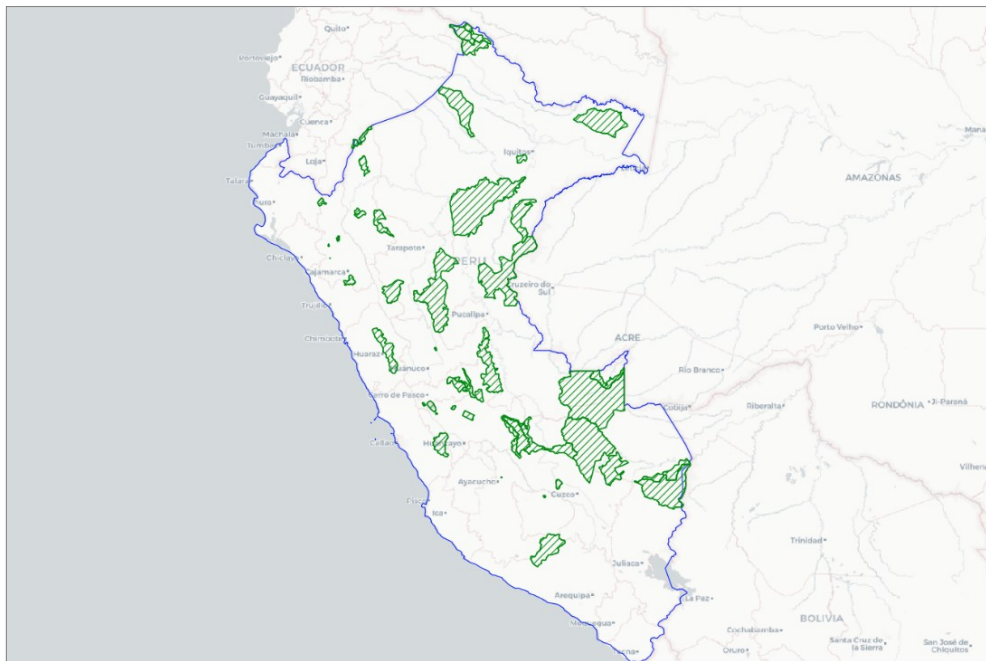


Fig. 32. Áreas naturales protegidas dentro de la Amazonía peruana

Fuente: Sernanp Perú.

Las áreas naturales protegidas se clasifican en diez categorías: reservas nacionales, parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas comunales, bosques de protección, cotos de caza, zonas reservadas. Igualmente, en el Perú existen 246 áreas naturales protegidas: 76 son gestionadas por el gobierno nacional, 32 son gestionadas por los gobiernos regionales y 138 son áreas de conservación privadas (predios individuales o comunidades).

Territorios indígenas. De acuerdo con la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (Ministerio de Cultura del Perú, s.f.), en el caso de Perú, estos territorios también se conocen como localidades de pueblos indígenas u originarios, que corresponden a “los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas u originarios sea en propiedad o en razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que se usan u ocupan tradicionalmente”.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

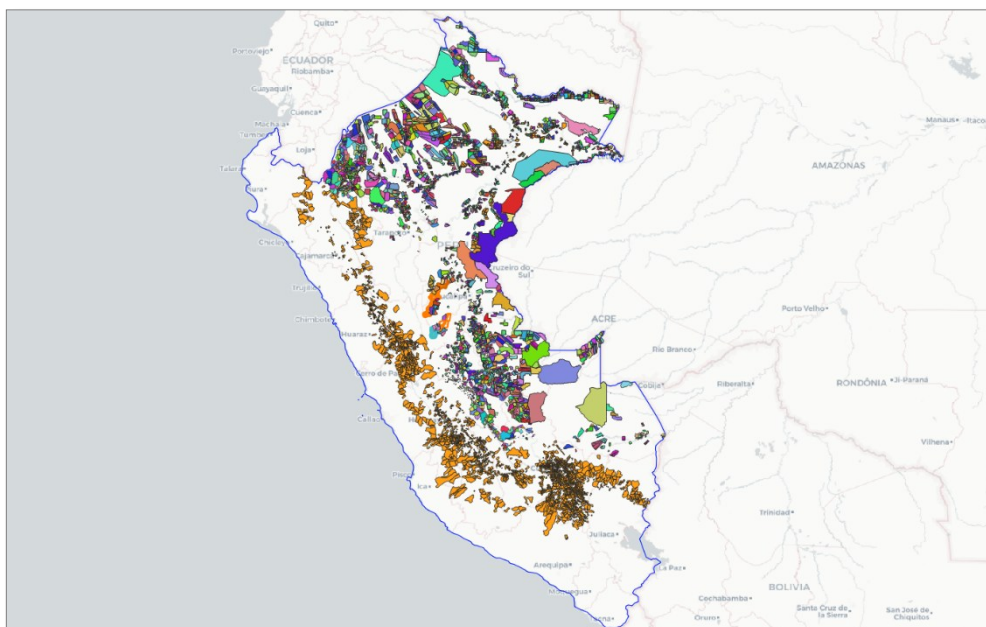


Fig. 33. Territorios indígenas dentro de la Amazonía peruana

Fuente: Mincul Perú.

De forma general, se pueden diferenciar los siguientes tipos:

a) Según su reconocimiento jurídico:

- **Comunidad campesina.** Son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios [...]. Amparadas por la Ley 24656– Ley General de Comunidades Campesinas (Congreso de la República del Perú, 1987), son reconocidas mediante Resolución Directoral emitida por la Dirección Regional Agraria (DRA) correspondiente, de acuerdo con la Ley 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Congreso de la República del Perú, 2002).
- **Comunidad nativa.** De acuerdo con la BDPI (Ministerio de Cultura del Perú, s.f.), tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva, están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto; características culturales y sociales; y tenencia y usufructo común muy permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso. Son reconocidas mediante Resolución Directoral emitida por la Dirección Regional Agraria (DRA) correspondiente, de acuerdo con la Ley 27867 (Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales).

b) Según su propósito de protección especial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (Piaci):

- **Reservas territoriales.** Inicialmente creadas para proteger territorios de los Piaci, son tierras delimitadas por el Estado peruano, y de acuerdo con el Decreto Ley 22175 (Congreso de la República del Perú, 1978), se encuentra en proceso de adecuación a Reserva Indígena, y tienen mientras tanto el mismo nivel de protección.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- **Reservas indígenas.** Áreas establecidas por el Estado peruano, en el marco de la Ley 28736 (Congreso de la República del Perú, 2006); tienen el mismo propósito de garantizar la intangibilidad del territorio de los Piaci.
- **Áreas naturales protegidas (ANP) con presencia de los Piaci.** Puede señalarse como un espacio legalmente establecido para la conservación, donde se reconoce la preexistencia de derechos territoriales de los Piaci conforme a la Ley 28736 (Congreso de la República del Perú, 2006). En estos casos, se coordina el Régimen Especial Transectorial (RET) entre el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a fin de que cualquier acción garantice la protección integral de los Piaci en estos espacios, conforme al marco normativo vigente.

SUPLEMENTO CAPÍTULO 1: INCENDIOS EN CALIFORNIA Y HAWÁI

Resumen. Comprende una serie de incendios ocurridos en Los Ángeles, California (Estados Unidos), entre el 7 de enero y 1 de febrero de 2025, que afectó la zona metropolitana de la ciudad. Los incendios se propagaron por aproximadamente 160 kilómetros cuadrados, hubo veintiocho fallecidos, más de cien heridos y más de un millar de damnificados. Como causas catalizadoras destacaron severas tormentas de vientos y sequía prolongada (se está asociando al cambio climático).



Fuente: *elcoahuilense.com.*

Resumen. Comprende una serie de incendios ocurridos en las islas de Maui e isla Grande en el estado de Hawái (Estados Unidos), entre el 8 de enero y el 11 de agosto de 2023, que afectó principalmente la ciudad de Lahaina, alcanzando 97 personas (más 31 personas desaparecidas), así como 2200 edificios destruidos y unos 6000 millones de dólares. Como causas catalizadoras destacaron fuertes vientos y sequía prolongada (se dice que el evento se inició por la caída de un árbol).



Fuente: *The Dallas Morning News*

CAPÍTULO 2

LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA AMAZONÍA

La Amazonía es un territorio boscoso con altos niveles de humedad y clima tropical que se expande por el territorio de nueve países sudamericanos. Abarca aproximadamente siete millones de kilómetros cuadrados, esto según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En términos porcentuales el 60 % del territorio amazónico se encuentra sobre Brasil, el 13 % sobre Perú, el 10 % sobre Colombia, el 8,1 % por Bolivia, el 5,6 % por Venezuela, el 2,6 % por Guyana, el 1,7 % por Ecuador, 1,7 % por Surinam y el 1,3 % por Guyana Francesa. Asimismo, la Amazonía comprende aproximadamente el 40 % del territorio sudamericano.

Entre los problemas actuales que afronta la Amazonía destacan los incendios forestales. Si bien es cierto que estos incendios datan en territorio amazónico de hace varias décadas, y de acuerdo con datos estadísticos sus ocurrencias (abundantes o escasas) están relacionadas con el ciclo anual del agua, que se caracteriza por sequías y mayor número de incendios forestales los primeros meses del año en la zona norte de la Amazonía (en los territorios de Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y el estado de Roraima en Brasil). Y sequías junto a una cantidad exorbitante de incendios forestales en el sur y centro de la Amazonía en la segunda mitad del año, principalmente desde el mes de agosto hasta octubre sobre los territorios de Bolivia, Brasil y Perú. Vale indicar que más del 80 % de los incendios forestales ocurren en la segunda mitad del año, principalmente sobre el territorio denominado como “el arco de fuego”, actualmente en expansión hacia Perú.

Brasil y Bolivia, a diferencia de los otros países amazónicos, desde hace décadas vienen enfrentando frecuentemente crisis causadas por los incendios forestales, las mismas que acarrearán diversas consecuencias, como pérdidas de extensas áreas de flora de los bosques, cientos de casos de emergencias de salud, pérdidas de cultivos e incluso la suspensión de servicios públicos básicos como la electricidad, servicios de salud y servicios de educación. El más antiguo y recordado es el iniciado en los primeros meses de 1998 en el estado de Roraima en Brasil, que comenzó en enero y que pudo ser apagado recién en los primeros días de abril, arrasando al menos 37 000 km² (más del 16 % del territorio del estado), contando con la participación de más de mil bomberos brasileños y de otros países (curiosamente llovió después de la realización de un rito indígena para el llamado de lluvias).

Otros casos emblemáticos fueron los incendios forestales realizados en Brasil entre agosto y septiembre de 2019, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), ese año el número de focos de calor fue superior a 90 000. Asimismo, aquel año Bolivia también fue afectado, incluso el incremento del fuego se expandió hacia Perú y Colombia. Es importante indicar que a partir de 2019 en los años siguientes en términos generales se han incrementado los incendios forestales en la Amazonía y el mundo, y esto es muy evidente para la Amazonía principalmente, en septiembre de 2023 y 2024 los medios de comunicación han reportado crisis relacionadas con incendios forestales en Brasil, Bolivia y Perú.

2.1. Perú, el país de mayor crecimiento en incendios forestales

La Amazonía peruana alcanza el 13 % de la Amazonía continental, y además, cubre aproximadamente el 60 % del territorio de Perú, comprendiendo 780 000 km² de los 1 285 220 km² del total nacional. Si bien es cierto, la problemática de incendios forestales en Perú data de hace varias décadas a partir de incendios forestales ocurridos principalmente en territorios andinos, sin embargo, la intensificación de los problemas actuales ocurren principalmente en zonas amazónicas. Es importante indicar que a la fecha estas ocurrencias no han logrado la complejidad de los efectos alcanzados por los incendios forestales ocurridos en Brasil y Bolivia, sin embargo, en estos últimos veinticinco años, las cifras han estado en constante crecimiento, y sobre todo en los últimos seis años los efectos e impactos son cada vez más evidentes y perjudiciales. Ya se habla de la conexión del arco de fuego brasileiro a partir de la vinculación de incendios forestales del estado de Acre con los eventos de fuego de Ucayali y Madre de Dios.

Los eventos ocurren principalmente en la temporada de “vaciante”, comprendido entre julio y diciembre de todos los años; durante este periodo gran parte de la Amazonía peruana posee condiciones favorables para el fuego. Se estima que al menos el 95 % de las ocurrencias se realizan en este periodo (con picos en septiembre y agosto).

Durante 2023 y 2024, se han registrado en la Amazonía peruana cifras altas de ocurrencias de fuego (10 500 en 2023 y 12 679 en 2024, según el Panel de Fuego de Censipam). Entre los departamentos más perjudicados están Ucayali, San Martín, Huánuco, Loreto y Madre de Dios. A la vez, se han registrado ocurrencias de fuego dentro de los territorios de las áreas naturales protegidas (ANP) e incluso en territorios de poblaciones indígenas.

Entre las principales limitantes para evitar el incremento de incendios forestales destaca la ausencia de un marco legal que impulse el manejo integral del fuego en el Perú, a diferencia de países como Australia y Estados Unidos que poseen varias décadas de experiencia manejando el fuego. Es igual de relevante mencionar las experiencias de Argentina, México y Brasil en Latinoamérica, lo que permitiría mejorar el control, monitoreo, prevención y el estudio de los efectos e impactos de los incendios forestales en el Perú.

En la actualidad en el Perú escasamente se trabaja en acciones de prevención de incendios forestales. Esta prevención debería incluir actividades de predicción, alertas, capacitaciones para agricultura tecnificada y manejo del fuego e incluso educación ambiental para la ciudadanía. Asimismo, existen diversos servicios de información de monitoreo satelital, junto a tecnologías de uso terrestre (drones, cámaras térmicas, cámaras con inteligencia artificial) que a pesar de trabajar de forma continua difícilmente apoyan de forma apropiada por una serie de limitaciones tecnológicas y de procesos institucionales. Esto además, limita el registro certero de los eventos de fuego, y dificulta trabajar aspectos de efectos e impactos de los incendios sobre los ecosistemas.

Entre los principales efectos e impactos se puede comentar la muerte de miles de especies de la biodiversidad (fauna del bosque), incremento de áreas degradadas, incremento de emergencias de salud en comunidades indígenas y en ciudades (ambas por enfermedades

respiratorias), pérdidas económicas (infraestructura y cultivos quemados), suspensión de servicios públicos (educación, salud, transporte, etc.) incluso con pérdidas humanas.

Es relevante indicar que no existen datos precisos sobre las causas u origen de los incendios en la Amazonía peruana; sin embargo, de acuerdo con la ubicación o el seguimiento de los eventos colaterales entre las actividades asociadas a la generación de incendios forestales, destacan como causantes actividades de la agricultura migratoria o de pequeña escala (roza, tumba y quema), agricultura de mediana y gran escala (monocultivos), invasiones y apropiación de territorios y en mucho menos frecuencia causas naturales (relámpagos u otros orígenes), la piromanía o la generación involuntaria. También, es pertinente comentar, sobre el surgimiento de una serie de actividades delictivas relacionadas con invasión de territorios (mayormente no visibilizadas como problema), junto al uso irresponsable del fuego para fines agrícolas, y un pequeño registro relacionado con incendios por causas naturales.

Asimismo, en el contexto de la problemática de los efectos del fuego, resulta relevante la necesidad del registro, monitoreo y seguimiento de las zonas degradadas. En este caso, en Perú, existen escasas experiencias registradas; sin embargo, cada vez viene siendo de mayor necesidad en función del incremento de incendios, áreas quemadas y zonas degradadas.

2.2. Ocurrencias de fuego en Perú desde el año 2000

De acuerdo con datos de focos de calor de los satélites Modis de la NASA, se tiene que los años 2000 y 2001 en todo el Perú, apenas se alcanzaba los mil focos de calor, a partir de 2002 el incremento ha sido considerable, teniendo cada dos o tres años picos superiores a 15 000 focos de calor (aunque en 2005 se llegó a superar los 20 000 focos de calor, siendo hasta ahora la cifra más alta de la historia). Asimismo, desde 2003 los focos de calor en la Amazonía peruana han alcanzado cifras superiores a los 10 000 registros, aunque es importante indicar que los últimos años, que coinciden con el incremento de incendios forestales, los focos de calor han registrado cifras superiores a los 15 000 focos de calor. Además, es pertinente comentar, que mientras que en Perú en los primeros años de los 2000 las cifras de incendios eran sumamente pequeñas, en el caso de Brasil y Bolivia ya alcanzaban cifras y ocurrencias problemáticas.

Por otro lado, existen muchos estudios sobre el incremento de ocurrencias del fuego asociado al Fenómeno del Niño, en el caso de Perú posiblemente entre 2023 y 2024 el alto número de ocurrencias del fuego coinciden con este fenómeno, pues en ocasiones como en 2015 no se han experimentado incrementos inusitados de focos de calor.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

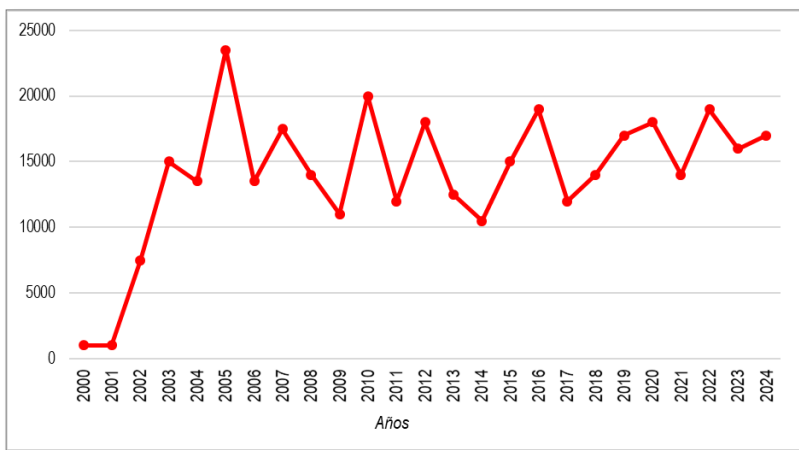


Fig. 34. Focos de calor por año en la Amazonía peruana, registrados por los satélites Aqua y Terra de la NASA desde el 2000 hasta el 2024

Fuente: elaboración propia.

También, se han consultado los satélites NOAA y S-NPP de la NASA con datos desde el 2012, que tienen mayor precisión que los satélites Modis. Mientras que los pixeles Modis capturados por los satélites Aqua y Terra cuentan con pixeles de 1 km, los pixeles VIIRS de los satélites NOAA y S-NPP abarcan 0,375 km, por lo que son más precisos.

De acuerdo con los datos recolectados en los doce años, solo en 2020 y 2024 se han logrado superar los 80 000 focos de calor. Asimismo, en 2018 la cifra descendió a los 19 202 focos de calor, la más baja. Algo que es necesario comentar es que en 2024 se alcanzó la cifra más alta que superó los 110 000 focos de calor y coincidió con el número de eventos de fuego y las áreas quemadas.

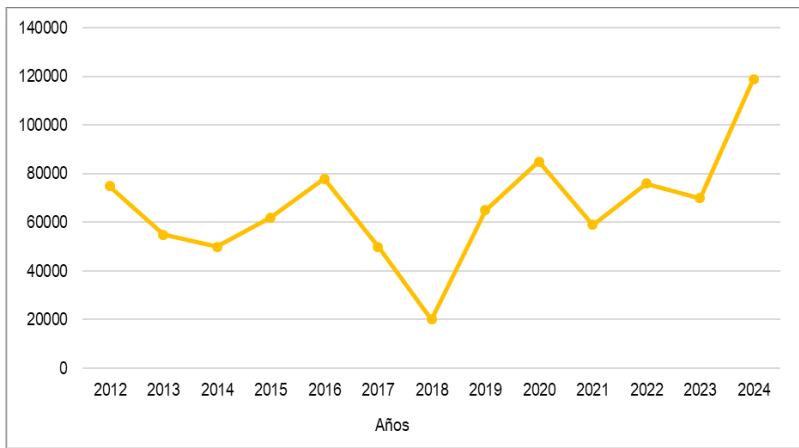


Fig. 35. Focos de calor por año en la Amazonía peruana, registrados por los satélites NOAA y SNPP de la NASA desde el 2012 hasta el 2024

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Vale indicar que los datos de focos de calor tienen muchas limitaciones para monitorear incendios forestales; sin embargo, sirven para complementar otras formas de análisis de eventos de fuego. Entre las principales limitaciones se puede indicar:

- No permiten conocer la dimensión del área quemada (ni se puede conocer el inicio o final del evento de fuego).
- Los eventos de fuego en estadio inicial o de dimensiones pequeñas son escasamente detectables.
- Existen muchos casos de falsos positivos (sobre todo en las ciudades).
- No permite discriminar si el evento de fuego es una quema prescrita, quema cultural o un incendio forestal.

Es por ello que es necesario implementar mecanismos complementarios para la detección o monitoreo (uso del algoritmos e incluso uso de tecnologías para el monitoreo terrestre).

2.3. Incendios forestales en la Amazonía peruana en 2024

El Panel de Fuego facilitado por el Centro de Gestión y Operación del Sistema de Protección de la Amazonía (Censipam), del Ministerio de Defensa de Brasil, es un servicio que desde junio de 2023 ofrece reportes de monitoreo de incendios activos georreferenciados en la Amazonía de los ocho países amazónicos. Este servicio va más allá de los focos de calor pues presenta un polígono (una máscara) que es una proyección de área quemada (hasta ahora no ofrece área quemada exacta, sin embargo, es una buena proyección para monitoreo). Quizá el principal valor agregado de estos polígonos es que presenta información de la fecha de inicio y final del evento de fuego, asimismo, el tamaño del polígono se va actualizando de acuerdo con la actualización hecha por los servicios satelitales.

De acuerdo con datos del Panel de Fuego durante 2023 y 2024 en la Amazonía peruana se registraron 10 557 y 12 679 eventos de fuego. Es importante indicar que en el caso de 2023 los registros se iniciaron en el mes de mayo; asimismo, de acuerdo con revisiones de diversas bases de datos más del 90 % se realizaron en la segunda mitad del año.

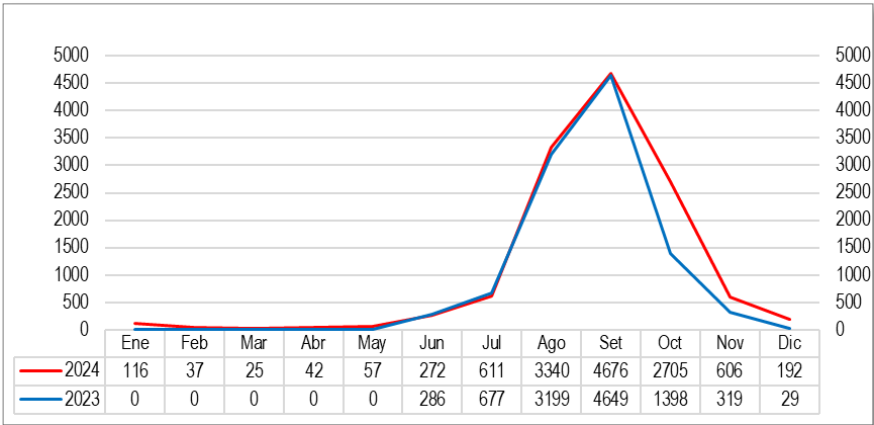


Fig. 36. Eventos de fuego en la Amazonía peruana durante 2023 y 2024

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 1. Registro histórico de ocurrencias de incendios forestales a nivel nacional durante 2024

Mes	Eventos de fuego
Enero	116
Febrero	37
Marzo	25
Abril	42
Mayo	57
Junio	272
Julio	611
Agosto	3 340
Septiembre	4 676
Octubre	2 705
Noviembre	606
Diciembre	192
Total	12 679

Respecto a los meses en los cuales se realizan los eventos de fuego en el Perú, de acuerdo con la Fig. 36, el periodo más alto va desde agosto hasta finales de octubre, alcanzando el pico principal durante el mes de septiembre, con 4676 eventos de fuego (en septiembre del 2023 fueron 4649), coincidiendo esto con las altas temperaturas de la temporada de vaciante o sequía amazónica. Otro dato importante a mencionar es que entre noviembre de 2023 y junio de 2024, y durante el mes de diciembre de 2024, las ocurrencias de fuego no alcanzaron ni los 350 eventos en toda la Amazonía peruana. Un dato adicional es que en enero de 2025 a pesar del importante número de lluvias en toda la Amazonía peruana se han registrado 195 eventos de fuego, cifra superior al registro de 2024.

Asimismo, en el periodo de cuatro meses que va entre febrero y mayo se ha registrado un total de 161 eventos de fuego, cifra inferior a los registros mensuales individuales desde junio a diciembre. Lo que indica claramente la preponderancia del periodo anual de vaciante o sequía de la Amazonía facilitando el alto número de ocurrencias de incendios forestales. Un dato adicional es que en enero de 2025 a pesar del importante número de lluvias en toda la Amazonía peruana se han registrado 195 eventos de fuego, cifra superior al registro de 2024.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

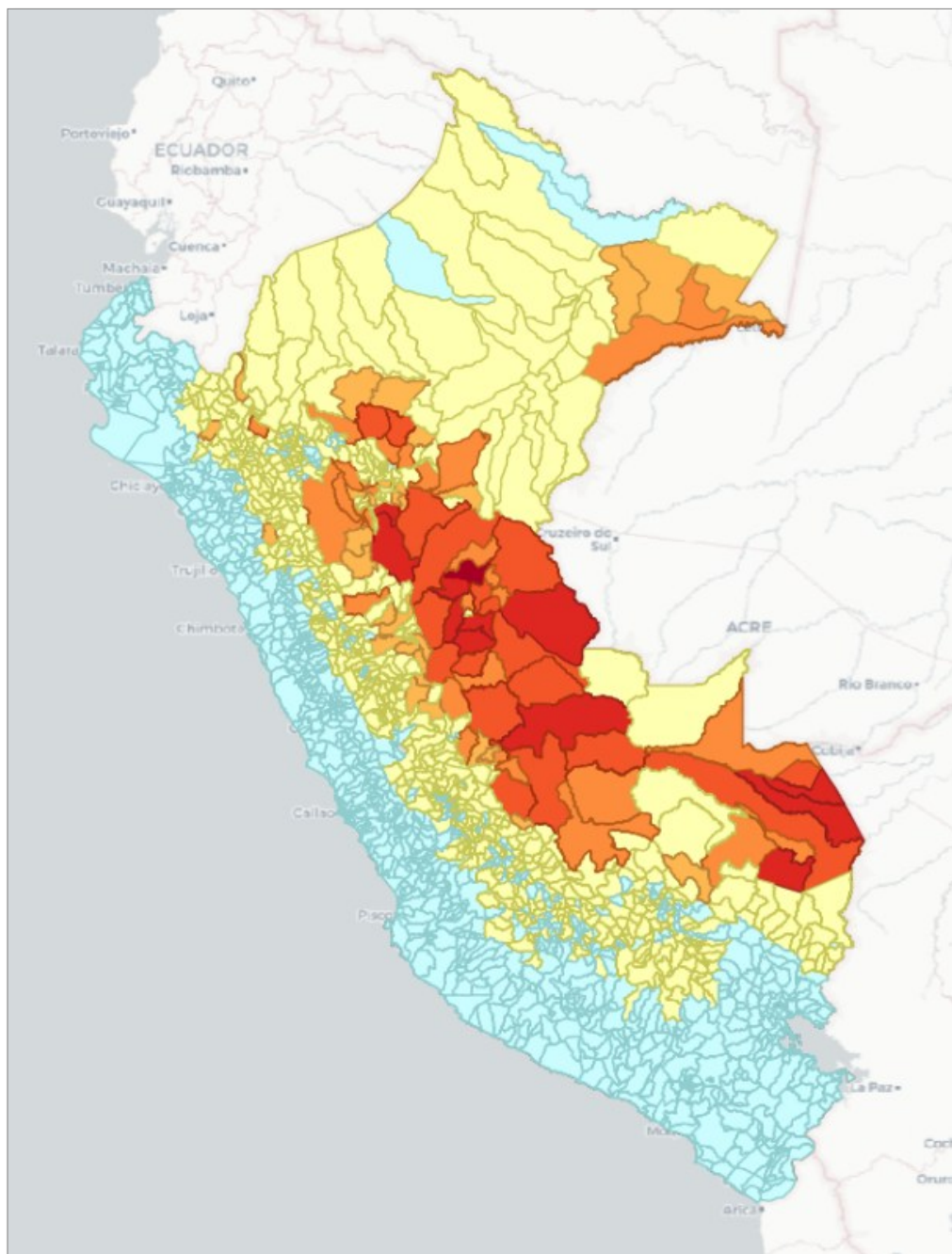


Fig. 37. Mapa de eventos de fuego por distrito en la Amazonía peruana durante 2024

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

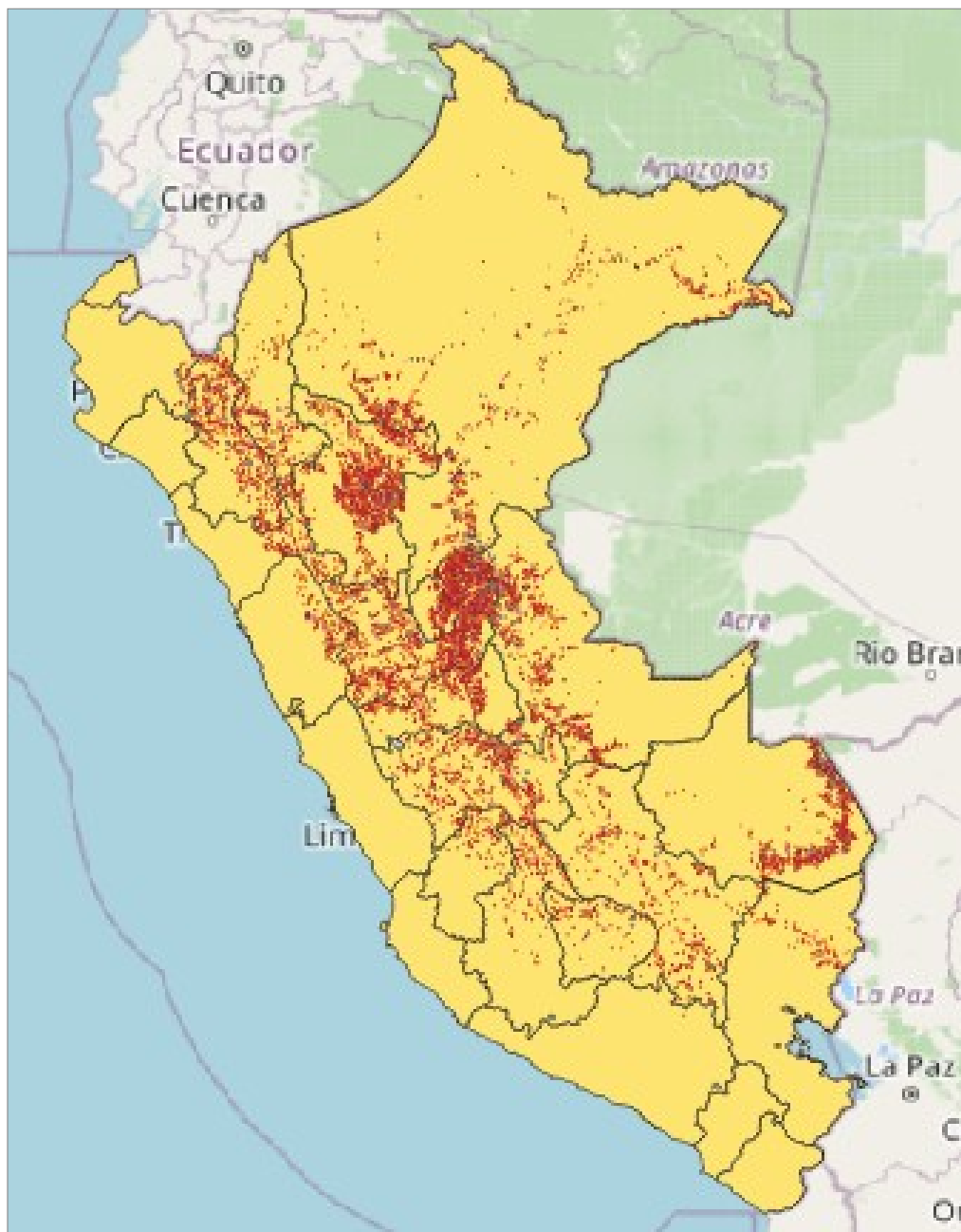


Fig. 38. Mapa de focos de calor en la Amazonía peruana durante 2024

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Respecto a los departamentos con mayores eventos de fuego destacan Ucayali, San Martín, Huánuco, Loreto y Madre de Dios. Cabe destacar que la zona de Ucayali, Contamana, en el departamento de Loreto, es zona fronteriza junto al estado de Acre en Brasil (estos incendios forestales al parecer están conectados con los eventos de fuego brasileiros), de la misma forma el departamento de Madre de Dios está conectado con el estado de Acre y el departamento boliviano de Pando que desde hace años posee cifras altas de ocurrencias de fuego.

Por otro lado, en la tabla 2, se pueden ver los detalles en los doce meses de 2024, siendo los meses de febrero, marzo, abril y mayo los meses de menor ocurrencia, todas las cifras menores de cien eventos de fuego, teniendo como contraste a septiembre con 4676 eventos de fuego. Asimismo, solo existen tres departamentos que no alcanzan sus cifras más altas (pico) en el mes de septiembre y que son San Martín que los alcanza en agosto, junto a Piura y Lambayeque que lo alcanzan en noviembre. Además, en el territorio amazónico del departamento se han registrado solo dos eventos de fuego, uno en agosto y otro en septiembre, siendo la cifra anual departamental más baja de 2024. Otro punto importante que comentar es que en el departamento de Ucayali se concentra al menos el 22 % de todos los eventos de fuego, es decir que, de cada cinco eventos de fuego, más de uno se realiza en este departamento.

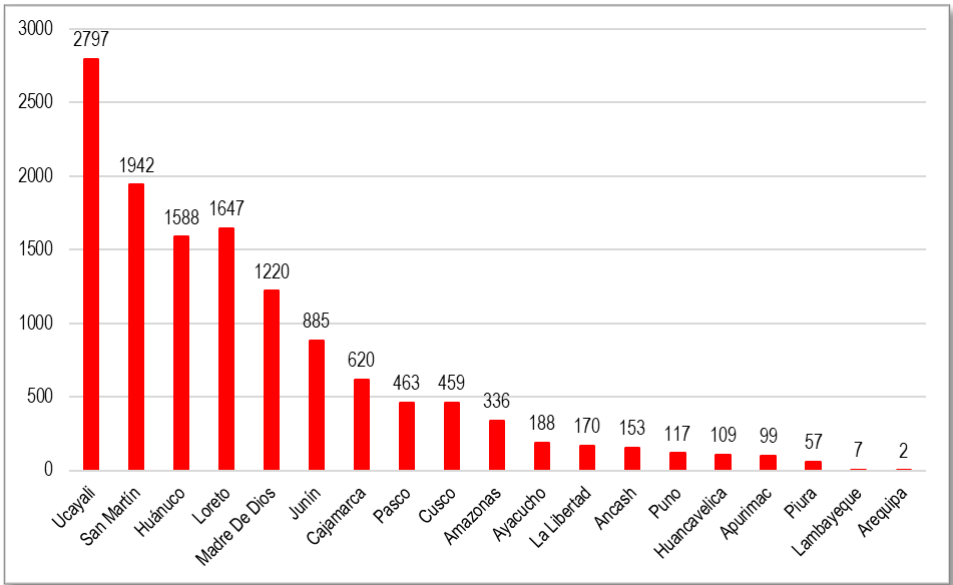


Fig. 39. Eventos de fuego a nivel departamental en la Amazonía peruana durante 2024

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 2. Eventos de fuego a nivel departamental mensual en Perú durante 2024

Nro.	Departamento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
1	Amazonas	17	7	5	1	0	8	5	59	86	56	73	19	336
2	Áncash	0	0	0	0	2	4	14	35	91	6	0	1	153
3	Apurímac	0	0	0	0	0	1	6	24	24	34	9	1	99
4	Arequipa	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
5	Ayacucho	0	0	0	0	1	16	23	51	51	32	13	1	188
6	Cajamarca	2	4	6	1	5	5	12	92	209	89	177	18	620
7	Cusco	0	0	0	2	0	18	32	114	153	121	17	2	459
8	Huancavelica	0	0	0	0	0	3	10	21	45	29	1	0	109
9	Huánuco	2	0	1	1	10	15	67	342	761	370	10	9	1 588
10	Junín	1	0	0	2	1	22	84	293	269	157	43	13	885
11	La Libertad	1	0	0	0	0	0	21	37	86	11	14	0	170
12	Lambayeque	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	7
13	Loreto	8	6	2	5	2	10	40	391	527	386	51	39	1 467
14	Madre de Dios	1	1	1	2	1	20	29	267	430	397	57	14	1 220
15	Pasco	0	0	0	0	4	11	25	100	163	142	16	2	463
16	Piura	0	0	0	0	0	0	1	2	6	12	36	0	57
17	Puno	0	0	0	0	0	20	27	18	43	7	2	0	117
18	San Martín	44	17	5	15	19	72	129	811	592	199	20	19	1 942
19	Ucayali	40	2	5	13	12	47	86	681	1 139	656	62	54	2 797
	Total	116	37	25	42	57	272	611	3 340	4 676	2 705	606	192	12 679

En la tabla 3 respecto de los eventos de fuego a nivel de las provincias, se tiene que la más afectada durante 2024 fue la provincia de Coronel Portillo, ubicada en el departamento de Ucayali, que además tiene a Pucallpa como la capital departamental con 1347 eventos de fuego. Es importante indicar que justo en Coronel Portillo y provincias aledañas, existen muchos problemas relacionados con tala ilegal y deforestación. La segunda provincia con más eventos de fuego en 2024 fue Puerto Inca en Huánuco con 887 eventos de fuego y la tercera Padre Abad con 968. Es importante indicar que la zona entre Ucayali, Huánuco y la provincia de Ucayali (capital Contamana) es la zona con mayores ocurrencias de eventos de fuego de Perú. Además, también destacan en el cuarto lugar la provincia de Bellavista del departamento de San Martín con 639 y la provincia de Tambopata en el departamento de Madre de Dios con 633.

También en la tabla 3 aparecen la provincia de Satipo ubicada en el departamento de Junín con 525 eventos de fuego en el séptimo lugar, Oxapampa en el departamento de Pasco con 390 en el décimo lugar, La Convención en el departamento de Cusco con 209 en el puesto catorce. En este documento existe más información detallada de los eventos de fuego e los anexos.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 3. Provincias de la Amazonía peruana con más de cien ocurrencias de evento de fuego durante 2024

Nro	Provincia	Departamento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
1	Coronel Portillo	Ucayali	32	2	5	10	9	31	49	381	509	255	24	40	1 347
2	Puerto Inca	Huánuco	2	0	1	0	2	4	12	134	454	268	6	4	887
3	Padre Abad	Ucayali	2	0	0	3	2	5	13	147	439	239	6	12	868
4	Bellavista	San Martín	24	10	2	2	6	36	67	346	117	24	3	2	639
5	Tambopata	Madre de Dios	0	0	1	2	1	9	5	80	235	251	39	10	633
6	Atalaya	Ucayali	6	0	0	0	1	9	21	153	190	162	32	2	576
7	Satipo	Junín	1	0	0	2	1	7	30	159	157	123	35	10	525
8	Ucayali	Loreto	4	0	0	3	0	5	22	147	218	93	4	15	511
9	Tahuamanu	Madre de Dios	1	0	0	0	0	11	23	175	164	105	1	2	482
10	Oxapampa	Pasco	0	0	0	0	4	8	17	80	132	133	14	2	390
11	Alto Amazonas	Loreto	0	0	0	1	2	5	13	155	113	74	1	10	374
12	Mariscal Cáceres	San Martín	2	0	1	4	2	3	15	98	154	42	4	0	325
13	Mariscal Ramón Castilla	Loreto	0	0	0	0	0	0	0	19	79	86	25	3	212
14	La Convención	Cusco	0	0	0	2	0	3	8	59	86	47	3	1	109
15	Picota	San Martín	13	3	0	4	2	13	19	89	25	13	5	7	193
16	Huallaga	San Martín	1	1	0	1	0	0	2	53	83	34	0	3	178
17	Lamas	San Martín	0	0	0	1	0	5	7	67	50	37	2	5	174
18	Jaén	Cajamarca	1	0	2	0	0	0	2	26	43	35	49	7	165
19	San Martín	San Martín	2	0	0	1	2	7	4	44	67	27	2	0	156
20	Leoncio Prado	Huánuco	0	0	0	0	2	4	2	42	84	18	1	0	153
21	Maynas	Loreto	1	5	2	0	0	0	0	10	39	62	14	6	139
22	Marañón	Huánuco	0	0	0	1	6	0	9	43	53	20	1	3	136
23	Huánuco	Huánuco	0	0	0	0	0	1	10	49	53	19	1	1	134
24	San Ignacio	Cajamarca	0	4	2	1	5	2	2	62	36	12	2	0	123
25	Chanchamayo	Junín	0	0	0	0	0	2	10	9	10	32	32	15	105
26	Amazonas	Utcubamba	16	3	1	0	0	3	2	9	10	32	32	15	123
27	Manu	Madre de Dios	0	1	0	0	0	0	1	12	31	41	17	2	105

Respecto del nivel distrital, se han registrado eventos de fuego en 776 distritos de los 1874 del total en Perú, esto cubre al menos 41 % del total de los distritos peruanos que a la vez están asociados a los diecinueve departamentos amazónicos. Asimismo, el distrito con mayor número de eventos de fuego registrados en 2024 fue Nueva Requena con 403 eventos de fuego, que se encuentra ubicado en la provincia de Coronel Portillo en el departamento de Ucayali. Este distrito se halla ubicado entre la ciudad de Pucallpa y los límites del departamento de Ucayali con el departamento de Loreto. Asimismo, es importante comentar que los otros cuatro distritos con mayor número de eventos de fuego también se encuentran ubicados en el departamento de Ucayali y son Curimaná e Irazola (ambas en la provincia de Padre Abad), junto a Raimondi (provincia de Atalaya) y Masisea (provincia de Coronel Portillo). Cabe indicar que en estos cinco

EL INFIERNO AMAZÓNICO

distritos durante el año 2024 se han registrado al menos el 12 % del total nacional. A la vez es pertinente indicar que, entre los veinticinco distritos con mayor número de eventos de fuego, once están ubicados en el departamento de Ucayali.

Tabla 4. Los 25 distritos con mayor número de eventos de fuego el año 2024 en Perú

Nro	Distrito	Provincia	Departamento	Eventos de Fuego
1	Biavo	Coronel Portillo	Ucayali	403
2	Curimaná	Padre Abad	Ucayali	289
3	Irazola	Padre Abad	Ucayali	286
4	Raimondi	Atalaya	Ucayali	285
5	Masisea	Coronel Portillo	Ucayali	280
6	Torunavista	Puerto Inca	Huánuco	255
7	Alto Biavo	Bellavista	San Martín	248
8	Tahuamanu	Tahuamanu	Madre de Dios	238
9	Bajo Biavo	Bellavista	Ucayali	233
10	Puerto Inca	Puerto Inca	Huánuco	231
11	Inambari	Inambari	Madre de Dios	216
12	Las Piedras	Tambopata	Madre de Dios	207
13	Campoverde	Coronel Portillo	Ucayali	194
14	Codo del Pozuzo	Puerto Inca	Huánuco	189
15	Pangoa	Satipo	Junín	178
16	Padre Abad	Padre Abad	Ucayali	177
17	Yuyapichis	Puerto Inca	Huánuco	160
18	Puerto Bermúdez	Oxapampa	Pasco	156
19	Iparía	Coronel Portillo	Ucayali	156
20	Iberia	Tahuamanu	Madre de Dios	144
21	Sepahua	Atalaya	Ucayali	140
22	Río Tambo	Satipo	Junín	138
23	Contamana	Ucayali	Loreto	136
24	Yurimaguas	Alto Amazonas	Loreto	134
25	Tahuania	Atalaya	Ucayali	129

2.4. Focos de calor registrados en el territorio de Perú por los satélites NOAA y SNPP (NASA) durante 2024

A diferencia del ítem anterior, en esta sección el área de estudio cubre el 100 % del territorio peruano. En este caso se han recopilado los datos desde la web del Fire Information for Resource Management System de la NASA relacionados con los satélites NOAA y SNPP (NOAA-20, NOAA-21 y SNPP), teniendo como resultado que durante 2024 sobre el territorio peruano se han registraron 304 828 focos de calor. Es importante indicar que esta información está referida a 1659 distritos (al menos el 88 % del total de distritos de Perú) relacionados con las 196 provincias de los veinticuatro departamentos (incluida la provincia constitucional del Callao). En este punto resulta interesante indicar que en todas las provincias de Perú en 2024 se ha registrado algún foco de calor.

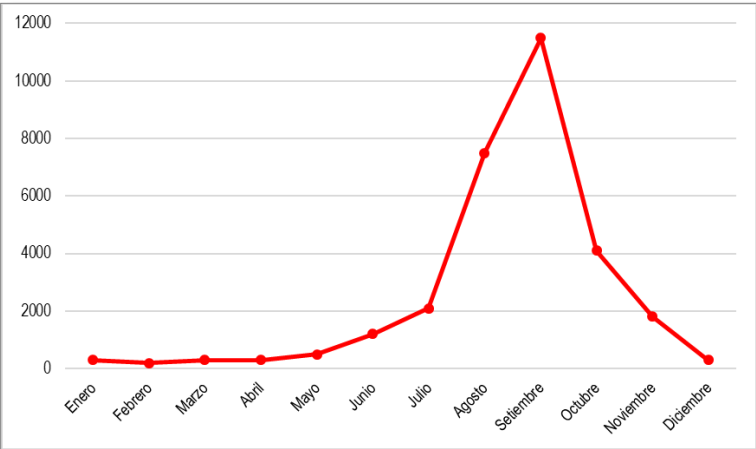


Fig. 40. Focos de calor facilitados por los satélites NOAA y SNPP en el Perú durante 2024

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Focos de calor facilitados por los satélites NOAA y SNPP en el Perú durante 2024.

Mes	Eventos de fuego
Enero	3 943
Febrero	2 710
Marzo	2 921
Abril	4 167
Mayo	5 688
Junio	11 721
Julio	22 459
Agosto	73 860
Septiembre	115 279
Octubre	41 243
Noviembre	15 207
Diciembre	5 630
Total	304 828

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Respecto a los meses con mayores ocurrencias de focos de calor y tal como se apreció en los datos de eventos de fuego, los meses de septiembre, agosto y octubre son los de mayor ocurrencia, a pesar de que en este caso se cubre todo el territorio peruano. A la vez es pertinente comentar que febrero es el mes de menor número de ocurrencias con 2710, que representa apenas el 2 % de las cifras del mes de septiembre (pico más alto). Además, febrero es el inicio del periodo de menores cifras que van desde febrero hasta mayo.

Respecto de las ocurrencias de focos de calor a nivel departamental, la distribución de la proporción de las ocurrencias es bastante similar en relación con los eventos de fuego, teniendo como diferencia más resaltante que para el caso de focos de calor, Loreto es el tercer departamento en número de focos de calor y Huánuco el cuarto, siendo de orden inverso para el caso de los eventos de fuego. Asimismo, de cada foco de calor registrado en el Perú al menos el 18 % se da en Ucayali (es decir casi cinco de ellos).

Otro aspecto que comentar es que los departamentos netamente no amazónicos (Ica, Lima, Moquegua, Tacna y Tumbes) se encuentran ubicados entre los siete departamentos con menor número de focos de calor.

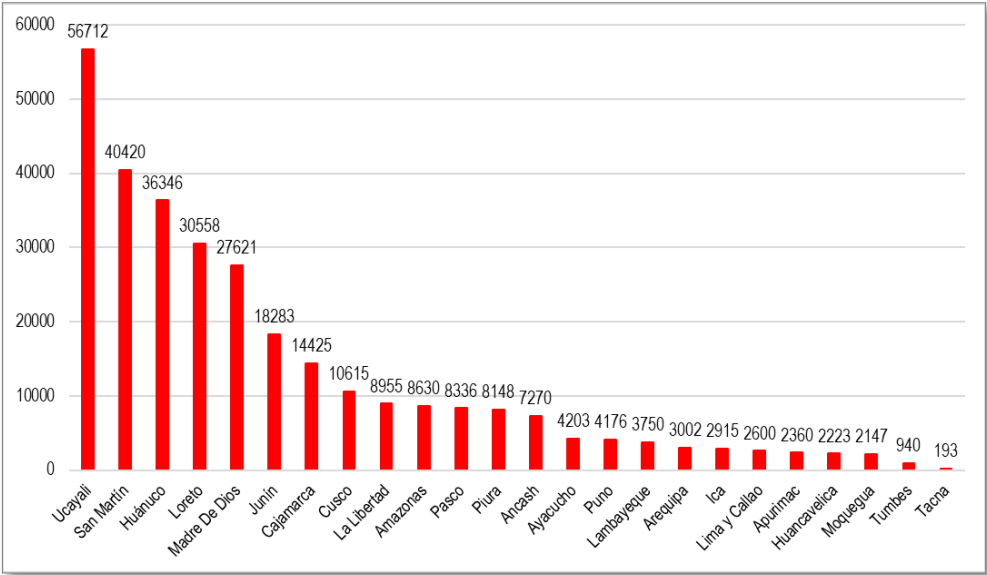


Fig. 41. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites NOAA y SNPP
Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 6. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites NOAA y SNPP, ordenados de forma descendente

Nro.	Departamento	Total
1	Ucayali	56 712
2	San Martín	40 420
3	Loreto	36 346
4	Huánuco	30 558
5	Madre de Dios	27 621
6	Junín	18 283
7	Cajamarca	14 425
8	Cusco	10 615
9	La Libertad	8 955
10	Amazonas	8 630
11	Pasco	8 336
12	Piura	8 148
13	Áncash	7 270
14	Ayacucho	4 203
15	Puno	4 176
16	Lambayeque	3 750
17	Arequipa	3 002
18	Ica	2 915
19	Lima y Callao	2 600
20	Apurímac	2 360
21	Huancavelica	223
22	Moquegua	2 147
23	Tumbes	940
24	Tacna	193
Total		304 828

Además, se ha analizado el ciclo anual de los focos de calor a nivel de los veinticuatro departamentos abarcando los doce meses del año, encontrándose que del total quince alcanzan su pico máximo en el mes de septiembre, entre ellos los departamentos de Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Huánuco (que son los departamentos con cifras más altas anuales). Cabe mencionar que para el caso del departamento de San Martín la cifra más alta se alcanza en agosto. Asimismo, nueve departamentos alcanzan su nivel más bajo en el mes de febrero, entre los más relevantes Ucayali y Huánuco. A la vez es importante indicar un hecho particular respecto al departamento de Lambayeque cuya máxima cifra es alcanzada en el mes de mayo (que es parte del primer semestre, en el caso del resto ello se alcanza en el segundo semestre del año). El caso de Tumbes también resulta algo curioso por alcanzar su máxima cifra en el mes de diciembre (aunque en este caso posiblemente esté conectado al ciclo climático del hemisferio norte).

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 7. Focos de calor facilitados por los satélites NOAA y SNPP en el Perú durante 2024

Nro	Departamento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	Amazonas	310	263	145	42	138	224	273	1650	2477	1111	1477	320	8630
2	Áncash	150	96	184	223	152	233	633	1449	3213	395	428	114	7270
3	Apurímac	0	1	1	2	7	42	114	779	697	508	189	20	2360
4	Arequipa	138	127	187	245	264	237	368	468	260	436	166	106	3002
5	Ayacucho	11	21	9	9	22	409	609	1016	1255	560	234	48	4203
6	Cajamarca	152	262	197	64	171	246	388	2293	5235	1244	3810	363	14425
7	Cusco	28	21	58	91	78	549	992	2858	3614	1908	320	98	10615
8	Huancavelica	1	7	0	3	12	100	209	468	813	472	117	21	2223
9	Huánuco	84	39	59	185	416	768	2116	6480	15885	4245	155	126	30558
10	Ica	192	186	189	327	322	173	204	314	318	273	237	180	2915
11	Junín	33	43	74	173	254	682	2153	5696	5888	2479	597	211	18283
12	La Libertad	223	219	189	345	598	457	972	1399	3165	401	725	262	8955
13	Lambayeque	154	127	184	240	625	468	310	360	369	274	435	204	3750
14	Lima y Callao	82	101	102	167	232	201	263	317	315	498	237	85	2600
15	Loreto	290	213	127	247	262	688	2383	9778	14796	5803	1103	656	36346
16	Madre de Dios	42	55	94	97	92	427	891	7140	12463	5498	593	229	27621
17	Moquegua	144	149	232	249	141	106	111	169	125	388	159	174	2147
18	Pasco	7	12	23	57	150	378	692	2113	2949	1752	152	51	8336
19	Piura	262	110	183	222	382	1129	574	550	593	869	2458	816	8148
20	Puno	4	2	5	6	21	435	632	718	1170	912	234	37	4176
21	San Martín	1032	569	492	562	829	2134	4601	14596	11905	2784	365	551	40420
22	Tacna	11	16	4	6	4	17	9	27	27	58	8	6	193
23	Tumbes	15	2	4	6	39	162	90	46	90	104	164	218	940
24	Ucayali	578	69	179	599	477	1456	2872	13176	27457	8271	844	734	56712
Total		3943	2710	2921	4167	5688	11271	22459	73860	115279	41243	15207	5630	30 4828

EL INFIERNO AMAZÓNICO

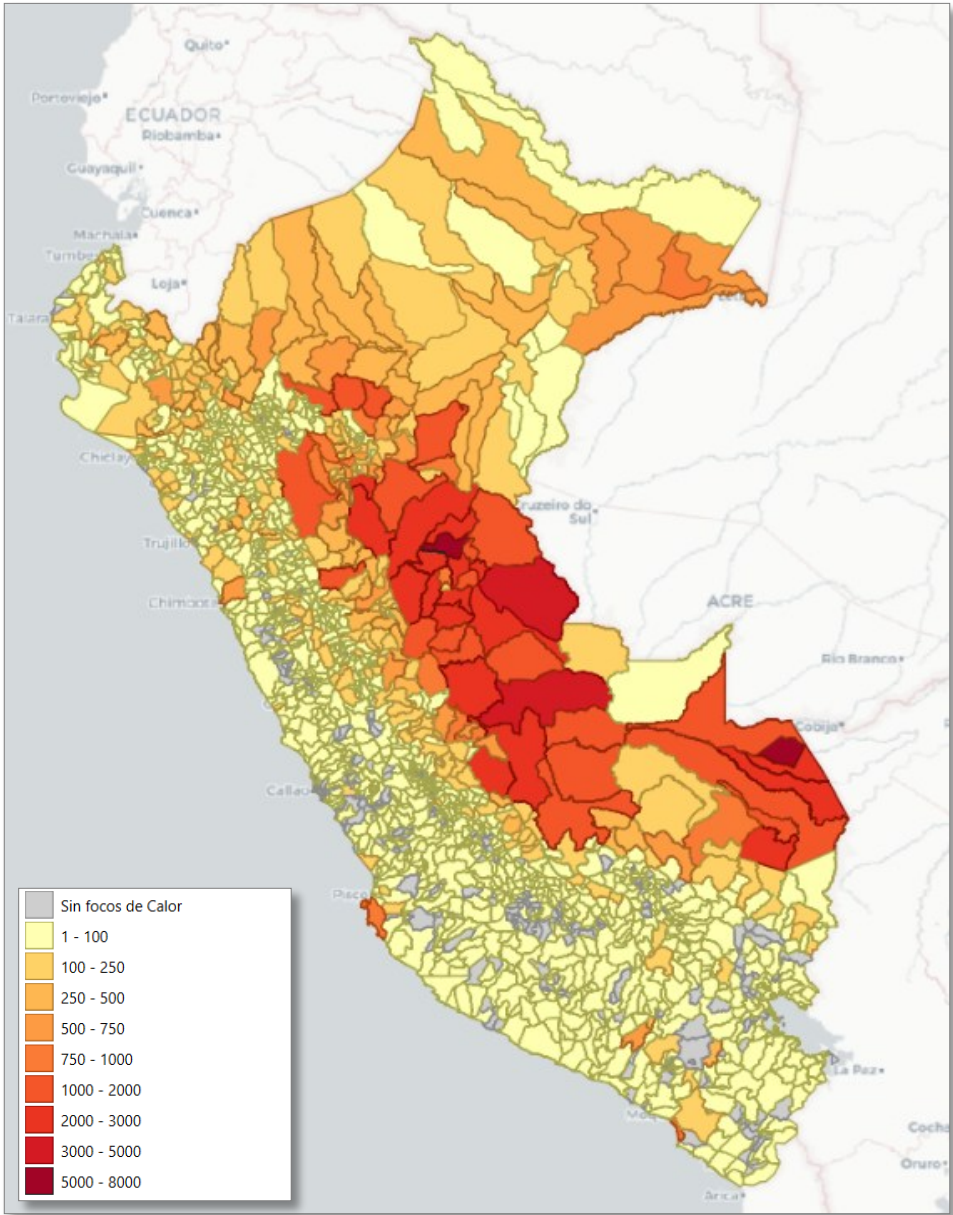


Fig. 42. Mapa distrital de focos de calor registrados en Perú por los satélites NOAA y SNPP durante 2024

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

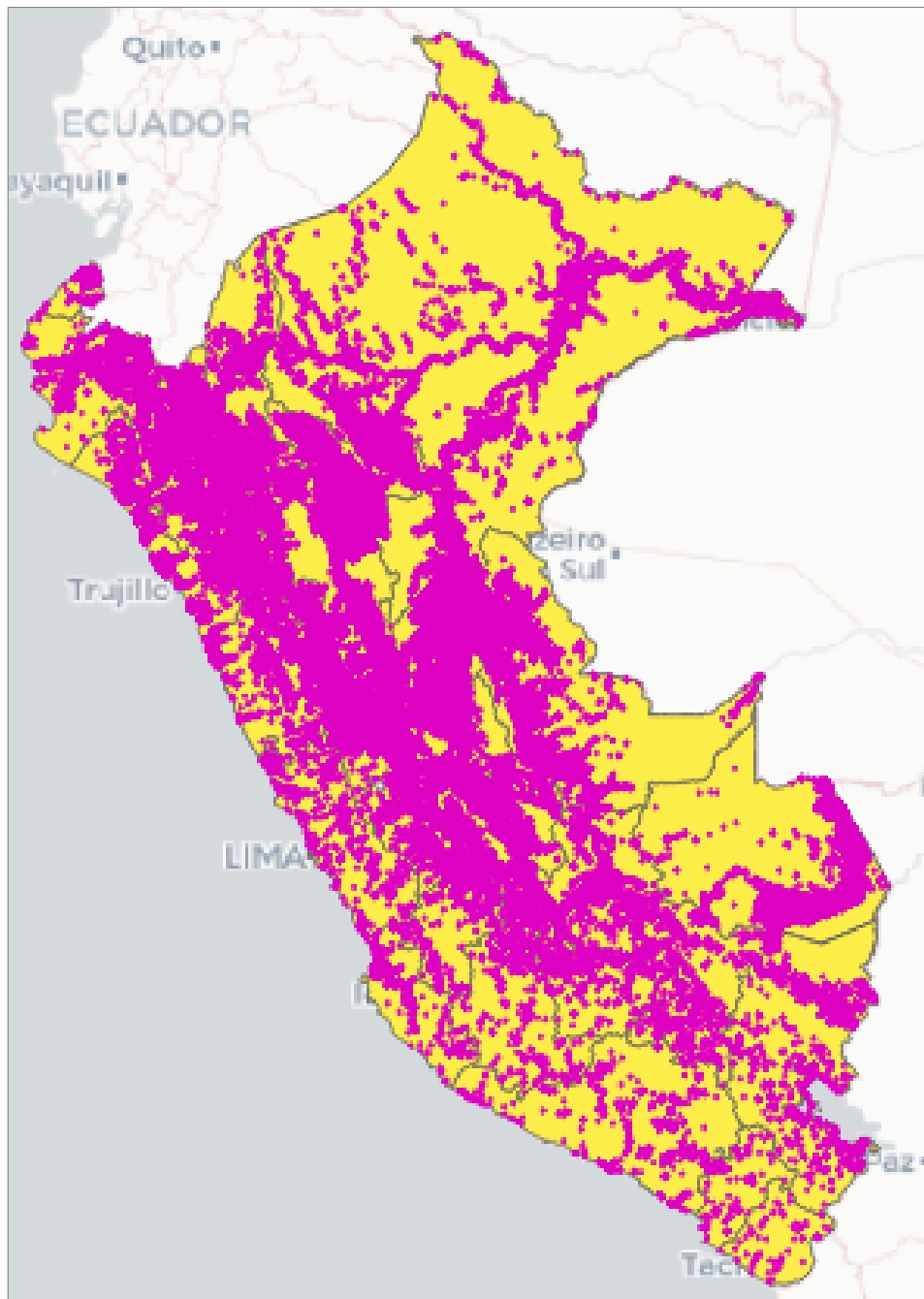


Fig. 43. Mapa de focos de calor registrados en Perú por los satélites NOAA y SNPP durante 2024

Fuente: elaboración propia.

2.5. Focos de calor registrados en el territorio de Perú por los satélites Aqua y Terra (NASA) durante 2024.

El área de estudio, como en el caso anterior, también cubre el 100 % del territorio peruano; asimismo, los datos también se han recopilado desde la web del Fire Information for Resource Management System de la NASA (FIRMS, 2025), en este caso teniendo como fuente de datos los repositorios de los satélites Aqua y Terra, alcanzándose como resultado que durante 2024 en Perú se han registrado 21 374 focos de calor. Es pertinente indicar que el volumen de datos es menor que en el caso anterior, ello causado principalmente por limitaciones tecnológicas del servicio satelital, pues en este caso las tecnologías de estos satélites capturan imágenes con pixeles de un kilómetro cuadrado a diferencia de los 375 metros por pixel de los satélites NOAA y SNPP.

También es relevante indicar que en este caso la información está referida a 1123 distritos (al menos el 59,9 % del total de distritos de Perú) relacionados con las 191 provincias de los veinticuatro departamentos (incluida la provincia constitucional del Callao).

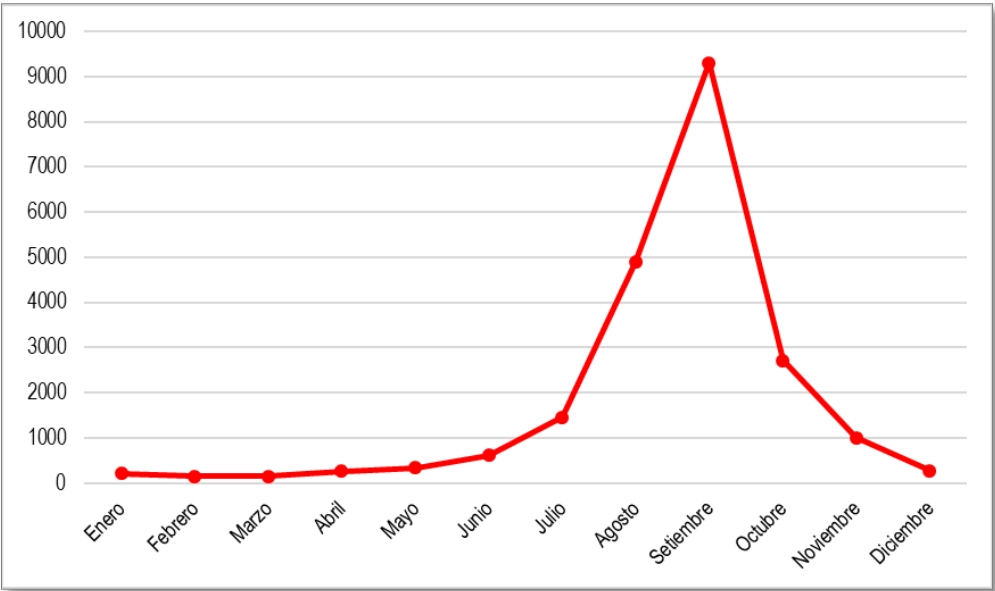


Fig. 44. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites Aqua y Terra
Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Focos de calor facilitados por los satélites Aqua y Terra en Perú durante 2024

Mes	Foco de calor
Enero	218
Febrero	150
Marzo	151
Abril	263
Mayo	334
Junio	614
Julio	1 454
Agosto	4 890
Septiembre	9 309
Octubre	2 710
Noviembre	999
Diciembre	282
Total	21 374

De acuerdo con la visualización del gráfico 5, la distribución temporal de la frecuencia de los focos de calor es muy similar que incluso en los dos casos predecesores, aunque en este caso el volumen de datos alcanza apenas del 7 % del volumen de datos que en el caso anterior.

Otro aspecto interesante que comentar es lo relacionado con la distribución departamental de los focos de calor. En este caso comparando los resultados del gráfico 6 con los casos anteriores. En los tres casos los departamentos con mayores ocurrencias de fuego son Ucayali y San Martín; sin embargo, en las siguientes ubicaciones se encuentran diferencias que comentar, por ejemplo, en los tres casos revisados la tercera posición es diferente, en el caso de los eventos de fuego el tercero es el departamento de Huánuco, en el caso de los datos de los satélites NOAA y SNPP es Loreto y en el caso de Aqua y Terra es Madre de Dios. Lo que indica la diferencia en las metodologías y diversos cuidados que se debe tener en cuenta a la hora de usar los datos satelitales para la toma de decisiones. Respecto al punto analizado es pertinente indicar que Junín y Cajamarca se mantienen constantes en los tres casos, en la sexta y séptima ubicación.

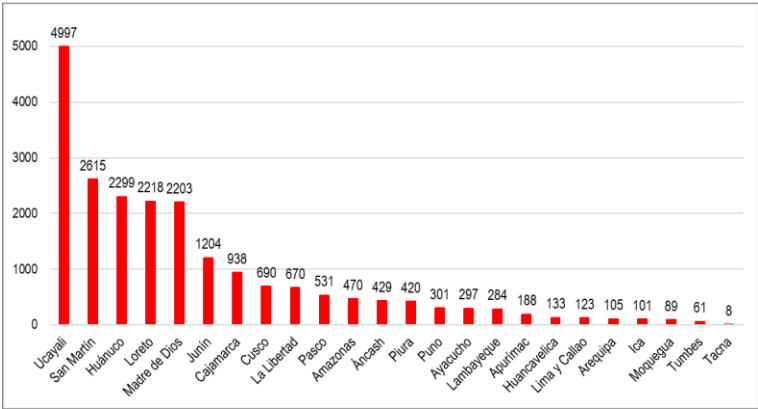


Fig. 45. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites Aqua y Terra
Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Asimismo, es también interesante indicar que en este caso al menos el 23 % de los focos de calor se realizan en el territorio del departamento de Ucayali. Esta proporción es mayor respecto a los dos casos anteriores.

Tabla 9. Focos de calor a nivel departamental en Perú en 2024, facilitados por los satélites Aqua y Terra, ordenados de forma descendente

Nro	Departamento	Total
1	Ucayali	4 997
2	San Martín	2 615
3	Huánuco	2 299
4	Loreto	2 218
5	Madre de Dios	2 203
6	Junín	1 204
7	Cajamarca	938
8	Cusco	690
9	La Libertad	670
10	Pasco	531
11	Amazonas	470
12	Áncash	429
13	Piura	420
14	Puno	301
15	Ayacucho	297
16	Lambayeque	284
17	Apurímac	188
18	Huancavelica	133
19	Lima y Callao	123
20	Arequipa	105
21	Ica	101
22	Moquegua	89
23	Tumbes	61
24	Tacna	8
Total		21 374

Además, también se ha analizado el ciclo anual de los focos de calor a nivel de los veinticuatro departamentos, abarcando los doce meses del año. Se encontró que de los veinticuatro departamentos dieciséis alcanzan su pico máximo en el mes de septiembre, entre ellos los departamentos de Ucayali, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Huánuco (que son los departamentos con cifras más altas anuales (en el caso anterior, San Martín alcanzó su pico máximo en agosto). Asimismo, también nueve departamentos alcanzan su nivel más bajo en el mes de febrero, no son los mismos que en el caso anterior. Otro aspecto que comentar es que, en el caso de Lambayeque e Ica, alcanzaron su pico máximo en el mes de mayo, y en el caso de Moquegua en marzo (estos tres departamentos tienen pequeñas cifras de focos y calor, y

EL INFIERNO AMAZÓNICO

alcanzaron su pico máximo en el primer semestre del año, en el caso del resto ello se alcanza en el segundo semestre del año). El caso de Tumbes, tal como en el ítem anterior, alcanzó su máxima cifra en el mes de diciembre.

Tabla 10. Focos de calor facilitados por los satélites Aqua y Terra en Perú durante 2024

Nro.	Departamento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	Amazonas	7	7	2	1	7	10	8	119	188	37	80	4	470
2	Áncash	3	8	7	22	8	21	59	93	169	18	16	5	429
3	Apurímac	2	0	1	1	0	2	19	60	54	33	16	0	188
4	Arequipa	2	0	3	2	7	10	23	18	6	22	8	4	105
5	Ayacucho	0	16	0	1	2	27	41	59	125	25	14	3	297
6	Cajamarca	3	2	15	0	8	14	23	153	348	85	252	21	938
7	Cusco	5	0	6	8	3	23	79	181	258	110	8	7	690
8	Huancavelica	0	0	0	0	1	7	13	41	51	15	4	1	133
9	Huánuco	4	6	2	8	33	44	109	380	1 323	283	13	4	2 203
10	Ica	4	6	7	17	19	7	7	8	9	6	5	6	101
11	Junín	7	8	7	21	12	39	129	373	391	161	36	20	1 204
12	La Libertad	16	21	9	37	72	29	87	105	190	17	63	24	670
13	Lambayeque	17	10	15	15	48	32	24	26	28	32	27	10	284
14	Lima y Callao	2	0	2	8	10	12	13	24	13	32	5	2	123
15	Loreto	27	16	15	26	7	25	128	588	949	348	57	32	2 218
16	Madre de Dios	6	5	5	4	4	20	81	558	1 233	286	91	6	2 299
17	Moquegua	5	5	16	8	10	5	5	9	7	8	7	4	89
18	Pasco	0	0	0	3	10	19	32	124	216	100	26	1	531
19	Piura	13	10	13	12	15	32	27	25	53	44	135	41	420
20	Puno	0	0	0	9	0	31	49	56	75	63	14	4	301
21	San Martín	53	30	17	23	46	112	285	830	967	204	21	27	2 615
22	Tacna	2	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	8
23	Tumbes	2	3	0	1	0	10	4	2	8	5	5	21	61
24	Ucayali	38	3	9	36	11	83	209	1 056	2 646	775	96	35	4 997
Total		218	150	151	263	334	614	1 454	4 890	9 309	2 710	999	282	21 374

En el caso del nivel provincial, durante 2024 se han registrado focos de calor en 191 provincias de Perú (de las 196 del total nacional), siendo como en el caso anterior, Coronel Portillo (Ucayali) la provincia con mayor número de focos de calor con 2702. Lo acompañan en la lista de las primeras cinco, las provincias de Padre Abad (Ucayali), Puerto Inca (Huánuco), Tahuamanu (Madre de Dios) y Ucayali (Loreto). Asimismo, los focos de calor registrados en estas cinco provincias representan el 35 % de todos los focos de calor de Perú, es decir, de cada tres focos de calor, al menos se genera una ocurrencia en alguna de estas provincias. Es pertinente indicar que estas cinco provincias también están ubicadas en la denominada Selva Baja u Omagua (esta zona está próxima a la zona de Acre y Arco del Fuego en Brasil).

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 11. Las veinticinco provincias con mayor número de focos de calor facilitados por los satélites Aqua y Terra en 2024 en Perú

Nro	Provincia	Departamento	Foco de calor
1	Coronel Portillo	Ucayali	2 702
2	Padre Abad	Ucayali	1 354
3	Puerto Inca	Huánuco	1 241
4	Tahuamanu	Madre de Dios	1 221
5	Ucayali	Loreto	982
6	Atalaya	Ucayali	930
7	Tambopata	Madre de Dios	876
8	Satipo	Junín	698
9	Bellavista	San Martín	569
10	Mariscal Cáceres	San Martín	523
11	Alto Amazonas	Loreto	451
12	Oxapampa	Pasco	430
13	La Convención	Cusco	334
14	Huallaga	San Martín	313
15	Leoncio Prado	Huánuco	261
16	Chanchamayo	Junín	253
17	Lamas	San Martín	248
18	Picota	San Martín	236
19	Jaén	Cajamarca	233
20	San Martín	San Martín	219
21	Mariscal Ramón Castilla	Loreto	210
22	Manu	Madre de Dios	202
23	Marañón	Huánuco	194
24	Tocache	San Martín	187
25	Maynas	Loreto	163

Respecto al nivel distrital, se han registrado focos de calor en 1123 distritos de los 1874 del total de Perú, es decir, se han detectado focos de calor en al menos 59,9 % de los distritos peruanos (tres de cada cinco, cifra inferior al del ítem anterior), y estos también están esparcidos por los veinticuatro departamentos. Asimismo, el distrito con mayor número de focos de calor registrados en 2024, como en los dos casos anteriores, también es Nueva Requena en el departamento de Ucayali con un registro de 1008 focos de calor. Los siguientes cuatro distritos con mayores cifras de focos de calor son: Iberia (provincia de Tahuamanu en Madre de Dios), Curimana (provincia de Padre Abad en Ucayali), Raimondi (provincia de Atalaya en Ucayali), Masisea (provincia de Coronel Portillo en Ucayali). Cabe indicar, que en estos cinco distritos durante 2024 se ha registrado al menos el 14 % del total nacional. A la vez, es pertinente indicar que, entre los veinticinco distritos con mayor número de focos de calor, once están ubicados en el departamento de Ucayali. Ver más detalles en la tabla 14.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 12. Los veinticinco distritos con mayor número de focos de calor facilitados por los satélites Aqua y Terra el año 2024 en Perú

Nro.	Distrito	Provincia	Departamento	Foco de calor
1	Nueva Requena	Coronel Portillo	Ucayali	1 008
2	Iberia	Tahumanu	Madre de Dios	649
3	Curimana	Padre Abad	Ucayali	482
4	Raimondi	Atalaya	Ucayali	478
5	Masisea	Coronel Portillo	Ucayali	417
6	Irazola	Padre Abad	Ucayali	406
7	Campo Verde	Coronel Portillo	Ucayali	376
8	Tahuamanu	Tahuamanu	Madre de Dios	357
9	Iparía	Coronel Portillo	Ucayali	328
10	Tournavista	Puerto Inca	Huánuco	315
11	Inambari	Tambopata	Madre de Dios	307
12	Manantay	Coronel Portillo	Ucayali	301
13	Las Piedras	Tambopata	Madre de Dios	296
14	Padre Abad	Padre Abad	Ucayali	293
15	Padre Márquez	Ucayali	Loreto	287
16	Puerto Inca	Puerto Inca	Huánuco	283
17	Pangoa	Satipo	Junín	251
18	Alto Biavo	Bellavista	San Martín	241
19	Honoría	Puerto Inca	Huánuco	239
20	Tahuania	Atalaya	Ucayali	231
21	Contamana	Ucayali	Loreto	228
22	Iñapari	Tahuamanu	Madre de Dios	215
23	Codo de Pozuzo	Puerto Inca	Huánuco	213
24	Sepahua	Atalaya	Ucayali	212
25	Puerto Bermúdez	Oxapampa	Pasco	208

EL INFIERNO AMAZÓNICO

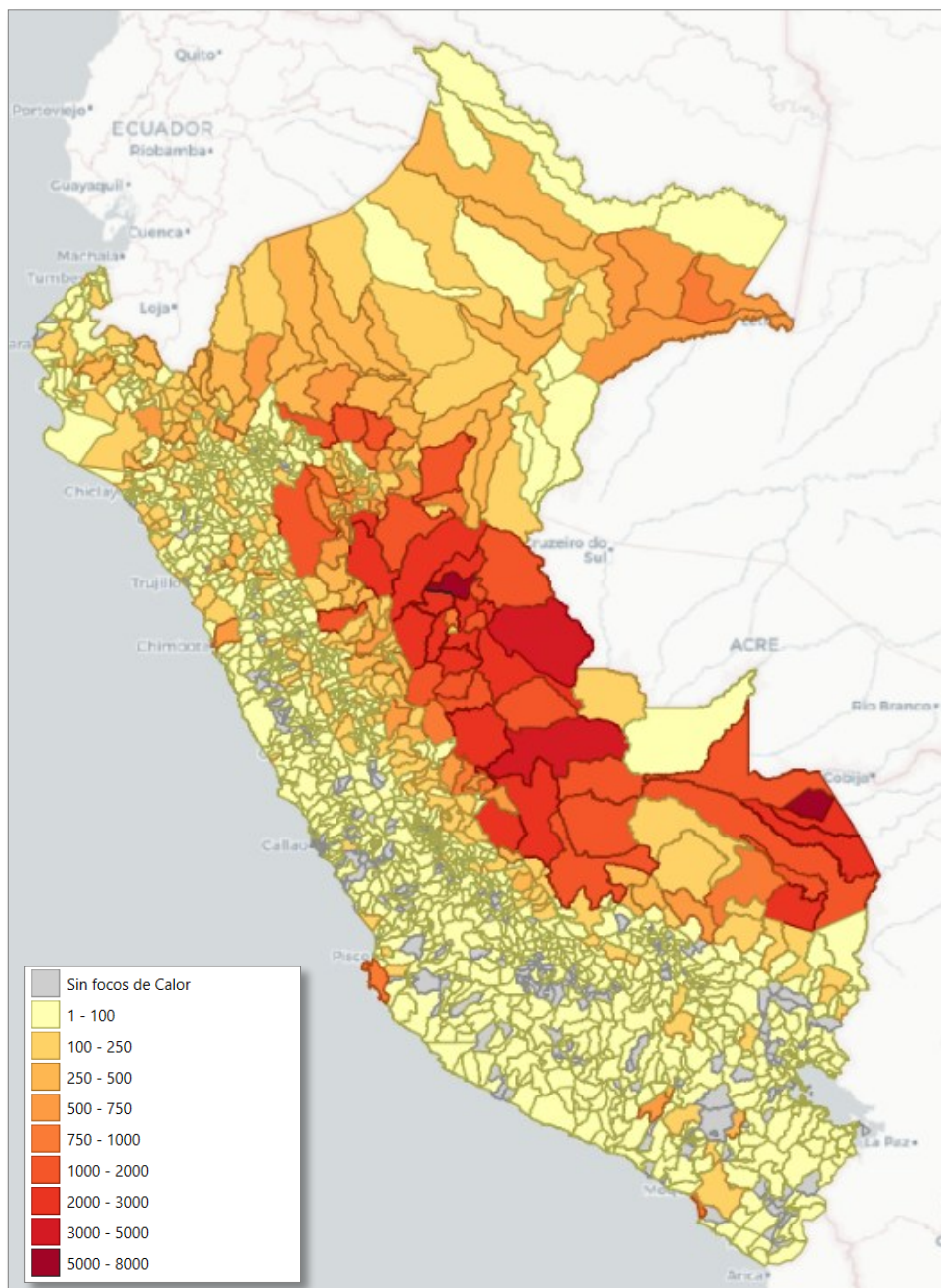


Fig. 46. Mapa distrital de focos de calor registrados en Perú facilitados por los satélites Aqua y Terra durante 2024

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

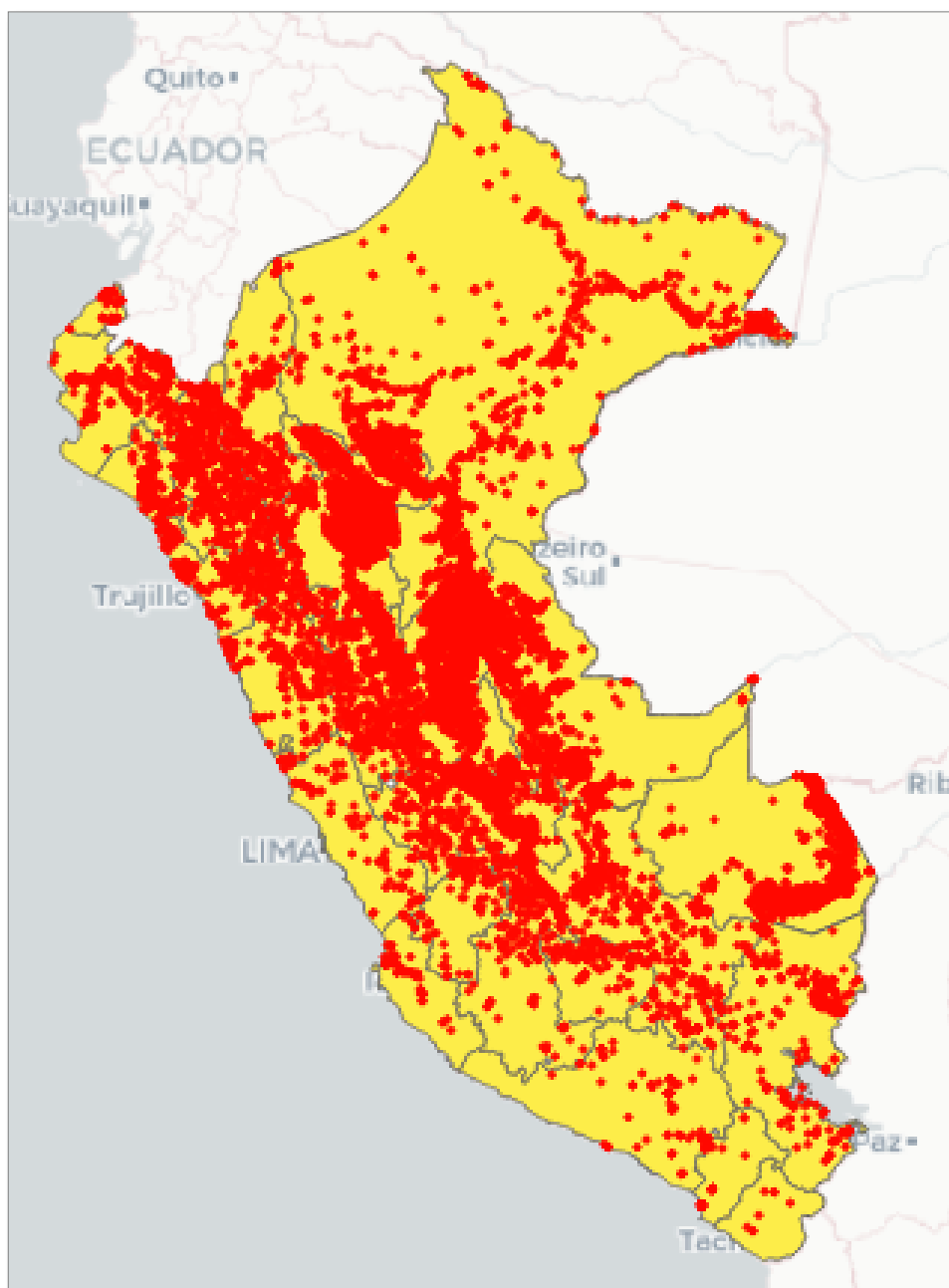


Fig. 47. Mapa de focos de calor registrados en Perú facilitados por los satélites Aqua y Terra durante 2024

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Respecto a las cicatrices, la Unidad Forestal de Monitoreo Satelital (UFMS – DGIOFFS) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), facilitó datos del periodo entre enero y noviembre de 2024 (la información es procesada mensualmente y aún no ha sido concluida la del mes de diciembre). Según el Anuario Forestal y de Fauna Silvestre de 2023, se denomina cicatriz a la superficie afectada por un incendio forestal. La UFMS identifica las cicatrices empleando imágenes satelitales gratuitas de quince metros de resolución espacial, considerando una superficie mínima de 0,5 hectáreas de área cartografiada.

De esta forma, durante 2024 se han alcanzado en Perú las 737 009,41 hectáreas de superficie quemada. También es importante indicar que fueron 32 763 registros de cicatrices; asimismo, la fuente solo ha facilitado la información acumulada sin distribución temporal.

En relación con la distribución espacial de las cicatrices, los resultados son diferentes en el orden de los departamentos asociados a los casos de focos de calor y eventos de fuego. Los departamentos con mayores cifras de áreas quemadas son: Huánuco, Cajamarca, Cusco, Ucayali y Áncash, esto posiblemente se deba a factores como el tipo de vegetación ubicada en zonas alto andinas caracterizadas por pastizales que facilitan la expansión del fuego. Es decir, que mientras que en la Amazonía existe mayor número de eventos de fuego, estos no cubren grandes extensiones como las de las zonas alto andinas, pues tienen varias limitantes como la diversidad florística y la presencia de la humedad.

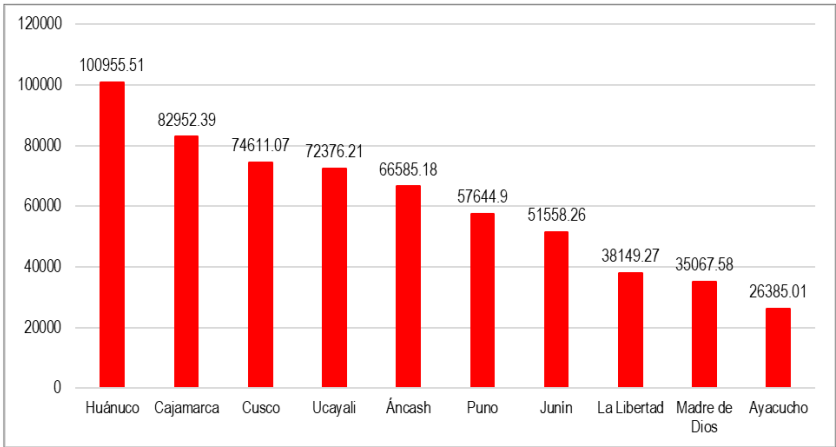


Fig. 48. Top 10 de áreas con cicatrices por departamento desde enero a noviembre de 2024 facilitada por Serfor Perú.

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 13. Superficies de áreas quemadas por departamento durante 2024 en orden descendente.

Nro.	Departamento	Superficie quemada (ha)
1	Huánuco	100 955,51
2	Cajamarca	82 952,39
3	Cusco	74 611,07
4	Ucayali	72 376,21
5	Áncash	66 585,18
6	Puno	57 644,90
7	Junín	51 558,26
8	La Libertad	38 149,27
9	Madre de Dios	35 067,58
10	Ayacucho	26 385,01
11	Pasco	22 230,91
12	Apurímac	20 385,71
13	Amazonas	19 557,62
14	Huancavelica	16 498,50
15	San Martín	15 421,05
16	Loreto	9 878,01
17	Lima	8 702,77
18	Piura	6 819,19
19	Arequipa	4 191,42
20	Tumbes	2 069,82
21	Moquegua	1 879,48
22	Ica	1 872,27
23	Lambayeque	1 119,42
24	Tacna	97,84
Total		737 009,41

También, es pertinente indicar, que estos datos son totalmente diferentes a los del Serfor de 2023, donde la superficie de área quemada alcanzó 93 406 hectáreas (en 2024 se alcanzó una cifra siete veces mayor), teniendo como departamentos con mayor superficie de área quemada a Puno, Madre de Dios, Amazonas, Huánuco y Pasco (de estos solo Huánuco figura entre los primeros cinco en 2024).

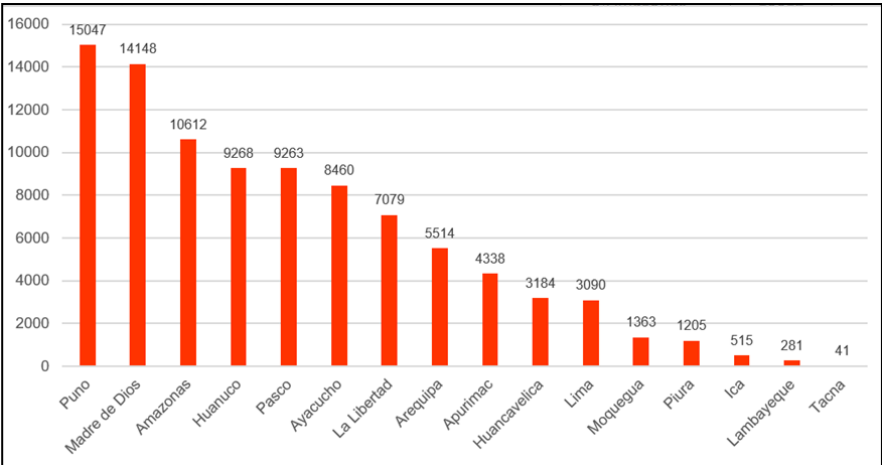


Fig. 49. Superficies de cicatrices por departamento en 2023 facilitado por Serfor Perú, en hectáreas.
Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

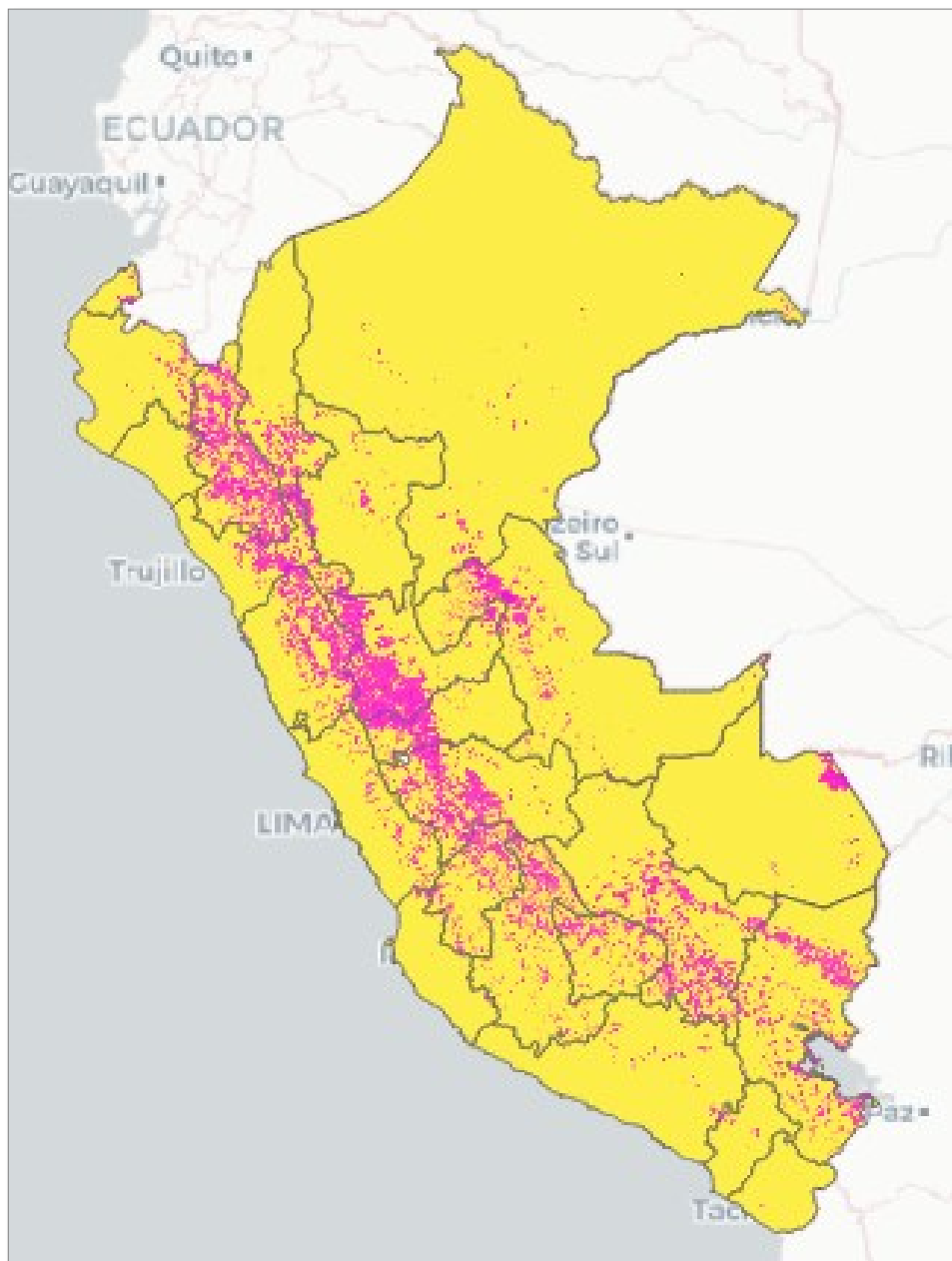


Fig. 50. Mapa de cicatrices de fuego durante 2024 (enero a noviembre).

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Respecto al nivel provincial, la provincia de Coronel Portillo es la que más área quemada registró en 2024 en el Perú con 67 404,73 hectáreas (en esto sí coinciden los datos del orden de las provincias con mayor área de cicatrices en comparación con las cuatro revisiones de focos de calor y eventos de fuego), seguida de Tahuamanu en Madre de Dios, Jaén en Cajamarca, Pachitea y Huánuco en el departamento de Huánuco. Asimismo, es pertinente comentar que entre las diez provincias con mayor superficie quemada, cuatro están ubicadas en Huánuco (lo que explica que su área total de superficie quemada sea mayor que la del resto) y en el caso de Ucayali, solo Coronel Portillo figura entre las veinticinco provincias top.

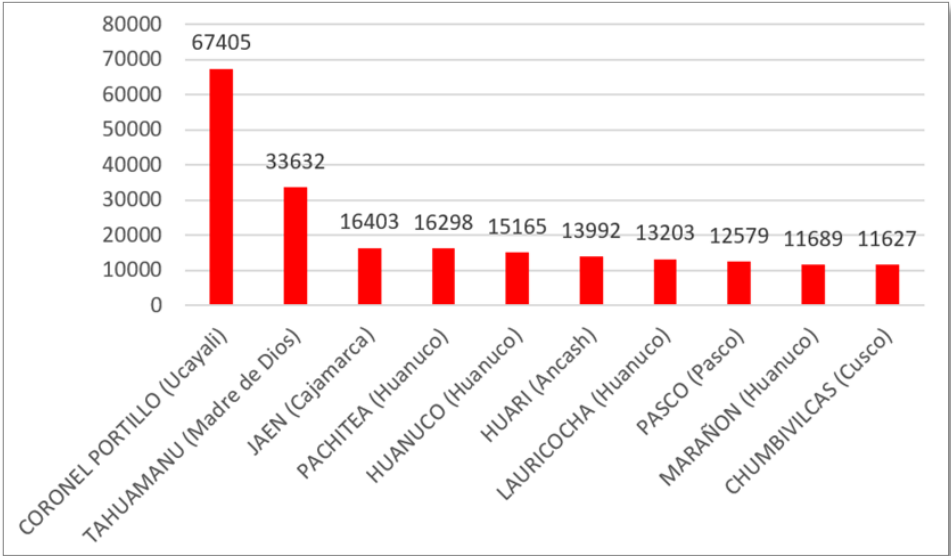


Fig. 51. Las diez provincias con mayor superficie de áreas quemadas durante el año 2024 (en hectáreas).

Fuente: elaboración propia.

Tabla 14. Las veinticinco provincias con mayor superficie de áreas quemadas en 2024.

Nro	Provincia	Departamento	Superficie (ha)
1	Coronel Portillo	Ucayali	67 404,73
2	Tahuamanu	Madre de Dios	33 632,01
3	Jaén	Cajamarca	16 403,47
4	Pachitea	Huánuco	16 297,79
5	Huánuco	Huánuco	15 165,03
6	Huari	Áncash	13 992,11
7	Lauricocha	Huánuco	13 203,03
8	Pasco	Pasco	12 579,48
9	Marañón	Huánuco	11 689,10
10	Chumbivilcas	Cusco	11 627,49
11	Jauja	Junín	11 334,86
12	Melgar	Puno	11 179,41
13	Santiago de Chuco	La Libertad	11 094,23
14	Espinar	Cusco	10 841,41
15	Sandia	Puno	10 735,06

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Nro	Provincia	Departamento	Superficie (ha)
16	Ambo	Huánuco	9 873,47
17	Puerto Inca	Huánuco	9 628,36
18	Cutervo	Cajamarca	9 208,91
19	Carabaya	Puno	9 112,33
20	Concepción	Junín	9 097,61
21	Canas	Cusco	9 041,99
22	Pallasca	Áncash	9 001,69
23	Mariscal Cáceres	San Martín	8 411,22
24	Celendín	Cajamarca	8 376,82
25	Cajamarca	Cajamarca	8 156,87

Una situación parecida también se presenta a nivel distrital, donde el distrito de Iberia, ubicado en la provincia de Tahuamanu en Madre de Dios (la segunda del top 25 a nivel de provincias), fue el distrito con mayor área quemada en 2024 con 24 865,36 hectáreas, seguida de Manantay, Nueva Requena y Masisea, estos tres ubicados en la provincia de Coronel Portillo en el departamento de Ucayali, junto al distrito de Panao en la provincia de Pachitea en el departamento de Huánuco. De estos veinticinco distritos con más áreas quemadas seis se encuentran en el departamento de Ucayali, básicamente en la provincia de Coronel Portillo.

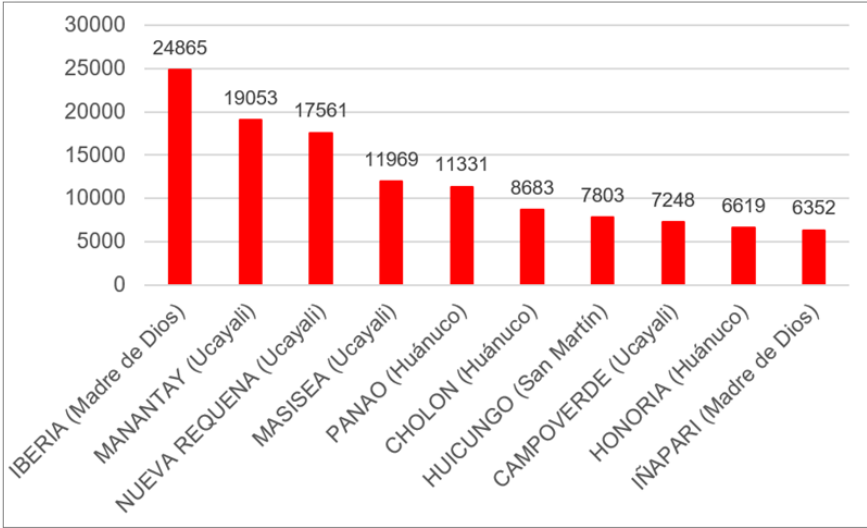


Fig. 52. Los diez distritos con mayor superficie de áreas quemadas en 2024 (en hectáreas).

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 15. Los veinticinco distritos con mayor superficie de áreas quemadas en 2024.

Nro.	Distrito	Departamento	Provincia	Superficie (ha)
1	Iberia	Madre de Dios	Tahuamanu	24 865,36
2	Manantay	Ucayali	Coronel Portillo	19 053,46
3	Nueva Requena	Ucayali	Coronel Portillo	17 560,52
4	Masisea	Ucayali	Coronel Portillo	11 969,08
5	Panao	Huánuco	Pachitea	11 331,24
6	Cholon	Huánuco	Marañón	8 683,24
7	Huicungo	San Martín	Mariscal Cáceres	7 802,70
8	Campoverde	Ucayali	Coronel Portillo	7 247,69
9	Honoría	Huánuco	Puerto Inca	6 618,71
10	Iñapari	Madre de Dios	Tahuamanu	6 352,12
11	Pomahuaca	Cajamarca	Jaén	5 583,86
12	San Miguel de Cauri	Huánuco	Lauricocha	5 446,78
13	Pampas	Áncash	Pallasca	5 148,03
14	Coporaque	Cusco	Espinar	5 043,91
15	Yarinacocha	Ucayali	Coronel Portillo	4 919,84
16	Contamana	Loreto	Ucayali	4 892,61
17	Cachachi	Cajamarca	Cajabamba	4 773,05
18	Yanatile	Cusco	Calca	4 459,00
19	Iparía	Ucayali	Coronel Portillo	4 438,00
20	Ulcumayo	Junín	Junín	4 356,99
21	Huallanca	Áncash	Bolognesi	4 208,81
22	Quiruvilca	La Libertad	Santiago de Chuco	4 018,02
23	Sarin	La Libertad	Sánchez Carrión	3 677,99
24	Livitaca	Cusco	Chumbivilcas	3 564,08
25	Comas	Junín	Concepción	3 469,79

Además, se ha realizado una revisión sobre las cicatrices más extensas en todo el 2024, encontrándose que el incendio forestal de mayor extensión en dicho año se ubica en el distrito de Manantay (que incluso forma parte metropolitana de la ciudad de Pucallpa) con 14 245,63 hectáreas. Las otras cuatro cicatrices más extensas se ubican en Iberia (provincia de Tahuamanu en Madre de Dios), Nueva Requena (provincia de Coronel Portillo en Ucayali), la cuarta también en el distrito de Iberia y la quinta en el distrito de Pomahuaca (provincia de Jaén en Cajamarca).

EL INFIERNO AMAZÓNICO

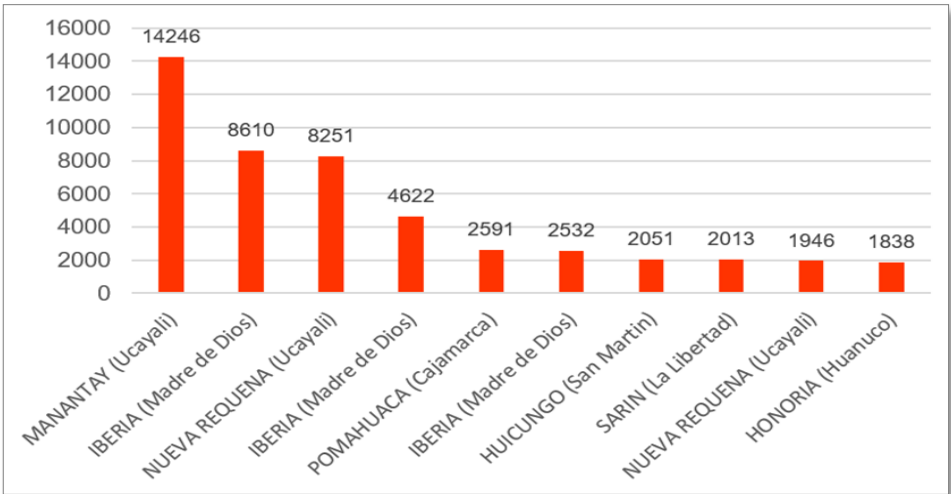


Fig. 53. Las diez áreas de superficie quemadas más extensas de 2024 (en hectáreas).

Fuente: elaboración propia.

Tabla 16. Las veinticinco áreas de superficie quemada más extensas de 2024.

Nro.	Departamento	Provincia	Distrito	Superficie (ha)
1	Ucayali	Coronel Portillo	Manantay	14 245,63
2	Madre de Dios	Tahuamanu	Iberia	8 609,58
3	Ucayali	Coronel Portillo	Nueva Requena	8 251,21
4	Madre de Dios	Tahuamanu	Iberia	4 622,12
5	Cajamarca	Jaén	Pomahuaca	2 590,81
6	Madre de Dios	Tahuamanu	Iberia	2 531,90
7	San Martín	Mariscal Cáceres	Huicungo	2 050,75
8	La Libertad	Sánchez Carrión	Sarin	2 012,82
9	Ucayali	Coronel Portillo	Nueva Requena	1 946,22
10	Huánuco	Puerto Inca	Honorio	1 837,98
11	Apurímac	Abancay	Curahuasi	1 719,18
12	Ucayali	Coronel Portillo	Callería	1 704,26
13	Apurímac	Cotabambas	Cotabambas	1 549,76
14	Amazonas	Luya	Lamud	1 533,53
15	Puno	Chucuito	Huacullani	1 473,40
16	Cusco	Espinar	Coporaque	1 389,67
17	Loreto	Ucayali	Contamana	1 389,30
18	Madre de Dios	Tahuamanu	Iñapari	1 321,09
19	Cusco	Chumbivilcas	Livitaca	1 258,70
20	Puno	Melgar	Cupi	1 234,26
21	Ucayali	Coronel Portillo	Masisea	1 230,02
22	Áncash	Huaraz	Huaraz	1 229,27
23	Cusco	Espinar	Espinar	1 194,12
24	Ayacucho	Vilcashuamán	Huambalpa	1 180,52
25	Ucayali	Coronel Portillo	Iparia	1 177,60

2.6. El arco del fuego

Comprende un conjunto de zonas contiguas de alta concentración de focos de calor (eventos de fuego) y deforestación que atraviesa la Amazonía, y que es visualizable en los mapas de Sudamérica. Estas zonas se inician en Brasil, en el estado de Pará, y se desplazan por los estados de Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondonia e incluso el Acre; asimismo, desde hace años se ha expandido por la Amazonía boliviana y actualmente se viene notando su expansión por los departamentos de Ucayali, Huánuco y Madre de Dios en Perú (existe un paralelismo con el río Amazonas). Estas zonas tienen considerable actividad de eventos de fuego en la segunda mitad del año, principalmente en septiembre, incluso en algunos años en Pará se han expandido los fuegos hacia el mes de enero.

Algunas referencias vinculan una serie de políticas públicas de ocupación de territorios en Brasil para aprovechamiento de recursos naturales desde hace más de un siglo (destacando Pará). Asimismo, durante el periodo de 1964 a 1970, se realizaron importantes inversiones en infraestructura, como la Autopista Transamazónica; además, también en este periodo se invirtió en grandes fincas (entre 400 000 y 700 000 hectáreas), e incentivaron actividades pecuarias. En el periodo 1970-1974 la construcción de autopistas siguió motivando la ocupación de las áreas forestales que rodeaban estas infraestructuras, y con ellas se configuró un nuevo modelo de ocupación del territorio, en forma de espina de pescado (Moran et al., 2002). Estas granjas eran el fruto de proyectos oficiales de colonización que destinaban ayudas a pequeños granjeros para la adquisición de terrenos de cien hectáreas a ambos lados de la Autopista Transamazónica (Wood y Skole, 1998:73). Durante este periodo, estos proyectos de colonización fueron responsables de la mayor parte de los incendios y posterior deforestación en el Amazonas, especialmente en la parte oriental de la región, en el llamado arco de deforestación.

Del mismo modo, se tiene referencias de que se realiza monitoreo de esta zona desde 1988, y en los últimos años ha permitido ver el incremento de deforestación, áreas quemadas, así también el aumento de la producción agroindustrial de estados como de Mato Grosso o Pará, en soya, maíz, o incluso la ganadería. Vale indicar que solo el estado de Mato Grosso en la actualidad supera la producción agroindustrial de Argentina.

Otro aspecto importante a comentar es la conexión del arco del fuego con los incendios en Bolivia, que alcanzaron en estos últimos años cifras y sucesos apocalípticos. Asimismo, en los dos últimos años los eventos de fuego se han incrementado en Ucayali, Huánuco, Madre de Dios y Loreto, y esto posiblemente está relacionado con el arco del fuego, pues prácticamente comparten condiciones climáticas favorables para eventos de fuego.

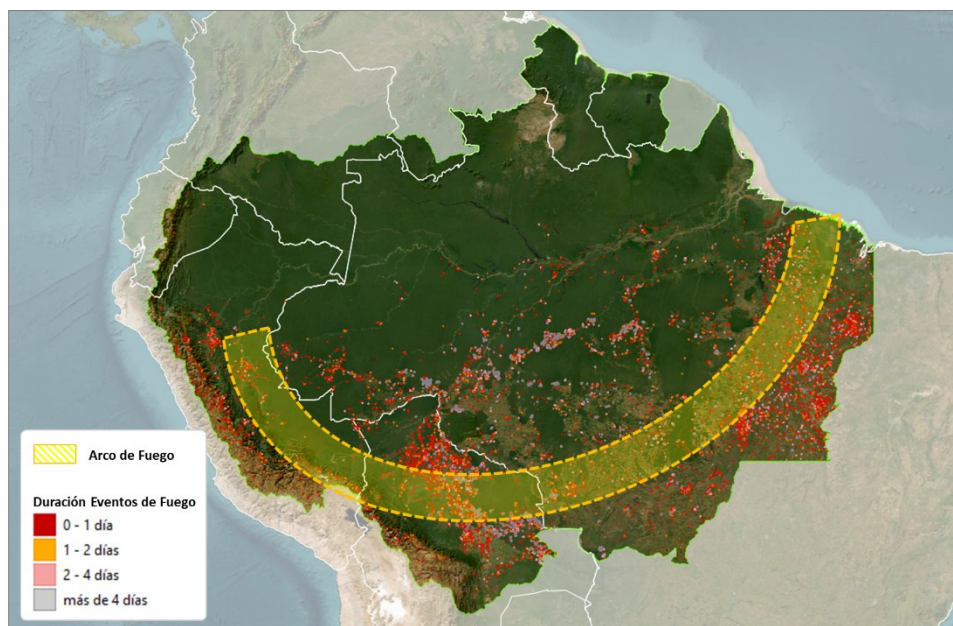


Fig. 54. Arco de fuego en la Amazonía continental

Fuente: elaboración propia

2.7. Arde la Amazonía continental durante 2023 y 2024

La situación de los incendios forestales en todos los países amazónicos es sumamente preocupante, siendo Brasil y Bolivia actualmente los más afectados. Se conoce, además, que entre febrero y abril países como Colombia y Venezuela logran cifras altas en territorios no necesariamente amazónicos. En términos generales todos los países amazónicos vienen siendo afectados por los incendios forestales, en Guyana y Surinam no se logran altas cifras posiblemente por el pequeño tamaño de ambos países; asimismo, en el caso de la Amazonía venezolana, las cifras son pequeñas, considerando que todo el territorio está asociado a áreas naturales protegidas siendo, además, un espacio muy pequeño el territorio amazónico (en el caso de Venezuela, al norte de la Amazonía se registran altas cifras de incendios forestales).

En el caso de Brasil, de acuerdo con datos del MapBiomass, al menos 17,9 millones de hectáreas fueron quemadas durante el 2024 (a nivel de todo Brasil se estima que fueron unos treinta millones de hectáreas, siendo la zona amazónica el 58 % del total del país). Lo que constituye un récord en relación con los años anteriores.

De acuerdo con datos del Panel de fuego de Censipam a nivel de toda la Amazonía (incluyendo Perú y sin incluir Guyana Francesa), en 2023 se alcanzaron 131 141 eventos de fuego (a excepción de Brasil los datos de los otros países empezaron a registrarse desde junio); asimismo, en 2024 se alcanzó un total de 137 416. De los cuales el 68,29 % se desarrolló en Brasil, el 16,47 % en Bolivia, el 9,23 % en Perú, el 2,74 % en Colombia, el 2,60 % en Guyana y el pequeño porcentaje restante en los territorios de Ecuador, Surinam y Venezuela. De acuerdo

EL INFIERNO AMAZÓNICO

con estos datos, el problema de los incendios forestales en Brasil es avasallador, y también es sumamente grave en el caso de Bolivia. Para el caso de Perú, es un tema en crecimiento y las instituciones del país están escasamente preparadas y con algunos retos respecto del marco normativo del uso del fuego. En el caso de Colombia y Guyana, es un problema en crecimiento que genera considerables problemas en Guyana, teniendo en cuenta el pequeño tamaño de su territorio y la escasa población. Respecto a Ecuador y Venezuela, han tenido muchísimos problemas durante el año 2024, sin embargo, estas ocurrencias de fuego no han acontecido en su territorio amazónico. En el caso de Surinam, aún posee cifras bajas de incendios, siendo un país pequeño con escasa población (Surinam es considerado líder mundial en conservación de la biodiversidad, con más del 90 % de su superficie terrestre cubierta por bosques nativos).

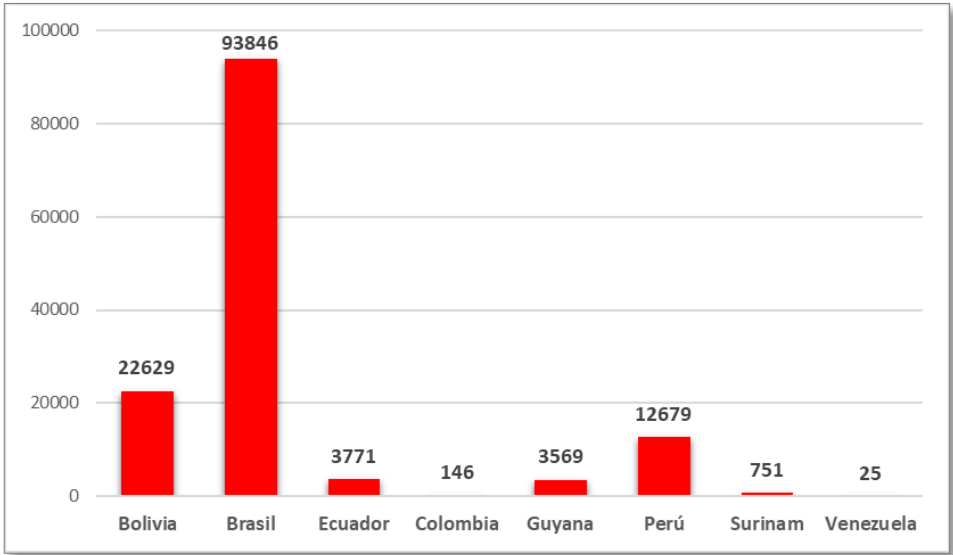


Fig. 55. Cantidad de eventos de fuego a nivel de los 8 países de la Amazonía en el 2024.

Fuente: elaboración propia.

2.8. Zonas calientes de incendios en la Amazonía

El monitoreo de eventos de fuego y focos de calor a nivel de la Amazonía han permitido identificar al menos diez zonas calientes de recurrencia y grandes afectaciones causadas por los incendios forestales. Si bien es cierto a lo largo del año se han normalizado las ocurrencias de incendios en todos los países amazónicos, sin embargo, existen zonas donde se ha identificado mayor número de eventos, extensiones o consecuencias de los incendios. Seguidamente se presenta una lista, siendo importante indicar que existen otras que no serán abordadas en esta edición.

- **La Chiquitania en Santa Cruz, Bolivia.** Probablemente la zona más afectada por los incendios forestales en toda la Amazonía y Sudamérica se encuentra sobre el denominado territorio de la Chiquitania (siendo esta zona el paso de la Amazonía al Gran Chaco), y se caracteriza por ser una sabana seca con algunas áreas boscosas y que tiene mayormente clima tropical (con precipitaciones y sorpresivos días de frío). Se encuentra en el

EL INFIERNO AMAZÓNICO

departamento de Santa Cruz ubicado al sudoeste de Bolivia, en la zona fronteriza con el estado de Mato Grosso, Brasil.

Santa Cruz es el departamento de mayor desarrollo económico de Bolivia y sus actividades económicas están centradas principalmente en agricultura, monocultivos y, además, existe una importante tradición ganadera. Gran parte de los incendios están asociados a estas actividades combinadas con las condiciones climáticas favorables para el fuego, probablemente conectados con el arco del fuego expandido desde Brasil.

En 2024 se han registrado más de 9000 incendios en el departamento de Santa Cruz, alcanzado posiblemente siete millones de hectáreas quemadas. Gran parte del año Santa Cruz ha sido afectado por los incendios, habiéndose registrado eventos por más de tres meses de duración (igual que en 2023) e incluso los incendios forestales más extensos.

Asimismo, en la parte sur se ha identificado un corredor de gran número de eventos de fuego que recorre el departamento de Santa Cruz hasta la frontera con Brasil. Además, se han observado algunos incendios forestales en áreas naturales protegidas (como por ejemplo, en el Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil, en el municipio de San Ignacio de Velasco, o Parque Nacional Noel Kempff Mercado) y en territorios indígenas.

- **Estado de Pará en Brasil.** Pará es el segundo estado de Brasil con mayor territorio (superado solo por el estado de Amazonas) e incluso es más grande que Perú o Colombia; asimismo, en este estado el río Amazonas desemboca en el océano Atlántico. El territorio natural de Pará está caracterizado por extensos bosques frondosos con abundante biodiversidad, altos niveles de humedad y clima tropical; vale añadir que gran parte del territorio del estado se encuentra debajo de los doscientos metros sobre el nivel de mar, aunque existen algunas zonas sobre los quinientos metros de altura como Carajás, Caximbinho y Acari.

Pará es uno de los principales estados con actividad agroindustrial en Brasil (gran parte de estos basados en sistemas de monocultivos e incluso en muchas de esas zonas tienen gran número de incendios forestales); entre los productos trabajados destacan soya, castaña, yuca, cacao, piña, plátano, coco, pimienta negra, incluso palma aceitera; además, en algunos municipios como São Félix do Xingu existe intensa actividad ganadera y también gran número de incendios forestales. Es importante resaltar que Pará es el estado brasileño con más ocurrencias de fuego, aunque este problema no es muy visibilizado o difundido posiblemente por la baja densidad poblacional. El año 2024 en Pará se registraron 30 138 eventos de fuego, siendo esta cifra sumamente superior al registro del segundo estado (Maranhao) que no alcanzó los 15 000 eventos. Otro dato relevante es que el arco del fuego es visualizable desde Pará hacia los estados del sur (Maranhao y Mato Grosso) y que a diferencia de los otros estados y zonas de la Amazonía, en Pará las altas cifras de incendios forestales se prolongan a los meses de noviembre y diciembre. Los municipios con más incendios forestales durante el 2024 fueron: São Félix do Xingu (con 1829 eventos de fuego), Altamira (1346), Itaituba (1290), Portel (1266), Moju (1005), Pacajá (971), Novo Progresso (869) y Santarém (825).

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- **Estado de Maranhao en Brasil.** Es un estado del noreste brasileiro colindante con el estado de Pará, y como tal también posee un extenso litoral en el océano Atlántico. Asimismo, tiene zonas boscosas (aunque por diversas causas estas han sido afectadas en las últimas décadas). Sobre su territorio se producen diversos productos agroindustriales como en Pará (castaña, siringueira, juçara, piquiá-do-pará, cumarú, murumuru); asimismo, hacia el noreste se extiende el bosque de transición con abundancia de palmeras. Predomina el clima tropical húmedo, aunque no tan caliente como en Pará.

Entre algunas particularidades del estado de Maranhao destaca que más del 70 % de su bosque ha sido devastado y, además, existen muchos casos de denuncias de violencia contra las poblaciones indígenas e incluso varios líderes han sido asesinados por temas de tierras.

En 2024 sobre el estado de Maranhao ocurrieron 14 485 eventos de fuego, la segunda cifra más alta de la Amazonía brasileira después de Pará (aunque en densidad de eventos de fuego por hectárea Maranhao es tres veces superior). Los municipios con más incendios forestales durante el 2024 fueron: Mirador (con 895 eventos de fuego), Alto Parnaíba (648), Fernando Falcão (626), Santa Luzia (525) y Balsas (520).

- **Estado de Mato Grosso en Brasil.** Es el tercer estado más grande de Brasil, ubicado al centrooeste de este país, fronterizo con Bolivia. Si bien es cierto en la actualidad forma parte de la Amazonía legal de Brasil, su territorio está mayormente compuesto por pastizales y sabanas.

Su actividad principal es la agricultura. Es importante productor de soya, maíz y algodón (ha alcanzado cifras extraordinarias de producción que están conectadas directamente con el incremento de eventos de fuego). El 12,5 % de su territorio está orientado a la agricultura, el 24 % a la ganadería y más del 60 % son áreas naturales protegidas y territorios indígenas, y han surgido una serie de problemas de eventos de fuego.

Mato Grosso durante el 2024 fue el tercer estado brasileiro con mayor número de eventos de fuego alcanzando 11 008. Es uno de los estados que forma parte del arco del fuego. Los municipios con más incendios forestales en 2024 fueron: Colniza (con 513 eventos de fuego), Campinápolis (487), Aripuanã (366), Comodoro (365) y Cáceres (318).

- **Raposa Serra do Sol en el estado de Roraima en Brasil.** Es un territorio indígena ubicado al norte de Brasil, en el estado de Roraima y, además, es fronterizo con Guyana y Venezuela. Es el territorio indígena más grande de Brasil con más de 1 700 000 hectáreas (creado en 2005 para albergar a los pueblos indígenas makuxí, wapishana, ingarikó, taurepang y patamona). Su vegetación es mayormente sabana con algunas partes boscosas (principalmente en zonas altas). Es constantemente invadido por mineros y agricultores, aunque se viene promoviendo que sea habitado principalmente por poblaciones indígenas.

Justo en esta zona se ha registrado el incendio histórico más relevante de Brasil en 1998, que quemó 37 000 kilómetros cuadrados, movilizó más de mil bomberos de varios países y fue apagado con una lluvia ocurrida luego de un río indígena de lluvia. En esta zona existen muchas prácticas tradicionales de uso del fuego, incluso la legislación brasileira facilita a

EL INFIERNO AMAZÓNICO

estas poblaciones utilizar el fuego con esos motivos. Asimismo, instituciones como Embrapa vienen trabajando en forma alternativa para el enriquecimiento del suelo y así reducir las quemaduras con fines agrícolas.

En 2023 se han observado eventos de fuego al menos en diez meses del año, con picos en marzo y septiembre, aunque en el caso de 2024 las principales cifras se han logrado en la primera mitad del año (los eventos de fuego suelen durar uno o cuatro o cinco días). Esta zona de la Amazonía normalmente presenta eventos de fuego.

- **El Beni en Bolivia.** El Beni en 2024 fue el departamento con mayor número de eventos de fuego en Bolivia (aunque la segunda en extensión de áreas quemadas con aproximadamente cuatro millones de hectáreas quemadas), siendo un departamento amazónico ubicado al noroeste del país. Es limítrofe con los estados brasileños de Rondonia y Mato Grosso (que forman parte del arco del fuego).

La vegetación del Beni comprende extensas praderas y bosques con áreas inundables, lo que ha dado facilidades al impulso de actividades ganaderas e incluso a iniciativas de monocultivos; a la vez, el aprovechamiento de madera también es una importante actividad, siendo en muchos casos ilegal. Respecto al incremento de incendios forestales algunos expertos la vinculan a la modificación de la legislación que hizo el gobierno en 2019 a partir del Plan de Uso de Suelo (PLUS) que sirvió para habilitar áreas de vocación forestal a la producción de monocultivos y ganadería, pues las quemaduras en campos de cultivo son una práctica utilizada para la preparación de la siembra. Además, existen diversos otros problemas de invasiones o tráficos de territorios que impulsan el crecimiento de las cifras de incendios forestales.

En relación con las afectaciones de los incendios forestales por tipo de vegetación, se tiene que el 39 % fue territorio boscoso y el 61 % pastizales; además, los municipios más afectados fueron Yacuma (con 2476 eventos de fuego y unas 33 comunidades con 573 familias afectadas), Iténez (con 1537 eventos de fuego y cuatro comunidades con sesenta familias afectadas), José Ballivián (con 1381 eventos de fuego y veinte comunidades con 424 familias afectadas) y Mamoré (con 1367 eventos de fuego y cuatro comunidades con 68 familias afectadas). En el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure también se reportaron afectadas diecinueve comunidades y 568 familias (en Bolivia muchos parques nacionales normalmente tienen ocurrencias de fuego).

- **La cuenca del río Ucayali en Perú.** Esta zona comprende la parte centrooriental de Perú, caracterizada tradicionalmente por territorios boscosos, alta humedad, precipitaciones y características de clima tropical (territorio de selva baja y selva alta).

En esta zona existe un grupo de provincias sobre la cuenca del río Ucayali que se ha convertido en un corredor o epicentro de altas incidencias de incendios forestales en Perú, teniendo como punto central la provincia de Coronel Portillo (con su capital Pucallpa) acompañada de la provincia de Padre Abad, ambas en el departamento de Ucayali. A estos se suman la provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco y la provincia de Ucayali en el departamento de Loreto (con su capital Contamana). Es pertinente indicar que el departamento de Ucayali limita con el estado de Acre de Brasil, que forma parte del arco

EL INFIERNO AMAZÓNICO

del fuego, por lo que algunos científicos indican que esta zona de incendios ya forma parte del mencionado arco.

Los incendios en esta zona están muy relacionados con diversas actividades económicas. Sobre el departamento de Ucayali tradicionalmente se han desarrollado actividades económicas basadas en el aprovechamiento de la madera; sin embargo, en estas últimas décadas sus habitantes están impulsando actividades de monocultivos (palma aceitera y otros), además de esto existen diversas actividades mayormente ilícitas como las de los menonitas que están siendo denunciados por pueblos indígenas, y son acusados de invasión de terrenos y deforestación, y que impulsan monocultivos y ganadería. A esto se suman actividades nocivas como la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico (incluso existen líderes indígenas asesinados relacionados con invasiones de territorios indígenas). Las provincias mencionadas destacan entre las que más incendios forestales registraron en 2023 y 2024.

- **El departamento de San Martín en Perú.** San Martín es un departamento peruano ubicado en la zona nororiental de Perú, en ceja de selva, que va entre los 3000 y 500 metros sobre el nivel del mar. Comprende zonas de bosques densos, lluviosos y nubosos de montaña. San Martín destaca en actividades agroindustriales a nivel de Perú, constituyéndose como el principal productor de café, arroz, palma aceitera, cacao, plátano, etc. Por lo que desarrollan constantes actividades de preparación de territorios utilizando quemadas. Asimismo, en 2024 San Martín ha sido el segundo departamento peruano con mayor número de eventos de fuego, después de Ucayali, con 1942.

En septiembre se dieron decenas de emergencias por incendios con alta presencia de humo en las ciudades y considerables pérdidas en la biodiversidad. Incluso el gobierno regional ha estimado que se requerirán más de cien millones de soles para llevar a cabo las labores de recuperación y reforestación.

Las provincias con mayor número de eventos de fuego fueron las siguientes: Bellavista (con 639), Mariscal Cáceres (325), Picota (193), Huallaga (178), Lamas (174) y San Martín (156).

- **Al sur de Colombia.** Colombia es uno de los países con mayor número de ocurrencias de fuego en los primeros meses del año (aunque las cifras no se parecen a las del sur de la Amazonía). En 2024 sobre la Amazonía colombiana se han realizado 3771 eventos de fuego, con mayor número en el mes de febrero seguidos enero y marzo.

A diferencia de los otros países amazónicos, en las últimas décadas Colombia ha desarrollado procesos particulares sobre el uso y acceso a la tierra. Entre los más importantes está el proceso de paz del gobierno colombiano con las FARC, que han facilitado algunas dinámicas sociales que han impulsado la expansión ilegal de los pastizales para ganadería (en muchos casos sobre territorios de cultivos de coca), tala ilegal, expansión de cultivos de coca y minería ilegal, lo que ha favorecido el incremento de incendios forestales e incluso ha generado escenarios de persecución y asesinato de líderes ambientales indígenas.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

En la Amazonía colombiana en 2024 los eventos de fuego se realizaron principalmente sobre los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare e incluso el Putumayo y el Vichada. Además, los municipios San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira en el Caquetá; La Macarena, Mairipán y Puerto Gaitán en el Meta; San José del Guaviare, Calamar y El Retorno en el Guaviare; Puerto Guzmán en el Putumayo y Cumaribo en el Vichada.

- **Incendios en Guyana.** Guyana se ubica al norte de Sudamérica y posee fronteras con Brasil, Surinam y Venezuela (con quien tiene una disputa territorial). Algo importante de indicar es que su población total apenas alcanza los 800 000 habitantes y la zona del Esequibo (zona en disputa) prácticamente está deshabitada; también posee zonas boscosas y frecuentemente viene incrementando sus cifras de incendios forestales. Es importante indicar que Guyana, junto con Surinam, tienen territorios continentales que forman parte de la Amazonía.

En 2024 sobre el territorio de Guyana se han realizado 3565 eventos de fuego. Entre las causas más frecuentes de los incendios forestales destaca la expansión agrícola (expansión de monocultivos) de productos como el maní y la yuca; también existen prácticas tradicionales de caza de animales haciendo quemados, incluso actividades ilegales como la minería que están relacionadas con la deforestación. Un punto importante a mencionar es que es fronterizo con el estado brasileño de Roraima que es un área con gran número de incendios, muchos de los cuales pasan a Guyana.

Las regiones guayanenses con más incendios forestales durante el 2024 fueron: Upper Demerara-Berbice (con 1547 eventos de fuego), Mahaica-Berbice (444), Essequibo Islands-West Demerara (403), Upper Takutu-Upper Essequibo (242) y Pomeroon-Supenaam (175).

- **Incendios en Surinam.** Surinam también se ubica al norte de Sudamérica entre Guyana y Guayana Francesa (territorio francés de ultramar) y tiene como vecino del sur a Brasil.

Entre las causas más frecuentes de los incendios forestales destaca la expansión agrícola (expansión de monocultivos) de productos como el maní y la yuca; también existen prácticas tradicionales de caza de animales haciendo quemados, incluso actividades ilegales como la minería que están relacionadas con la deforestación. Un punto importante a mencionar es que es fronterizo con el estado brasileño de Roraima que es un área con gran número de incendios, muchos de los cuales pasan a Guyana.

Las regiones guayanenses con más incendios forestales durante el 2024 fueron: Upper Demerara-Berbice (con 1547 eventos de fuego), Mahaica-Berbice (444), Essequibo Islands-West Demerara (403), Upper Takutu-Upper Essequibo (242) y Pomeroon-Supenaam (175).

SUPLEMENTO CAPÍTULO 2: SAN MARTÍN E IQUITOS

Entre el 19 de septiembre y el 20 de octubre de 2024, Iquitos, capital del departamento de Loreto, como muy pocas veces antes, ha sido sometida por inmensas ondas de humo principalmente en horas de la noche, que por primera vez azotaron gran parte de la ciudad, causando incomodidad entre los iquiteños.

Entre las principales zonas de incendios afectadas destacan zonas del río Nanay (debajo del puente Nanay y Moronillo, y zonas cercanas al aeropuerto Francisco Secada) y la zona del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en las cercanías de la carretera Iquitos-Nauta.

En 2024, la región San Martín ha sido escenario de un gran número de incendios forestales que han tenido muchos efectos e impactos sobre la agroindustria, la biodiversidad y la salud de las poblaciones. Seguidamente, un recuento:

- El 20 de enero, un incendio forestal arrasó cuatro hectáreas del Área de Conservación Cordillera Escalera.
- Moradores del sector Intiyacu de la provincia de Bellavista, trabajaron arduamente para sofocar un fuerte incendio forestal que se inició la tarde del 7 de septiembre.
- El incendio forestal de la provincia de Bellavista, aún continuó activo el 8 de septiembre. En la mañana de ese día, diversas autoridades, a bordo de un helicóptero de la FAP, sobrevolaron la zona para identificar los puntos críticos donde aún persisten las llamas, con el objetivo de facilitar las labores de extinción desde el aire.
- Un incendio forestal de grandes proporciones se registró en horas de la noche del 13 de septiembre en la localidad de Aucaloma, distrito de San Roque de Cumbaza. Bomberos, policía de turismo, personal policial de la comisaría de Morales y moradores de la zona lucharon contra el fuego que arrasó con al menos doce hectáreas de predios agrícolas.
- El 18 de septiembre 2024, cuarenta hectáreas de cacao en producción se quemaron en el incendio forestal ocurrido en el sector Atúmtumi Ventanilla del distrito de Cacatachi. Los productores afectados clamaron por apoyo e intervención de las autoridades.
- En la tarde del 20 de octubre, un incendio forestal se activó a la altura del sector Taytamaki, en el Área de Conservación Cerro Escalera.

CAPÍTULO 3.

LOS INCENDIOS FORESTALES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL PERÚ

Las áreas naturales protegidas (ANP) y los territorios indígenas son áreas con condiciones especiales dentro del territorio peruano que, a pesar de ello, no están exentas del gran número de incendios forestales que anualmente ocurren en Perú. En la actualidad, en territorio peruano, existen 246 ANP, de estas 76 son administradas por el Estado peruano (48 en la Amazonía, principalmente las más extensas), 32 por los Gobiernos Regionales y 138 son áreas de conservación privadas (predios privados o pertenecientes a comunidades).

Respecto de las áreas naturales protegidas más afectadas por los incendios forestales en 2024 tenemos a la Reserva Comunal El Sira (616 413,41 hectáreas ubicadas en territorios de los departamentos de Huánuco, Pasco y Ucayali) con 76 incendios forestales, la segunda fue la Reserva Natural Pacaya-Samiria (ubicada en Loreto) con 47 incendios forestales. También es pertinente mencionar que se han registrado 56 incendios forestales en el Área de Conservación Regional Imiría.

A la vez, es pertinente mencionar que, en países como Bolivia y Brasil, en 2024 e incluso 2023, han existido muchos registros de incendios forestales en diversas áreas naturales protegidas con alto número de frecuencias y áreas quemadas (para el caso de Bolivia en las áreas Noel Kempff Mercado, Bajo Paraguá, Copiabo, Ríos Blanco y Negro, San Rafael). Asimismo, es importante destacar el trabajo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) respecto de 1 353 190,85 hectáreas del Parque Nacional Cordillera Azul que por varios años se mantiene sin incendios forestales a pesar de que en su zona de amortiguamiento ocurren miles de eventos de fuego.

Respecto de las áreas naturales protegidas y las áreas de conservación regional con mayor número de incendios forestales, se tiene lo siguiente:

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 17. Top 10 de las ANP con mayor número de incendios en la Amazonía peruana en 2024.

Nº	Área protegida	Tipo	Nº de eventos de fuego	Departamento
1	El Sira	Área natural protegida definitiva	74	Ucayali, Huánuco, Pasco
2	Imiría	Área de conservación regional	55	Ucayali
3	Pacaya-Samiria	Área natural protegida definitiva	47	Loreto
4	Huascarán	Área natural protegida definitiva	17	Áncash
5	Del Manu	Área natural protegida definitiva	9	Madre de Dios, Cusco
6	Bosques de Shunté y Mishollo	Área de conservación regional	8	San Martín
7	Tambopata	Área natural protegida definitiva	6	Madre de Dios
8	Bosque Montano de Carpish	Área de conservación regional	6	Huánuco
9	Pui Pui	Área Natural protegida definitiva	5	Junín
10	Huaytapallana	Área de conservación regional	5	Junín

Respecto de los territorios indígenas con mayor número de incendios forestales destaca la comunidad nativa Puerto Nuevo - Ampliación I (ubicada entre Huánuco y Ucayali) con 54 incendios forestales. Asimismo, la comunidad Muruina (ubicada en la provincia de Padre Abad en Ucayali) con cuarenta incendios forestales. Vale indicar que la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía tienen diversas prácticas tradicionales del fuego y que incluso estas prácticas muchas veces se desbordan y se convierten en incendios forestales como en el caso de Raposa do Sol, en el estado de Rondonia en Brasil, que gran parte del año tiene considerable número de incendios forestales. En este territorio viven diversos pueblos, gran parte de ellos pertenecen al pueblo yanomami.

En Perú, durante 2024, los territorios indígenas sobre los que han ocurrido las mayores cifras de incendios son los siguientes:

Tabla 18. Top 10 de los Territorios indígenas con mayor número de incendios en la Amazonía peruana en 2024

Nº	Territorio indígena	Tipo	Nº de eventos de fuego	Departamento	Pueblos indígena que habitan
1	Puerto Nuevo - Ampliación I	Comunidad nativa	54	Huánuco, Ucayali	Kakataibo
2	Muruina	Comunidad nativa	40	Loreto	Shipibo-konibo
3	Kakataibo Norte y Sur	Reserva indígena	35	Huánuco, Loreto, Ucayali	Kakataibo
4	Sinchi Roca - Ampliación I	Comunidad nativa	35	Huánuco, Ucayali	Kakataibo
5	Sepahua	Comunidad nativa	33	Ucayali	Yine
6	Cubantía	Comunidad nativa	24	Junín	Nomatsiguenga
7	Centro Tsomaveni	Comunidad nativa	22	Junín	Asháninka
8	El Naranjal	Comunidad nativa	22	Huánuco	Asháninka
9	Sinchi Roca II	Comunidad nativa	21	Ucayali	Kakataibo
10	Tres Unidos de Matereni	Comunidad nativa	21	Junín	Nomatsiguenga

3. Top de territorios indígenas afectados por eventos de fuego

Se han consultado los datos del Panel de Fuego, del Centro de Gestión y Operaciones del Sistema de Protección de la Amazonía (Censipam), Brasil, para obtener las figuras aproximadas de las máscaras de las áreas afectadas por eventos de fuego en el territorio peruano. Esto ha permitido detallar los diez casos más destacados de territorios indígenas en la Amazonía peruana que han tenido las cifras más altas de presencia de estos eventos a lo largo del periodo 2024, que se presentan a continuación:

A. Comunidad nativa Puerto Nuevo - Ampliación I

Se ubica entre las regiones de Huánuco (provincia de Puerto Inca, en los distritos de Codo Pozuzo y Puerto Inca) y Ucayali (provincia de Padre Abad, en el distrito de Irazola). Su superficie comprende una extensión de 56 289,10 hectáreas, ocupados por el pueblo indígena kakataibo.

Este territorio indígena registró el mayor número de eventos de fuego, con un total de 54, concentrados principalmente en los meses de agosto (3), septiembre (25) y octubre (25), y con un caso aislado en julio (1). Considerando su ubicación entre dos departamentos, en Huánuco presentó la mayor cantidad de eventos (50), seguido por Huánuco (4), lo cual coincide con lo expuesto en el capítulo 2, donde ambos departamentos fueron identificados en el top 3 de los más afectados por incendios en el ámbito nacional.

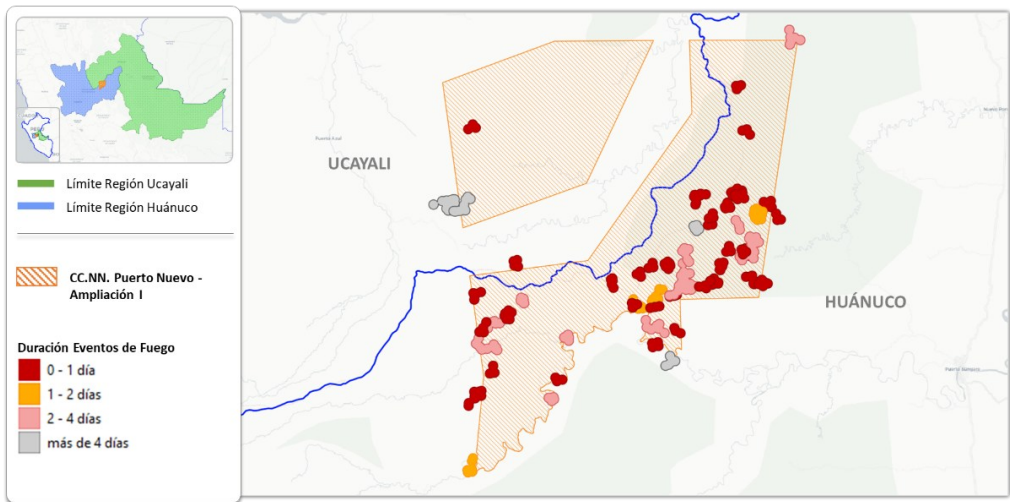


Fig. 56. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Puerto Nuevo - Ampliación I.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

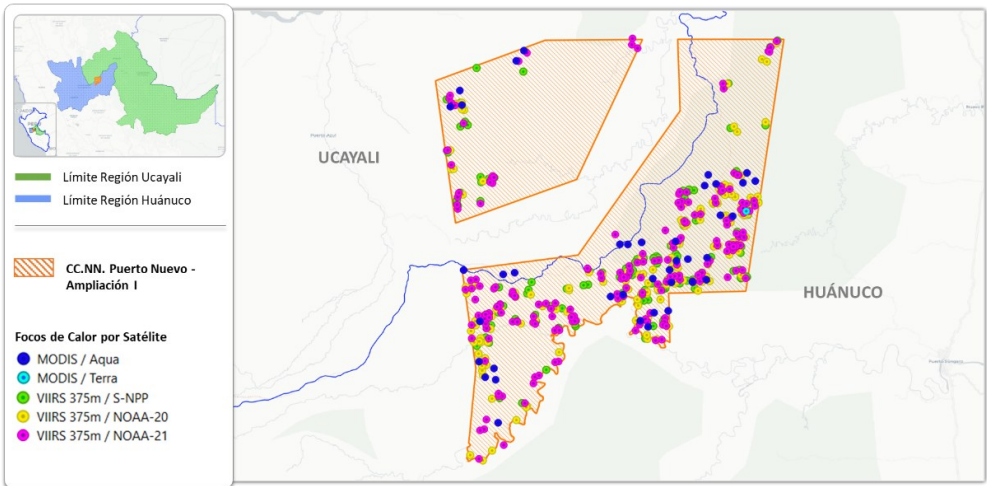


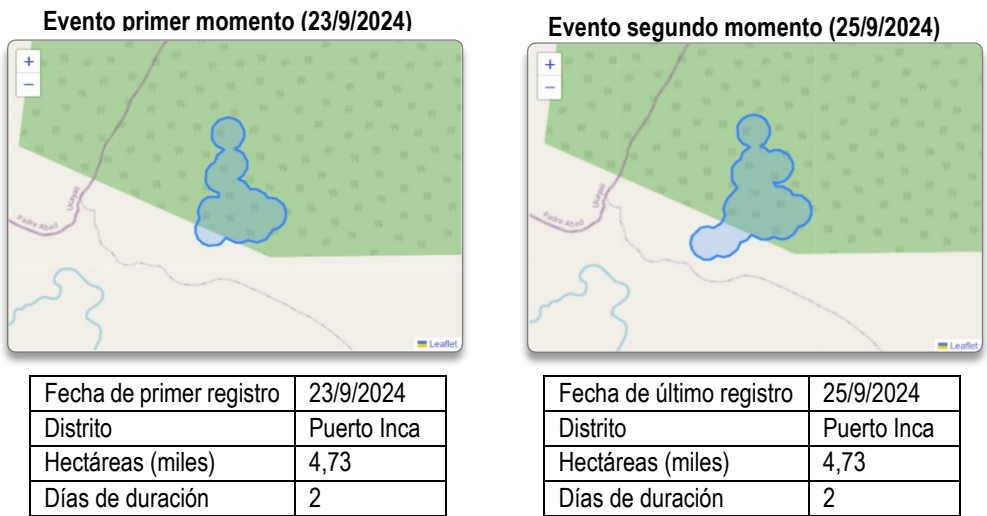
Fig. 57. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Puerto Nuevo - Ampliación I
Fuente: elaboración propia

Además, se han registrado seiscientos focos de calor a partir de datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 19. Focos de calor por satélite en la CC. NN. Puerto Nuevo - Ampliación I

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	40
Modis / Terra	1
VIIRS 375m / S-NPP	164
VIIRS 375m / NOAA-20	186
VIIRS 375m / NOAA-21	209

El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Puerto Inca (Huánuco), que estuvo activo desde el 23 hasta el 25 de septiembre de 2024, con dos días de duración.



B. Comunidad nativa Muriuina

Se ubica entre las regiones de Loreto (provincia de Ucayali, en los distritos de Padre Márquez y Contamana) y Ucayali (provincia de Coronel Portillo, en el distrito de Nueva Requena). Su superficie comprende una extensión de 42 346,219 2 hectáreas, ocupados por el pueblo indígena shipibo-konibo.

Este territorio indígena registró el segundo número de eventos de fuego, con un total de 40, concentrados principalmente en el mes de septiembre (16), con pocos eventos en agosto (10) y octubre (7), y con casos aislados en junio (1) julio (2), noviembre (1) y diciembre (3). Considerando su ubicación entre dos regiones, en Loreto presentó la mayor cantidad de eventos (32), seguido por Ucayali (8), lo cual coincide con lo expuesto en el capítulo 2, donde ambas regiones fueron identificadas en el top 4 de las más afectadas por incendios en el ámbito nacional.

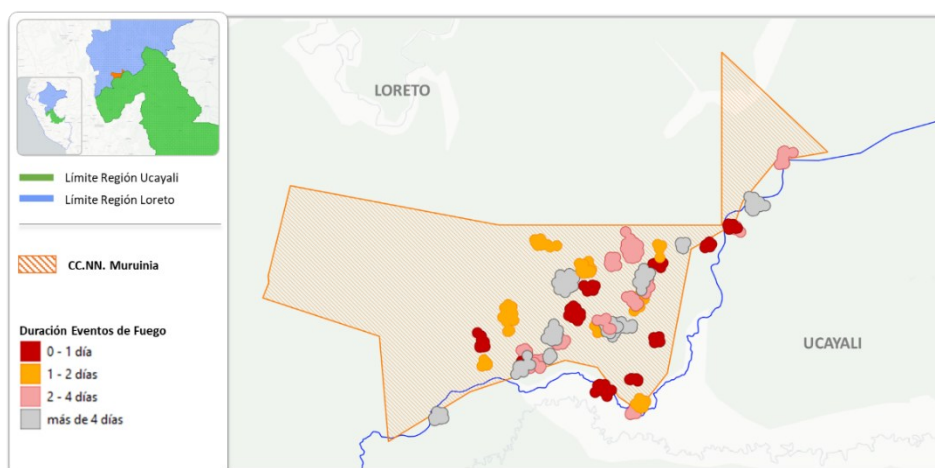


Fig. 58. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Muriuina

Fuente: elaboración propia

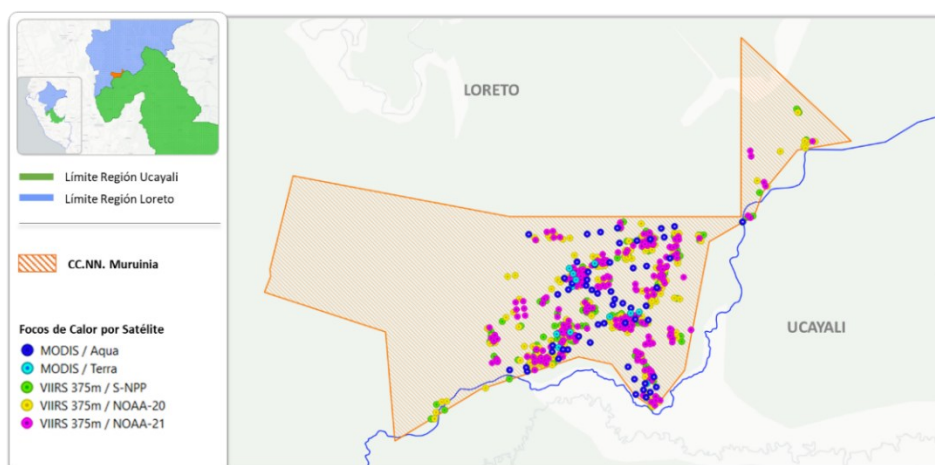


Fig. 59. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Muriuina.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Además, se han registrado 772 focos de calor a partir de datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 20. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Muruinia.

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	57
Modis / Terra	12
VIIRS 375m / S-NPP	212
VIIRS 375m / NOAA-20	240
VIIRS 375m / NOAA-21	251

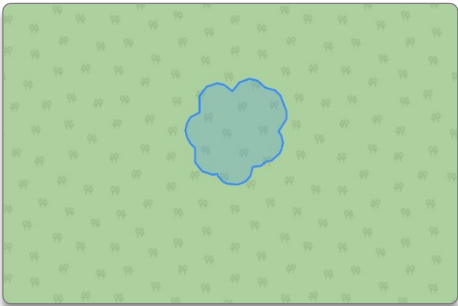
El evento de fuego de mayor extensión se ubicó en el distrito de Padre Márquez (Ucayali), que estuvo activo desde el 3 hasta el 14 de septiembre de 2024, con once días de duración.

Evento primer momento (3/9/2024)



Fecha de primer registro	3/9/2024
Distrito	Padre Márquez
Hectáreas	1.06
Días de duración	1

Evento segundo momento (14/9/2024)



Fecha de último registro	14/9/2024
Distrito	Padre Márquez
Hectáreas	3.46
Días de duración	11

C. Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur

Esta reserva, en la zona norte (Kakataibo Norte), se ubica en las regiones de Loreto (provincia de Ucayali, en el distrito de Contamana) y Ucayali (provincia de Padre Abad, en los distritos de Curimana y Padre Abad); y en la zona sur (Kakataibo Sur) está ubicada en Huánuco (provincias de Puerto Inca y Leoncio Prado, en los distritos de Codo del Pozuzo y Daniel Alomía Robles) y Ucayali (en la provincia de Padre Abad, en el distrito de Padre Abad). Su superficie comprende una extensión de 56 289,10 hectáreas, ocupadas por el pueblo indígena kakataibo.

Este territorio indígena registró un total de 35 eventos de fuego, concentrados principalmente en los meses de septiembre (16) y octubre (14), y con casos aislados en enero (1), julio (2), agosto (1) y noviembre (1). Considerando su ubicación entre tres regiones, presentó la mayor cantidad de eventos en Huánuco (12) y Loreto (12), seguido por Ucayali (11), lo cual coincide con lo expuesto en el capítulo 2, donde estas regiones fueron identificadas en el top 4 de las más afectadas por incendios en el ámbito nacional.

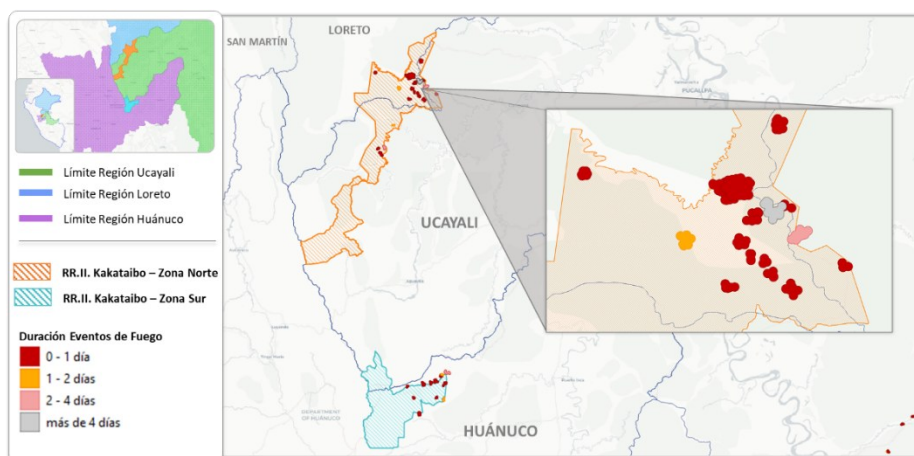


Fig. 60. Vista de eventos de fuego en la reserva indígena Kakataibo Norte y Sur.

Fuente: elaboración propia

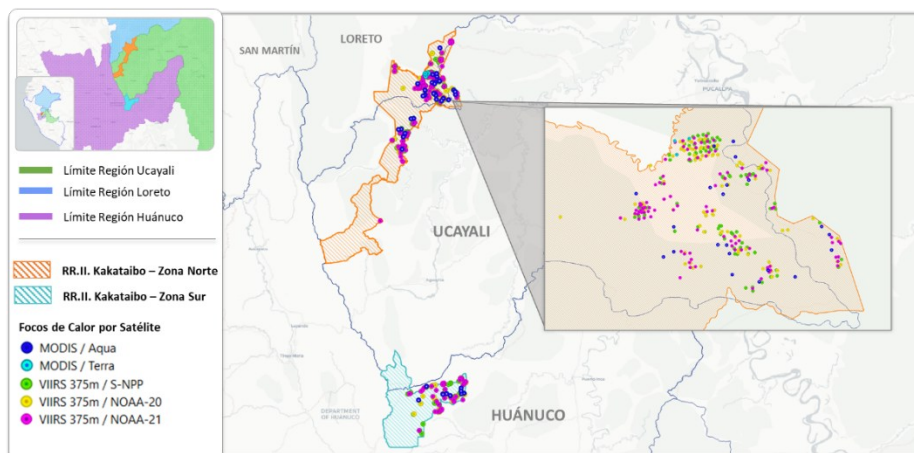


Fig. 61. Vista de focos de calor en la reserva indígena Kakataibo Norte y Sur.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

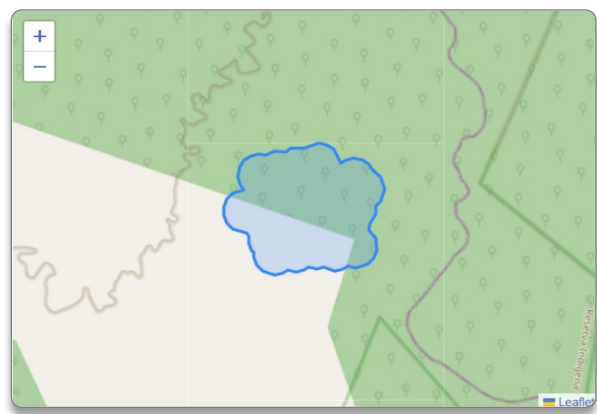
Además, en este territorio se han registrado un total de 555 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 21. Focos de calor por satélite en la RR. II. Kakataibo Norte y Sur

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	38
Modis / Terra	3
VIIRS 375m / S-NPP	169
VIIRS 375m / NOAA-20	151
VIIRS 375m / NOAA-21	194

El evento de fuego de mayor extensión se ubicó en el distrito de Curimana (Ucayali), que estuvo el 19 de octubre del 2024 con horas de duración.

Evento de fuego más extenso registrado (19/10/2024)



Fecha de registro	19/10/2024
Distrito	Curimana
Hectáreas	5,65
Días de duración	1

D. Comunidad nativa Sinchi Roca - Ampliación I

Se ubica entre los departamentos de Huánuco (provincia de Puerto Inca, en los distritos de Puerto Inca y Tournavista), y Ucayali (provincia de Padre Abad, en el distrito de Irazola). Su superficie comprende una extensión de 23 985,87 hectáreas, ocupadas por el pueblo indígena kakataibo.

Este territorio indígena registró un total de 35 eventos de fuego, concentrados principalmente en el mes de septiembre (23), con pocos eventos en agosto (4) y octubre (7), y con caso aislado en julio (1). Considerando su ubicación en la región de Ucayali, coincide con lo expuesto en el capítulo 2, donde fue la región más afectada por los incendios en el ámbito nacional.

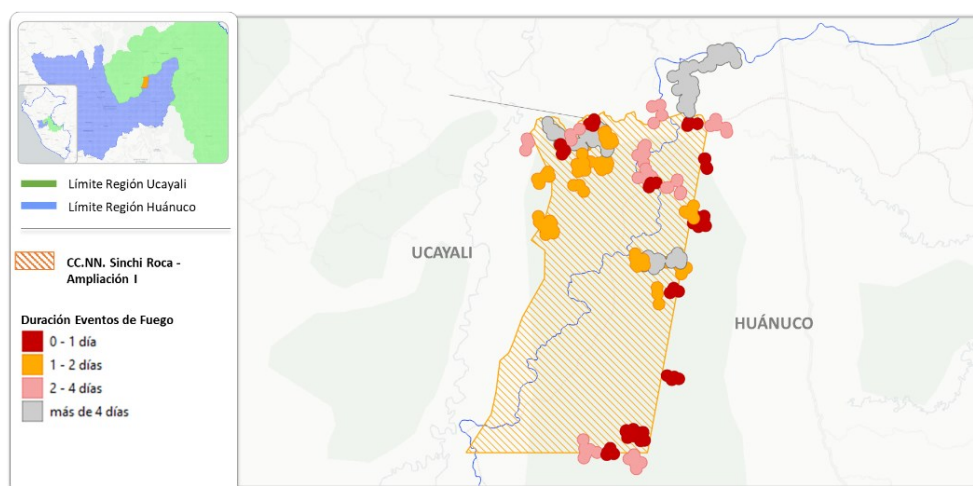


Fig. 62. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Sinchi Roca - Ampliación I.

Fuente: elaboración propia

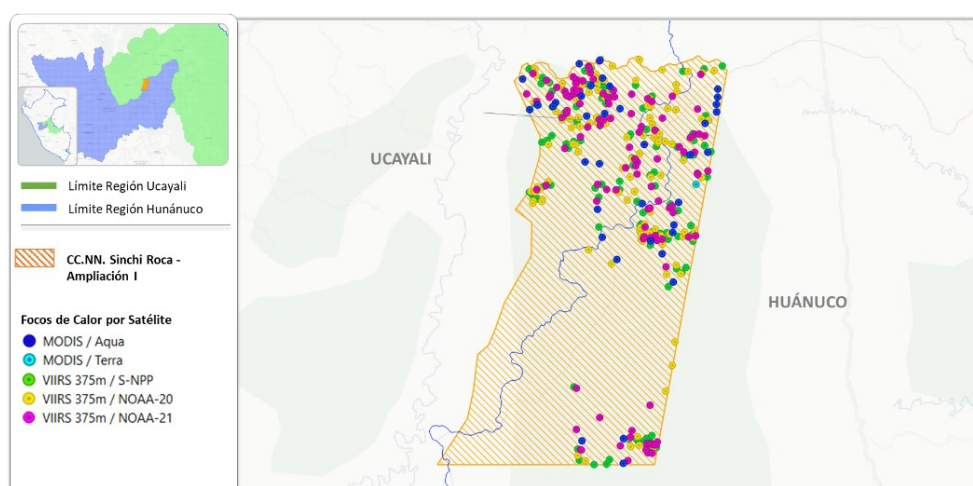


Fig. 63. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Sinchi Roca - Ampliación I.

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

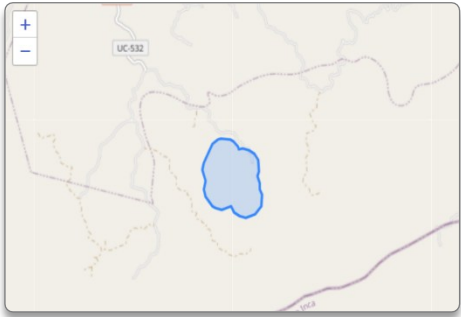
Además, en este territorio se han registrado un total de 411 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 22. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Sinchi Roca - Ampliación I

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	37
Modis / Terra	1
VIIRS 375m / S-NPP	132
VIIRS 375m / NOAA-20	129
VIIRS 375m / NOAA-21	112

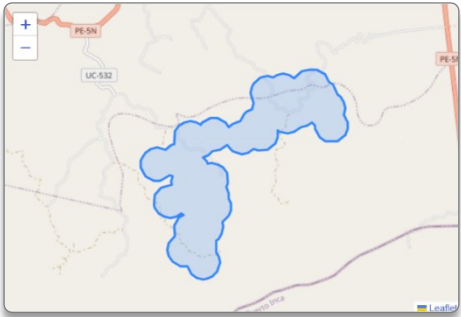
El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Tournavista (Huánuco), que estuvo activo desde el 30 de agosto al 11 de septiembre de 2024, con once días de duración.

Evento primer momento (30/8/2024)



Fecha de primer registro	30/08/2024
Distrito	Tournavista
Hectáreas (miles)	1,82
Días de duración	1

Evento segundo momento (11/9/2024)



Fecha de último registro	11/09/2024
Distrito	Tournavista
Hectáreas (miles)	9,03
Días de duración	11

EL INFIERNO AMAZÓNICO

E. Comunidad nativa Sepahua

Se ubica en la región de Ucayali (provincia de Atalaya, en el distrito de Sepahua). Su superficie comprende una extensión de 11 241,40 hectáreas, ocupadas por el pueblo indígena yine.

Este territorio indígena registró un total de 33 eventos de fuego, concentrados principalmente en los meses de octubre (12), septiembre (9) y agosto (8), y con pocos eventos en julio (3). Considerando su ubicación en la región de Ucayali, coincide con lo expuesto en el capítulo 2, donde fue la región más afectada por los incendios en el ámbito nacional.

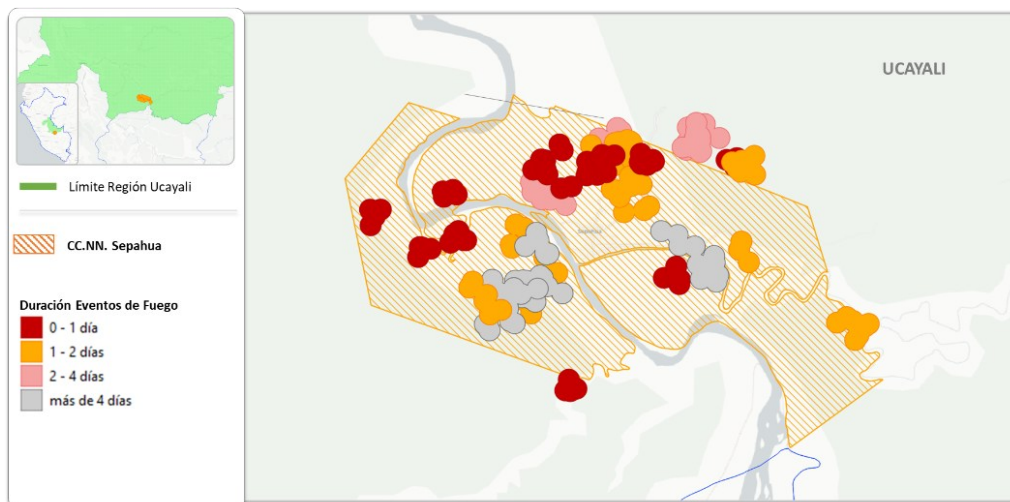


Fig. 64. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Sepahua.

Fuente: elaboración propia

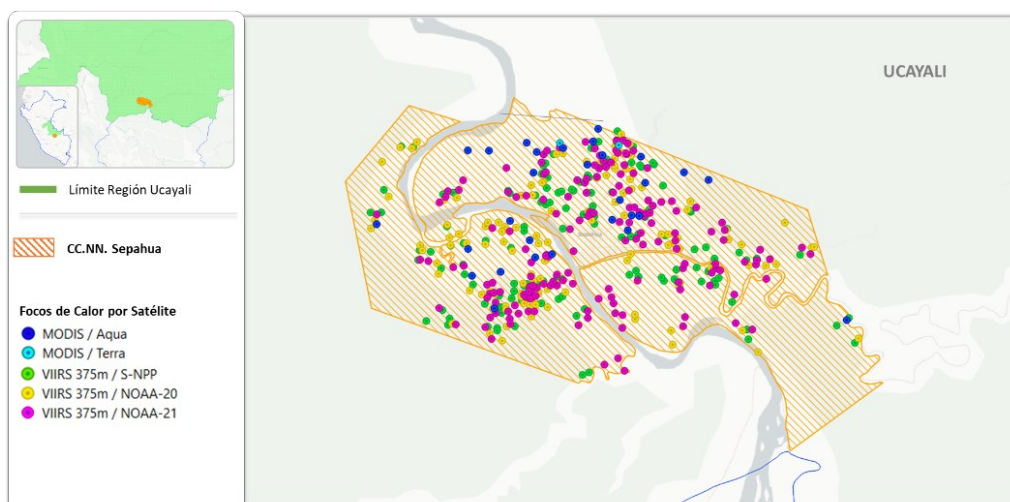


Fig. 65. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Sepahua.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Además, en este territorio se han registrado un total de 479 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 23. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Sepahua

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	29
Modis / Terra	2
VIIRS 375m / S-NPP	146
VIIRS 375m / NOAA-20	133
VIIRS 375m / NOAA-21	169

El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Sepahua (Ucayali), que estuvo activo desde el 15 hasta el 19 de octubre de 2024, con cuatro días de duración.

Evento primer momento (15/10/2024)



Fecha de primer registro	15/10/2024
Distrito	Sepahua
Hectáreas (miles)	1,08
Días de duración	1

Evento segundo momento (19/10/2024)

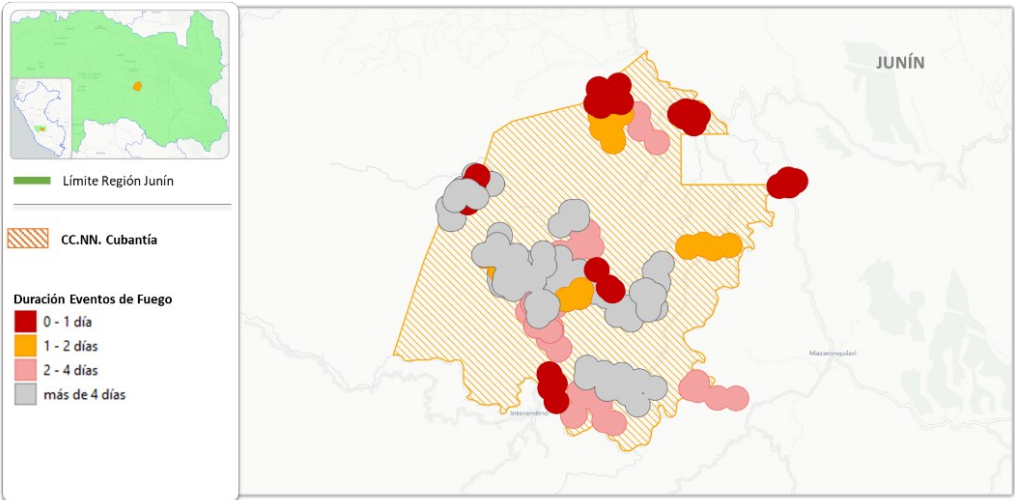


Fecha de último registro	19/10/2024
Distrito	Sepahua
Hectáreas (miles)	4,24
Días de duración	4

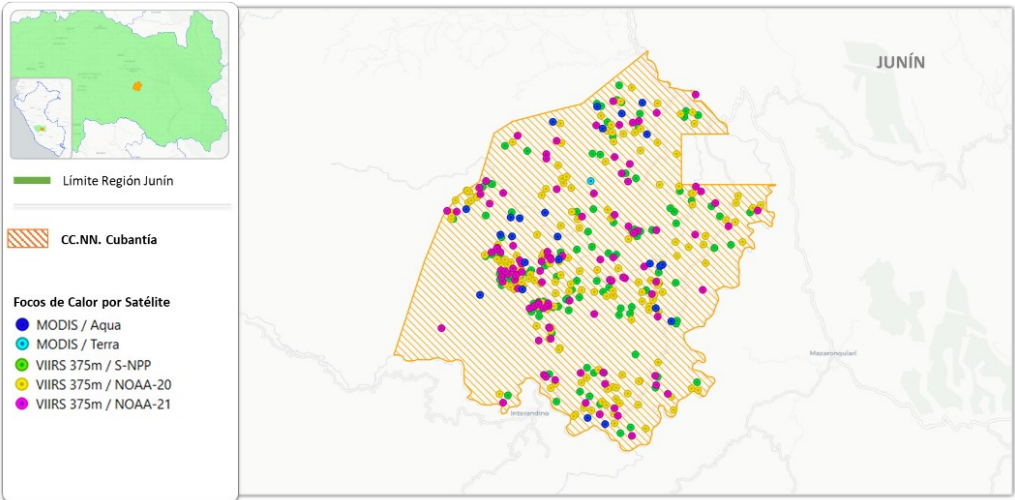
F. Comunidad nativa Cubantia

Se ubica en la región Junín (provincia de Satipo, en el distrito de Pangoa). Su superficie comprende una extensión de 8 576,62 hectáreas, ocupadas por el pueblo indígena nomatsiguenga.

Este territorio indígena registró un total de veinticuatro eventos de fuego, concentrados principalmente en el mes de agosto (10), con pocos eventos en julio (3), septiembre (6), octubre (3) y noviembre (2).



Fuente: elaboración propia



Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

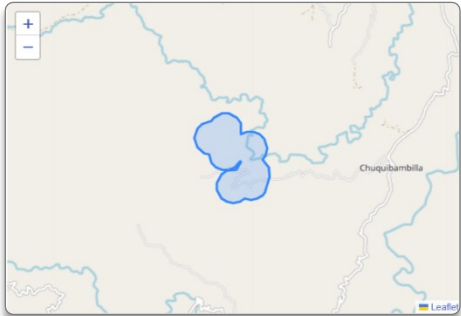
Además, en este territorio se han registrado un total de 412 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 24. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Cubantia

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	24
Modis / Terra	1
VIIRS 375m / S-NPP	114
VIIRS 375m / NOAA-20	169
VIIRS 375m / NOAA-21	104

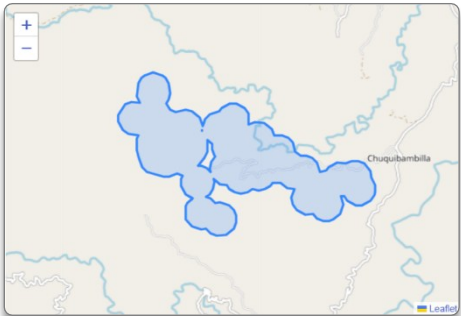
El evento de fuego de mayor extensión y duración en este territorio se ubicó en el distrito de Pangoa (Junín), que estuvo activo desde el 15 hasta el 23 de agosto de 2024, con ocho días de duración.

Evento primer momento (15/8/2024).



Fecha de primer registro	15/8/2024
Distrito	Pangoa
Hectáreas (miles)	2,51
Días de duración	1

Evento segundo momento (23/8/2024)



Fecha de último registro	23/8/2024
Distrito	Pangoa
Hectáreas (miles)	10,13
Días de duración	8

G. Comunidad nativa Centro Tsomaveni

Se ubica en la región Junín (provincia de Satipo, en los distritos de Pangoa y Vizcatán del Ene). Su superficie comprende una extensión de 57 531,15 hectáreas, ocupadas por el pueblo indígena asháninka.

Este territorio indígena registró un total de veintidós eventos de fuego, concentrados principalmente en el mes de octubre (12) y septiembre (7), y con pocos eventos en noviembre (3).

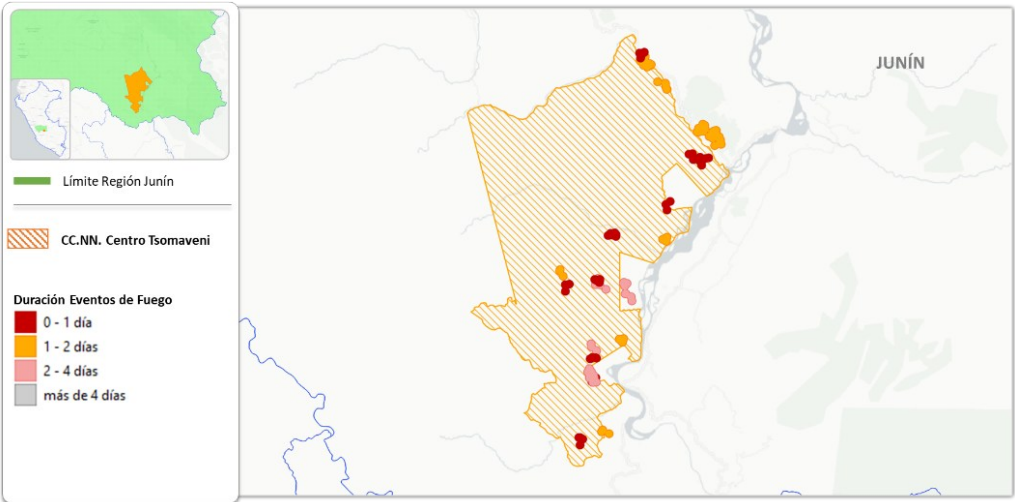


Fig. 68. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Centro Tsomaveni.
Fuente: elaboración propia

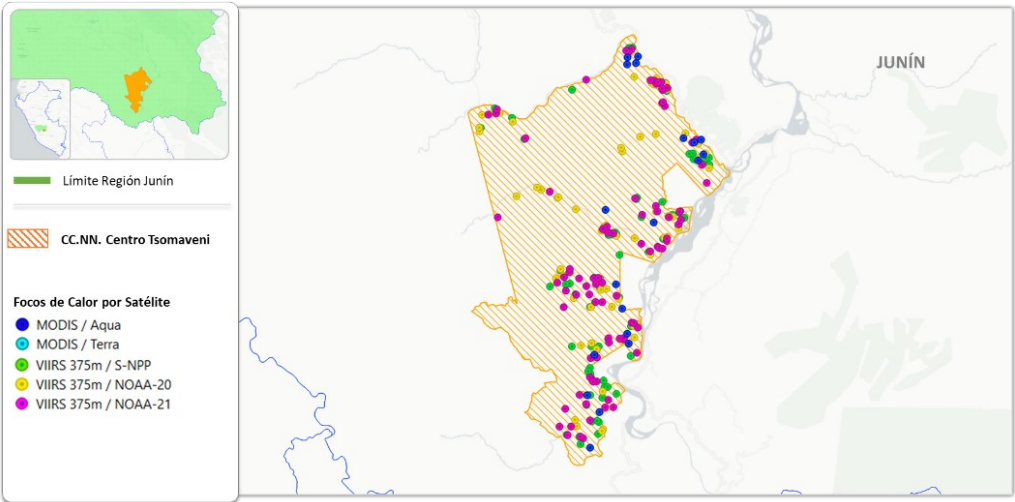


Fig. 69. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Centro Tsomaveni.
Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Además, en este territorio se han registrado un total de 275 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 25. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Centro Tsomaveni

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	19
Modis / Terra	0
VIIRS 375m / S-NPP	87
VIIRS 375m / NOAA-20	80
VIIRS 375m / NOAA-21	89

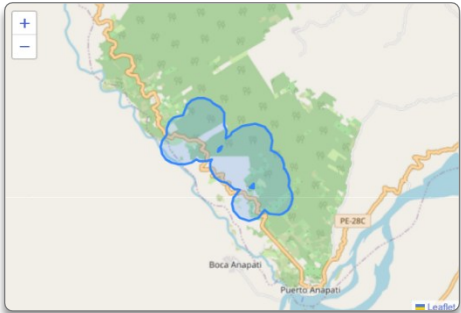
El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Pangoa (Junín), que estuvo activo desde el 16 al 18 de octubre de 2024, con un día de duración.

Evento primer momento (16/10/2024)



Fecha de primer registro	16/10/2024
Distrito	Pangoa
Hectáreas	1,42
Días de duración	1

Evento segundo momento (18/10/2024)



Fecha de último registro	18/10/2024
Distrito	Pangoa
Hectáreas	4,80
Días de duración	1

H. Comunidad nativa El Naranjal

Se ubica en la región de Huánuco (provincia de Puerto Inca, en el distrito de Tournavista). Su superficie comprende una extensión de 12 813,20 hectáreas, ocupadas por el pueblo indígena asháninka.

Este territorio indígena registró un total de 21 eventos de fuego, concentrados principalmente en el mes de septiembre (11), con pocos eventos en el mes de octubre (5), agosto (4), y julio (2).

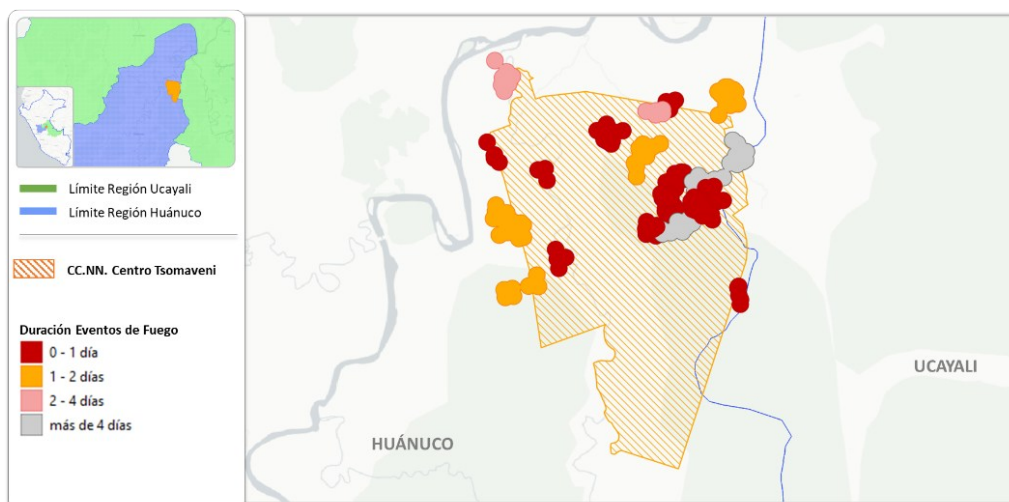


Fig. 70. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa El Naranjal.

Fuente: elaboración propia

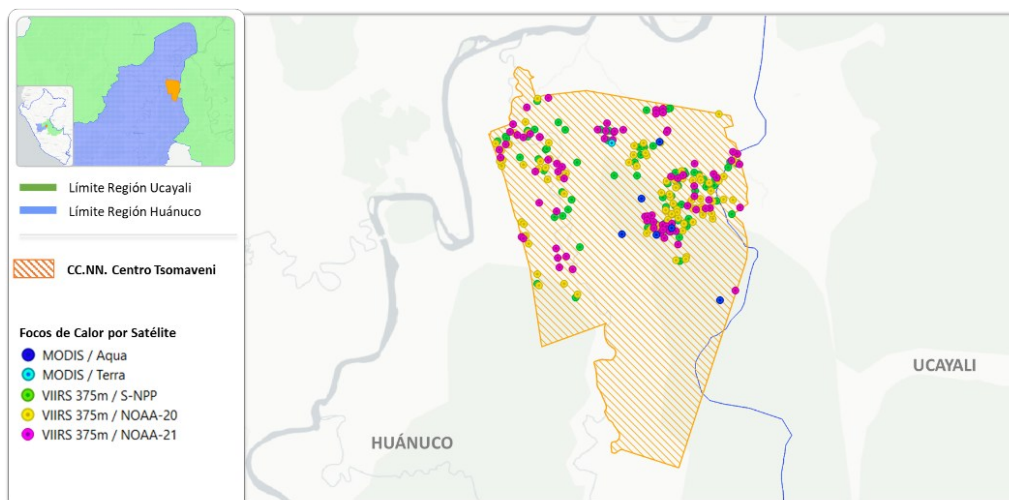


Fig. 71. Vista de focos de calor en la comunidad nativa El Naranjal.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

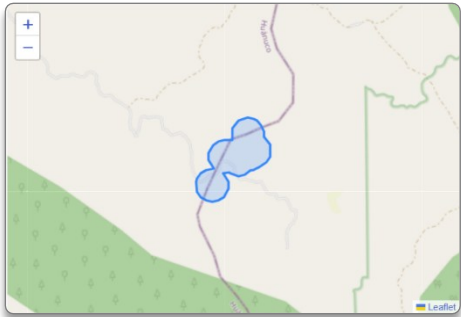
Además, en este territorio se han registrado un total de 255 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 26. Focos de calor por satélite en la CC.NN. El Naranjal

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	6
Modis / Terra	1
VIIRS 375m / S-NPP	77
VIIRS 375m / NOAA-20	95
VIIRS 375m / NOAA-21	76

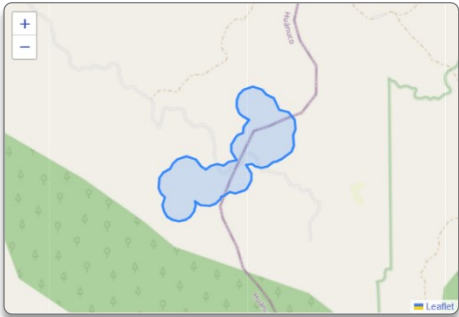
El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Tournavista (Huánuco), que estuvo activo desde el 9 al 14 de septiembre de 2024, con cuatro días de duración.

Evento primer momento (9/9/2024)



Fecha de primer registro	9/9/2024
Distrito	Tournavista
Hectáreas	1,93
Días de duración	1

Evento segundo momento (14/9/2024)



Fecha de último registro	14/9/2024
Distrito	Tournavista
Hectáreas	4,36
Días de duración	4

EL INFIERNO AMAZÓNICO

I. Comunidad nativa Sinchi Roca II

Se ubica en la región Ucayali (provincia de Padre Abad, en el distrito de Irazola). Su superficie comprende una extensión de 19 895,00 hectáreas, ocupadas por el pueblo indígena kakataibo.

Este territorio indígena registró un total de veintiún eventos de fuego, concentrados principalmente en los meses de agosto (3), septiembre (25) y octubre (25), y con caso aislado en julio (1). Considerando su ubicación en la región Ucayali, coincide con lo expuesto en el capítulo 2, donde dicha región fue la más afectada por los incendios en el ámbito nacional.

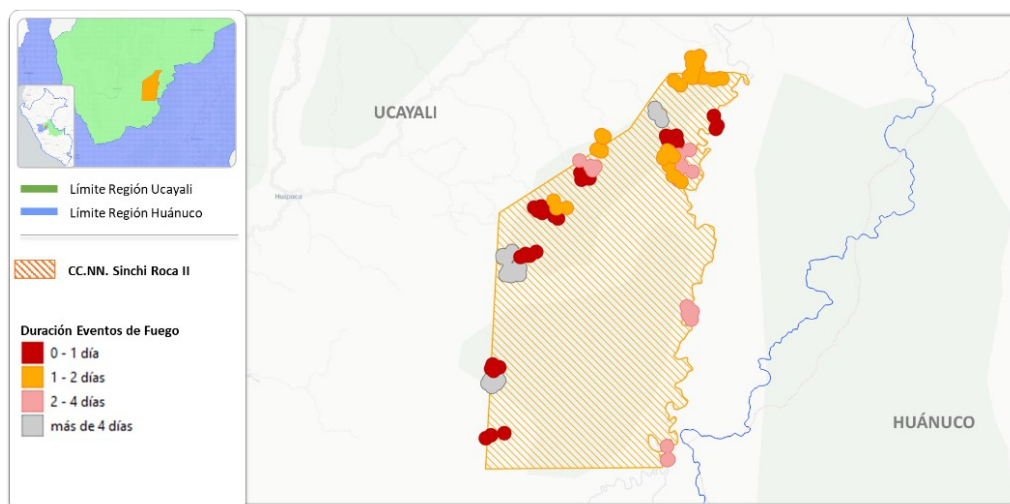


Fig. 72. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Sinchi Roca II.

Fuente: elaboración propia

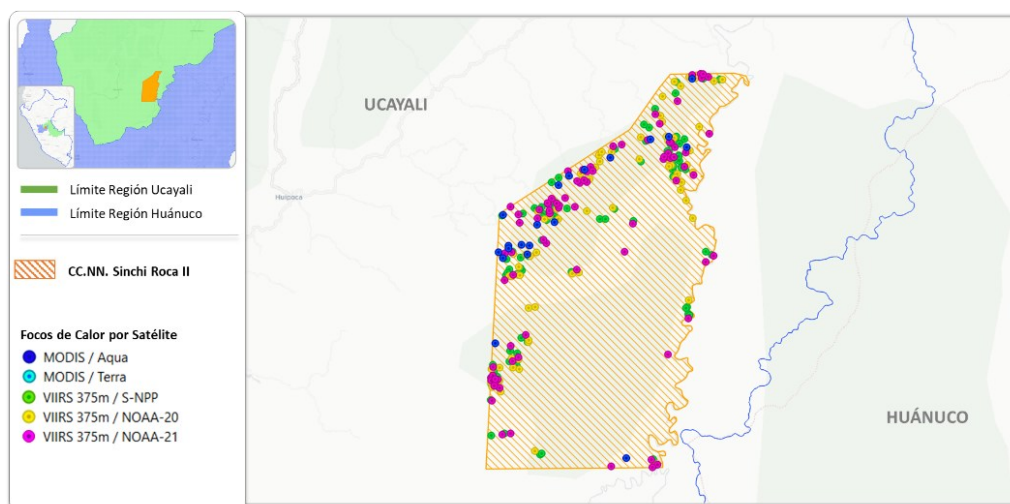


Fig. 73. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Sinchi Roca II.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

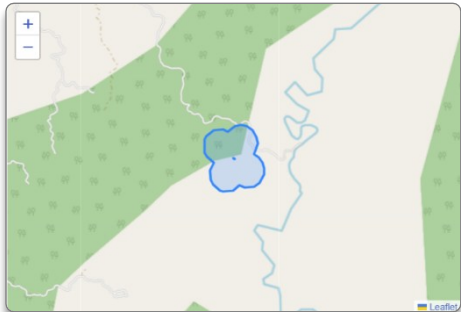
Además, en este territorio se han registrado un total de 284 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 27. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Sinchi Roca II

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	20
Modis / Terra	0
VIIRS 375m / S-NPP	97
VIIRS 375m / NOAA-20	82
VIIRS 375m / NOAA-21	85

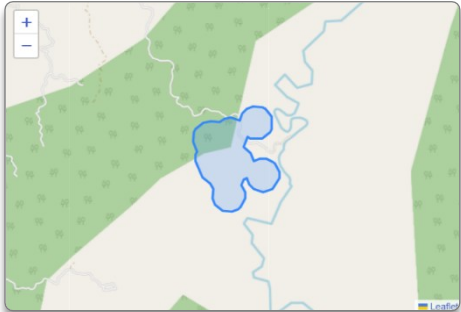
El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Irazola (Ucayali), que estuvo activo del 6 al 9 de septiembre de 2024, con dos tres de duración.

Evento primer momento (6/9/2024)



Fecha de primer registro	6/9/2024
Distrito	Irazola
Hectáreas	1,79
Días de duración	1

Evento segundo momento (9/9/2024)



Fecha de último registro	9/9/2024
Distrito	Irazola
Hectáreas	3,27
Días de duración	3

J. Comunidad nativa Tres Unidos de Matereni

Se ubica en la región Junín (provincia de Satipo, distrito de Pangoa). Su superficie comprende una extensión de 32 693,50 hectáreas, ocupadas por el pueblo indígena nomatsiguenga.

Este territorio indígena registró un total de veintiún eventos de fuego, concentrados principalmente en los meses de agosto (6) y septiembre (11), con pocos eventos en octubre (3) y noviembre (1).

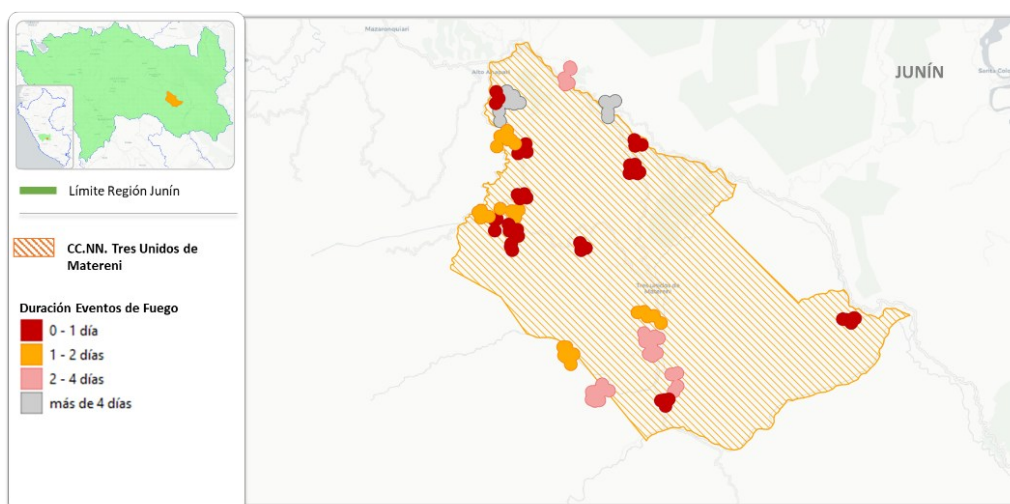


Fig. 74. Vista de eventos de fuego en la comunidad nativa Tres Unidos de Matereni.

Fuente: elaboración propia

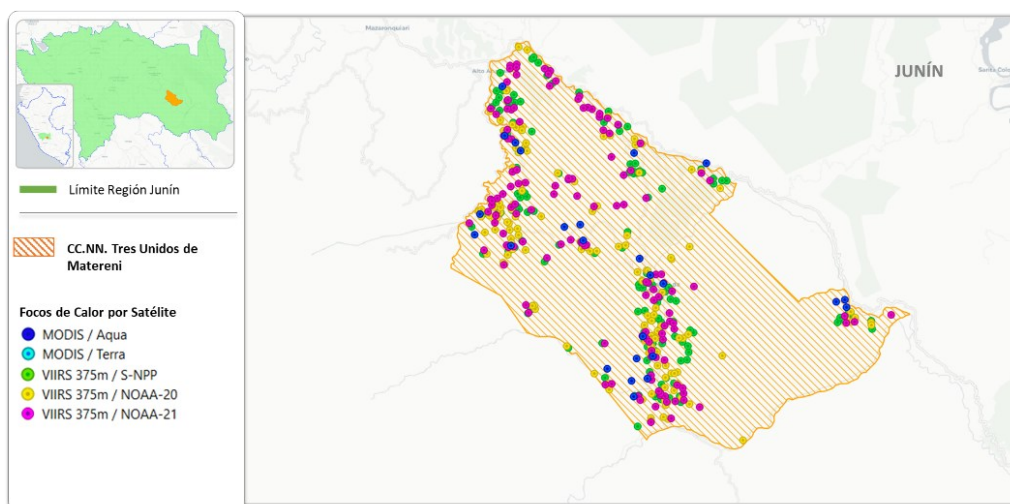


Fig. 75. Vista de focos de calor en la comunidad nativa Tres Unidos de Matereni.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Además, en este territorio se han registrado un total de 445 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 28. Focos de calor por satélite en la CC.NN. Tres Unidos de Matereni

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	25
Modis / Terra	0
VIIRS 375m / S-NPP	139
VIIRS 375m / NOAA-20	145
VIIRS 375m / NOAA-21	136

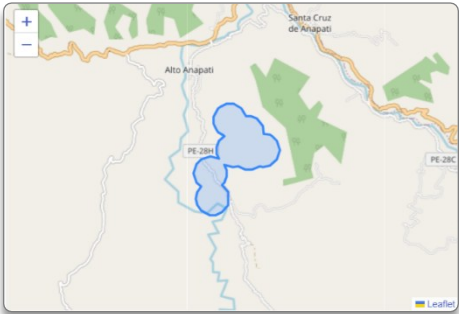
El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Pangoa (Junín), que estuvo activo desde el 16 hasta el 24 de agosto de 2024, con siete días de duración.

Evento primer momento (16/8/2024)



Fecha de primer registro	16/8/2024
Distrito	Pangoa
Hectáreas	1,08
Días de duración	1

Evento segundo momento (24/8/2024)



Fecha de último registro	24/8/2024
Distrito	Pangoa
Hectáreas	4,73
Días de duración	7

3.2. Top de áreas naturales protegidas afectadas por eventos de fuego

Se han consultado los datos del Panel de Fuego, del Centro de Gestión y Operaciones del Sistema de Protección de la Amazonía (Censipam), Brasil, para obtener las figuras aproximadas de las máscaras de las áreas afectadas por eventos de fuego en el territorio peruano. Esto ha permitido detallar los diez casos más destacados en áreas naturales protegidas que se detallan a continuación:

A. Área Natural Protegida El Sira

Se ubica en la zona centroriental del Perú entre los departamentos de Ucayali, Huánuco y Pasco. Su superficie comprende una extensión de 616 413,41 hectáreas. Fue creada el 22 de junio de 2001, mediante Decreto Supremo 037-2001-AG. Esta ANP registró el mayor número de eventos de fuego, con un total de 74, concentrados principalmente en los meses de julio (5), agosto (16), septiembre (39) y octubre (13), y con caso aislado en noviembre (1). Considerando su ubicación entre tres regiones, en Ucayali presentó la mayor cantidad de eventos (59), seguido por Huánuco (14) y Pasco (1), lo cual coincide con lo expuesto en el capítulo 2, donde los primeros dos departamentos fueron identificados en el top 3 de los más afectados por incendios en el ámbito nacional.

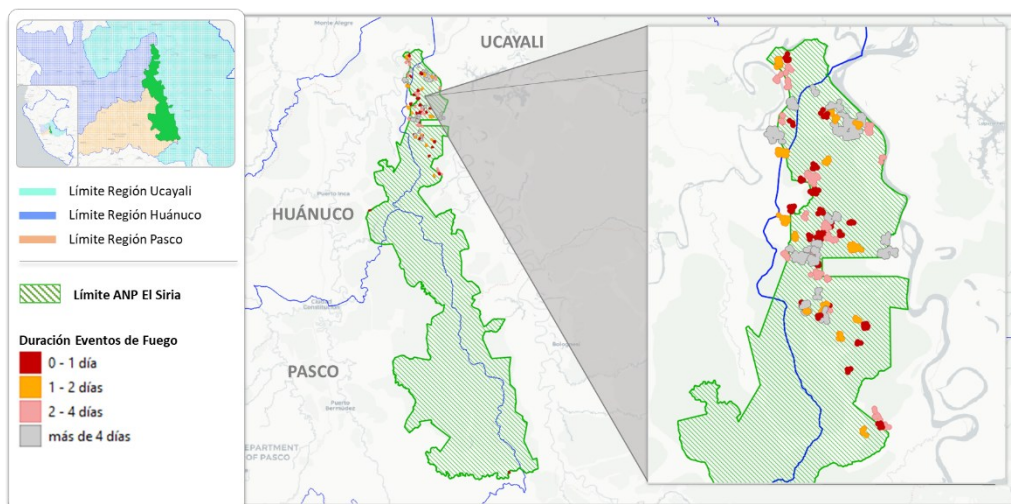


Fig. 76. Vista de eventos de fuego en el ANP El Sira.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

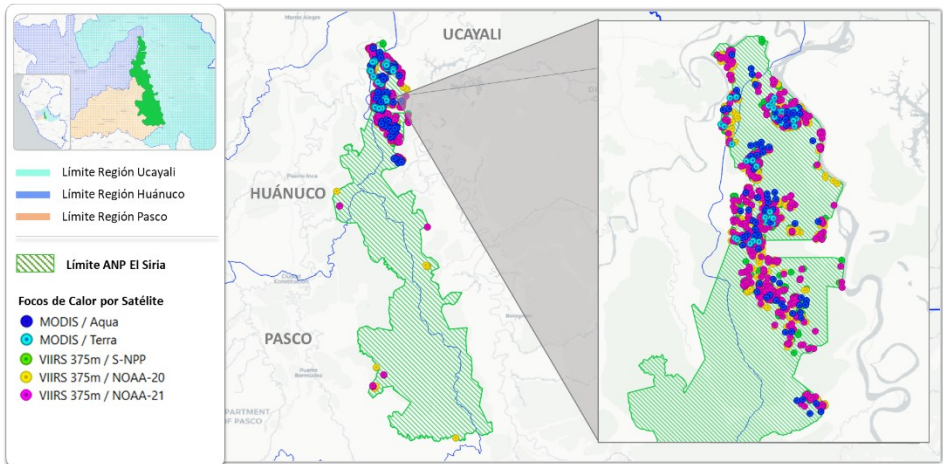


Fig. 77. Vista de focos de calor en el ANP El Sira.

Fuente: elaboración propia

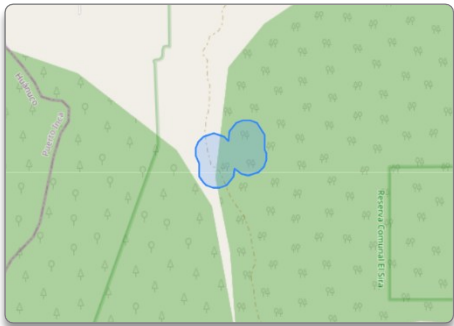
Además, se han registrado 1403 focos de calor a partir de datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 29. Focos de calor por satélite en el ANP El Sira

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	82
Modis / Terra	32
VIIRS 375m / S-NPP	391
VIIRS 375m / NOAA-20	442
VIIRS 375m / NOAA-21	456

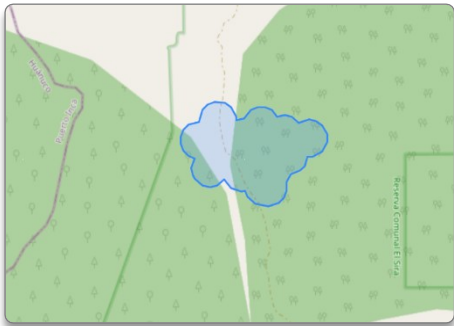
El evento de fuego de mayor duración en este territorio se ubicó en el distrito de Iparía (Ucayali), que estuvo activo durante al menos dieciséis días, del 3 al 20 de septiembre de 2024, con una extensión de afectación de al menos cuatro hectáreas.

Evento primer momento (3/9/2024)



Fecha de primer registro	3/9/2024
Distrito	Iparía
Hectáreas	1,58
Días de duración	1

Evento segundo momento (20/9/2024)



Fecha de último registro	20/9/2024
Distrito	Iparía
Hectáreas	4,56
Días de duración	16

B. Área de Conservación Regional Imiría

Se ubica en el departamento de Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de Masisea. Su superficie comprende una extensión de 135 737,520 hectáreas. Creada en junio de 2010, mediante Decreto Supremo 006-2010-MINAM.

Esta ACR registró el segundo mayor número de eventos de fuego, con un total de 56, concentrados principalmente en los meses de agosto (15), septiembre (21) y octubre (16), y con caso aislado en junio (2) y julio (2). Considerando su ubicación, dentro de la región Ucayali, pertenece a una de las zonas identificadas dentro del top 3 de los más afectados por incendios en el ámbito nacional.

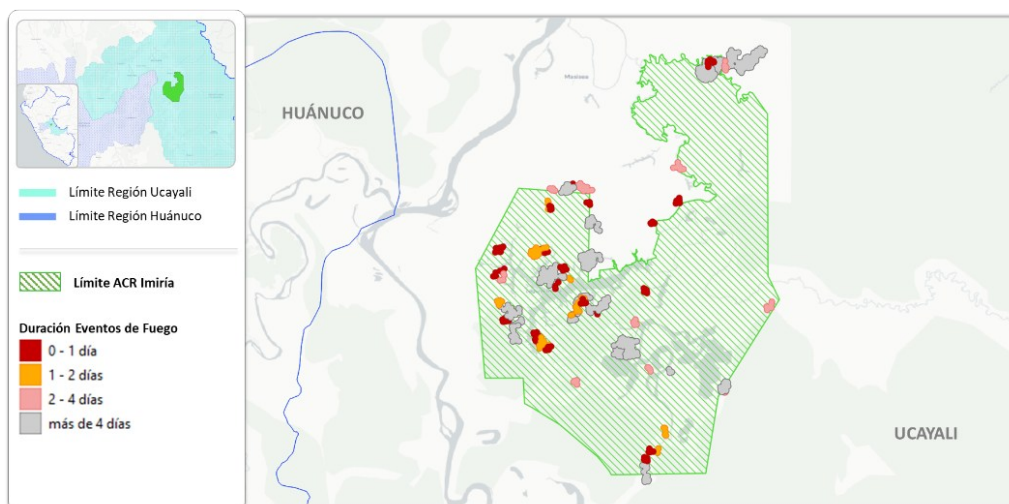


Fig. 78. Vista de eventos de fuego en el ACR Imiría.

Fuente: elaboración propia

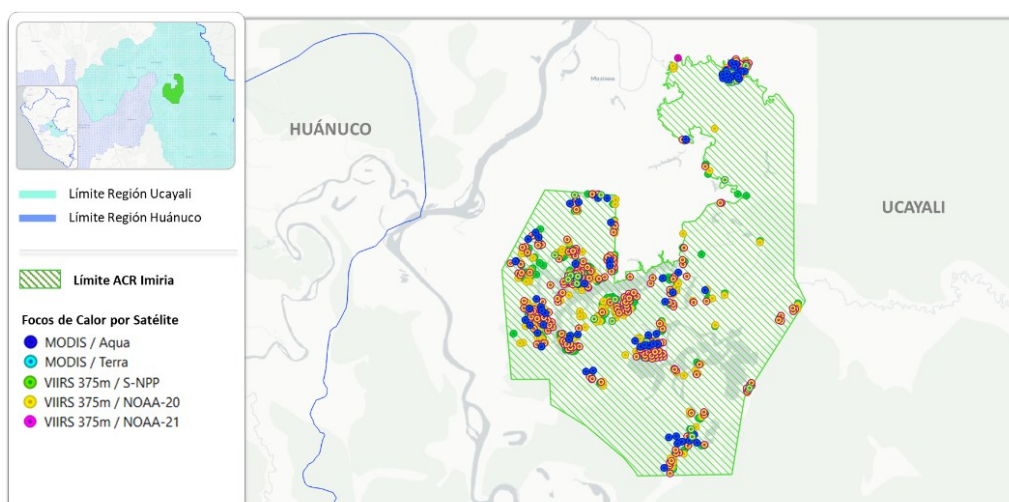


Fig. 79. Vista de focos de calor en el ACR Imiría.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

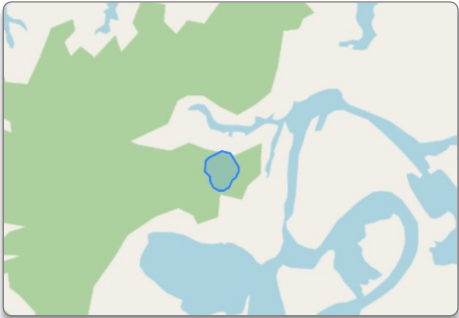
Además, en este territorio se han registrado un total de 1126 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 30. Focos de calor por satélite en el ACR Imiria

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	69
Modis / Terra	24
VIIRS 375m / S-NPP	342
VIIRS 375m / NOAA-20	363
VIIRS 375m / NOAA-21	328

El evento de fuego de mayor duración en este territorio se ubicó en el distrito de Masisea (Ucayali), que estuvo activo durante al menos catorce días, del 6 al 20 de octubre de 2024, con una extensión de afectación de al menos ocho hectáreas.

Evento primer momento (6/10/2024)



Fecha de primer registro	6/10/2024
Distrito	Masisea
Hectáreas	1.19
Días de duración	1

Evento segundo momento (20/10/2024)



Fecha de último registro	20/10/2024
Distrito	Masisea
Hectáreas	8.04
Días de duración	14

C. Área Natural Protegida Pacaya-Samiria

Se ubica en el departamento de Loreto, en las provincias de Loreto, Requena, Ucayali y Alto Amazonas. Su superficie comprende una extensión de 2 080 000 hectáreas. Fue creada el 25 de febrero de 1972, mediante Decreto Supremo 06-72-PE.

Esta ANP registró el segundo mayor número de eventos de fuego, con un total de 47, concentrados principalmente en los meses de agosto (12), septiembre (17) y octubre (16), y con caso aislado en julio (2).

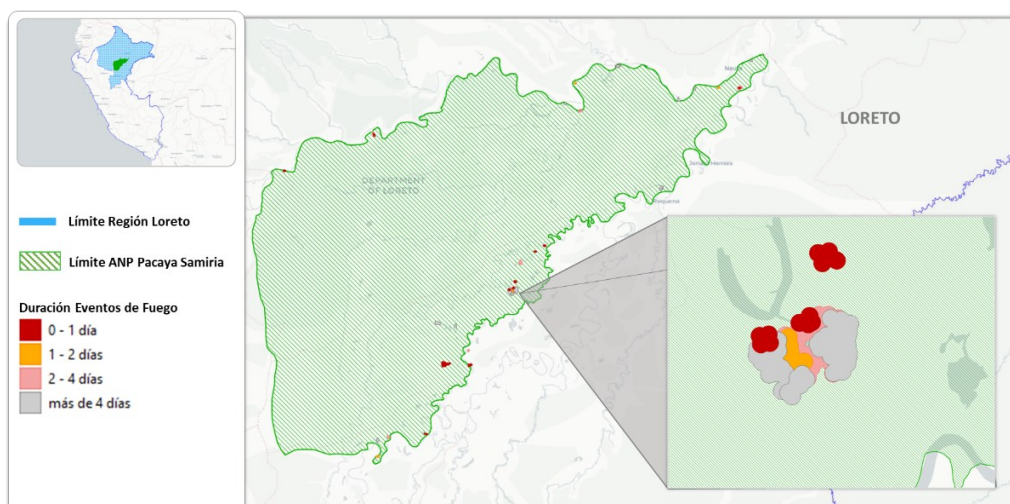


Fig. 80. Vista de eventos de fuego en el ANP Pacaya Samiria.

Fuente: elaboración propia

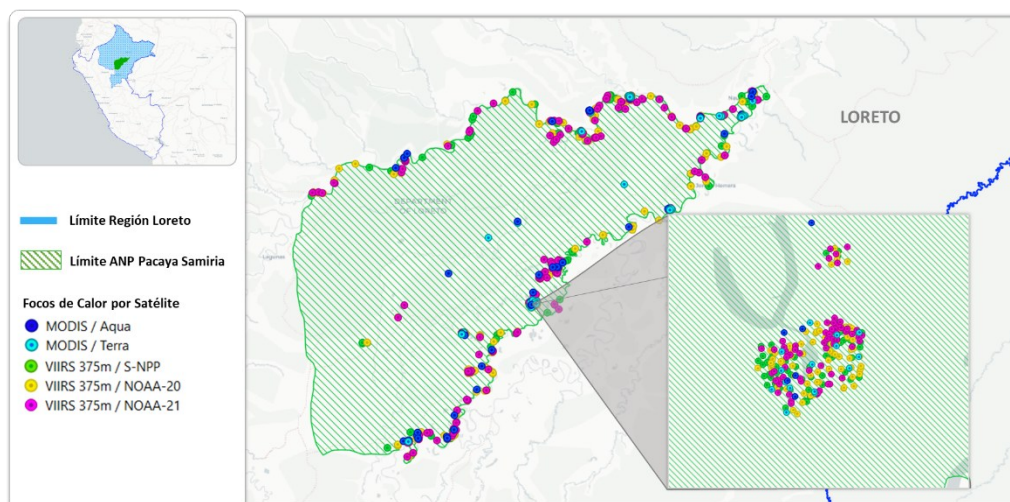


Fig. 81. Vista de focos de calor en el ANP Pacaya Samiria.

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

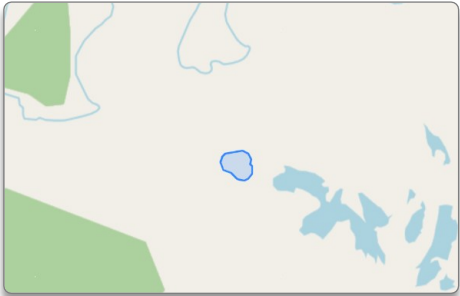
Además, en este territorio se han registrado un total de 1253 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 31. Focos de calor por satélite en el ANP Pacaya Samiria

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	45
Modis / Terra	61
VIIRS 375m / S-NPP	345
VIIRS 375m / NOAA-20	445
VIIRS 375m / NOAA-21	357

El evento de fuego de mayor duración en este territorio se ubicó en el distrito de Puinahua (Loreto), que estuvo activo durante al menos trece días, desde el 12 hasta el 25 de septiembre de 2024, con una extensión de afectación de al menos cuatro hectáreas.

Evento primer momento (12/9/2024)



Fecha de primer registro	12/09/2024
Distrito	Puinahua
Hectáreas	1.07
Días de duración	1

Evento segundo momento (25/9/2024)



Fecha de último registro	25/09/2024
Distrito	Puinahua
Hectáreas	4.03
Días de duración	13

D. Área Natural Protegida Huascarán

Tiene su ubicación en el departamento de Áncash, en las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, Pomabamba, Huari, Mariscal Luzuriaga y Asunción. Su superficie comprende una extensión de 340 000 hectáreas. Fue creada el 1º de julio de 1975, mediante Decreto Supremo 0622-75-AG.

Esta ANP registró diecisiete eventos de fuego en 2024, concentrados principalmente en los meses de julio (4), agosto (1) y septiembre (12).

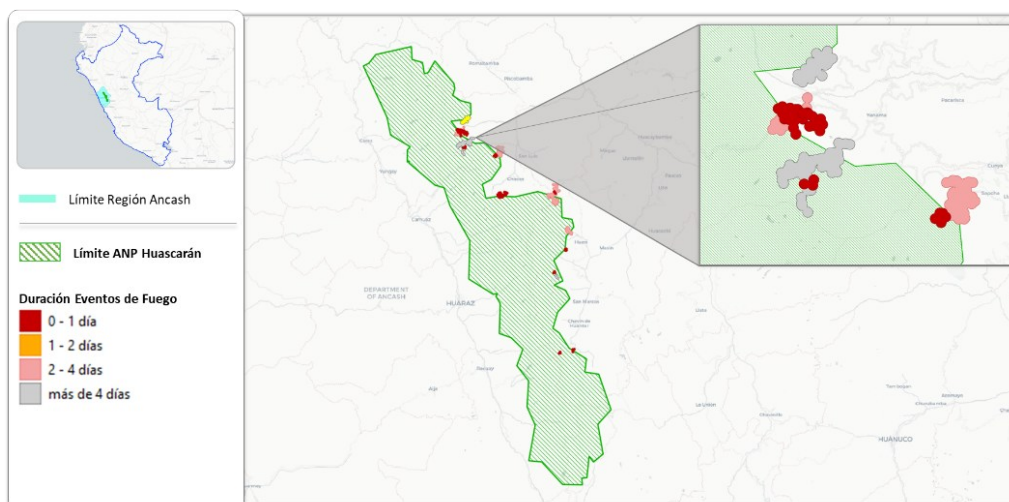


Fig. 82. Vista de eventos de fuego en el ANP Huascarán.

Fuente: elaboración propia

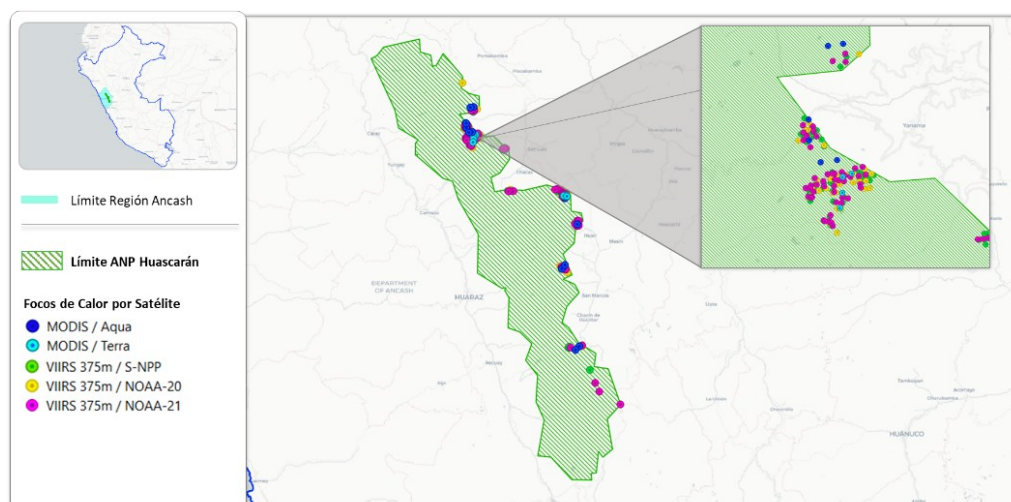


Fig. 83. Vista de focos de calor en el ANP Huascarán

Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

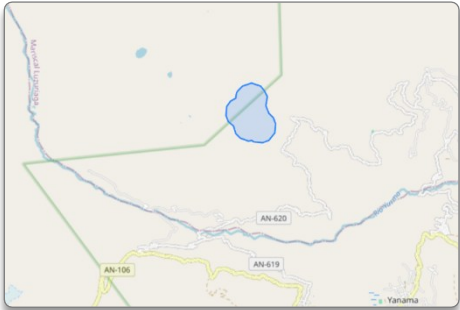
Además, en este territorio se han registrado un total de 281 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 32. Focos de calor por satélite en el ANP Huascarán

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	12
Modis / Terra	7
VIIRS 375m / S-NPP	96
VIIRS 375m / NOAA-20	74
VIIRS 375m / NOAA-21	92

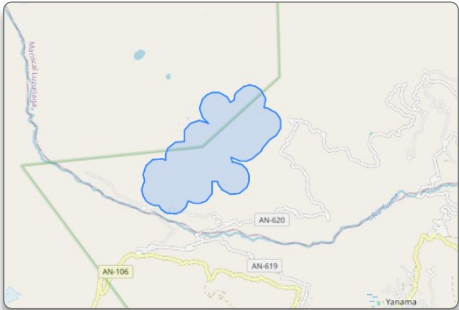
El evento de fuego de mayor duración en este territorio se ubicó en el distrito de Llumpa (Áncash), que estuvo activo durante al menos seis días, desde el 10 hasta el 15 de septiembre de 2024, afectando al menos seis hectáreas.

Evento primer momento (10/9/2024)



Fecha de primer registro	10/9/2024
Distrito	Llumpa
Hectáreas	1.3
Días de duración	1

Evento segundo momento (15/9/2024)



Fecha de último registro	15/9/2024
Distrito	Llumpa
Hectáreas	6.06
Días de duración	5

EL INFIERNO AMAZÓNICO

E. Área Natural Protegida Del Manu

Está ubicada en el borde occidental de la cuenca amazónica, en las provincias de Paucartambo en la región Cusco y Manú en la región Madre de Dios, abarcando la totalidad de la cuenca del río Manu. Su superficie comprende una extensión de 1 716 295,22 hectáreas. Fue creada el 29 de mayo de 1973, mediante Decreto Supremo 0644-73-AG.

Esta ANP registró nueve eventos de fuego en 2024, estando estos concentrados principalmente en los meses de julio (1), agosto (5), septiembre (2) y octubre (1).

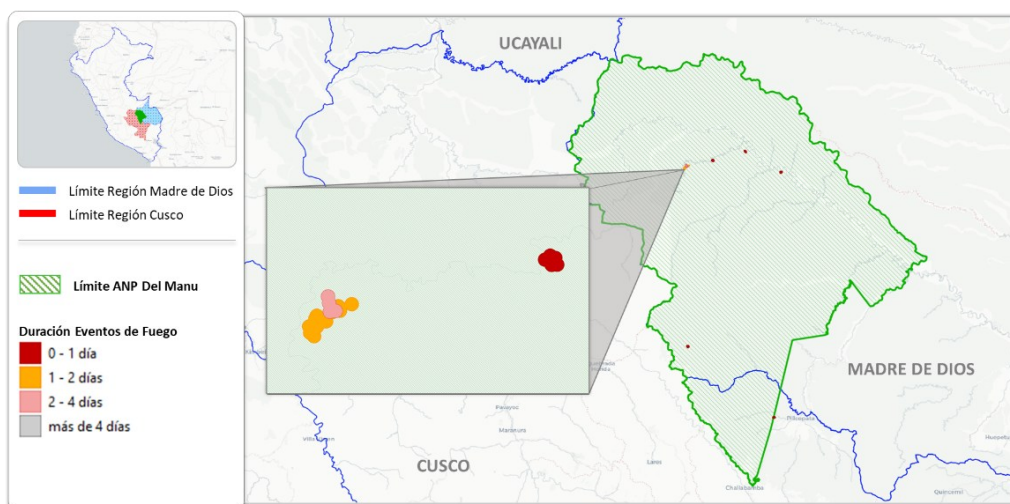


Fig. 84. Vista de eventos de fuego en el ANP Del Manu

Fuente: elaboración propia

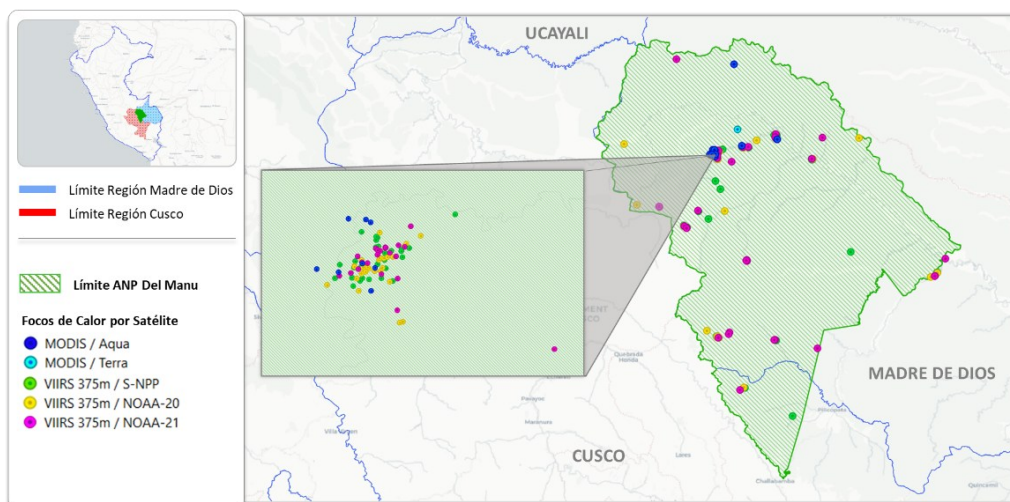


Fig. 85. Vista de focos de calor en el ANP Del Manu

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

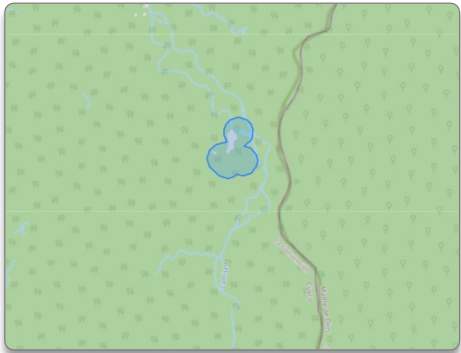
Además, en este territorio se han registrado un total de 184 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 33. Focos de calor por satélite en el ANP Del Manu

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	11
Modis / Terra	1
VIIRS 375m / S-NPP	63
VIIRS 375m / NOAA-20	53
VIIRS 375m / NOAA-21	56

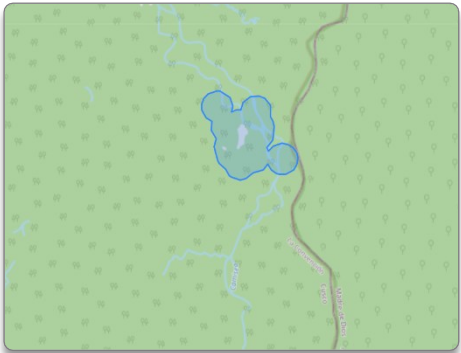
El evento de fuego de mayor duración en este territorio se ubicó en el distrito de Megantoni (Cusco), que estuvo activo durante al menos siete días, desde el 14 hasta el 21 de agosto de 2024, afectando al menos tres hectáreas.

Evento primer momento (14/8/2024)



Fecha de primer registro	14/8/2024
Distrito	Megantoni
Hectáreas	1.4
Días de duración	1

Evento segundo momento (21/8/2024)



Fecha de último registro	21/8/2024
Distrito	Megantoni
Hectáreas (miles)	3.4
Días de duración	7

F. Área de Conservación Regional Bosques de Shunté y Mishollo

Se ubica en el departamento de San Martín, en los distritos de Campanilla y Huicongo en la provincia de Mariscal Cáceres, y en los distritos de Pólvora, Shunté, Tocache y Uchiza en la provincia de Tocache, abarcando la totalidad de la cuenca del río Manu. Su superficie comprende una extensión de 191 405,53 hectáreas. Fue creada en diciembre de 2018, mediante Decreto Supremo 016-2018-MINAM.

Esta ACR registró ocho eventos de fuego en 2024, concentrados principalmente en los meses de julio (1), agosto (4) y septiembre (3).

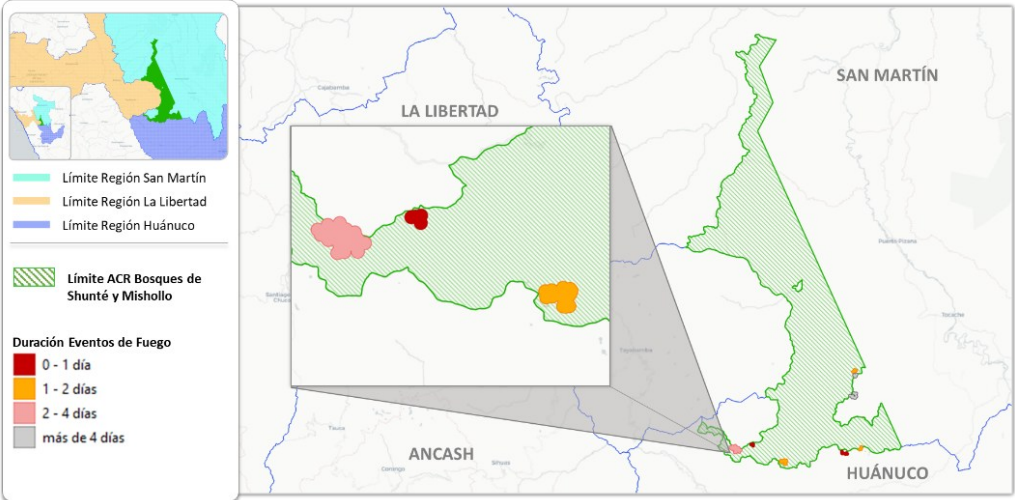


Fig. 86. Vista de eventos de fuego en el ACR Bosques de Shunté y Mishollo
Fuente: elaboración propia

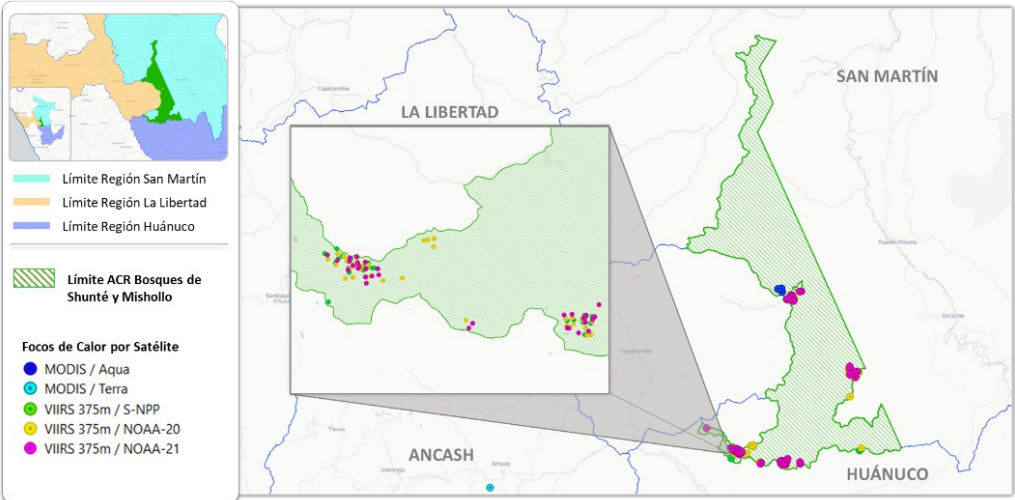


Fig. 87. Vista de focos de calor en el ACR Bosques de Shunté y Mishollo
Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

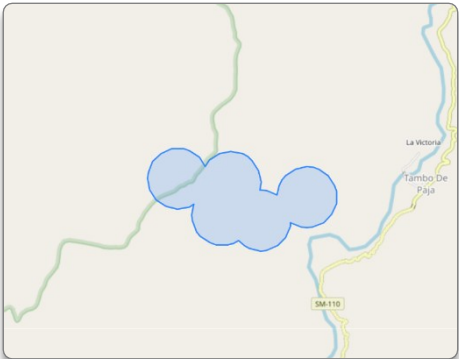
Además, en este territorio se han registrado un total de 141 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 34. Focos de calor por satélite en el ACR Bosques de Shunté y Mishollo

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	3
Modis / Terra	0
VIIRS 375m / S-NPP	38
VIIRS 375m / NOAA-20	48
VIIRS 375m / NOAA-21	52

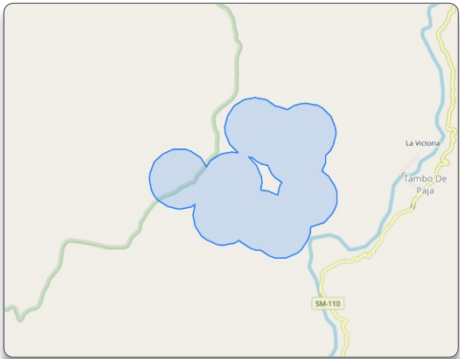
El evento de fuego de mayor duración en este territorio se ubicó en el distrito de Shunté (Tocache), que estuvo activo durante al menos cuatro días, desde el 10 hasta el 14 de septiembre de 2024, afectando al menos tres hectáreas.

Evento primer momento (10/9/2024)



Fecha de primer registro	10/9/2024
Distrito	Shunté
Hectáreas	2.14
Días de duración	1

Evento segundo momento (14/9/2024)



Fecha de último registro	14/9/2024
Distrito	Shunté
Hectáreas	3.42
Días de duración	4

G. Área Natural Protegida Tambopata

Se ubica en el departamento de Madre de Dios, distritos de Tambopata e Inambari, provincia de Tambopata. Su superficie comprende una extensión de 274 690 hectáreas. Fue creada el 4 de septiembre de 2000, mediante Decreto Supremo 048-2000-AG.

Esta ANP registró seis eventos de fuego en 2024, concentrados principalmente en los meses de septiembre (2) y octubre (4).

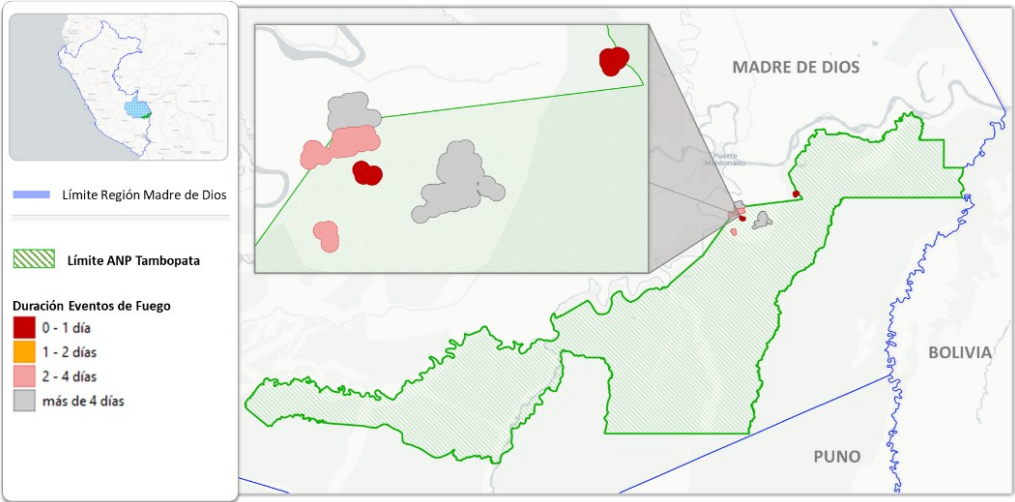


Fig. 88. Vista de eventos de fuego en el ANP Tambopata.
Fuente: elaboración propia

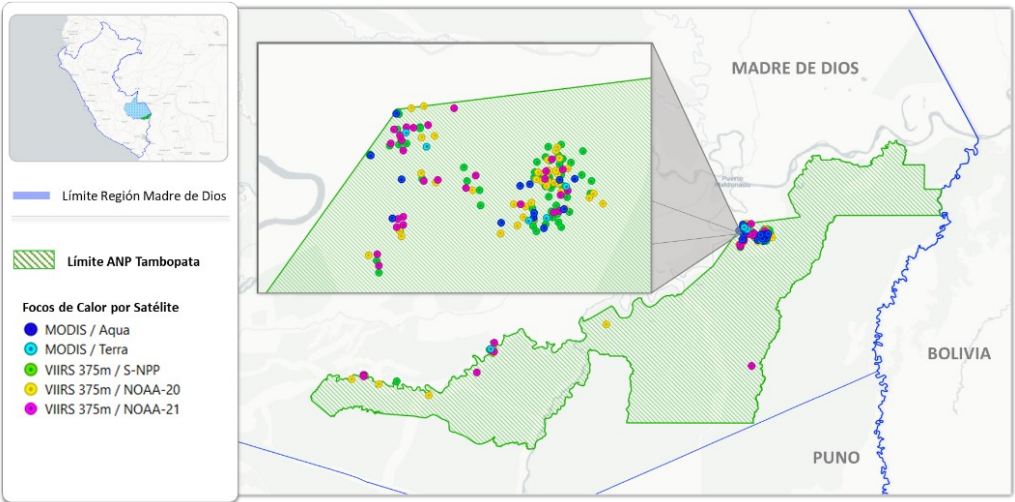


Fig. 89. Vista de focos de calor en el ANP Tambopata.
Fuente: elaboración propia

EL INFIERNO AMAZÓNICO

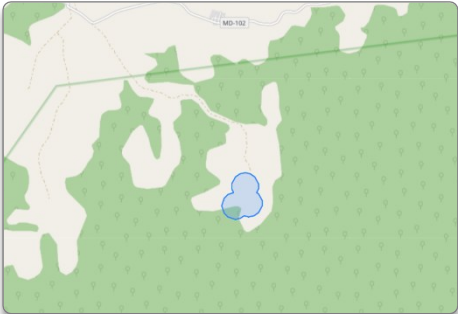
Además, en este territorio se han registrado un total de 170 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 35. Focos de calor por satélite en el ANP Tambopata

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	13
Modis / Terra	6
VIIRS 375m / S-NPP	67
VIIRS 375m / NOAA-20	48
VIIRS 375m / NOAA-21	36

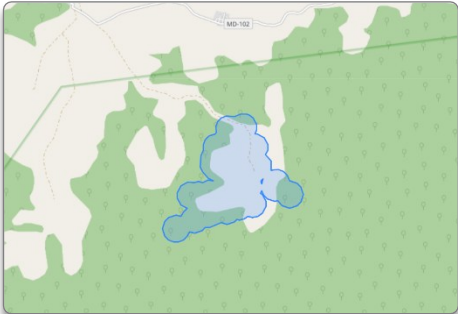
El evento de fuego de mayor duración se ubicó en el distrito de Tambopata (Madre de Dios), que estuvo activo durante al menos catorce días, desde el 19 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2024, afectando al menos siete hectáreas.

Evento primer momento (19/9/2024)



Fecha de primer registro	19/9/2024
Distrito	Tambopata
Hectáreas	1.17
Días de duración	1

Evento segundo momento (3/10/2024)



Fecha de último registro	3/10/2024
Distrito	Tambopata
Hectáreas	7.84
Días de duración	14

H. Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish

Tiene su ubicación en el departamento de Huánuco, en los distritos de Monzón de la provincia de Huamalíes, Mariano Dámaso Beraún de la provincia de Leoncio Prado, Chinchao de la provincia de Huánuco y Marías de la provincia de Dos de Mayo. Su superficie comprende una extensión de 50 559,21 hectáreas. Fue creada en enero de 2020, mediante Decreto Supremo 014-2019-MINAM.

Esta ACR registró seis eventos de fuego en 2024, concentrados principalmente en los meses de julio (1), agosto (2) y septiembre (3).

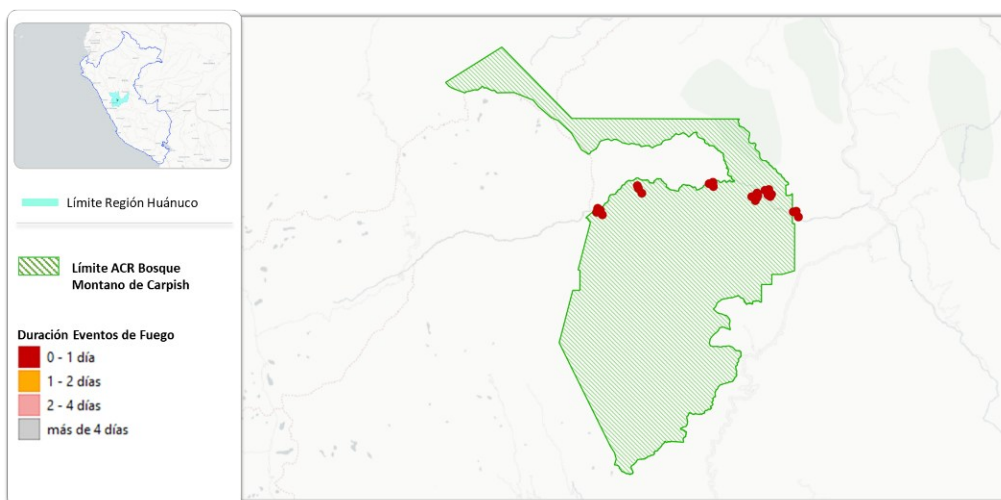


Fig. 90. Vista de eventos de fuego en el ACR Bosque Montano de Carpish.

Fuente: elaboración propia.

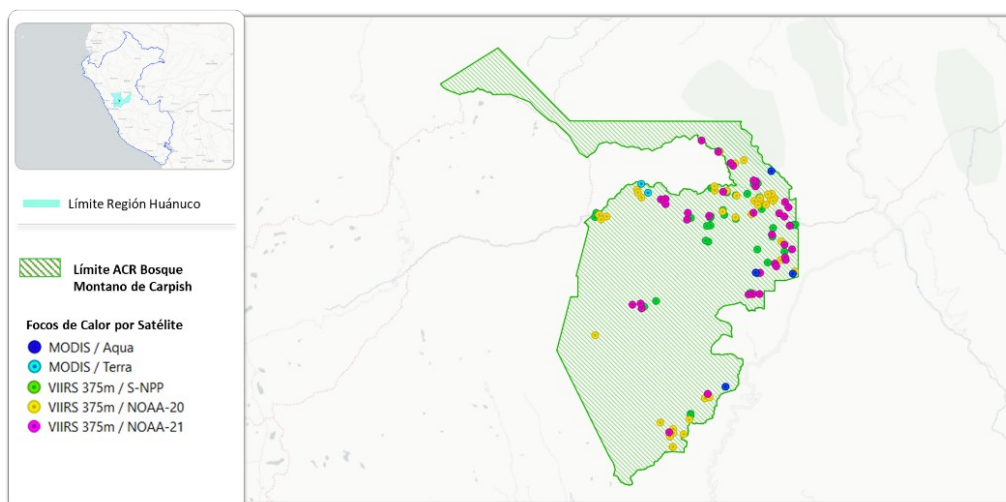


Fig. 91. Vista de focos de calor en el ACR Bosque Montano de Carpish.

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

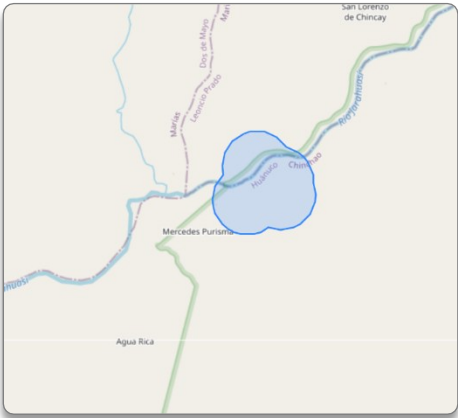
Además, en este territorio se han registrado un total de 158 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 36. Focos de calor por satélite en el ACR Bosque Montano de Carpish

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	36
Modis / Terra	2
VIIRS 375m / S-NPP	42
VIIRS 375m / NOAA-20	42
VIIRS 375m / NOAA-21	36

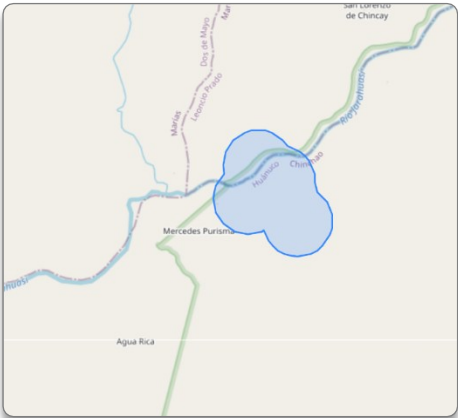
El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Chinchao (Huánuco), que estuvo activo durante al menos un día, el ocho de septiembre de 2024, afectando al menos una hectárea.

Evento primer momento (8/9/2024)



Fecha de primer registro	8/9/2024
Distrito	Chinchao
Hectáreas	1.06
Días de duración	1

Evento segundo momento (8/9/2024)



Fecha de último registro	8/9/2024
Distrito	Chinchao
Hectáreas	1.34
Días de duración	1

I. Área Natural Protegida Bosque de Protección Pui Pui

Se ubica en el departamento de Junín, en los distritos de Vitoc, Chanchamayo y Pichanaki de la provincia de Chanchamayo, el distrito de Pampa Hermosa de la provincia de Satipo, el distrito de Comas de la provincia de Concepción y el distrito de Monobamba de la provincia de Jauja. Su superficie comprende una extensión de 60 000 hectáreas. Fue creada el 31 de enero de 1985, mediante Resolución Suprema 0042-85-AG/DGFF.

Esta ANP registró cinco eventos de fuego en 2024, concentrados principalmente en los meses de junio (1), julio (2) y agosto (2).

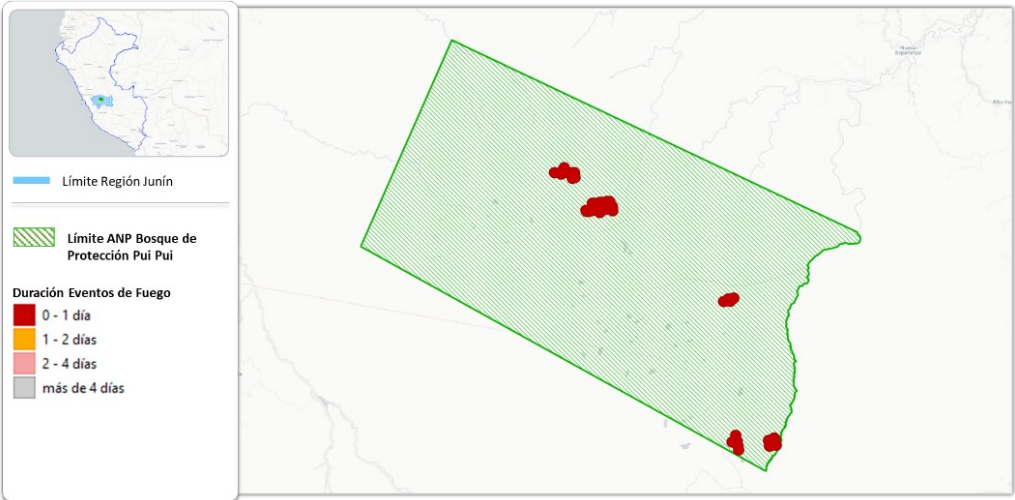


Fig. 92. Vista de eventos de fuego en el ANP Pui Pui
Fuente: elaboración propia.

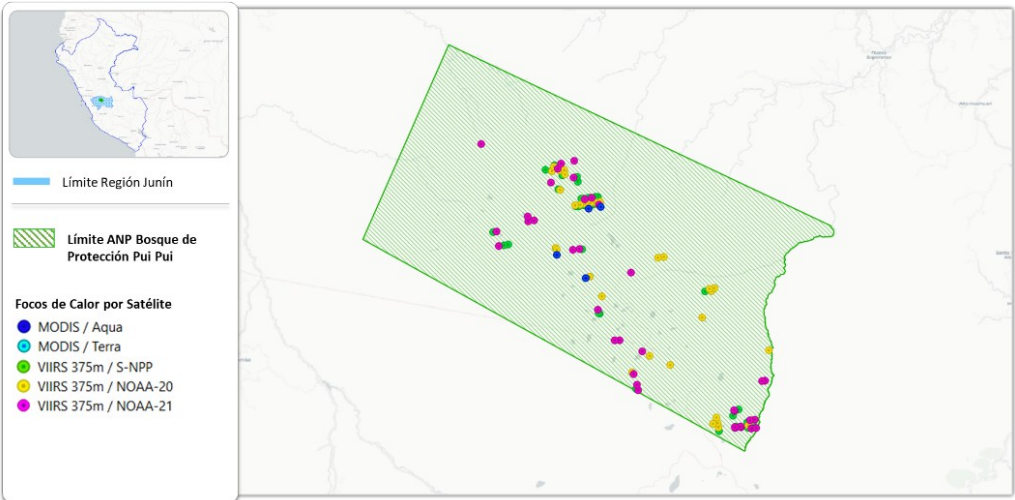


Fig. 93. Vista de focos de calor en el ANP Pui Pui
Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

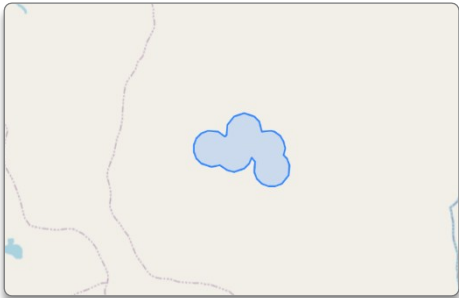
Además, en este territorio se han registrado un total de 111 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 37. Focos de calor por satélite en el ANP Pui Pui

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	4
Modis / Terra	0
VIIRS 375m / S-NPP	38
VIIRS 375m / NOAA-20	33
VIIRS 375m / NOAA-21	36

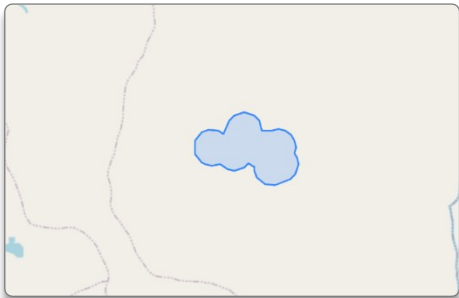
El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Perené (Junín), que estuvo activo durante al menos un día, el dieciocho de julio de 2024, afectando al menos dos hectáreas.

Evento primer momento (18/7/2024)



Fecha de primer registro	18/7/2024
Distrito	Perené
Hectáreas (miles)	2.05
Días de duración	1

Evento segundo momento (18/7/2024)



Fecha de último registro	18/7/2024
Distrito	Perené
Hectáreas (miles)	2.32
Días de duración	1

J. Área de Conservación Regional Huaytapallana

Se ubica en el departamento de Huánuco, en el distrito de Monzón de la provincia de Huamalíes, el distrito de Mariano Dámaso Beraún de la provincia de Leoncio Prado, el distrito de Chinchao de la provincia de Huánuco y en el distrito de Marías de la provincia de Dos de Mayo. Su superficie comprende una extensión de 50 559,21 hectáreas Fue creada en enero de 2020, mediante Decreto Supremo 014-2019-MINAM.

Esta ACR registró cinco eventos de fuego en 2024, concentrados principalmente en los meses de julio (1), agosto (2), septiembre (1) y noviembre (1).

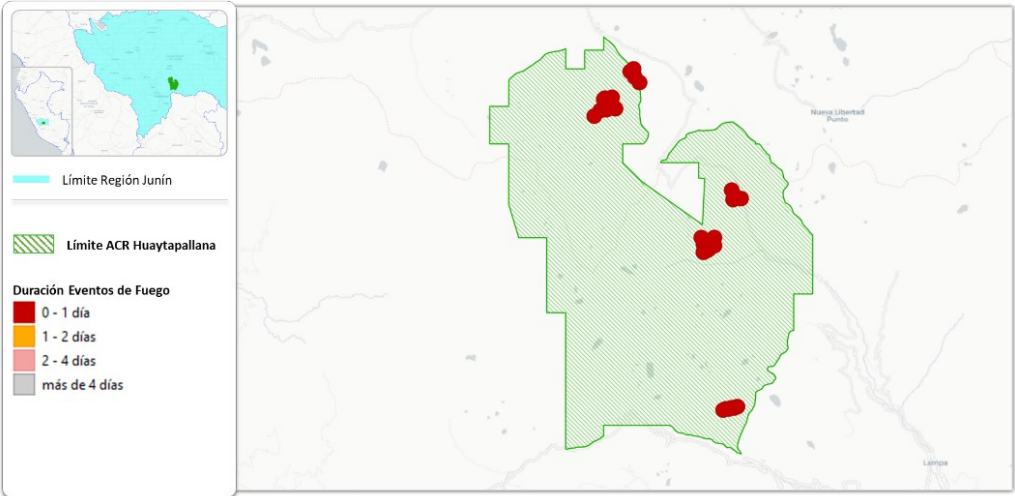


Fig. 94. Vista de eventos de fuego en el ACR Huaytapallana
Fuente: elaboración propia.

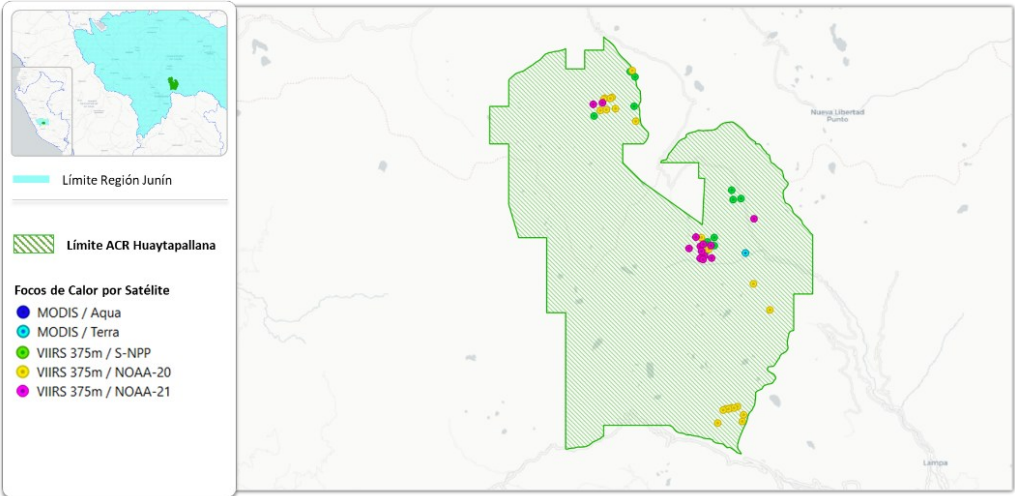


Fig. 95. Vista de focos de calor en el ACR Huaytapallana
Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

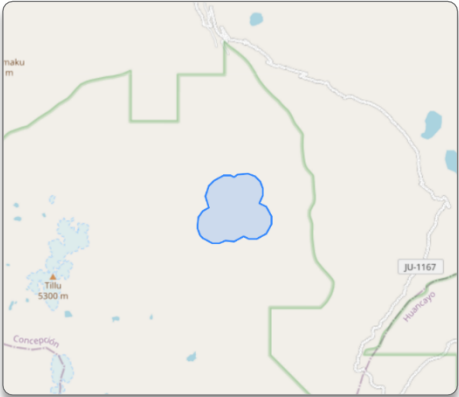
Además, en este territorio se han registrado un total de 50 focos de calor de acuerdo a los datos proporcionados por la NASA. La información de los focos para este territorio es la siguiente:

Tabla 38. Focos de calor por satélite en el ACR Huaytapallana

Satélite	Focos de calor
Modis / Aqua	0
Modis / Terra	1
VIIRS 375m / S-NPP	13
VIIRS 375m / NOAA-20	23
VIIRS 375m / NOAA-21	13

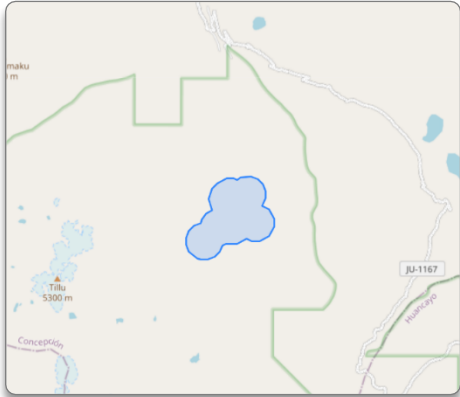
El evento de fuego de mayor extensión en este territorio se ubicó en el distrito de Comas (Junín), que estuvo activo durante al menos dos días, del 16 al 17 de agosto de 2024, afectando al menos dos hectáreas.

Evento primer momento (16/8/2024)



Fecha de primer registro	16/8/2024
Distrito	Comas
Hectáreas	1.79
Días de duración	1

Evento segundo momento (17/8/2024)



Fecha de último registro	17/8/2024
Distrito	Comas
Hectáreas (miles)	2.13
Días de duración	2

SUPLEMENTO CAPÍTULO 3: INCENDIOS EN ANP BOLIVIA E INCENDIO EN BRASILIA

El Área Protegida Municipal Bajo Paragvá lleva casi dos meses con incendios difíciles de controlar. Son megaincendios con pérdidas incalculables de biodiversidad. Mirándolo regionalmente, el peor escenario está ocurriendo en Bolivia, en esta zona donde están justo los territorios indígenas como la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monteverde y Ascensión de Guarayos, y las áreas protegidas nacionales Noel Kempff Mercado y Bajo Paragvá, Copiabo, y Ríos Blanco y Negro.



El fuego continúa en Bajo Paragvá. Cuando pasen los incendios, habrá que enfrentar sus consecuencias, como por ejemplo, la falta de agua. Foto: APB Porvenir

El Parque Nacional de Brasilia se prendió en llamas este domingo, en el mayor incendio del año en la ciudad, que acumula 145 días sin lluvias y niveles mínimos de humedad. Algunos residentes incluso lanzaron baldes de agua a las llamas y los bomberos se unieron a las labores de combate de los fuegos, informó el Instituto Chico Mendes de Conservación de Biodiversidad (ICMBio), responsable de la administración de los parques nacionales brasileiros.

El incendio consumió hasta el momento un área de 1200 hectáreas, indicó el ICMBio. Con 30 000 hectáreas, el Parque sirve para proteger las cuencas hidrográficas que proveen de agua a la región de Brasilia. Los humos desatados por las llamas afectan algunas de las principales ciudades brasileiras, como Sao Paulo y Río de Janeiro, y a países vecinos. jc (afp, Folha de S.Paulo)



Las llamas comenzaron a expandirse con mucha velocidad y con una altura de más o menos seis metros. Foto: JOEL SILVA/REUTERS

CAPÍTULO 4.

ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA PROBLEMÁTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA AMAZONÍA

Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y actúan de forma específica, coordinada y sinérgica (un sistema representa más que la suma de sus partes funcionando de forma individual) (Ronquillo, C., Ballesteros, L., Vera, R. y Román, F., 2024). El análisis de los sistemas comprende básicamente la identificación y comprensión de sus elementos (componentes) junto a sus interrelaciones dentro del propio sistema e incluso interactuando con elementos del exterior (Martínez, E. y Espara, L., 2021). Los análisis de sistemas pueden servir para la comprensión de los problemas de la realidad.

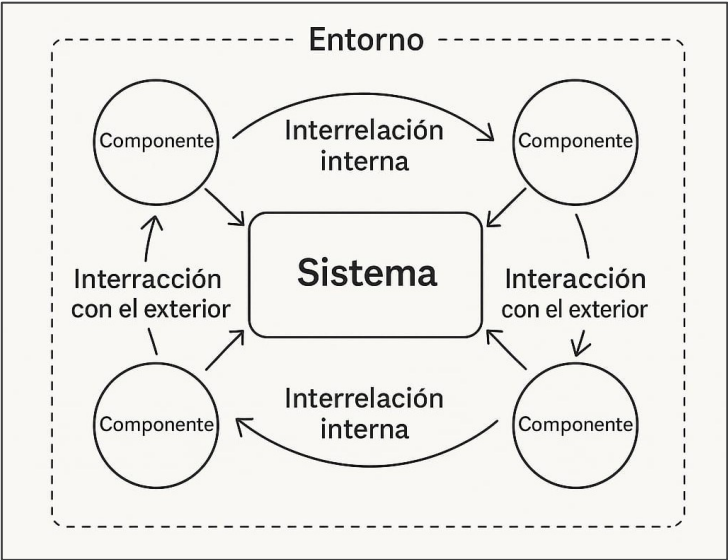


Fig. 96. Cómo funciona un sistema en el contexto del análisis sistémico
Fuente: elaboración propia.

La teoría general de sistemas (TGS) es una ciencia emergente que consiste en el estudio interdisciplinario de los sistemas en general (García, 2018).. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la investigación y el conocimiento. A la vez, es un enfoque científico que busca entender y representar la realidad de forma sistemática (Arnold, M. y Osorio, F., 1998). Asimismo, trata de alcanzar una equifinalidad optimizada en los sistemas, a partir del descubrimiento sistemático de las dinámicas, restricciones y condiciones. Los principios básicos de la TGS son la totalidad, la organización y la interdependencia (Capra, 2017).

EL INFIERNO AMAZÓNICO

La TGS fue impulsada por el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) quien buscó unificar la ciencia en una teoría que explicara los principios de todo sistema (Arnold, M. y Osorio, F., 1998). Esta teoría contribuyó a la aparición de nuevos paradigmas científicos basados en la interrelación entre los elementos que forman los sistemas. De acuerdo con la TGS los sistemas están compuestos por elementos interdependientes, a la vez, los sistemas logran sinergias (las partes alcanzan mejores resultados trabajando juntos que trabajando separados); asimismo, los sistemas buscan constantemente alcanzar el equilibrio, incluso se autocorrigen y equilibran mediante la retroalimentación. (Costa, A. y Costa, S., 2024)

La TGS observa totalidades, fenómenos, isomorfismos, causalidades circulares, y se basa en principios como la subsidiariedad, la pervasividad, la multicausalidad, el determinismo y la complementariedad (Dominguez, V. y López, M., 2017). Asimismo, de acuerdo con las leyes encontradas en otras disciplinas y mediante el isomorfismo, plantea el entendimiento de la realidad como un complejo, con lo que logra su transdisciplinariedad y multidisciplinariedad.

Los sistemas normalmente son dinámicos, no lineales y complejos, pues están en constante cambio y evolución; asimismo, sus elementos junto a sus relaciones se reorganizan constantemente buscando mantener o alcanzar su equilibrio (Venkateswarlu, Ch., Rao, R., 2022) Por otro lado, la no linealidad está relacionada con la estructura matemática utilizada para representar el comportamiento del sistema real (Nielsen, C. & Martins, P., 2021). En un modelo lineal un cambio en una variable afecta proporcionalmente a otra variable. En un modelo no lineal, las relaciones entre dos variables no son rectas sino posiblemente curvas (línea impredecible). El término complejidad está relacionado con la dificultad de estructurar un modelo para predecir el comportamiento de un sistema real (Cardenas, R., Rivera, J., 2004).

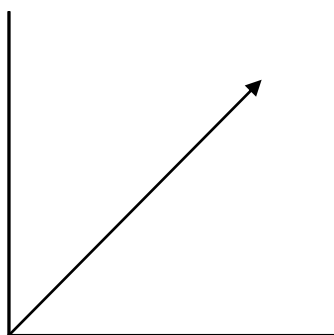


Fig. 97. Modelo lineal.

Fuente: elaboración propia.

La teoría del caos comprende un análisis multidisciplinario muy sensible a las variaciones en las condiciones iniciales (Martinez, 2018). Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes cambios en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Es decir, en el contexto de la teoría del caos, la conducta de los sistemas son complejamente impredecibles. La teoría del caos tiene aplicaciones en diversas disciplinas, incluyendo la meteorología, la antropología, la sociología, la ciencia ambiental, la informática, la ingeniería, la economía, la ecología y la gestión de crisis pandémicas.

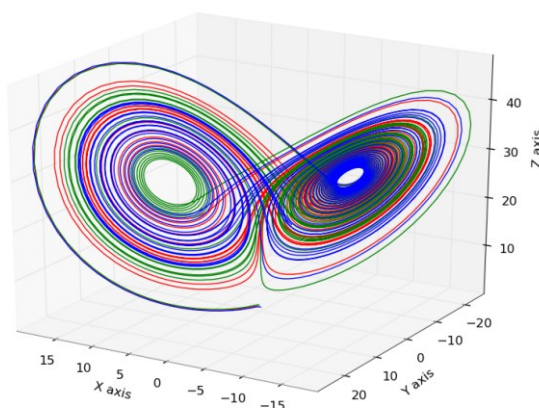


Fig. 98. Teoría del caos

Fuente: elaboración propia.

Entre los aspectos que se destacan del análisis sistémico respecto al esquema tradicional de la ciencia o de la forma convencional de la resolución de problemas, es que en el análisis sistémico no se pueden aislar o individualizar las variables de estudio, pues deben tratarse o analizarse conectadas entre sí (Luengo, 2018). Algunos autores indican que en algunas ciencias de menor complejidad pueden encontrarse las soluciones de forma simple o lineal, pero en la mayoría de problemas complejos, la individualización de variables es una solución muy preliminar. Entre las áreas de mayor complejidad destacan las ciencias sociales, la meteorología, la economía, incluso la biología; justo estas cuatro ciencias están relacionadas con la problemática de los incendios forestales.

En el contexto de este trabajo se han seguido los siguientes pasos para el análisis sistémico:

- Identificación del foco central de la problemática (del sistema), que comprendió la determinación de los hechos más graves y más desencadenantes respecto de los efectos o impactos en el contexto de la problemática (CENEPRED, 2014). Este foco central es la razón por la cual se hizo el análisis sistémico, es la realidad que se quiere cambiar, y a la vez es el hilo conductor del análisis de las interdependencias entre las variables o dimensiones consideradas (punto de atención del análisis de sinergias o andamiajes de los elementos). De acuerdo a (Barnaby, 2024), en el caso de los incendios forestales en la Amazonía se ha identificado lo siguiente:
 - a. El número de ocurrencias actuales de incendios forestales.
 - b. El incremento anual de las cifras.
 - c. Extensiones anuales de los incendios.
- Identificación de las dimensiones o áreas de estudio a tomar en cuenta para el análisis sistémico. Cuantas más dimensiones de análisis se trabajen, la comprensión del sistema será lo más real posible.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

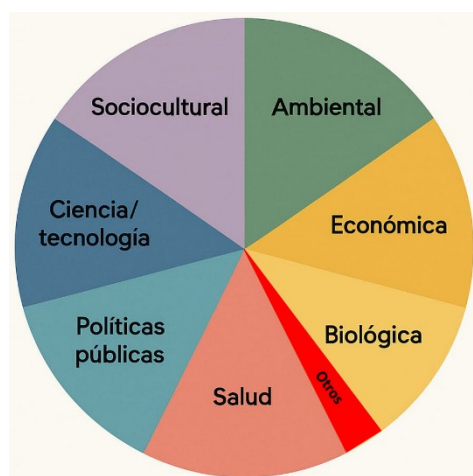


Fig. 99. Dimensiones interconectadas del sistema de incendios forestales amazónicos.

Fuente: elaboración propia.

- En cada dimensión se han identificado variables directamente relacionadas con los focos centrales de la problemática. Asimismo, en algunos casos, estas variables también estuvieron relacionadas con otras variables de la misma dimensión u de otras dimensiones (la relación puede ser lineal o en curva). Es importante determinar las relaciones tipo causa y efecto entre variables.
- Recopilación de información de las variables, teniendo en cuenta si estas son insumos propios y básicos del sistema (estados iniciales) y salidas del sistema (datos de variables en estados finales).
- Las recomendaciones podrán ser realizadas siempre y cuando los análisis sean pertinentes y cuenten con datos lo más reales posibles. Se espera que los cambios logren efectos sobre el foco y sobre las condiciones de las sinergias o interdependencias.
- Como procesos transversales al análisis del sistema, son importantes las actividades de monitoreo constante y retroalimentación en todo el sistema. En algunos casos es posible que surjan soluciones más simples o nuevos problemas no contemplados en el análisis.

Finalmente, es importante indicar que el proceso de recopilación de datos es clave para la comprensión, análisis, monitoreo y retroalimentación del sistema (EvalCommunity, 2025). Siendo de suma importancia el disponer de medios para la generación de los datos que reflejen la realidad (a partir de sistemas de monitoreo en tiempo real, recopilación de datos oficiales o trabajos de campo). La diversidad de dimensiones, sectores y fuentes de información hacen que la parte más compleja del análisis sistémico sea la recopilación de datos, sin embargo, ello es de suma importancia para comprender y verificar las mejoras de los sistemas, pues incluso, puede darse el caso de que alguna mejora de datos de las variables de salida no necesariamente significa la mejora del foco central, o puede ser a la inversa, que la mejora del foco central no necesariamente esté relacionada con los datos de entrada o de salida (ello posiblemente indique que el análisis no ha sido el apropiado o alguna dimensión o variable no ha sido identificada de forma pertinente), todo ello es parte de la comprensión de los sistemas.

4.1. La problemática de los incendios forestales en los países amazónicos

Los incendios forestales se han convertido en un serio problema crónico en bosques y ciudades de la Amazonía continental (Sierra, 2023); quizá; quizá la principal limitante es la escasa comprensión de las autoridades y de los otros actores de la sociedad sobre sus causas y consecuencias. Sobre el territorio de los países amazónicos en 2024 se han registrado 12 679 incendios forestales (según el Panel del Fuego de Censipam) e incluso se conoce que las ocurrencias de fuego están relacionadas con el movimiento de traslación de la Tierra (ciclo anual). En la primera parte del año, el mayor número de eventos se realiza en territorios al norte de la Amazonía y muchos más incendios forestales se realizan al sur y centro de la Amazonía todos los años en la segunda mitad del año (siendo ello de carácter cíclico).



Fig. 100. Ciclo del fuego.

Fuente: elaboración propia.

A pesar de que la Amazonía se extiende por nueve países (incluyendo Francia, al ser Guayana Francesa su provincia de ultramar), cada uno de estos países tiene su propia comprensión e interpretación de la problemática, y sobre esa base establecen su propio nivel de importancia (que va conectado a la inversión económica, toma de decisiones y acciones), nivel de organización, esfuerzos de desarrollo científico y tecnológico; asimismo, en la mayoría de casos, se ha implementado legislación propia para uso del fuego.

En la actualidad, las soluciones o priorización de actividades relacionadas con la problemática del fuego mayormente se enfocan en acciones de combate (desplazamiento de los cuerpos de bomberos hacia los incendios para apagarlos) en todos los países amazónicos, y escasamente se trabaja en aspectos de prevención y recuperación de ecosistemas quemados, ni en la medición de los efectos e impactos sobre la población, biodiversidad o clima (MINAM, 2025). Es decir, siendo la problemática de incendios forestales un sistema complejo compuesto por varias

EL INFIERNO AMAZÓNICO

variables de sectores (o dimensiones) diferentes pero muy conectados entre sí, los esfuerzos concretos solo abordan una o dos variables independientes (de las muchos existentes) que solo inciden en una o dos variables dependientes (o en ninguna). Todo ello ha generado que los esfuerzos actuales logren escasos resultados, pues incluso las cifras anuales igual se vienen incrementando en número de incendios forestales, en áreas quemadas, en especies muertas, en número de enfermos, con incluso cifras escasamente medibles.

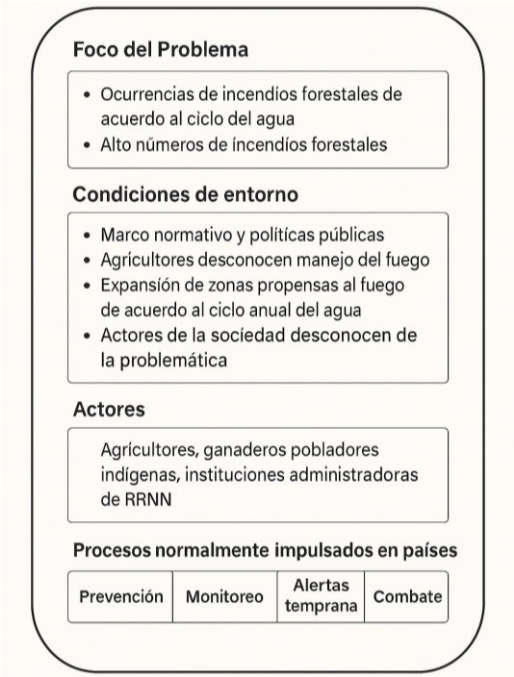


Fig. 101. Análisis de la problemática de incendios forestales en la Amazonía
Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, se presentan las dimensiones, análisis y variables a tomar en cuenta en el análisis sistémico de la problemática de los incendios forestales en la Amazonía (IDEHPUCP, 2024) (no son todos, pero posiblemente sí los principales):

- **Dimensión sociocultural.** Se necesita identificar y conocer de forma más exacta posible a los diversos grupos de actores (variables socioculturales) que originan, participan en la contención o análisis, o son afectados por los incendios forestales, incluso es importante dimensionar el tamaño poblacional, intereses, efectos y otros aspectos de su participación (responsabilidad en la problemática).

Como contexto de análisis se puede indicar que en la Amazonía el uso del fuego con fines agrícolas es una práctica común utilizada en todos los países para el enriquecimiento de las tierras (EnvolVert, 2023). También existen bandas organizadas que usan el fuego para invadir terrenos o para usarlo en actividades ilegales (narcotráfico, tala ilegal, tráfico de tierra, etc.) (Perez, M., 2025). Existen otros actores gestores de los territorios, instituciones públicas

EL INFIERNO AMAZÓNICO

encargadas del monitoreo o combate de los incendios, etc. Es importante conocer y segmentar los actores y los intereses que poseen en el contexto de uso del fuego.

Además, se debe tener en cuenta, por ejemplo, la diversidad cultural y diversas prácticas milenarias tradicionales de las poblaciones originarias relacionadas con el fuego (COOL EARTH, 2023). De acuerdo con varias fuentes, serían más de trescientos pueblos indígenas que usan el fuego de diversas maneras (para fines espirituales, medicinales, cacería, regulación ambiental, etc.).

También se debe considerar a los actores de la sociedad que no están directamente relacionados con los incendios forestales, pero que son afectados por el humo, acceso a la biodiversidad o los que son perjudicados en los servicios públicos o en sus actividades económicas.



Fig. 102. Actores socioculturales vinculados directa e indirectamente a los incendios forestales en la Amazonía.

Fuente: elaboración propia.

Insumos de entrada:

- Grandes empresas agroindustriales y ganaderas.
- Medianas y pequeñas empresas agroindustriales y ganaderas.
- Pequeñas empresas agroindustriales y ganaderas.
- Familias que realizan actividades productivas para autoconsumo.
- Pueblos indígenas.
- Grupos sociales dedicados a actividades ilegales (ganadería ilegal, narcotráfico, minería ilegal, invasión de tierras, etc.).
- Número de bomberos.
- Capacidades de cuerpos de bomberos (equipamiento, presupuesto).

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Insumos de salida:

- Familias damnificadas (pérdidas de áreas de cultivos, infraestructuras perdidas, escasez de alimento y agua, etc.).
 - Comunidades indígenas (pérdidas de seres humanos, pérdidas de áreas productivas).
 - Empresas grandes, medianas y pequeñas con pérdidas (áreas de cultivos, áreas ganaderas quemadas, ganados muertos, infraestructura perdida, etc.).
 - Estado (pérdidas de áreas naturales, pérdida de patrimonio biológico, pérdida de conocimiento tradicional).
- **Dimensión ambiental-meteorológica.** Teniendo en cuenta el ciclo anual del agua que está asociado a sequías y altas temperaturas al norte de la Amazonía en los primeros meses del año, y las mismas características climáticas al sur de la Amazonía en la segunda mitad del año (Milhorange, 2023).

Es importante estudiar la generación y expansión de las condiciones favorables para incendios sobre la Amazonía e incluso su relación con las condiciones climáticas en territorios externos a la Amazonía. Estas condiciones, están asociadas a entornos de áreas deforestadas o de poca vegetación, áreas degradadas, altas temperaturas ambientales, precipitación y niveles de humedad.

Asimismo, cambios en la cobertura de los bosques han generado cambios ambientales en zonas que vienen alterando su microclima. Las condiciones favorables para el fuego vienen favoreciendo el surgimiento y expansión de incendios forestales, además las extensas áreas quemadas alteran el medio ambiente, y esto contribuye al cambio climático global (MINAM, 2025). . Partiendo de esto se podría evitar las zonas con condiciones favorables para el fuego, a partir de la expansión de zonas húmedas y zonas de temperaturas templadas que son expandibles desde proyectos de reforestación o de conservación de bosques. Es importante el monitoreo continuo de las condiciones ambientales del territorio.

Insumos de entrada:

- Datos de precipitaciones (cantidad de agua caída, duración de lluvias, territorio cubierto por lluvias, días sin lluvia, etc.).
- Humedad.
- Temperatura.
- Rayos
- Datos de sequías (niveles de los ríos, días con niveles, niveles por meses del año).
- Indicadores de bosques (NDVI, áreas degradadas, áreas quemadas, etc.).

Insumos de salida:

- Indicadores de bosques (NDVI, áreas degradadas, áreas quemadas, áreas deforestadas, etc.).
- Humedad.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- Temperatura.
 - Datos sobre humo (gases, volúmenes de gases, áreas cubiertas).
-
- **Dimensión económica.** Gran parte de los incendios están asociados directamente a los intereses económicos de los actores (identificados en el primer ítem). Estos pueden ser formales o de origen delictivo (incluso la legalidad puede estar asociada a los marcos legales de los países). De acuerdo con las dimensiones y condiciones favorables de los grupos de actores, estos pueden tener mucha influencia en el nivel de ocurrencias de los incendios forestales (existen empresas grandes incluso transnacionales, empresas medianas y pequeñas, así como agricultores para autoconsumo) (Guerrero, M., 2025).

Es necesaria la identificación de actividades económicas relacionadas con el origen de los incendios forestales, sus áreas, movimientos económicos y rentabilidad, número y efectos de los delitos. Entre las actividades comunes en la Amazonía destacan los monocultivos, la ganadería, e incluso el narcotráfico y el tráfico de tierras también son consideradas actividades (RAISG, 2022). Además, también es necesario estimar las pérdidas económicas que ocasionan los incendios forestales (áreas de cultivo, infraestructura, salud pública, etc.). Un punto propio de análisis se merecen los costos o inversión que ocasionan las declaratorias de emergencia y apoyo a damnificados. A la vez también existe una demanda significativa de financiamiento ante el colapso de los servicios de salud pública por casos como los efectos del humo en las poblaciones.

Insumos de entrada:

- Datos de capacidad productiva (áreas de cultivos y áreas ganaderas formales e informales).
- Productos básicos y productos con valor agregado.
- Volúmenes de producción y exportación.
- Niveles de inversión en infraestructura.

Insumos de salida:

Estimación de pérdidas económicas (empresas, estado, comunidades indígenas en infraestructura en niveles de producción y exportación).

- Áreas productivas afectadas (agricultura y ganadería).
 - Estimaciones de afectación de áreas naturales protegidas afectadas.
 - Estimaciones de afectación de territorios indígenas.
-
- **Dimensión biológica.** Entre los principales problemas relacionados con los incendios forestales, que escasamente pueden medirse, destacan los efectos e impactos sobre los ecosistemas, hábitats, así como la flora y fauna. (Shivaprasad, K., Sowmya, M., Danakumara, T., Manoj, M., Kumar, R., Kumar, D. & Kumar, S., 2025).

Los incendios forestales ocasionan áreas quemadas que en muchos casos se convierten en áreas deforestadas e incluso en áreas degradadas. De acuerdo con el estado o grado de afectación, el bosque puede recuperarse e incluso si el área llegó a ser degradada se

EL INFIERNO AMAZÓNICO

necesitaría esfuerzo considerable para tal fin. Otro aspecto a tomar en cuenta es que también la acumulación de biomasa inflamable es una variable potenciadora de las dimensiones, efectos e impactos de los incendios. En algunos países, y como parte de la prevención de incendios forestales, se procede con la eliminación de biomasa seca acumulada.

Los incendios forestales reducen la cobertura del bosque y con ello las condiciones favorables para la vida de la biodiversidad, reduciendo incluso el número de individuos y en algunos casos facilitando la extinción de algunas especies. A la fecha, no se han estimado las pérdidas de biodiversidad que ocasionan anualmente los incendios en la Amazonía.

Es importante en lo posible contar con inventarios de flora y fauna en los bosques o zonas expuestas a los incendios forestales para poder medir los daños. A la vez es pertinente mencionar que los bosques compuestos por diversas especies de flora presentan mayor resistencia a los incendios forestales. Además, en algunos países como parte de las estrategias de control de incendios se utilizan especies denominadas pirófitas que son resistentes al fuego (especies como pinos, alcornoque o robles entre las más conocidas, aunque no son especies nativas amazónicas).

Los incendios forestales afectan directamente a individuos de la flora y fauna, además reducen la extensión de ecosistemas y hábitats, e incluso pueden surgir casos de extinción de especies.

Insumos de entrada:

- Número de especies de flora y fauna en áreas de estudio (inventarios de flora y fauna).
- Número de especies de flora y fauna en áreas naturales protegidas.
- Número de especies de flora y fauna en territorios indígenas.
- Toneladas de biomasa acumulada (material inflamable acumulado).

Insumos de salida:

- Especies de flora y fauna afectada.
 - Volumen de biomasa (flora afectada).
 - Número de individuos afectados (heridos y muertos de la fauna).
 - Individuos relacionados con categoría Cites.
 - Individuos relacionados con categorías UICN.
 - Número de ecosistemas afectados.
 - Números y áreas afectadas de ANP.
 - Número de áreas afectadas en territorios indígenas.
-
- **Dimensión de las políticas públicas.** Una política pública es un conjunto de acciones, decisiones y objetivos que las instituciones gubernamentales implementan para solucionar problemas sociales y otras necesidades. Estas políticas pueden incluir leyes, reglamentos, ordenanzas y la asignación de recursos.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Se han identificado a las políticas públicas como factores relacionados con el incremento de los incendios forestales. Las políticas públicas en algunos casos actúan como elementos catalizadores o incentivos para el incremento de los incendios forestales. (Alvear, G., 2004).

Entre los hechos más recientes destacan las políticas económicas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro que impulsó en Brasil el aprovechamiento de las tierras para ganadería y monocultivos, debilitó los servicios de control de las tierras y redujo la persecución de los delitos ambientales (el mismo presidente Bolsonaro incentivaba en los medios de comunicación actividades económicas en los territorios de Amazonía) (Casado, L. y Londoño, E., 2019). Es posible que esta sea una de las principales causas del incremento de incendios forestales desde el año 2019 en Brasil. En este mismo contexto destaca como política pública lo catalizado a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC realizado en 2016, que incentivó la expansión de los pastos ganaderos en departamentos como el Caquetá, Meta y el propio Putumayo.

Existe otro aspecto relacionado con la conexión de los incendios forestales y las políticas públicas, que lo constituyen la permisividad o la ausencia de los marcos legales, lo que termina favoreciendo el incremento de los incendios forestales (Zari, L., Capella, J., Contreras, F., Ancieta, W., Villanueva, G., Butrich, C. y Araujo, J., 2024). En países como Bolivia existe más de una decena de leyes que favorece la expansión agrícola, que incluso beneficia el perdón a las personas que realizan incendios forestales, lo que ha facilitado que en estos últimos años los incendios se hayan desbordado (incluso existen incendios en áreas naturales protegidas y territorios indígenas). En el caso de Perú existen muchos vacíos legales, e incluso en 2024 se han impulsado leyes como la Ley 31973 que exime a los propietarios y poseedores que hayan deforestado tierras en la Amazonía con fines agrícolas de presentar el estudio de clasificación de suelos. Muchos especialistas del sector forestal indican que esta ley favorece la deforestación.

Otro aspecto importante a analizar en relación con las políticas públicas y marcos normativos, es la vinculación de las diversas instituciones tutelares involucradas o involucrables en la problemática de los incendios forestales (es necesario analizar el andamiaje institucional al respecto). Por ejemplo, mayormente en los países se vincula con la problemática a los cuerpos de bomberos e instituciones gestores de los bosques, sin embargo, no se relaciona a la policía de investigaciones, instituciones relacionadas con pueblos indígenas, agencias agrarias, universidades o centros de investigación (Dávila, 2024)

Asimismo, y de igual relevancia, es lo relacionado con el financiamiento de las políticas públicas o marcos normativos relacionados con el fuego en los bosques. En el caso de Perú se conoce la creación de leyes sin financiamiento, que produce el fracaso de las buenas intenciones. Incluso en el contexto de la regionalización del Perú se han transferido a los gobiernos regionales las funciones de control y gestión de los bosques, pero no se ha transferido presupuesto, lo que ha facilitado el incremento de la deforestación y de otros delitos relacionados con el bosque.

Insumos de entrada:

- Políticas públicas (incluye número de instituciones involucradas y presupuesto).
- Número de normas, leyes y ordenanzas relacionadas con el fuego.
- Ausencia o presencia de legislación sobre manejo integral del fuego.

Insumos de salida:

- Necesidad de nuevas leyes o de actualización del contenido de la legislación existente.
 - Incremento o reducción del número de ocurrencias de fuego y áreas afectadas.
 - Número de empresas o personas naturales multadas o castigadas relacionadas con incendios forestales.
 - Número de permisos para el MIF (quemadas controladas, quemadas prescritas y quemadas culturales).
- **Dimensión de la salud pública.** Los daños o efectos de los incendios forestales también pueden ser estudiados o analizados desde el número de atenciones médicas, o del número de enfermedades y niveles de gravedad de pacientes relacionados con efectos del fuego, en establecimientos de salud públicos y privados. Incluso en Perú entre 2023 y 2024 han fallecido más de treinta personas por causa de los incendios forestales. (Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2022).

Aparte del propio fuego que ocasiona normalmente heridos por quemaduras, el humo produce una serie de efectos que por ejemplo genera enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cáncer, partos prematuros, disfunción metabólica, dolores de ojos, mareos y desmayos, y otros síntomas, con cientos de afectados. Incluso de acuerdo con algunos trabajos científicos en algunas zonas de Perú, Bolivia y Brasil se han identificado casos de exposición al humo, con tasas de mortalidad que llegan a ser seis veces superiores a las de la población en general. Durante los meses de agosto y septiembre de 2023 y 2024 se han generado verdaderas crisis en las atenciones de los servicios de salud (en Bolivia y la Amazonía brasilera los servicios han colapsado y se han incrementado los costos de los servicios de salud pública).

De acuerdo con un estudio de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard con la colaboración del Programa Servir-Amazonía, una iniciativa conjunta de la NASA y la Usaid, el humo de los incendios forestales en América del Sur es responsable de aproximadamente 12 000 muertes prematuras cada año entre 2014 y 2019 (muchas de ellas en territorios indígenas). Además, se indica que la exposición a partículas de humo nocivas es mucho mayor durante la estación seca amazónica, de agosto a noviembre de cada año, cuando los incendios forestales duplican con creces el aumento de las concentraciones de materias particuladas.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Insumos de entrada:

- Políticas públicas (incluye número de instituciones involucradas y presupuesto).
- Número de normas, leyes y ordenanzas relacionadas con el fuego.
- Ausencia o presencia de legislación sobre manejo integral del fuego.

Insumos de salida:

- Número de fallecidos.
 - Número de heridos.
 - Número de atenciones médicas relacionadas con incendios forestales.
 - Número de crisis anuales relacionadas.
 - Número de centros de salud y hospitales con emergencias en
 - Presupuesto adicional requerido por emergencias relacionadas con incendios.
-
- **Dimensión de la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades.** En el contexto de este trabajo también se ha identificado al desarrollo científico y tecnológico junto a la creación o existencia de capacidades de los actores vinculados a la problemática de incendios forestales e incluso al conocimiento masivo de la problemática como factores desencadenantes que podrían afectar a favor o su ausencia agravar sus efectos o consecuencias.

Por un lado, la investigación científica multidisciplinaria podría generar insumos para un mejor desempeño de los actores en procesos como prevención, combate, monitoreo, recuperación de los ecosistemas e incluso en el estudio de los efectos e impactos. La ciencia podría apoyar en la comprensión de las causas de los incendios forestales (o como reducir o evitarlos), así como en comprender las condiciones ambientales y climáticas respecto del ciclo anual del fuego (para pronosticar las zonas de peligro), también la creación de metodologías para el desarrollo de quemas controladas y prescritas, así como favorecer aspectos de reforestación de zonas quemadas, incluso para la recuperación de áreas degradadas (esto va desde la selección de especies para reforestación o de especies resistentes al fuego). (Segura, 2024)

Por el lado de la innovación aún no se ha logrado aprovechar el potencial de herramientas tecnológicas como mecanismos de apoyo para mejorar los procesos de detección temprana de eventos de fuego (con uso de drones, satélites, radares, cámaras o estaciones meteorológicas), o para el caso del monitoreo en tiempo real a partir de imágenes satelitales (a pesar de que varios países usan satélites aún muchos incendios no son detectados y la determinación de áreas quemadas no es muy precisa y no es realizada en tiempo real). Actualmente existe la necesidad de trabajar con ciencias computacionales con grandes volúmenes de imágenes. De la misma forma existe importante potencial a partir de inteligencia artificial basada en imágenes o datos, que junto con la robótica y la electrónica no han sido explotadas como herramientas de uso cotidiano. Es importante estimar cómo el uso de estas tecnologías favorecen o evitan los incendios forestales y cómo estos reducen sus consecuencias. (IACC, 2024) .

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Un factor sumamente importante lo constituyen las capacidades en las diversas temáticas o especialidades asociadas a los incendios forestales que posee el personal encargado en las labores de prevención, monitoreo, combate, recuperación de ecosistemas degradados, actividades productivas, etc. En este contexto, es necesario analizar el número de profesionales capacitados e incluso la oferta de carreras profesionales y carreras técnicas que existen en las zonas de estudio relacionadas con el manejo del bosque, reforestación, agricultura, ganadería y seguridad (ingeniería forestal, agronomía, ecología, gestión ambiental, biología, etc.) (SERFOR, 2016). Además, surge como relevante el conocimiento de la temática de incendios forestales en profesionales de comunicación y periodismo que permita impulsar campañas de comunicación en gestión ambiental orientadas al uso apropiado del fuego o impulsar las alertas ante ocurrencias catastróficas.

Finalmente, la comprensión y seguimiento a las ocurrencias del fuego por parte de las masas o resto de la ciudadanía constituye una variable importante en la prevención y reducción de los efectos de los incendios forestales. Es importante que masivamente la sociedad comprenda la problemática del fuego, tome conciencia, participe y prevenga no ser afectado directamente con los incendios forestales ni por el humo que producen.

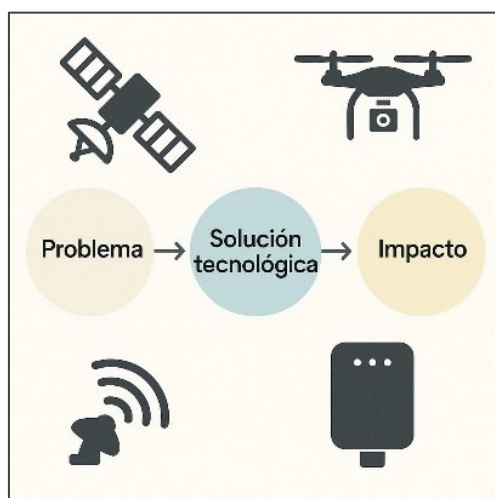


Fig. 103. Tecnologías e innovación aplicadas al monitoreo y manejo de incendios forestales en la Amazonía.

Fuente: elaboración propia.

Insumos de entrada:

- Productos de investigación e innovación generados para el contexto de la zona de estudio (artículos científicos, patentes, manuales, herramientas, hardware, software, nuevos materiales, herramientas metálicas, etc.).
- Experiencias previas de usos de productos de investigación e innovación en procesos relacionados con incendios forestales (prevención, monitoreo, combate, reforestación, etc.).
- Centros de investigación o universidades relacionadas con la zona de estudio.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- Número de investigadores relacionados con las problemáticas de los incendios forestales.
- Número de emprendedores relacionados con las problemáticas de los incendios forestales.

Insumos de salida:

- Nuevas experiencias de usos de productos de investigación e innovación en procesos relacionados con incendios forestales (prevención, monitoreo, combate, reforestación, etc.).
- Número de instituciones públicas y empresas que utilizan nuevas herramientas en procesos (prevención, monitoreo, combate, reforestación, etc.).
- Costos financieros de uso de nuevas herramientas en procesos (prevención, monitoreo, combate, reforestación, etc.).
- Estudio de los efectos del uso de nuevas herramientas en procesos (prevención, monitoreo, combate, reforestación, etc.).

Existen otras dimensiones que podrían incorporarse al análisis como por ejemplo las relacionadas al patrimonio histórico-monumental peruano (incluso en los últimos años se han presentado varios incendios en las cercanías de Machu Picchu, la destrucción de esta ciudadela o de otros patrimonios emblemáticos serían hechos irreparables e invalorables para el Perú). En este punto es interesante destacar que el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, impulsado por doce entidades gubernamentales, incluye actividades de reducción de riesgos para proteger los bienes inmuebles prehispánicos, que incluyen sitios arqueológicos, complejos arqueológicos monumentales, paisajes arqueológicos, etc. También es pertinente mencionar otras dimensiones de análisis como por ejemplo los servicios públicos que son afectados en muchas localidades por los incendios forestales y otros desastres prevenibles (se incluye principalmente a la electricidad, el agua potable, la telefonía, así como el funcionamiento de las instituciones educativas, postas de salud, incluso los servicios de seguridad ciudadana, hasta el transporte público).



Fig. 104. Protección del patrimonio y servicios públicos ante incendios forestales en Perú.

Fuente: elaboración propia.

Otro aspecto a resaltar es que por ahora no participan en el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, el Ministerio de Salud y el propio Ministerio de Economía que son las instituciones cuyo ámbito de acción son afectadas por los incendios forestales. Por otro lado, también es pertinente mencionar la necesidad de incrementar la participación del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa en aspectos relacionados con la prevención y seguimiento de los actores delictivos que realizan incendios (invasores, taladores ilegales, narcotraficantes u otros). Además, se hace necesaria la participación de Concytec y la red de centros de investigación e innovación que incluyen a universidades públicas, para impulsar trabajos científicos de comprensión, monitoreo, estimación de efectos e impactos y creación de nuevas metodologías y hasta tecnologías para el combate y hasta para la recuperación de ecosistemas. (MINAM, 2025).

4.2. El manejo integral del fuego en el contexto de la teoría general de sistemas

En el capítulo 1 se han presentado algunos alcances conceptuales sobre el manejo integral del fuego (MIF), de todos ellos como punto resaltable es pertinente mencionar aspectos comunes relacionados con el enfoque sistémico, así como de la combinación de dimensiones como lo económico, lo sociocultural, lo ambiental, hasta lo legal y participativo. A partir de ello se puede concluir que en el uso de estos conceptos se resaltan el carácter sistémico y multidimensional de la problemática del fuego. Por otro lado, y de acuerdo con lo observado en varios países, la implementación del MIF escasamente ha ido más allá de la formulación de conceptos, de la formulación de leyes y muy pocas veces se han convertido en acciones o políticas públicas con presupuesto gubernamental. Todo ello ha facilitado el incremento de incendios forestales. Asimismo, en todos los países existe algún tejido institucional relacionado con la problemática del fuego, no necesariamente con funciones o responsabilidades sobre el MIF.

Por ejemplo, en el caso de Brasil, el manejo del fuego y la gestión contra incendios se lleva a cabo a nivel federal, estatal, municipal y privado. A nivel federal hay dos organismos ejecutores principales: el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes de Biodiversidad (ICMBio). El ICMBio es responsable de la administración de las unidades de conservación que se encuentran bajo jurisdicción del gobierno, incluida la contratación de brigadas contra incendios. El gobierno federal también creó el Sistema Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales, coordinado por el Ibama. Su objetivo consiste en desarrollar programas integrales de vigilancia, prevención y lucha contra los incendios forestales.

Otro enfoque sobre el MIF es el que indica que está integrado por el manejo del fuego, la ecología del fuego y la cultura del fuego. Donde el manejo del fuego contempla actividades de prevención, control, supresión y uso del fuego e incendios forestales, la cultura del fuego considera las necesidades e impactos socioeconómicos del fuego, incluyendo el uso tradicional del fuego en diferentes actores rurales, en particular pueblos indígenas, comunidades locales y otras comunidades tribales. Y la ecología del fuego consiste en los beneficios e impactos del fuego en los ambientes sensibles, tolerantes y resistentes al fuego.

EL INFIERNO AMAZÓNICO



Fig. 105. Manejo integral del fuego: un enfoque sistémico y multidimensional.

Fuente: elaboración propia.

En esta parte de este documento se presenta una propuesta de esquema funcional de la problemática de incendios forestales en la Amazonía. La idea es que se puedan realizar análisis, hacer seguimiento y plantear soluciones para la problemática, a la vez conocer y comprender los efectos y las consecuencias sobre los ecosistemas, ciudades y la humanidad.

Es importante comentar que esta propuesta se ha realizado a partir del flujograma actual empleado por varios países sobre el MIF, caracterizado por considerar actividades de prevención, monitoreo y combate de los incendios forestales. Aunque los resultados no estén acompañando las expectativas, siendo ello evidenciable en las crecientes y altas cifras de incendios forestales. Asimismo, basado en las diversas dimensiones y variables descritas en los párrafos anteriores, se plantea un ajuste al esquema actual incorporando como parte del análisis las políticas públicas y el marco legal, junto a aspectos de fortalecimiento institucional, aspectos de ciencia y tecnología, y desarrollo de capacidades de los actores.

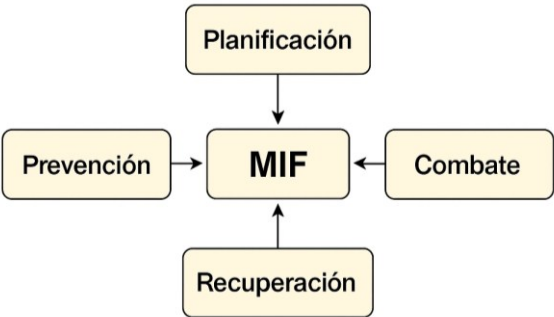


Fig. 106. Esquema de procesos o actividades comúnmente abordada en diversos países sobre el MIF.

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Donde las actividades de prevención comprenden desde pronósticos hasta educación ambiental contra los incendios forestales, el monitoreo mayormente es realizado a partir de actividades de detección satelital y sistemas de detección terrestre, el combate es la respuesta de los cuerpos de bomberos y la sociedad organizada a la eliminación de los incendios forestales y la recuperación de ecosistemas, que son casos no tan frecuentes que comprenden procesos de reforestación y recuperación de ecosistemas. Estos procesos brevemente descritos agrupan la mayoría de las actividades que actualmente realizan los países sudamericanos respecto a la problemática de incendios forestales y a los relacionados con el MIF. Asimismo, a partir del análisis sistémico se sugiere que los países o las instituciones relacionadas podrían abordar la problemática teniendo en cuenta el siguiente esquema.

Esquema de procesos propuesto para abordar el MIF a partir de análisis sistémico.



1. Marco legal y políticas públicas relacionados con el MIF.

Comprende el conjunto de normas o leyes relacionadas con el uso de fuego en los bosques en los territorios de los países, así como aspectos de su prevención, monitoreo, estudios de los efectos e impactos y la recuperación de los bosques. Van desde decretos supremos, leyes, ordenanzas regionales, legislación estadual y otras reglamentos o normas. En el escenario más conveniente se habla de la legislación sobre el manejo integral del fuego, que incluye necesariamente aspectos relacionados con quemas controladas, quemas prescritas y una serie de medidas orientadas a la prevención, combate y al estudio de las ocurrencias de fuego.

Asimismo, las políticas públicas conceptualizadas como un conjunto de leyes y acciones que se impulsan, comúnmente en situaciones de coyuntura, desde las entidades gubernamentales con la finalidad de resolución de problemas sociales o de otra índole. Respecto a la temática de políticas públicas hasta ahora las más resaltantes relacionadas a la temática de incendios forestales son las impulsadas por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que impuso actividades ganaderas y agrícolas en la Amazonía, incluso flexibilizando los castigos a los autores de incendios forestales; otro caso es el de la firma de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que si bien es cierto fue un paso importante para la pacificación del país, también promovió actividades como la ganadería en zonas que actualmente tienen muchas ocurrencias de incendios forestales.

Por otro lado, en el caso de Perú, la principal brecha es que no existe un marco legal que incorpore el manejo integral del fuego al sistema legal peruano, que reconozca el uso del fuego (en condiciones controladas) como un elemento importante para las actividades agrícolas, y que asimismo, como elemento cultural (cuyas prácticas tradicionales se practican en el Perú desde hace cientos de años en la mayoría de los 55 pueblos indígenas). Además, este marco legal debería incorporar en el mediano plazo la investigación de formas alternativas de enriquecimiento del suelo sin el uso del fuego. También esto debe ir acompañado de la implementación de quemas prescritas y controladas (con estándares y tecnologías utilizadas en Argentina o Estados Unidos), junto a un sistema de información que permita el monitoreo y registro de las mismas. Otro aspecto que es importante de trabajar en el marco legal es un sistema de sanciones para los delitos o actividades que provoquen los incendios forestales, tomando en cuenta los diversos efectos e impactos de los incendios forestales sobre la biodiversidad, la economía, la salud de las poblaciones, etc. (Zari, L., Capella, J., Contreras, F., Ancieta, W., Villanueva, G., Butrich, C. y Araujo, J., 2024)

Del mismo modo, es muy importante hacer mención lo relacionado con la Ley 31973, que ha sido denominada por gran parte del sector ambiental como “Ley antiforestal”, que de acuerdo con diversas opiniones promueve la deforestación y explotación de los recursos naturales sin formas apropiadas de control (las actividades de explotación de recursos naturales mayormente incluyen el uso del fuego). En este punto se debe tener cuidado pues en el futuro pueden crearse más leyes que favorezcan el aprovechamiento del bosque sin control.

2. Identificación y análisis de actores.

Comprende la identificación de los actores institucionales o personas con roles relacionados con la problemática de los incendios forestales en Perú. Se procedió según la metodología descrita, y como punto de inicio se realizó la agrupación de los actores de acuerdo con sus roles o participaciones en el contexto de la problemática (es importante mencionar que un mismo actor podría realizar más de un rol). El primer grupo de actores es el relacionado con las causas de los incendios forestales; el segundo a los actores participantes en procesos de prevención, combate, estudios de efectos e impactos, e incluso en la recuperación de los ecosistemas (procesos relacionados con el manejo integral del fuego); el tercer grupo a actores que normalmente son afectados ya sea en temas de salud, economía, acceso a servicios públicos e incluso pérdidas humanas; el cuarto relacionado con actores no necesariamente afines con la problemática de los incendios forestales pero que su participación podría generar eventos desencadenantes en la mejora de las condiciones actuales, en este punto las más relevantes podrían ser universidades y centros de investigación (el accionar de estos actores incluso puede ser transversal en más de un proceso).

2.1 Actores asociados a las causas de los incendios forestales. En este grupo se puede incluir a los agricultores, empresarios, pobladores indígenas y otros ciudadanos (MINAM, 2025). Cabe indicar que estos actores realizan sus actividades económicas utilizando extensiones de tierra. Constantemente necesitan enriquecer el suelo o expandir sus áreas, por lo que frecuentemente usan el fuego. Es importante tener registro de estos actores en zonas con altas cifras de incendios forestales para incrementar las certezas respecto a los orígenes. Seguidamente, damos mayores detalles del listado:

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- **Agricultores rurales para autoconsumo.** Agricultores migratorios o de baja escala orientados principalmente a producción para autoconsumo; son bastantes frecuentes principalmente en las zonas de la Amazonía de selva baja.
- **Agricultores de empresas agroindustriales.** Agricultores que realizan actividades agrícolas y que forman parte de empresas, o proporcionan materias primas a empresas agroindustriales. Para efectos de este trabajo solo se resaltarán a las empresas ubicadas en zonas de alta ocurrencia de incendios forestales.
- **Pequeños productores ganaderos.** Comprende a pequeños productores ganaderos que utilizan pastizales o áreas forrajeras para la crianza de pequeños números de cabezas de ganado.
- **Empresas agrícolas y ganaderas.** Conjunto de empresas pequeñas, medianas y grandes dedicadas principalmente a actividades agrícolas o ganaderas. Están asociadas principalmente a monocultivos como en Ucayali y San Martín, o a la crianza de gran número de cabezas de ganado.
- **Asociaciones agrícolas o ganaderas.** Grupos constituidos principalmente por pequeños productores con la finalidad de acceder a créditos, apoyo gubernamental o a la venta de su producción a grandes empresas.
- **Invasores de territorios.** Personas relacionadas principalmente con bandas delictivas organizadas que queman los bosques con la finalidad de apoderarse del territorio para diversos propósitos (invasión para pueblos jóvenes, invasión para adjudicación de tierras para monocultivos, etc.).
- **Actores relacionados con actividades delictivas.** En la Amazonía peruana viene siendo creciente el accionar de organizaciones ilegales dedicadas a actividades como el narcotráfico, minería ilegal y ocupación ilegal de tierras indígenas, y hasta áreas naturales protegidas. Cada vez más se evidencia y asocia las ocurrencias de incendios forestales a estas actividades delictivas.
- **Población indígena con prácticas ancestrales del fuego.** En todos los países de la Amazonía existen prácticas tradicionales relacionadas con el uso del fuego, orientada a agricultura, medicina tradicional, rituales indígenas, etc.
- **Ciudadanos.** Existen casos de incendios que han surgido de forma involuntaria o irresponsable a partir de colillas de cigarrillos vertidos sobre pasto seco inflamable, con consecuencias lamentables para el bosque. Existen otros casos de iguales consecuencias.



Fig. 107. Protagonistas del fuego: rostros y roles detrás de los incendios forestales en Perú.

Fuente: elaboración propia.

2.2 Actores relacionados al manejo del fuego. Este grupo comprende a los actores que de acuerdo con sus funciones o responsabilidades están relacionados con los procesos de prevención, monitoreo, combate, estudio de efectos e impactos, recuperación de ecosistemas e incluso instituciones gubernamentales encargadas de implementar políticas públicas o instrumentos normativos (Neger, 2021).

2.3 Actores que previenen los incendios forestales. Conjunto de instituciones u organizaciones encargadas o dedicadas a difundir, promover o capacitar agricultores y pobladores indígenas o formar profesionales orientados a actividades de prevención de ocurrencias de fuego. Se han identificado entre las más importantes a instituciones como:

- Cuerpo General de Bomberos del Perú
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
- Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Ministerio del Ambiente (Minam).
- Cuerpos de bomberos, gobiernos regionales y municipales de diversos departamentos del Perú.

La mayoría de estas instituciones ya forman parte del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027.



Fig. 108. Instituciones dedicadas a la prevención de incendios forestales

Fuente: elaboración propia.

2.4 Actores que monitorean. Grupo de instituciones que entre sus funciones o responsabilidades se encuentran el monitoreo y sistematización de datos sobre las ocurrencias de incendios forestales. El monitoreo se puede realizar a partir de información

satelital o a partir de medios o mecanismos terrestres y tiene por objetivo detectar la activación de las ocurrencias de fuego e incluso alertar a los actores que las combaten. En este contexto destacan el Serfor y el Indeci, que son las instituciones públicas que de forma diaria realizan el monitoreo e incluso alertas a nivel nacional (centradas en fuentes satelitales y otras, además que tienen presencia en los medios digitales y otros). Luego el Cuerpo General de Bomberos junto con los cuerpos distribuidos en los departamentos registran diversas ocurrencias principalmente reportadas desde el campo. Asimismo, el Sernanp (focalizado principalmente en algunas áreas naturales protegidas), el Minam y el Senamhi, también trabajan en temas de monitoreo de incendios forestales, aunque no con la fluidez de las primeras (MINAM, 2025).



Fig. 109. Vigilantes del fuego: monitoreo y alerta temprana de incendios forestales

Fuente: elaboración propia.

2.5 Actores que combaten los incendios forestales (básicamente los cuerpos de bomberos). Dentro de este grupo de actores destacan los cuerpos de bomberos, liderados por el Cuerpo General de Bomberos del Perú en coordinación con otras instituciones relacionadas como Indeci y sus Direcciones Regionales de Defensa Civil y Sistemas Regionales de Defensa Civil (Siredeci), aliados de diversas brigadas incluso organizadas en los niveles distritales y comunales (comités de defensa civil constituidos por los agentes municipales). De acuerdo con el sitio web del Cuerpo General de Bomberos del Perú, existen unos 120 000 bomberos distribuidos en 208 cuerpos de bomberos (de estos al menos el 37 % de los miembros son mujeres) (INDECI, 2025).



Fig. 110. Primera línea de defensa: cuerpos de bomberos y brigadas contra incendios.

Fuente: elaboración propia.

2.6 Actores que estudian sus efectos e impactos. En el Perú e incluso en los países vecinos, escasamente se viene trabajando en el estudio de los efectos e impactos de las ocurrencias de fuego, si bien es cierto instituciones como el Ministerio del Ambiente, Serfor, Ministerio de Agricultura, junto a institutos de investigación públicos y privados tratan el tema de forma muy ligera, sin embargo, los datos son bastante preliminares. Incluso en algunos casos las universidades con carreras relacionadas con recursos naturales, ingenierías e incluso las carreras de salud también abordan la temática de forma muy ligera. Es necesario y muy importante la incorporación de la problemática de los incendios forestales en las líneas de investigación de las universidades con oferta de carreras relacionadas con recursos naturales, ingenierías y ciencias de la salud (CENEPRED, 2020).



Fig. 111. Ciencia ante el fuego: investigación de impactos y consecuencias.

Fuente: elaboración propia.

2.7 Actores que impulsan proyectos de reforestación y recuperación de áreas degradadas. Conjunto de instituciones o personas dedicadas a impulsar o ejecutar proyectos de reforestación o de recuperación de territorios degradados. Si se tiene en cuenta la premisa de que gran parte de los incendios no son registrados ni estudiados, se hace complicada la detección de áreas degradadas causadas por incendios. Se han identificado iniciativas relacionadas con el Ministerio del Ambiente, Serfor, e incluso iniciativas de gobiernos regionales, institutos de investigación y universidades. Varias de estas cuentan con importante financiamiento para realizar reforestación y/o recuperación de ecosistemas en zonas alteradas y zonas degradadas (además, es cierto el escaso monitoreo o seguimiento de estos proyectos de recuperación de áreas degradadas por incendios). Es importante indicar que el hecho de que se identifiquen, existan actores con proyectos de recuperación o recuperación de zonas degradadas no significa que cumplan de forma apropiada sus finalidades (Onofre, J. y Alvarado, A., 2024).

2.8 Actores que son afectados por los incendios forestales. Respecto de los actores que son afectados por los incendios forestales, más que por la ocupación o actividades, se han observado que son afectados por los lugares donde viven y no necesariamente tienen que ver o estar relacionados con las actividades (MacCarthy, J., Richter, J., Tyukavina, S., Weisse & Harris, N., 2023).



Fig. 112. Grupos vulnerables ante los incendios forestales.

Fuente: elaboración propia.

Se tienen los siguientes:

- **Poblaciones urbanas.** Estas poblaciones son afectadas principalmente cuando el humo de los incendios cubre zonas de las ciudades y principalmente tiene efectos sobre la salud y en algunos casos en la suspensión de servicios públicos como la educación (durante 2023 y 2024 ciudades como Manaus, Belém do Pará y Santa

Cruz de la Sierra han suspendido los servicios educativos y han colapsado sus servicios de salud; en el caso de Perú en 2024, Pucallpa e Iquitos han tenido diversos problemas relacionados con el humo de los incendios) (Malamud, Y., 2024).

- **Poblaciones rurales.** Estas poblaciones normalmente se encuentran ubicadas en las zonas cercanas de las ocurrencias de fuego (gran parte de ellas están relacionadas con los fuegos). Entre los principales efectos destacan las pérdidas económicas (áreas cultivadas, infraestructuras perdidas), problemas de salud e incluso personas fallecidas (Kopta, 1999).
- **Poblaciones indígenas.** Tan igual como las poblaciones rurales, estas poblaciones también están ubicadas en las zonas aledañas a las zonas de los incendios forestales. Cabe mencionar que en algunos casos los incendios forestales surgen a partir de las prácticas tradicionales para el enriquecimiento de los territorios o para ritos espirituales. Respecto de los efectos directos destacan los casos de enfermedades relacionadas con el humo, así como la pérdida de áreas de cultivos, muerte de animales e incluso de pérdidas de vidas humanas (COOL EARTH, 2023).
- **Instituciones gubernamentales.** En temporadas de incendios forestales y principalmente en las zonas afectadas, las instituciones gubernamentales (gobiernos provinciales, ministerios e incluso la presidencia del Perú) desarrollan una serie de acciones para apoyar en el combate e incluso a los damnificados. Estas emergencias generan una serie de actividades no programadas y grandes inversiones económicas de acuerdo con los daños (esto incluso puede prevenirse) (gob.pe, 2024).
- **Instituciones del sector Salud.** En los últimos años en varias ciudades amazónicas (no necesariamente peruanas) se han incrementado las emergencias causadas por la respiración del humo de los incendios forestales. Esto ha generado el colapso de los servicios de salud y el necesario incremento de inversión en insumos, equipamiento y personal de los hospitales (WWF, 2024).

2.9 Actores con potencialidades para eventos desencadenantes. En este grupo se encuentran actores cuyas acciones, trabajos o resultados podrían afectar de forma positiva e incluso negativa al número o extensión de los incendios forestales y sus efectos. Al respecto las quemadas controladas podrían reducir las extensiones de las áreas quemadas y ello podría implementarse en el Perú a partir del desarrollo de capacidades en las universidades o centros técnicos; en ese mismo punto la invención de nuevos insumos químicos para extinción del fuego podría también evitar grandes extensiones de áreas quemadas; hasta los medios de comunicación podrían apoyar a reducir los incendios forestales. Además, es importante indicar que en algunos países se ha identificado que las políticas públicas pueden afectar el incremento de los incendios forestales.



Fig. 113. Actores con potencial para la prevención y gestión de incendios forestales.

Fuente: elaboración propia.

Se pueden clasificar estos actores de la siguiente manera:

- **Instituciones de investigación e innovación.** En la actualidad son muy pocas las instituciones de investigación e innovación que han incorporado la problemática del fuego en sus líneas o proyectos de investigación e innovación. A nivel mundial y de acuerdo con el repositorio de la IEEEEXPLORE solo el 2 % de las publicaciones provienen de Latinoamérica. En el Perú no existe ninguna institución especializada en la comprensión o soluciones para prevenir, alertar, monitorear y combatir o evitar los efectos de los incendios forestales. Incluso a nivel latinoamericano y mundial son escasas las metodologías de estimación de los efectos e impactos de los incendios forestales (el Instituto Geofísico del Perú, el Serfor y el Minam tienen algunos trabajos científicos de muy poca cobertura, más orientados al monitoreo y predicción). Las soluciones o resultados de las mismas podrían generar conocimientos e insumos para diversas acciones con potencial de reducción de los incendios forestales y sus efectos (González-Parias, C., Londoño, J., Giraldo, W., 2022).
- **Universidades y centros de formación técnica.** En la actualidad son muy pocas las universidades y centros de formación técnica que han incorporado la problemática del fuego en las sumillas de sus carreras relacionadas con recursos naturales o agricultura. Por ejemplo, no existe oferta educativa para implementación de quemas controladas, constituyendo ello un factor de importancia para sostener las actividades agrícolas sin que estas se relacionen con incendios forestales. En la actualidad, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, si bien es cierto son especializadas en temas agrarios, sin embargo, a la fecha no han incorporado las quemas controladas para la Amazonía como métodos agrícolas.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Además, en el Perú existe la creciente necesidad de formación de bomberos forestales, sin embargo, esto aún no concita el interés de los centros de formación.

- **Instituciones gubernamentales.** Las instituciones gubernamentales (ministerios, congreso, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades distritales) a través de sus políticas públicas, leyes y ordenanzas en Sudamérica son factores desencadenantes relacionados con la ocupación del territorio y los incendios forestales. Al respecto se puede mencionar como casos emblemáticos a las políticas públicas del presidente Bolsonaro en Brasil que en 2019 incitó a la ocupación de la Amazonía a la vez que redujo diferentes sanciones, lo que facilitó el incremento del número de incendios de los últimos años; algo parecido ocurrió en Colombia a partir de la firma de paz con las FARC; para el caso de Perú en enero de 2024 se impulsó la denominada “Ley antiforestal” (Ley 31973), que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), y coincidentemente en 2024 las cifras de incendios se incrementaron. Por todo lo expuesto es necesario incrementar el análisis de la vinculación entre las políticas públicas, leyes e incremento o reducción de los incendios forestales.
- **Medios de comunicación.** La prensa se constituye en el último grupo de actores cuyo accionar podría relacionarse con el incremento o reducción del número de incendios forestales. Ello considerando que gran parte de la población peruana desconoce el contexto de los incendios forestales. Si bien es cierto y de acuerdo con los sucesos de 2024, diversos medios de comunicación nacional como los diarios El Comercio y La República o canales de TV como Frecuencia Latina hicieron constante cobertura de los eventos más emblemáticos, sin embargo, muy poco se han tratado aspectos sobre la prevención e incluso sobre el manejo de los incendios forestales. La prensa podría responder a la demanda o desconocimiento por parte de la población relacionadas con la problemática de los incendios forestales. En el futuro será clave la participación de la prensa en la masificación de la problemática orientada a la reducción de las ocurrencias. (Delgado, 2018).

Al respecto, cada uno de los grupos descritos tienen sus roles y responsabilidades en el contexto de la problemática del fuego. En la tabla XX se plantean algunas brechas en relación con los diferentes actores:

Tabla 39. Relación de Actores y propuestas para reducir brechas.

Nro.	Actores	Propuestas de acciones para reducir las brechas
1	Actores asociados a las causas de los incendios forestales	Registro y monitoreo de acciones de actores usuarios del fuego.
1.1	Agricultores rurales para autoconsumo	Capacitación en quemas controladas y uso de alternativas para enriquecimiento del suelo sin utilización del fuego.
1.2	Agricultores de empresas agroindustriales	Capacitación en quemas controladas, quemas prescritas, manejo de incendios y uso de alternativas para enriquecimiento del suelo sin utilización del fuego.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

1.3	Pequeños productores ganaderos	Capacitación en quemas controladas (que incluya el uso de especies resistentes de la flora como cortafuegos) y quemas prescritas.
1.4	Empresas agrícolas y ganaderas	Capacitación en quemas controladas, quemas prescritas, uso de alternativas para enriquecimiento del suelo sin utilización del fuego y uso de especies resistentes al fuego.
1.5	Asociaciones agrícolas o ganaderas	Capacitación en manejo integral del fuego, cambio climático y uso de alternativas para el enriquecimiento del suelo.
1.6	Invasores de territorios	Solicitudes, denuncias y captura realizadas por las autoridades peruanas (así como registro y georreferenciación de las ocurrencias).
1.7	Actores relacionados con actividades delictivas (narcotráfico, minería ilegal y tala ilegal)	Solicitudes, denuncias y captura realizadas por las autoridades peruanas (así como registro y georreferenciación de las ocurrencias).
1.8	Población indígena con prácticas ancestrales del fuego	Capacitación en cambio climático, quemas controladas, quemas prescritas, uso de alternativas para enriquecimiento del suelo sin utilización del fuego y uso de especies resistentes al fuego.
1.9	Ciudadanos	Plan de comunicación de la problemática de incendios y cambio climático en Perú (orientado a actividades de prevención).
2	Actores relacionados con el manejo del fuego	Capacitación en manejo integral del fuego, y en tecnologías para el monitoreo, combate, alertas y recuperación de áreas degradadas.
2.1	Actores que previenen los incendios forestales	Plan de capacitación focalizada en la prevención de incendios forestales dirigida a agricultores, ganaderos y pobladores indígenas. Así como, un plan de comunicación o socialización de la problemática de incendios forestales en el Perú.
2.2	Actores que monitorean	Plan de capacitación en procesamiento de imágenes y de datos sobre focos de calor y otras técnicas de monitoreo (Google Engine y otro).
2.3	Actores que combaten los incendios forestales (básicamente los cuerpos de bomberos)	Los cuerpos de bomberos tienen una serie de brechas por superar, de acuerdo con datos del proyecto Amazonía + facilitada para la OTCA. Las principales son las siguientes: • Compañías de bomberos y brigadas en las zonas de altas ocurrencias de incendios forestales. • Bomberos con preparación para incendios forestales. • Trajes y elementos de protección. • Vehículos para transporte urbano, fluvial y hasta aéreo. • Equipamiento (extintores, equipos de comunicaciones, mangueras y otros). • Uso de tecnología especializada (satélite, drones, etc.). • Mejora en las remuneraciones y seguros de los bomberos.
2.4	Actores que estudian sus efectos e impactos	Líneas de investigación, proyectos de iniciativas asociados a todos los procesos del manejo del fuego.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

2.5	Actores que impulsan proyectos de reforestación y recuperación de áreas degradadas	Registro de proyectos e iniciativas orientados con la reforestación y recuperación de áreas degradadas. Acceso a fuentes de financiamiento.
3	Actores que son afectados por los incendios forestales	Registros y estimación de costos de las pérdidas por causas de incendios forestales.
3.1	Poblaciones urbanas	Registros de personas afectadas por el humo de los incendios (zonificación de zonas propensas al humo).
3.2	Poblaciones rurales	Registros de personas afectadas por pérdidas agrícolas, infraestructura, animales, y las afectadas por el humo de los incendios (zonificación de zonas propensas al humo).
3.3	Poblaciones indígenas	Registros de personas afectadas por el humo de los incendios (zonificación de zonas propensas a ser afectadas por los incendios forestales).
3.4	Instituciones gubernamentales	Impulsar políticas públicas de predicción y prevención de efectos de los incendios forestales (prevenir las declaratorias de emergencias).
3.5	Instituciones del sector Salud	Impulsar el registro y los reportes estadísticos relacionados con los incendios forestales. Así como, la existencia de fondos para emergencias relacionadas con la problemática.
4	Actores con potencialidades para eventos desencadenantes	Generar una base de datos de actores relevantes.
4.1	Instituciones de investigación e innovación	Desarrollar un directorio de institutos de investigación con proyectos relacionados con el manejo del fuego. Impulsar la promoción de líneas de investigación y temáticas relacionadas con los incendios forestales (prevención, alerta, monitoreo, combate, estimación de efectos e impactos, recuperación de zonas deforestadas o degradadas).
4.2	Universidades y centros de formación técnica	Desarrollar un directorio de universidades y centros de formación técnica relacionados con las necesidades de la problemática del fuego. Impulsar la creación de carreras y diplomados especializados (quemados controlados, bomberos forestales, etc.).
4.3	Instituciones gubernamentales	Creación de un programa de socialización y capacitación en temas de cambio climático, y sobre la problemática de los incendios forestales, para todas las instancias gubernamentales (ministerios, gobiernos regionales, municipalidades provinciales), especialmente con la idea de que no se impulsen políticas públicas ni leyes que incrementen los incendios forestales ni sus efectos e impactos.
4.4	Medios de comunicación	Incluir en sus contenidos o campañas publicitarias información o noticias sobre los incendios forestales, sus efectos y el cambio climático en el Perú.

3. Prevención.

Comprende un conjunto de acciones para evitar el surgimiento de ocurrencias de fuego, o en todo caso, para aminorar sus efectos e impactos (Loayza, J., Carranza, M., León, J. y Saavedra, P., 2023). Se parte de la premisa de que un incendio forestal evitado es más económico y menos riesgoso que un incendio forestal consumado. En la actualidad en el Perú las brechas relacionadas con la prevención son cuantiosas y requieren considerables esfuerzos. Al respecto, a las instituciones encargadas (Serfor, Minam, Gobiernos Regionales, Senamhi, Cuerpos de Bomberos, etc.) podrían impulsar algunas acciones entre las que destacan:

3.1 Predicciones basadas en modelos predictivos e índices. Es una práctica muy convencional realizada principalmente en países desarrollados. Un modelo que pretende imitar, copiar, describir o representar la realidad mediante el uso de técnicas matemático-estadísticas. En el contexto de los estudios sobre incendios forestales, destacan los modelos físicos o teóricos, los modelos empíricos o estadísticos y los modelos mixtos (semiempiricos o semifísicos) (González, I., Farfán, M., Morales, L., Pérez, D. y Medina, A., 2017).

Los modelos físicos o teóricos están basados en las leyes universales de la física y la química, mientras que, en el ámbito de los incendios forestales, son aplicados para conocer la propagación y simulación de incendios al enfocarse en la transferencia de calor hacia el combustible vegetal, en la intensidad de control de las llamas que contienen las partículas de combustible y en la velocidad del viento (Morfin, J., Jandel, J., Fuentes, M. y Alvarado, E., 2012). Luego, los modelos empíricos o estadísticos, son aquellos que predicen cómo una variable afecta a una respuesta por medio del análisis estadístico de otras variables. Por ejemplo, cuando los datos son obtenidos de incendios experimentales, ya sea en el campo o en el laboratorio o que parten del registro de incendios forestales reales, no incorporan ningún proceso fisicoquímico, lo cual le permite a este tipo de modelos acercarse más a la realidad. La mayoría de estos modelos se basan en el concepto del análisis de regresión, aunque existen otras técnicas como el análisis multicriterio, las redes neurales, los pesos de evidencia o la máxima entropía, entre otros. También es importante indicar que en el Perú el Senamhi actualmente utiliza el denominado FWI (Fire Weather Index) que es un indicador creado en Canadá que sirve para estimar los riesgos de incendios forestales. En el caso de Brasil, el Instituto de Pesquisas Espaciales de Brasil utiliza el Índice de Zonas, con condiciones favorables para los incendios calculado a partir de datos de precipitación, temperatura y humedad (se ha visto mayor asertividad en el segundo índice).

3.2 Planificación basada en información del ciclo anual y condiciones favorables para el fuego. La planificación o planes de trabajo deben estar alineados con el ciclo anual del fuego de acuerdo con los periodos del año asociados a la zona o territorio. De esta manera, en el Perú, los meses de mayor ocurrencia de fuego en la Amazonía responden a agosto, septiembre y octubre. Las actividades de capacitación, difusión y educación ambiental podrían darse en el primer semestre del año, el mayor énfasis en el monitoreo y control de las variables ambientales en el segundo semestre. Asimismo, instituciones como en INPE (Brasil) y el Senamhi (Perú), facilitan información del pronóstico de las condiciones favorables para ocurrencias de fuego a lo largo de todo el año.

3.3 Difusión por medios masivos (urbano y rural). Es de suma importancia impulsar campañas de comunicación masivas (medios tradicionales o medios masivos) sobre los riesgos de los incendios forestales antes y durante los meses de mayores ocurrencias. Las temáticas a priorizar podrían comprender: gestión apropiada de la maleza, agricultura responsable, quemas controladas y, sobre todo, los efectos de los incendios sobre la salud, el ambiente y la biodiversidad. La idea es que la población ayude a evitar los incendios.

3.4 Implementación de programas de extensionismo con agricultores, empresas y CI. Teniendo en cuenta que el mayor número de ocurrencias de fuego se relaciona con actividades agrícolas y otras actividades productivas que se realizan en el campo, es necesario impulsar actividades de extensionismo y capacitación sobre uso del fuego dirigidas a agricultura (mediana y grande), agricultores para autoconsumo, experiencias agroforestales, empresas agroindustriales, ganaderías, pequeños agricultores. Estas capacitaciones deben ser realizadas por agencias agrarias, universidades, centros de investigación e innovación y centros de capacitación.

3.5 Prevención de actos delictivos relacionados con el fuego. A la fecha, se ha identificado como una de las causas más frecuentes de las ocurrencias de fuego a los actos delictivos (incendios por invasiones relacionadas a expansión urbana, o para apropiación ilegal de territorios, también para cultivos de narcotráfico, como para cultivos ilegales dentro de áreas naturales protegidas, e incluso para actividades de la minería ilegal). Por lo cual se necesita que las autoridades policiales y judiciales, tomen acciones para estudio e intervención de los grupos delictivos relacionados con las ocurrencias de fuego. En este punto es importante mencionar la creciente necesidad de incorporar la participación de las autoridades policiales e incluso de reforzar aspectos normativos en la legislación nacional.

4. Combate.

Comprende un conjunto de acciones que realiza la sociedad organizada y no organizada para combatir los incendios forestales (MINAM, 2025). En este contexto destacan el rol de los cuerpos de bomberos distribuidos principalmente en las capitales departamentales y provinciales del Perú. Asimismo, en localidades que no existen cuerpos de bomberos existen algunos casos de brigadas organizadas. De todos los eslabones o procesos relacionados con los incendios forestales, el combate es lo más organizado que existe en el Perú y en los otros países de Sudamérica, aunque para efectos de la dimensión de la problemática de incendios forestales, aún hay algunos retos y brechas que superar, entre los que se pueden mencionar:

- **Incrementar o expandir las compañías de bomberos en las zonas con alto número de ocurrencias de incendios forestales.** En la actualidad se han identificado zonas de mayor número de ocurrencias de incendios forestales e incluso se conoce con algo de certeza los meses de mayores frecuencias (agosto, septiembre y octubre). Por lo que es importante el despliegue de los cuerpos de bomberos o conformación de brigadas en zonas de baja densidad de cuerpos de bomberos. Por ejemplo, a partir de datos de Amazonía+ se conoce que la densidad de los cuerpos de bomberos de Perú es menor en las zonas de la Amazonía.

- **Fortalecimiento de los cuerpos de bomberos orientado a los incendios forestales.** Desde el punto de vista de las capacidades de los cuerpos de bomberos distribuidos en las zonas de altas ocurrencias de fuego, es necesario fortalecer del equipamiento, indumentaria, medios de transporte, especializaciones e incluso, aspectos como los niveles de remuneraciones y seguros de vida. Además, por ejemplo, respecto de Brasil o México, se han identificado muchas diferencias en equipamiento hasta los niveles de remuneraciones. Las necesidades podrían resumirse de la siguiente manera:
 - Necesidades de capacitación o formación de bomberos forestales.
 - Necesidades de mejora continua de indumentaria de combate (trajes y elementos de protección).
 - Acceso a vehículos para transporte urbano, fluvial y hasta aéreo, considerando que gran parte de los incendios forestales se realizan en zonas alejadas de las ciudades, así como a equipamiento moderno (extintores, equipos de comunicaciones, mangueras, etc.).
 - Desarrollo de capacidades y uso continuo de tecnología (acceso y procesamiento a imágenes satelitales, uso de drones, etc.).
 - Mejora en las remuneraciones y seguros del bombero.

Por otro lado, y de forma complementaria a lo indicado, es importante mejorar los procesos relacionados con:

- Sistemas de recepción de alertas, que consistiría en el incremento de medios, tecnologías o expansión de redes que permitan identificar a los incendios forestales (combinar las fuentes satelitales con las fuentes terrestres).
- Expansión del estudio de los efectos de los incendios forestales e incluso el registro de daños y damnificados (debería incluir la informatización y generación de estadísticas).

5. Estudio de los efectos e impactos.

Comprende un conjunto de acciones de estudio de los efectos o afectaciones que generan los incendios forestales sobre los territorios, ecosistemas y poblaciones de la Amazonía peruana. Cada incendio forestal genera directamente varios efectos (pérdidas económicas, muertes de biodiversidad, suspensión de servicios públicos), que a la larga generan impactos (pérdida definitiva de especies, cierre de industrias, reducida calidad ambiental, etc.). Si bien es cierto los efectos pueden registrarse de forma directa, los impactos son el cambio sustancial en el mediano y largo plazo (Samamé, J., 2023).

Es importante indicar que los efectos son escasamente registrados en el Perú, e incluso en el resto de Latinoamérica, lo que limita la estimación de los impactos en el largo plazo. Incluso existen algunas propuestas metodológicas al respecto, utilizando en algunos casos imágenes satelitales; sin embargo, al existir poca información de campo o de pocas dimensiones de análisis (la imagen satelital no recoge datos económicos, ni sociales, ni de daños de infraestructura), no deja de ser información parcial o incompleta, por lo que es necesario ir mucho más allá. Se recomienda:

- **Impulsar mecanismos de registros de los efectos de los incendios forestales sobre los ecosistemas, fauna y flora, que incluso debería contar con la participación de universidades y centros de investigación.** Comprende la necesidad de registro y medición de los efectos sobre la fauna y flora de los bosques. Los incendios forestales generan cuantiosa afectación sobre animales y plantas que mayormente no es cuantificable, por lo que es importante impulsar metodologías o métricas para evaluar tales efectos (Cervilla, J., 2024). Los inventarios o estudios de ocurrencia de fauna y flora facilitan los procesos, sin embargo, aún se necesita generar y consolidar estas metodologías. Entre los principales efectos del fuego sobre los ecosistemas destacan:

- Efectos sobre la regulación de los ciclos de sucesión de las plantas.
- Acumulación de combustibles.
- Control sobre la edad, estructura y composición de las especies de la vegetación.
- Influencia sobre las poblaciones de insectos y enfermedades.
- Afectaciones a los ciclos de los nutrientes y las corrientes de energía.
- Regulación de la productividad, diversidad y estabilidad de la biota.
- Determinación de hábitats para la vida silvestre.

Incluso se recomienda que estos efectos sean registrados en bases de datos y sistemas de información.

- **Impulsar mecanismos de registros de los efectos de los incendios forestales sobre la salud de las poblaciones urbanas.** Comprende la necesidad de registro y medición de los efectos sobre la salud de las poblaciones urbanas; en este caso, las ocurrencias más comunes tienen que ver con el incremento de enfermedades respiratorias catalizadas por la invasión de humo en las ciudades cercanas a los incendios. Es posible que las instituciones de salud posean el registro de los datos, sin embargo, este no está acotado o relacionado con las ocurrencias de incendios forestales, por lo que es necesaria la extracción o vinculación con los sistemas de información de salud (lo que podría realizarse a nivel de interoperabilidad o a partir del acceso a sus bases de datos).
- **Impulsar mecanismos de registros de los efectos de los incendios forestales sobre la salud de las poblaciones indígenas.** Comprende la necesidad de registro y medición de los efectos sobre la salud de las poblaciones indígenas. Si bien es cierto, gran parte de las poblaciones originarias cuenta con prácticas tradicionales del uso del fuego, sin embargo, en caso de que las quemadas se desborden en incendios, generan una serie de consecuencias sobre la salud, sobre sus sembríos, ganado e incluso sobre su integridad personal. En muchas comunidades indígenas no necesariamente existen postas de salud, por lo que se sugiere complementar este registro con universidades, centros de investigación y con las propias organizaciones indígenas (MINAM, 2025).
- **Impulsar mecanismos de registros de los efectos de los incendios forestales sobre actividades productivas.** Comprende el conjunto de registro de incendios forestales que generen pérdidas o afectaciones basadas en áreas de agroforestería, reforestación, ganadería (también la pérdida de cabezas de ganado por incendios) e inclusive sobre infraestructura productiva. Se sugiere la participación de universidades y centros de

investigación (considerando que no es tan fácil el acceso a estas áreas ni el registro de estas pérdidas).

- **Impulsar mecanismos de registros de los efectos de los incendios forestales sobre los servicios públicos.** Comprende el conjunto de registro de la suspensión de la continuidad de servicios públicos a partir de daños causados por las ocurrencias de fuego. Entre los servicios públicos relevantes destacan los servicios educativos, de salud, electricidad, agua potable, telefonía, telecomunicaciones, etc. Estas ocurrencias son escasamente registradas, además tampoco se estudian sus efectos e impactos sobre la sociedad. También se sugiere la participación de las universidades y centros de investigación en el registro y análisis de estas ocurrencias.
- **Impulsar mecanismos de registros de los efectos de los incendios forestales sobre la economía de la zona.** Comprende la valorización de las pérdidas económicas generadas a partir de las ocurrencias de fuego (esta medición tiene sus complejidades, sin embargo, es necesario realizarla como importante punto de referencia). Una de las principales dimensiones de análisis de los efectos e impactos de los incendios forestales lo constituye la dimensión económica, y en la actualidad, el insuficiente registro de datos limita las estimaciones. En este punto puede ser pertinente la participación de entidades como el Banco Central de Reserva que posee boletines departamentales sobre la situación económica, así como las universidades y otros centros de investigación públicos y privados (MINAM, 2025).

6. Recuperación de ecosistemas.

Consiste en un conjunto de acciones que tienen por objetivo restaurar la vegetación y el suelo afectado por los incendios; la idea es que estos ecosistemas vuelvan a ofrecer los servicios ecosistémicos existentes previo a los incendios forestales. La planificación de las acciones está en función de los efectos del suelo relacionados con sus propiedades físicas, químicas y biológicas (causados por la intensidad del fuego, tipo de combustible, características del suelo, topografía y clima) (SERFOR, 2024).

La cantidad y duración de esa transferencia de calor determina la severidad del impacto en las propiedades físicas del sistema suelo, sus constituyentes químicos y componentes biológicos (Neary *et al.*, 1999). Para ello es necesario realizar diagnósticos de las áreas afectadas, que incluso de acuerdo con la complejidad pueden ser clasificadas como áreas degradadas que necesitan de actividades de recuperación de mayor complejidad. La degradación se caracteriza por la eliminación del horizonte superficial del suelo dando como resultado la pérdida de las propiedades del suelo, favoreciendo la acción de procesos erosivos, principal causa de la degradación del suelo. La recuperación se produce a través de la definición de un diagnóstico y un plan, que considera aspectos ambientales, estéticos y sociales, según el destino previsto de la zona, permitiendo así un nuevo equilibrio ecológico. Entre los elementos más relevantes de la recuperación de ecosistemas se tiene lo siguiente:

- Identificación de áreas quemadas (base de datos georreferenciados que deben incluir información previa de la caracterización inicial del área quemada, tipo de suelos, tipo de vegetación e inventarios de flora e incluso fauna).
- Identificación de iniciativas que impulsen la recuperación de áreas quemadas (que puede incluir áreas degradadas).
- Monitoreo de la cobertura y del estado de las áreas quemadas en recuperación.
- Generación de estadísticas y necesidades para impulsar actividades de recuperación de ecosistemas.

Respecto de las brechas relacionadas con la recuperación de ecosistemas en el Perú, si bien es cierto existe el ProREST Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas (para el periodo 2021-2030), en esta estrategia no se incluye o se focaliza la recuperación de ecosistemas afectados por incendios forestales (en el año 2020 los incendios forestales no eran tantos como ahora). Además, actualmente se conocen algunos trabajos de recuperación de ecosistemas quemados por parte del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana en la región San Martín; al respecto se conocen algunas otras experiencias privadas principalmente en la Amazonía central (en alguno existen iniciativas de poblaciones indígenas). Como primer punto de resolución de la brecha es necesario contar con un registro georreferenciado de las iniciativas de recuperación de los ecosistemas; asimismo, es importante su monitoreo en el tiempo (considerando que una de las debilidades actuales de los proyectos de reforestación es el escaso acompañamiento en el mediano plazo). Además, es importante que estos trabajos también implementen acciones de estudio de los efectos e impactos (en este caso se espera que sean positivos), por lo cual también es pertinente incorporar indicadores de monitoreo y evaluación. (IIAP, 2025).

7. Monitoreo y alertas de ocurrencias de fuego.

Comprende un conjunto de acciones que realizan instituciones oficiales (en Perú en el Serfor y los gobiernos regionales), instituciones privadas y otras interesadas en conocer o detectar las ocurrencias de fuego, principalmente con el objetivo de combatirlos. Para ello se utilizan diversos mecanismos tecnológicos y procedimientos, como el uso de la teledetección (satélites, radares, etc.), sistemas o mecanismos terrestres (cámaras, detectores de humos, estaciones meteorológicas, etc.), e incluso la detección y registro a partir de mecanismos comunales o locales. Un escenario común es que estos sistemas de monitoreo cuenten con mecanismos complementarios de alertas orientados hacia los cuerpos de combate de incendios (brigadas comunales, cuerpos de bomberos, gobiernos locales y otros) (MINAM, 2024).

Con respecto al monitoreo de incendios forestales se han identificado las siguientes brechas:

- No existe un sistema nacional e integral para las alertas y monitoreo en tiempo real de las ocurrencias de fuego en el territorio peruano. Cuando se indica el carácter integral, se hace evidente la necesidad de combinar las fuentes satelitales y terrestres, así como la expansión de las redes de monitoreo terrestres, como la integración de mayor número de fuentes satelitales (teniendo en cuenta las limitaciones de los servicios satelitales es necesario el uso de la mayor variedad de fuentes satelitales). Además, es posible la

agregación de tecnologías complementarias como radares, drones, estaciones meteorológicas, cámaras térmicas, cámaras de video, etc.

- Asimismo, los servicios existentes son escasamente difundidos principalmente en las zonas afectadas.

Por otro lado, entre los mecanismos más comunes se tienen a:

7.1 Monitoreo basado en servicios de teledetección (satélites y otros). A través de teledetección principalmente se busca conocer los incendios activos y las áreas afectadas por los incendios forestales denominadas “cicatrices” (IGP, 2023). El monitoreo de incendios forestales comprende principalmente el uso de diversas fuentes de información de servicios satelitales para hacer seguimiento diario y para generar reportes mensuales y anuales especializados a las ocurrencias de fuego a partir de los denominados focos de calor que son básicamente altas temperaturas detectadas en la superficie terrestre. Las instituciones de los países sudamericanos mayormente hacen monitoreo de incendios utilizando focos de calor. Asimismo, el servicio FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA es la fuente principal a partir de los satélites Terra y Aqua (con resolución espacial del pixel de detección de incendios activos para VIIRS es de 1 km) y del Suomi National Polar-orbiting Partnership (SNPP) y los NOAA 20 y 21 (con resolución espacial del pixel de detección de incendios activos para VIIRS es de 375 m). Lo interesante de esta fuente es la cobertura diaria por todo el planeta (existen algunos servicios de radares en Brasil e incluso vuelos de drones para la detección de incendios, ambos se diferencian principalmente del FIRMS en la cobertura). Además, existe otro monitoreo satelital orientado a conocer las cicatrices o los cambios en la cobertura de la superficie (satélites como Landsat, Sentinel y y otros) (Nasa Empresas, 2023).

7.2 Servicios basados en estaciones o mecanismos terrestres (cámaras infrarrojas). Una forma cada vez más creciente de detectar y monitorear los incendios es a través de estaciones o mecanismos terrestres. En este caso se han identificado las siguientes tecnologías:

- **Estaciones fijas con sensores de humo y temperatura.** Son aparatos con sensores de monitoreo ambiental, pero con inclusión obligatoria de detección de humo (diversos gases y partículas). Ubicados en zonas con peligro de fuego (incluso se pueden construir equipos de bajo costo con tecnología de internet de las cosas). Es importante mencionar que se recomienda su uso en zonas donde se implementan quemas prescritas, controladas y culturales. Además, estos equipos pueden ser importantes para la detección temprana de incendios forestales que por su tamaño demoran en ser detectados por los satélites.
- **Torres con sensores de calor o cámaras multispectrales.** Consiste en la construcción y equipamiento de torres o faros (a partir de treinta metros) para la detección y monitoreo de incendios. El caso puntual es la implementación realizada en Argentina en 2022. La iniciativa es denominada “Red de faros de conservación”, que consiste en cinco torres con cámaras multispectrales y de video. Este proyecto empezó en el delta medio y superior del Paraná y se extenderá a otras zonas del país. Permite

monitorear las veinticuatro horas el territorio y alertar de manera temprana la presencia de incendios en esta zona. Asimismo, es importante indicar que las torres están vinculadas a un *software* que localiza los focos de incendio con coordenadas geográficas para indicar el lugar de ocurrencia, registrar la hora exacta y emitir alertas. Los datos luego son enviados a dos centros de monitoreo en tiempo real, que funcionan las veinticuatro horas, donde son analizados y retransmitidos a quienes tienen que realizar las tareas de manejo del fuego (Ministerio de Ambiente de Argentina, 2022).

- **Cámaras con detección inteligente del fuego.** Consiste en la implementación de aplicaciones informáticas basadas en inteligencia artificial en las diversas cámaras convencionales de televigilancia para la detección de las ocurrencias de fuego. Esto puede generar alertas y registros estadísticos como parte de la detección temprana para ocurrencias de fuego. Este funcionamiento se realiza a partir de imágenes ópticas capturadas por las cámaras y entrenadas con algoritmos de Machine Learning, Deep Learning y otros. Esta tecnología aún es escasamente utilizada, sin embargo, en el futuro se espera que sea de mucha ayuda en la detección temprana de los eventos de fuego. (Meza, B., 2024) .

Soluciones impulsadas desde el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 (PCM, 2024). Se ha creído pertinente incluir una serie de soluciones o iniciativas de puntos de monitoreo en zonas de alto riesgo de incendios forestales, entre los que se consideran los siguientes:

- Casetas de vigilancia.
- Servicios de interpretación y/o traducción.
- Habilitación de tambos para temas de incendios forestales.
- Iniciativas de comunicación sobre información de riesgos y de ocurrencias de incendios forestales.

8. Investigación e innovación.

En el contexto de la problemática de incendios forestales, comprende el conjunto de iniciativas y proyectos de investigación e innovación, orientados a dar soluciones eficientes, reducir o prevenir efectos e impactos negativos. Todos los países cuentan con sistemas nacionales de investigación científica e innovación, y esto congrega centros de investigación públicos y privados, universidades, centros de innovación, así como investigadores. En países como Brasil, Perú y Colombia existen muchas universidades y centros de investigación, sin embargo, son muy escasos los grupos de investigación y proyectos dedicados a la temática de incendios forestales. Existe la necesidad de incluir e impulsar proyectos de investigación e innovación en los centros y universidades; estos podrían estar relacionados con los procesos como la prevención, combate, monitoreo, recuperación de especies, siendo necesaria la colaboración multidisciplinaria.

Respecto al Perú, el sector Ciencia e Innovación, en la actualidad se encuentra desligada de la problemática de incendios forestales. Ello es evidenciable en las pocas publicaciones científicas sobre esta problemática. Existe un grupo reducido de instituciones como el Instituto Geofísico

EL INFIERNO AMAZÓNICO

del Perú y la Universidad de Ciencias y Humanidades que tienen pequeños trabajos científicos sobre las ocurrencias de incendios forestales. Lo que actualmente puede conectarse con algunos reportes del Senamhi o el mismo Serfor; más allá de estas pequeñas experiencias es difícil encontrar a grupos o investigadores especializados en incendios forestales. Por otro lado, se desconoce de trabajos de innovación en Perú relacionados a ofrecer soluciones para diversos procesos de la problemática de incendios.

Por otro lado, la investigación científica multidisciplinaria podría generar insumos para un mejor desempeño de los actores en procesos como prevención, combate, monitoreo, recuperación de los ecosistemas e incluso en el estudio de los efectos e impactos. La ciencia podría apoyar en la comprensión de las causas de los incendios forestales (o como reducirlos o evitarlos), así como en comprender las condiciones ambientales y climáticas respecto del ciclo anual del fuego (para pronosticar las zonas de peligro), también la creación de metodologías para el desarrollo de quemas controladas y prescritas.

Por el lado de la innovación aún no se ha logrado aprovechar el potencial de las herramientas tecnológicas como mecanismos de apoyo para mejorar los procesos de detección temprana de eventos de fuego (con uso de drones, satélites, radares, cámaras o estaciones meteorológicas), o para el caso del monitoreo en tiempo real a partir de imágenes satelitales (a pesar de que varios países usan satélites aún muchos incendios no son detectados y la determinación de áreas quemadas no es muy precisa y no es efectuada en tiempo real). Actualmente existe la necesidad de trabajar con ciencias computacionales con grandes volúmenes de imágenes. De la misma forma existe importante potencial a partir de la inteligencia artificial basada en imágenes o datos, que junto con la robótica y la electrónica no han sido explotados como herramientas de uso cotidiano. Es importante estimar cómo el uso de estas tecnologías favorecen o evitan los incendios forestales y reducen sus consecuencias (Mostafavi, A., et al., 2015).

SUPLEMENTO CAPÍTULO 4: ARCO DEL FUEGO, PUERTO FIRMEZA

El arco del fuego brasileiro como factor catalizador de incendios forestales en Sudamérica

Lo llaman “arco del fuego”, “arco de la deforestación” y últimamente por alguna razón aún no muy explicada también es llamado “arco de la reforestación”. Es un efecto visual que se genera sobre el mapa de Brasil y Sudamérica, a partir de la concentración de ocurrencias de deforestación y fuego que va desde el estado de Pará hasta Mato Grosso (ubicado de forma semi-paralela al río Amazonas), cruzando incluso territorios de Bolivia, Perú y Paraguay. Este efecto es fácilmente distinguible en imágenes satelitales. Los periodos de mayores cifras de incendios forestales sobre el arco del fuego comprenden la segunda mitad de todos los años (con mayores frecuencias en septiembre), siendo además Brasil el país más deforestado del mundo.

En la Amazonía el uso del fuego es considerado la forma más barata de limpiar un área forestal para dedicarla a cualquier actividad económica. Asimismo, los focos de calor adoptan la forma de un arco que se va aproximando al río Amazonas desde el sudeste y cuyo avance en estos últimos años (2019 al 2024) se ha incrementado a pesar de supuestas preocupaciones, inversiones y diversas políticas públicas principalmente de Brasil. Incluso el año 2019 los países amazónicos liderados por Colombia y Perú, impulsaron el denominado “Pacto de Leticia”, asimismo, diversas fuentes de financiamiento internacional vienen apoyando a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), sin embargo, las cifras del incremento de incendios, delitos ambientales y áreas deforestadas hablan por sí solas. (Dávila, 2024).

De acuerdo con fuentes bibliográficas, Brasil hace vigilancia del arco del fuego desde el año 1988, sin embargo, sus políticas públicas, publicaciones científicas y proyectos de reforestación no han evitado el crecimiento y expansión de los incendios forestales. Incluso las políticas públicas impulsadas por el presidente Jair Bolsonaro han sido un factor de ebullición de incendios forestales sobre el territorio relacionado con el “arco del fuego”, pues impulsó la ocupación de la Amazonía para actividades agrícolas y ganaderas lo que fue acompañado por la reducción de sanciones por delitos ambientales sobre la Amazonía (además, se han incrementado los delitos ambientales en la Amazonía). El año 2024 fue el año de mayor número de incendios forestales en la historia, y no se percibió ninguna mayor reacción del Gobierno brasileiro a pesar de que en noviembre de 2025, Brasil en la ciudad de Belém do Pará, será la sede de la COP 30, que es la 30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se esperaría que este evento facilite lineamientos a los países sudamericanos para la reducción de los incendios forestales.

Respecto de las causas y situaciones problemáticas sobre el “arco del fuego” se tiene lo siguiente:

- Si bien es cierto, en los años 40 del siglo pasado el gobierno brasileiro comenzó a impulsar proyectos de ocupación de la Amazonía, sin embargo, en los años 70 es cuando recién se materializarían. Asimismo, durante esta década se acentuó la

- concesión de créditos especiales para grandes fincas, proyectos oficiales de colonización y la construcción de autopistas que incluso algunas nunca se terminaron.
- En los años 60, se impulsó la creación de la Autopista Transamazónica, utilizando créditos concedidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Estas inversiones también se dirigieron a las grandes fincas (entre 400 000 y 700 000 hectáreas), fomentando especialmente la creación de explotaciones pecuarias (Gremaud, A. P. y otras, 1997).
 - Durante el periodo 1970-1974 la construcción de autopistas siguió motivando la ocupación de las áreas forestales que rodeaban estas infraestructuras, y con ellas se configuró un nuevo modelo de ocupación del territorio, en forma de espina de pescado (Moran *et al.*, 2002). Esta forma de ocupación, que recuerda a la espina de un pez, se debe a que la deforestación se produce en torno a la autopista principal y a las vías secundarias que dan acceso a las granjas y fincas que rodean la carretera principal. Estas granjas eran el fruto de proyectos oficiales de colonización que destinaban ayudas a pequeños granjeros para la adquisición de terrenos de cien hectáreas a ambos lados de la Autopista Transamazónica (Wood y Skole, 1998:73). Durante este periodo, estos proyectos de colonización fueron responsables de la mayor parte de los incendios y posterior deforestación de la Amazonía.
 - Desde el gobierno de Brasil se han impulsado proyectos de colonización de la Amazonía de pequeña y gran escala que favorecieron la deforestación y la consolidación del “arco del fuego”. Los pequeños granjeros normalmente limpian entre dos y tres hectáreas de tierra que cultivan mientras es lo bastante fértil.
 - Durante los años 70 también se impulsó sobre la Amazonía la crianza intensiva de ganado. Esto a través de créditos y otros incentivos, a pesar de conocer que los suelos no son ricos para desarrollar esta actividad.
 - Entre 1997 y 2013, 350 000 kilómetros cuadrados fueron deforestados solamente en el estado de Mato Grosso, que actualmente junto con Pará son los estados con mayor deforestación (ambos son parte del arco de fuego). Mato Grosso también es el primer productor de soya de Brasil (Brasil es el país más deforestado del mundo). Incluso el reciente desarrollo de una nueva variedad de soya ha llevado al desplazamiento de los ranchos de carne y las granjas de otros cultivos, que a su vez se adentran en el bosque y generan más deforestación.
 - De acuerdo con datos de 2019, los diez municipios amazónicos brasileños que más reportaron brotes de incendios también fueron los que tenían las tasas de deforestación más altas. Lo que confirma la estrecha relación entre deforestación e incendios forestales en la Amazonía.
 - En agosto de 2024 se estableció la Política Nacional de Manejo Integrado del Fuego (Ley 14944/2024), que tiene por objetivo prevenir y combatir los incendios forestales, así como, conservar los ecosistemas y respetar las prácticas tradicionales; si bien es cierto que en Brasil desde hace décadas existen prácticas de quemas controladas y uso tradicional del fuego. Incluso de acuerdo con funcionarios de Ibama, en Brasil existe información de los permisos de quemas controladas y prescritas que son autorizadas y registradas a nivel de Ibama, gobiernos estatales, y hasta gobiernos municipales.
 - Gran parte de los incendios forestales registrados en el arco del fuego están relacionados con delitos o actividades ilegales, lo que es escasamente combatido por las autoridades policiales (siendo un problema común en Perú y Bolivia).

- A pesar de que la problemática de los incendios forestales es un tema crítico en Sudamérica, no existe un mecanismo o sistema de monitoreo que integre las bases de datos de los permisos de quemas controladas, quemas prescritas y prácticas culturales del fuego, lo que dificulta el monitoreo, principalmente en el “arco del fuego”.
- Si bien es cierto existen diversos programas o proyectos de reforestación en estados como Pará y Mato Grosso, a la fecha los incrementos de incendios de 2023 y 2024 demuestran que los esfuerzos han sido limitados o escasamente eficientes. Se necesita contar con un mecanismo o sistema que permita registrar y monitorear los proyectos de reforestación que incluso posibilite verificar la recuperación de los ecosistemas y hasta la reincidencia de incendios en zonas deforestadas y degradadas.
- Actualmente, existen muy pocos estudios de los efectos e impactos del arco del fuego sobre la biodiversidad, ambiente y clima, sobre la salud pública y de los pueblos indígenas principalmente en el Brasil. Asimismo, resulta muy importante conocer los efectos y la relación del incremento de incendios forestales en Bolivia, Paraguay y Perú.
- No existen iniciativas gubernamentales ni intergubernamentales ni privadas (como la Ramif impulsada por la OTCA, el Pacto de Leticia, FIILAC o el RAISG), que impulsen seriamente el estudio de los efectos e impactos de los incendios forestales sobre el arco del fuego, a pesar de que estas organizaciones cuentan con financiamiento para proyectos de mitigación de los incendios forestales en la Amazonía.

Puerto Firmeza, Yarinacocha, Pucallpa, Ucayali, 17 de septiembre

Un descomunal incendio forestal se registró en el sector de Puerto Firmeza en el distrito de Yarinacocha. El fuego avanzó con rapidez y arrasó con más de cien hectáreas de cultivos y de pastizales. Los bomberos y moradores del sector trabajaron por varias horas para controlar las llamas. Se consumió alrededor de cuarenta hectáreas.



Incendio forestal devastó 400 hectáreas de comunidad nativa Puerto Firmeza en Ucayali
Fuente: Cable visión TV

CAPÍTULO 5.

PASOS INICIALES PARA EL ESTUDIO DE LOS INCENDIOS FORESTALES CON TECNOLOGÍA SATELITAL EN EL PERÚ

Entre los problemas o limitaciones más relevantes relacionados con los incendios forestales en el Perú, destaca el escaso uso o conocimiento de tecnologías para predicción, alertas, monitoreo, estimación de áreas quemadas (estimación de deforestación), seguimiento a recuperación de áreas quemadas, etc. En la actualidad, los principales mecanismos utilizados por las instituciones para monitorear los incendios forestales están basados en el monitoreo satelital (principalmente Landsat, Aqua, Terra, NOAA, SNPP); también se utilizan aviones y drones con diversas tecnologías (radares, cámaras ópticas, multiespectrales y otros). Asimismo, el estudio de los incendios desde los satélites se realiza a través de la identificación de focos de calor, de áreas quemadas a partir de índices, e incluso experiencias como la de Censipam de Brasil, que monitorean los incendios con el uso de algoritmos de polígonos proyectados (máscaras que cubren focos de calor) (Aliaga, et al., 2018).

Cabe indicar que estas tecnologías también tienen limitaciones, por ejemplo, existen muchos incendios forestales que en sus inicios no son visualizables por los satélites por limitaciones en la precisión de las imágenes (tamaños de píxeles) o por otras interferencias como las nubes (también, sobre todo, en las ciudades existen los falsos positivos). En este contexto surge la necesidad y cobra relevancia el uso de otras tecnologías principalmente ubicadas en la superficie terrestre como el uso de torres equipadas con cámaras térmicas, estaciones meteorológicas, detectores de humo, uso de cámaras con inteligencia artificial para el registro de incendios en estados iniciales, etc. (CONAF, 2025).

Los satélites son esenciales en la prevención y gestión de incendios. Según Clement Albergel, de la Agencia Espacial Europea (ESA), estos dispositivos pueden detectar áreas secas propensas a incendios, emisiones de humo y gases, lo que permite aprender de los patrones y comportamientos del fuego. Dependiendo de su órbita y sensores, los satélites ofrecen distintas capacidades. Los satélites en órbita terrestre baja (LEO), ubicados a menos de mil kilómetros de la superficie, proporcionan imágenes de alta resolución, pero observan cada punto solo de manera breve. Por otro lado, los geoestacionarios, situados a 36 000 kilómetros, monitorean continuamente la misma área, aunque con menor resolución (El Debate, 2025).

En el contexto de esta publicación se ha considerado el monitoreo de incendios forestales a partir de focos de calor y a partir de indicadores de incendios forestales que seguidamente será detallado:

6.1. Monitoreo satelital de incendios forestales a partir de focos de calor.

Una de las principales formas de monitorear los incendios forestales es a partir de focos de calor, que básicamente son puntos que representan altas temperaturas en la superficie terrestre y que son detectados por los satélites (Zubieta, et al., 2024). Los principales sensores que son utilizados indistintamente en satélites de observación terrestre son:

- **VIIRS** (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite).
- **Modis** (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer).
- **AVHRR** (Advanced Very High Resolution Radiometer).
- **DMSP-OLS** (Defense Meteorological Satellite Program - Operational Linescan System) (Earth Data, 2025).

En la figura 113, se tiene los pasos para la creación de un servicio de monitoreo diario de focos de calor.

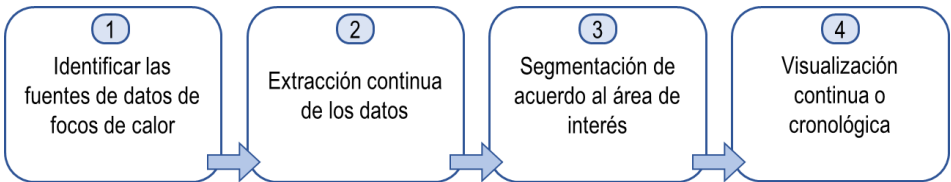


Fig. 114. Procesos para la creación de un servicio de monitoreo diario de focos de calor.

Fuente: elaboración propia

Seguidamente, se detallan los procesos para la creación de servicios de información de focos de calor focalizados a nivel distrital, provincial, departamental y hasta nacional.

A. Identificar las fuentes de datos de focos de calor. El primer paso es identificar los servicios satelitales que generan datos de forma continua y varias veces al día. Es decir, los que hacen recorridos por toda la Tierra en uno o dos días; de todos los actualmente existentes el que destaca es el satélite NOAA21 manejado por la NASA, que cruza el ecuador veintiocho veces al día, cubriendo el planeta al menos dos veces cada día, lo que en este caso le permite detectar mayor número de focos de calor que los usados anteriormente. Si bien es cierto, en la actualidad las fuentes de focos de calor se usan de forma complementaria, sin embargo, cada una de ellas tiene sus particularidades (FIRMS, 2025).

Tabla 40. Satélites que diariamente capturan datos de focos de calor.

Nro.	Satélite	Año de lanzamiento	Sensor	Resolución temporal	Tamaño de pixel
1	Terra	1999	Modis	24 horas	1 km
2	Aqua	2002	Modis	24 horas	1 km
3	SNPP	2011	VIIRS	2 veces al día	375 m
4	NOAA20	2017	VIIRS	2 veces al día	375 m
5	NOAA21	2022	VIIRS	2 veces al día	375 m

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Estas fuentes de información son disponibles desde la web del FIRMS NASA en el siguiente enlace "<https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov>"



Fig. 115. Portal web de la NASA

- B. Extracción continua de los datos.** Es el proceso mediante el cual se conectan o acceden a los datos desde las fuentes de información. Seguidamente, ya desde el FIRMS NASA, se realiza lo siguiente:
- C. Segmentación de acuerdo con el área de interés.** El siguiente caso será el filtrado y verificación de los datos, para lo cual estos serán capturados y migrados a una base de datos para diversas finalidades. Estos datos pueden ser visibilizados en un *software* de procesamiento de mapas como QGIS, o también pueden ser agregados a una base de datos (en este caso se migra a la base de datos de la plataforma monitoreo.amazonia.org). La idea es que solo se mantengan los datos de la zona de estudio de interés, así solo se visualizarán los focos de calor del satélite NOAA21 registrados en el departamento de Ucayali.
- D. Visualización continua en la web.** Una vez que los focos de calor sean cargados en la base de datos, estos pueden ser utilizados como insumos para visores o cualquier otra plataforma web. En este caso, seguidamente, se muestra la visualización en la plataforma Monitoreo Amazonia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

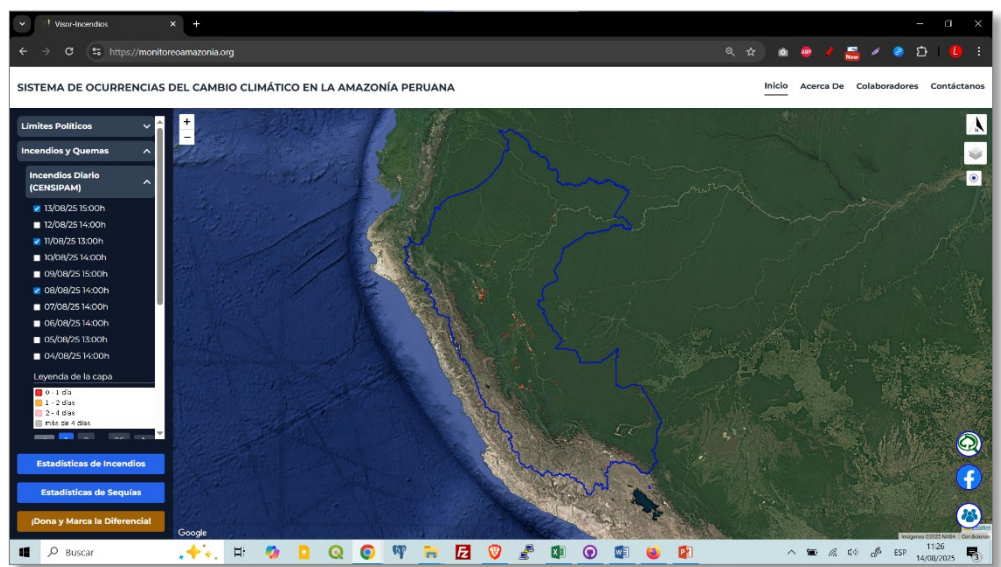


Fig. 116. Interfaz web del portal de Monitoreo Amazonía.

Fuente: inventalo.pe

Este servicio permite todos los días realizar monitoreo de focos de calor para el departamento de Ucayali (se puede trabajar con las diversas fuentes de datos satelitales).

6.2. Monitoreo satelital de indicadores.

Comprende el monitoreo de incendios forestales a partir de diversos indicadores relacionados con los incendios forestales (se puede monitorear desde el estado de salud actual del bosque, la intensidad del fuego y hasta las cicatrices). En este caso, las fuentes satelitales no necesariamente serán las mencionadas en el caso anterior. Es importante tener en cuenta los siguientes procesos:



Fig. 117. Procesos para la creación de un servicio de monitoreo satelital de incendios forestales.

Fuente: elaboración propia

1. Identificación de los indicadores a utilizar.

El primer paso es determinar lo que se quiere conocer sobre el incendio ocurrido en el territorio. Mayormente, los datos de interés son:

- **Intensidad del fuego.** Consiste en la energía que se libera de la materia orgánica durante el proceso de combustión (Keeley, 2009). Esto se obtiene mediante el cálculo del índice NBR (normalized burn ratio o ratio de quemado normalizado), que comprende valores entre -1 y 1. Los valores negativos ilustran zonas afectadas por el fuego, mientras que los valores positivos representan zonas vegetales sanas o en fase de regeneración si previamente ha existido un incendio.

$$\text{NBR} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR})$$

Donde:

NBR es el ratio de quemado normalizado.

NIR es la banda infrarroja cercana.

SWIR es la banda infrarroja de onda corta.

- **Severidad del incendio.** Consiste en el cálculo de cómo el fuego (intensidad del fuego) afecta el funcionamiento del ecosistema en el área quemada. La severidad se mide a través de la diferencia del índice NBR, siguiendo la siguiente ecuación:

$$\text{dNBR} = \text{Pre-incendio NBR} - \text{Post-incendio NBR}$$

La diferencia entre índices NBR para dos momentos temporales nos permitirá establecer una comparativa de los valores y determinar el grado de severidad o situación territorial en el momento post-incendio.

Donde:

dNBR es el diferencial del índice NBR.

Preincendio NBR es el cálculo del NBR previo al incendio forestal.

Postincendio NBR es el cálculo del NBR posterior al incendio forestal.

- **Área quemada o cicatrices.** Consiste en el cálculo en hectáreas o kilómetros cuadrados del área quemada. Para el cálculo del área quemada se puede utilizar el índice de área quemada (BAI o burned area index). Este índice se basa en el concepto de distancia euclidiana de cada pixel de la imagen a un punto de convergencia definido en un espacio bidimensional, cuyos ejes son la banda roja e infrarroja cercana. Además, existen otros procedimientos para cálculos de áreas poligonales (Klinger & et al, 2020).

$$\text{BAI} = 1 / (\text{cNIR} - \text{NIR}) \text{ al cuadrado} + (\text{cRED} - \text{RED}) \text{ al cuadrado}$$

Donde:

cNIR es la convergencia de la banda infrarroja cercana.

NIR es la banda infrarroja cercana.

cRED es la convergencia de la banda roja.

RED es la banda roja.

Otros indicadores de relevancia que podrían complementar indicadores relacionados con monitoreo de incendios forestales:

- Índice de verdor (NDVI, también denominado índice de vegetación de diferencia normalizada). Consiste en conocer el estado de salud del bosque estudiado a partir del verdor y la densidad de la vegetación.
- Índice de humedad (NDMI, también denominado índice de humedad de diferencia normalizada). Es un índice que detecta los niveles de humedad en la vegetación utilizando una combinación de bandas espectrales del infrarrojo cercano (NIR) y del infrarrojo de onda corta (SWIR).
- Índice de alta humedad y masas de agua (NDWI, también denominado índice de agua de diferencia normalizada). Se utiliza para resaltar o tener mejor visibilidad de las masas de aguas en las imágenes satelitales.
- Índice de vegetación en suelos áridos (SAVI, también denominado índice de vegetación ajustado al suelo). Se utiliza para reducir el brillo de zonas áridas y mejorar la visualización de escasa vegetación.
- Índice de estrés de la vegetación (ESI, también denominado índice de sequedad y salud de los combustibles). Se utiliza para identificar cómo factores, condiciones o sustancias afectan el crecimiento de la vegetación.

2. Identificación de las fuentes de imágenes.

Consiste en la revisión y análisis de las principales fuentes productoras de información satelital con sensores para el estudio de incendios o control de cambio en las superficies de bosques. Describimos las siguientes:

- **Landsat.** Iniciativa satelital impulsada desde Estados Unidos a partir de 1972. Es el programa satelital más antiguo de la Tierra, con varias puestas en órbita de forma sucesiva, donde la última serie fue Landsat 9 arrojado en 2021. Desde su debut, Landsat ha acumulado más de 10 000 000 de imágenes; estas, también llamadas escenas, muestran imágenes actuales de los suelos y las costas, pero se combinan con imágenes de años pasados y también revelan cambios a través del tiempo: glaciares que desaparecen lentamente o espacios urbanos que se extienden por el paisaje.

Tabla 41. Satélites Landsat

Satélite	Lanzamiento	Tipo	Aplicaciones
Landsat 1	1972	Multiespectral	Observación y documentación de cambios en la superficie de la Tierra.
Landsat 2	1975	Multiespectral	Observación y documentación de cambios en la superficie de la Tierra.
Landsat 3	1978	Multiespectral	Observación y documentación de cambios en la superficie de la Tierra.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Landsat 4	1982	Multiespectral	Observación y documentación de cambios en la superficie de la Tierra.
Landsat 5	1984	Multiespectral	Observación y documentación de cambios en la superficie de la Tierra.
Landsat 6	1993 (fallido)	Multiespectral	Observación y documentación de cambios en la superficie de la Tierra.
Landsat 7	1999	Multiespectral	Observación y documentación de cambios en la superficie de la Tierra.
Landsat 8	2013	Multiespectral	Observación y documentación de cambios en la superficie de la Tierra.
Landsat 9	2021	Multiespectral	Observación y documentación de cambios en la superficie de la Tierra.

Tabla 42. Sensores, bandas y resoluciones del Landsat 9

Sensor	Banda espectral	Resolución (m)
OLI - 2	Banda 1 - Ultra azul	30
OLI - 2	Banda 2 - Azul	30
OLI - 2	Banda 3 - Verde	30
OLI - 2	Banda 4 - Rojo	30
OLI - 2	Banda 5 - Infrarrojo cercano	30
OLI - 2	Banda 6 - Infrarrojo de onda corta (SWIR) 1	30
OLI - 2	Banda 7 - Infrarrojo de onda corta (SWIR) 2	30
OLI - 2	Banda 8 - Pancromático	30
OLI - 2	Banda 9 - Infrarrojo cercano / Cirrus	30
TIRS-2	Banda 10 - Sensor infrarrojo térmico 1	100
TIRS-3	Banda 11 - Sensor infrarrojo térmico 2	100

- **Sentinel.** Es una iniciativa satelital impulsada por el programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA) desde 2014, que tiene por objetivo recopilar información sobre la Tierra desde el espacio, alcanzando los siguientes usos:
 - Monitorizar la superficie terrestre.
 - Estudiar la cubierta vegetal.
 - Observar el movimiento de los suelos.
 - Monitorizar el clima.
 - Gestionar el agua.
 - Monitorizar los bosques.
 - Vigilar la contaminación en lagos y aguas costeras.
 - Proporcionar información para los servicios de emergencia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Tabla 43. Satélites Copernicus Sentinel.

Satélite	Lanzamiento	Tipo	Aplicaciones
Sentinel-1	Sentinel-1A fue lanzado el 3/4/2014 y Sentinel-1B el 25/4/2016.	Radar	Imágenes por radar diurnas y nocturnas en cualquier condición meteorológica para los servicios terrestres y oceánicos.
Sentinel-2	Sentinel-2A fue lanzado el 22/6/2015 y Sentinel-2B el 7/3/2017	Multiespectral	Imágenes de la vegetación, el suelo y la cobertura de agua, las vías de navegación interior y las zonas costeras.
Sentinel-3	Sentinel-3A fue lanzado el 15/4/2016 y Sentinel-3B el 25/4/2018.	Multiespectral	Imágenes de datos ópticos, de radar y altimétricos de gran precisión para los servicios marinos y terrestres. Mide variables como la topografía de la superficie del mar, la temperatura de la superficie del mar y de la tierra, el color del océano y de la tierra con gran precisión y fiabilidad.

- **Sistema de observación de la Tierra - EOS.** Es una iniciativa satelital impulsada desde la NASA. Está compuesto por los satélites Terra y Aqua, lanzados para observación de la Tierra. La información recolectada busca facilitar la comprensión de la dinámica global del planeta, como los cambios en la superficie terrestre, los océanos y la atmósfera. Estos satélites cuentan con los instrumentos Modis, que significa “moderate resolution imaging spectroradiometer”, que en español es espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada.

Los datos son importantes para:

- Predecir el cambio climático global.
- Monitorear la deforestación.
- Controlar los incendios forestales.
- Predecir las sequías y las inundaciones.
- Estudiar las erupciones volcánicas.
- Estudiar la superficie de nieve y el hielo.
- Estudiar la temperatura de la superficie del mar.

Tabla 44. Satélites del programa EOS

Satélite	Lanzamiento	Tipo	Aplicaciones
Aqua	4/5/2002	Multiespectral	Estudio del ciclo del agua que incluye precipitación, evaporación, meteorología.
Terra	18/12/1999	Multiespectral	Estudio del medio ambiente y el cambio climático, incluso la contaminación en el mundo.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

- **El Sistema de Satélite Polar Conjunto (JPSS).** Es un grupo de satélites meteorológicos no geoestacionarios de órbita polar. Son operados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos (ha sido desarrollado por la NASA). Estos satélites cruzan la línea ecuatorial catorce veces al día. Han sido lanzados para apoyar la precisión de los pronósticos de eventos climáticos y meteorológicos, reduciendo así la posible pérdida de vidas humanas y propiedades, y haciendo avanzar la economía nacional.

Tabla 45. Satélites y sus aplicaciones.

Satélite	Lanzamiento	Tipo	Aplicaciones
Suomi NPP	28/10/2011	Multiespectral	Tiene como misión registrar y proveer datos de monitoreo ambiental de la superficie terrestre, el océano y la atmósfera, para apoyar estudios y generar conocimiento sobre los cambios climáticos y ambientales de la Tierra.
NOAA-20	18/11/2017	Multiespectral	Observaciones globales para producir pronósticos meteorológicos.
NOAA-21	10/11/2022	Multiespectral	Observaciones globales para producir pronósticos meteorológicos.

Seleccionar las imágenes desde las fuentes. La selección de imágenes es un proceso sumamente importante, sobre todo para la planificación del procesamiento. Es de suma relevancia definir la temporalidad que se va a analizar. Existen variables como deforestación, que en algunos casos se estudia de forma anual y hasta mensual, aunque en el caso de incendios los tiempos siempre son más cortos, incluso diarios. Es clave definir la temporalidad del trabajo y sobre esa base, planificar.

El primer paso es definir el área de estudio y obtener las imágenes que cubran el área de interés y los periodos de estudio que se espera abordar. Asimismo, el tamaño o la cobertura de las imágenes varía de acuerdo con las fuentes de información satelital. Por ejemplo, las imágenes Landsat tienen como tamaño 185 kilómetros de ancho y alto, las imágenes del NOAA-20 cubren un tamaño de 3000 kilómetros (a mayor tamaño los pixeles son más grandes). Es importante indicar que el satélite Perusat genera imágenes de catorce kilómetros con pixeles de setenta centímetros.

De acuerdo con el área de estudio y los periodos de actualización sobre los que se desea trabajar, es posible que se necesiten considerables cantidades de imágenes que deberán ser obtenidas. En base a esto se podrá planificar los recursos computacionales para el procesamiento.

Tabla 46. Imágenes de los satélites.

Grupo de satélites	Tamaño de imagen	Tamaño de pixel	Revisita
Landsat	185 km x 185 km	15 m, 30 m, 60 m	Cada 16 días
Sentinel (Sentinel 1)	80 km, 250 km, 400 km	5 m, 5 m x 20 m, 25 m x 100 m	Cada 6 días
Sentinel (Sentinel 2)	290 km	10 m, 20 m, 60 m	Cada 5 días
Sentinel (Sentinel 3)	1240 km	300 m	Cada 27 días
EOS (Aqua y Terra)	2330 km	250 m, 500 m, 1 km	Diario
JPSS (Suomi NPP, NOAA-20, NOAA-21)	3000 km	375 m, 1 km	Diario

3. Identificación de necesidades computacionales

Es un proceso que consiste en la definición del software y el hardware para realizar el procesamiento de las imágenes satelitales. Es importante mencionar que la selección del software y el hardware debe realizarse en función del volumen de datos y de alguna experiencia del usuario con las herramientas; asimismo, el procesamiento de imágenes necesariamente requiere capacidades de memoria RAM, capacidades de procesamiento y en algunos casos, capacidades de almacenamiento.

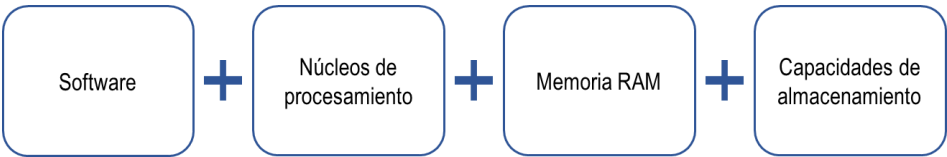


Fig. 118. Elementos importantes para el procesamiento de imágenes.
Fuente: elaboración propia

Con respecto al software para el procesamiento de imágenes satelitales se tiene:

- **ArcGIS.** Es una plataforma de sistemas de información geográfica (SIG), de pago (no gratuita) que permite crear, analizar, compartir y visualizar datos geográficos. Es propiedad de la empresa ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.), fundada en 1969 en Redlands, California. Permite el procesamiento y el cálculo de índices basados en imágenes satelitales.
- **SNAP (Sentinel Application Platform).** Es un *software* gratuito impulsado por la Agencia Espacial Europea (ESA) que permite analizar e interpretar imágenes de satélites. Si bien es cierto que están focalizados para trabajar con imágenes satelitales Sentinel, sin embargo, también pueden ser utilizados para procesar imágenes multispectrales Envisat, Landsat, Modis, SPOT. Entre los principales usos que se le dan están los

relacionados con índices de humedad, vegetación, radiación o cualquier otro indicador descriptivo de carácter territorial.

- **QGIS (Quantum GIS).** Es un *software* gratuito y de código abierto que permite crear, editar, visualizar, analizar y publicar información geoespacial. Es impulsado por Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) y ofrece herramientas para el análisis de información vectorial y ráster, geoprocésamiento, bases de datos, creación de mapas con capas para ensamblar en diferentes formatos. Es un sistema de información geográfica (SIG) que se puede utilizar en Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android.
- **Herramienta R.** Es un *software* gratuito y de código abierto (que incluye su propio lenguaje de programación) que se utiliza normalmente para análisis y visualización de datos en gráficos. Fue desarrollado por los estadísticos Ross Ihaka y Robert Gentleman de la Universidad de Auckland a principios de la década de 1990.
- **Anaconda.** Es una plataforma web de código abierto que se utiliza para desarrollar y gestionar proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial (es impulsada por la empresa Anaconda Inc.). Permite crear y gestionar entornos aislados para garantizar la reproducibilidad y la escalabilidad de los proyectos de datos. Entre sus funcionalidades principales utiliza los lenguajes Python y R que incluyen librerías para procesamiento de imágenes satelitales, que a su vez incluyen, cálculos de indicadores relacionados con incendios, bosques y deforestación.
- **TERRSET.** Es un *software* que integra un sistema de información geográfica (SIG) y un *software* de teledetección para el análisis y la visualización de información geoespacial digital. Es una iniciativa de Clark Labs en la Universidad Clark. TerrSet, ofrece herramientas para investigadores y científicos dedicados al análisis de la dinámica del sistema terrestre en la toma de decisiones eficaz y responsable para la gestión ambiental, el desarrollo sostenible de los recursos y la asignación equitativa de los mismos.
- **DINÁMICA EGO (Environment for Geoprocessing Objects - Entorno para Objetos de Geoprocésamiento).** Es una plataforma informática gratuita y no comercial para el modelado ambiental. Fue desarrollada en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y aplicada en estudios de modelado de procesos de deforestación tropical y crecimiento urbano. Esta herramienta opera sobre una plataforma basada en lenguaje C++ y Java. En Dinámica EGO, se puede realizar análisis multitemporal y análisis multicriterio que se aplican para evaluaciones de impacto ambiental, planeamiento urbano o regional, con métricas de paisaje o *landscape metrics*, para evaluar la calidad de hábitats cuando la disponibilidad de inventarios de biodiversidad o de datos ecológicos es limitada o de muy difícil obtención.

Con respecto al tema del hardware, se recomienda utilizar equipamiento con capacidades de procesamiento como computadoras de alto desempeño también llamadas HPC (supercomputadoras) y workstations; estas pueden contener procesadores tipo CPU (procesadores numéricos) y GPU (procesadores gráficos); los segundos se adaptan mejor a las imágenes, considerando que estas son matrices de grandes dimensiones. El procesamiento de imágenes con GPU tiene mejor performance que con CPU y eso se refleja principalmente en el tiempo de ejecución de las operaciones, partiendo del hecho de que las GPU son procesadores que trabajan netamente en forma paralela.

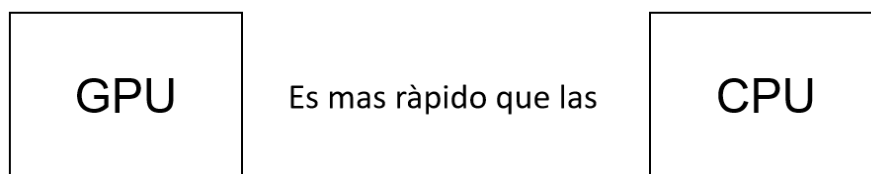


Fig. 119. Comparación de GPU vs CPU.

Fuente: elaboración propia

Desde hace unos años Google pone a disposición la herramienta denominada Google Earth Engine, que es una plataforma con algunas condiciones para usuario que facilita el procesamiento de imágenes satelitales. El Google Engine tiene varias ventajas respecto de la forma tradicional de trabajar con imágenes satelitales, las principales son:

- Permite el acceso a bases de datos satelitales como Sentinel o Landsat (tipo conexión directa) y a otros repositorios preparados.
- Permite el acceso a capacidades de procesamiento y almacenamiento en la nube.
- Permite el acceso a una herramienta de programación para optimizar el procesamiento.

Es decir, el Google Earth Engine, reduce el tiempo de búsqueda de imágenes y de análisis, y acceso a las capacidades computacionales, porque todo el almacenamiento y procesamiento se realiza en la nube o infraestructura computacional de Google.

4. Realización del procesamiento.

Una vez definido el índice a calcular, el área geográfica, haber accedido a las imágenes, haber definido el software y el hardware, el siguiente paso es la ejecución del procesamiento en el software y hardware definidos.

5. Validación.

Comprende la revisión y validación de las imágenes o datos obtenidos a nivel de cada indicador. Una vez realizados los cálculos, es pertinente la revisión de expertos o la revisión y análisis con otras experiencias asociadas, y que se discuta y hasta en lo posible se realicen revisiones de campo; la idea es que a este nivel aún es pertinente hacer retroalimentación o

ajustes. Esta validación debe hacerse básicamente entre los investigadores del propio equipo (aún sigue siendo un proceso interno).

6. Interpretación y análisis.

Es el uso de las imágenes de los indicadores generadas con diversas finalidades, como la toma de decisiones o como parte de trabajos académicos e incluso, como parte de publicaciones técnicas o científicas. En este proceso, los investigadores interpretan y discuten sobre los resultados, teniendo en cuenta también, otros insumos y experiencias. Los resultados tienen múltiples usos o finalidades.

7. Publicación.

Este proceso está más orientado a utilizar los resultados como divulgación científica. La información puede presentarse como parte de trabajos científicos para tesis, revistas científicas y conferencias paper. La idea es que los resultados presenten novedades o problemáticas relevantes para diversos contextos.

SUPLEMENTO CAPÍTULO 5: INCENDIOS EN BRASIL Y PIROMANÍA

Incendio Roraima

Resumen. Calificado por los técnicos de las Naciones Unidas como el “mayor incendio de Sudamérica”. Ha acontecido entre enero y abril de 1998. Arrasó 37 000 kilómetros cuadrados (casi un cuarto del territorio del estado) de vegetación de sabana en el estado de Roraima.

- El fuego fue combatido por más de un millar de soldados de diferentes partes de Brasil, al que se sumaron 1407 de Argentina y Venezuela. No obstante, y tras dos semanas de trabajo, más de un centenar de bomberos argentinos abandonó Brasil debido al recelo militar brasileiro por la presencia de brigadas extranjeras.
- Las llamas arrasaron gran parte de los territorios de la reserva de los indios seminómadas yanomamis y de los sedentarios taurepang. Cientos de yanomamis, comunidad que vive en la Amazonía en la frontera entre Brasil y Venezuela, tuvieron que huir de sus aldeas a causa del fuego.
- Las lluvias en esa zona de la Amazonía eran tan frecuentes y la humedad en el ambiente era tan alta, que las autoridades confiaron en que el incendio se extinguiera por sí solo. No obstante, el fenómeno climático de El Niño causó una sequía sin precedentes en la zona, que hizo que el fuego se extendiera de forma incontrolada.
- Un hecho anecdótico ocurrió cuando recién se iniciaron las precipitaciones luego de la realización de “rituales de lluvias” hecho por chamanes indígenas.

Un grupo de chamanes de la etnia Caiapó llegó el domingo a Boa Vista para acabar con el incendio gracias a sus “conjuros”.

- Un torrencial aguacero cayó sobre casi toda la región de Roraima, ayudando a extinguir el incendio que comenzó hace más de dos meses en la Amazonía.
- Las autoridades brasileiras recurrieron a un grupo de chamanes para intentar acabar con el incendio, y de forma casual o provocada, las lluvias, esperadas para mediados de abril, comenzaron de forma intensa antes de ese mes.
- El devastador incendio puso de manifiesto la deficiente actuación de las autoridades brasileiras, que no tomaron medidas hasta un mes y medio después de que fuera evidente la gravedad del asunto.
- Las autoridades brasileiras decidieron utilizar los servicios de dos chamanes para que el “ritual de la lluvia” les salvara de la situación y pareció funcionar. En menos de dos días el agua comenzó a caer en la zona afectada por las llamas.
- Antes de que comenzaran las lluvias, los líderes de los grupos indígenas de Roraima criticaron a la Fundación Nacional del Indio (Funai), que recurrieran a dos “brujos” de la etnia Caiapó para hacer llover en la región, ya que los yanomamis poseen sus propios chamanes.

En países como España la piromanía destaca como causa de incendios forestales

Según la Fiscalía de Medio Ambiente de España (año 2023), el 4% de los fuegos deliberados está vinculado a trastornos mentales, como la piromanía. Esto la sitúa en cuarta posición en la lista de posibles causas de los incendios forestales en España. Por detrás de las negligencias, la quema agrícola ilegal y las venganzas o conflictos sociales.

Asimismo, la piromanía es un trastorno psicológico y lo padece el 1 % de la población, según el análisis de los problemas psicológicos, el fuego y sus consecuencias, realizado por la directora del Máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Sara Puig Pérez. Un dato que cifra en 460 000 los potenciales pirómanos de España.

Según distingue el psiquiatra y especialista en la materia, Juan José Carrasco, un incendiario es la persona que provoca el fuego con premeditación, por lucro, perjuicio o venganza, para ocultar un crimen, por ideología sociopolítica, para llamar la atención o por ganar reconocimiento". Mientras que la piromanía se da por pura satisfacción psicológica por el fuego", es un trastorno del control de impulso que lleva a actuar para aliviar la tensión o ansiedad o por la sensación de euforia instantánea que el fuego provoca en estas personas.

En la misma nota, se indica que, de acuerdo con investigaciones, los pirómanos sienten una activación emocional al prender fuego y experimentan fascinación por las llamas y todo lo que las rodea. Paradójicamente, también por los equipos y medios de extinción. De hecho, hay casos documentados de pirómanos que, tras originar el fuego, participan luego como voluntarios en las cuadrillas de extinción; quizá por permanecer más tiempo junto a "su obra" y vivir en primera línea "la experiencia completa".

CAPÍTULO 6. INVÉNTALO

El Centro de Investigación, Innovación y Capacitación Invéntalo, es una iniciativa peruana de carácter privado, con enfoque científico y tecnológico, cuya sede experimental se encuentra en la región Loreto. Está conformado por profesionales egresados de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con formación en ingeniería de sistemas, biología, gestión ambiental y otras disciplinas. Tiene como propósito “contribuir a la reducción de brechas asociadas a diversas problemáticas que afectan a los países andinos y amazónicos —como el medio ambiente, la salud, la educación y la seguridad ciudadana— mediante la investigación y la innovación”.

“Invéntalo” diseña, desarrolla, construye y, cuando es necesario, adapta tecnologías orientadas a las realidades latinoamericanas. En su equipo de investigadores, cuenta con profesionales que desde hace más de una década han trabajado en el desarrollo de soluciones tecnológicas a nivel nacional e internacional, basadas en: Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Robótica, Sistemas de Información Geográfica, Tecnologías Móviles, Interoperabilidad, Computación de Alto Desempeño y herramientas para el aprendizaje de lenguas originarias, entre otras áreas, que serán detalladas en esta sección.

Esto se refleja en la publicación de más de 20 artículos científicos en portales referentes de difusión científica (Scopus, Springer e IEEE Xplore), como resultado de los trabajos que han realizado.

Oferta de Servicios Tecnológicos impulsados por Invéntalo

Dentro de las líneas de investigación que desarrolla el Grupo Invéntalo, podemos mencionar las diferentes iniciativas que viene impulsando y consolidando a lo largo de su trayectoria:

1. **Sistema de Ocurrencias del Cambio Climático en la Amazonia Peruana:** es sistema de información web tiene como finalidad facilitar acceso a datos de monitoreo (mapas y estadísticas), en tiempo casi real sobre ocurrencias climáticas como: sequías, inundaciones urbanas, incendios forestales, aire contaminado y humos de incendios, ventarrones, incrementos de temperatura, muerte de animales y otros efectos e impactos colaterales en el ámbito geográfico de la Amazonia peruana.

Actualmente, el sistema permite conocer las estadísticas y la visualización geoespacializada de incendios (proyección de incendio basado en polígonos y focos de calor), así como información espacial y estadísticas de las sequías el cual está disponible en <https://monioreoamazonia.org>; se tiene proyectado que en los meses siguientes se integren datos de nuevas ocurrencias climáticas.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

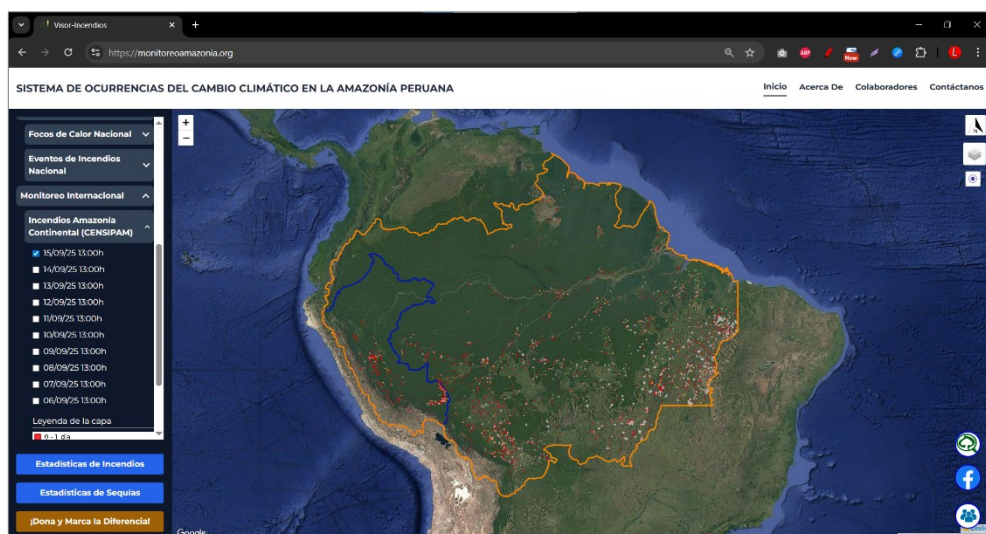


Fig. 120. Portal del Sistema de Ocurrencias del Cambio Climático en la Amazonía Peruana

Fuente: elaboración propia.

2. **Smartcity Invéntalo:** En la actualidad las Smart City vienen siendo conceptualizadas como una serie de mecanismos articulados y sinérgicos que a través de diversos servicios informatizados facilitan la gestión, monitoreo y eficiencia (eco-eficiencia) de las ciudades, contribuyendo a su sostenibilidad.

En este contexto, como Grupo Invéntalo, se impulsa iniciativas orientadas a la participación ciudadana, esto orientado a la realización de “ecografías de ciudades” que puedan reflejar el estado ambiental de una ciudad a través de los siguientes servicios:

2.1. Identiárbol - Registro Digital de los Árboles: es una plataforma web que permite el registro de todos los árboles que se encuentran en la ciudad con una ficha descriptiva básica que comprende el nombre del árbol, nombre científico, coordenadas, fotos de la hoja, tallo, medidas del DAP, y que se visualizan a través de un visor web. Este sistema permite conocer la cantidad de árboles, las especies existentes en la ciudad, usos e incluso conocer datos como el tamaño, edad, etc. A la fecha, se han organizado 2 concursos de registros de árboles orientados a escolares de nivel secundaria de la ciudad de Iquitos, en donde se ha podido recolectar alrededor de diez mil registros de árboles. Está disponible en <https://identiárbol.org>

EL INFIERNO AMAZÓNICO

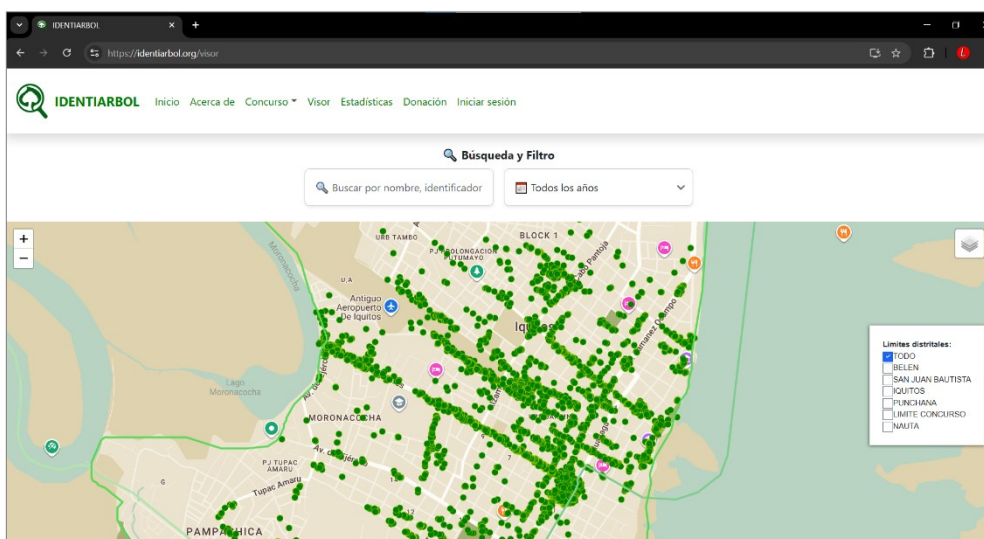


Fig. 121. Interfaz del Visor con ubicación de registros de árboles desde el portal de IdentiArbol.

Fuente: elaboración propia.

2.2. Monitoreo Móvil y Radiografía Ambiental: Consiste en el uso de dispositivos “sensores ambientales”, para la generación de mapas ambientales en tiempo real, permitiendo conocer el estado de las diversas variables ambientales y estado del territorio (islas de calor), ya sea en las ciudades o bosques. Estos dispositivos “sensores”, permiten capturar datos en tiempo real de variables climáticas como: Temperatura, Humedad, Rayos UV, GLP, CO₂ y se complementa con un visor web que permite observar en un mapa el estado acal de la zona monitoreada.

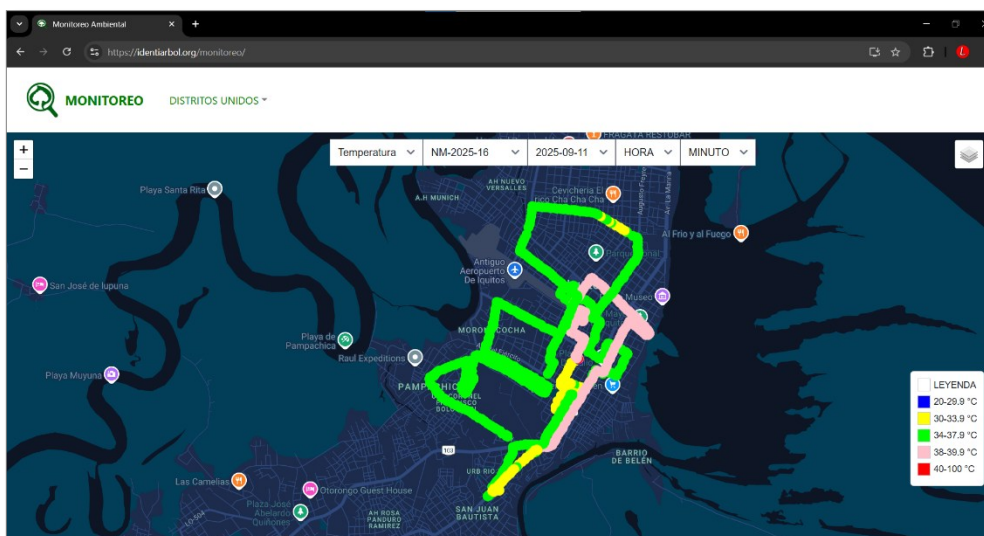


Fig. 122. Visor web del portal de Monitoreo de la calidad ambiental

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

2.3. Observatorio de la Cuenca del Nanay: Comprende una plataforma web geográfica para la gestión de información territorial de la Cenca del Río Nanay, complementada con una INTRANET, para la conexión con servicios interoperables: RENIEC, PNP, SERFOR, SENAMHI, PRODUCE, etc.)

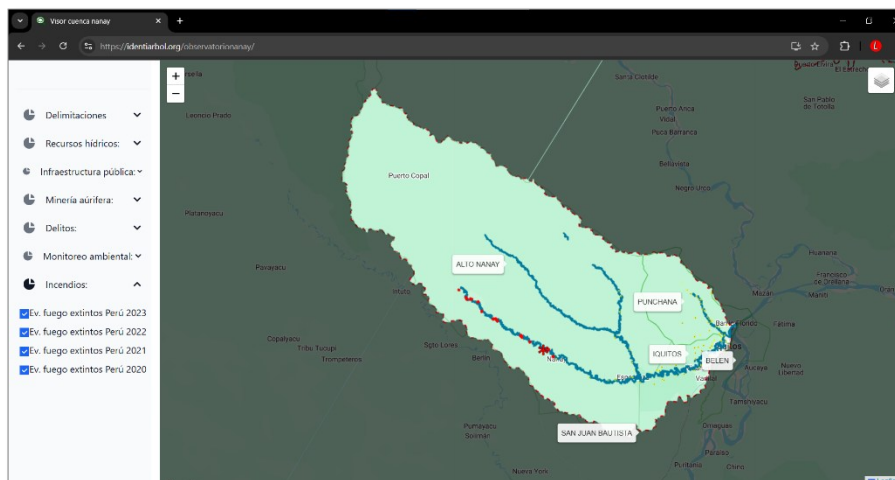


Fig. 123. Prototipo del Portal de Monitoreo de la Cuenca del Nanay

Fuente: elaboración propia.

2.5. Rastreo Online: este servicio permite conocer en tiempo real la ubicación actual y el desplazamiento histórico (en días anteriores) de todos tus familiares y trabajadores a nivel grupal y a nivel de individual. Genera insumos para generar reportes para el control de asistencias a los centros laborales e incluso permite conocer el tiempo exacto que pasan los trabajadores en sus centros laborales o en otros espacios de trabajo de campo. Además, incorpora un “Botón de Pánico” para realizar un llamado o una comunicación de auxilio (ante un evento delictivo o emergencia) de un vecino hacia el servicio de Serenazgo municipal, Policía Nacional del Perú y/o Bomberos.

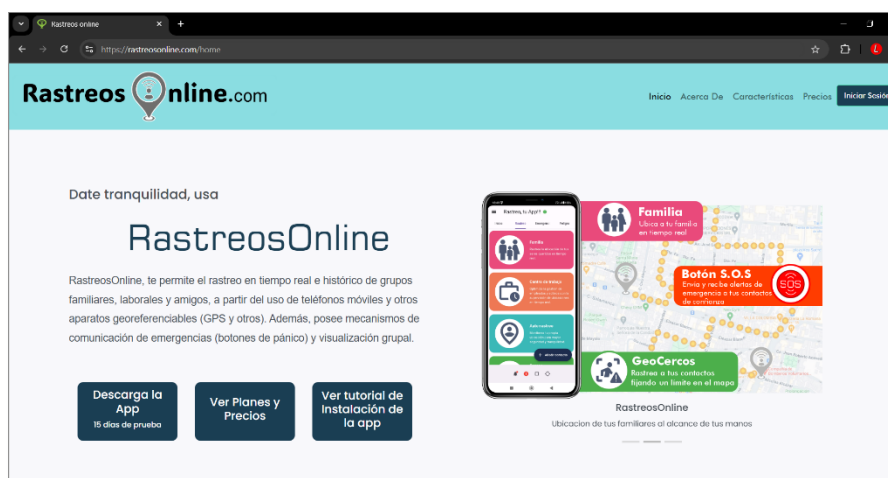


Fig. 124. Portal web de la app de RastreoOnline

Fuente: elaboración propia.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

3. **Aplicaciones móviles para enseñanza y recuperación de lenguas originarias:** esta iniciativa surge por la urgente necesidad de evitar la desaparición de las lenguas amazónicas. Son Apps móviles orientadas al aprendizaje básica de una lengua basada en texto, sonidos e imágenes. Esta iniciativa se viene trabajando desde hace años impulsada por los miembros del grupo INVENTALO, y ha contado con la importante colaboración de diversos maestros y miembros de las comunidades indígenas (incluso participaron últimos hablantes de varias lenguas en extinción). Además, se ha contado con la colaboración de la UNAP, el IAP y el mismo Ministerio de Cultura. Entre algunas lenguas que actualmente se dispone de aplicaciones se tiene a Achuar, Bora, Shipibo, Ikito, Matses, Resígaro, Murui Buee, Quechua (ríos Napo, Tigre, Lamas), Kandoshi, Ocaina, entre otros. Desde este 30 de octubre lo podrán descargar desde <https://culturasamazonia.org>

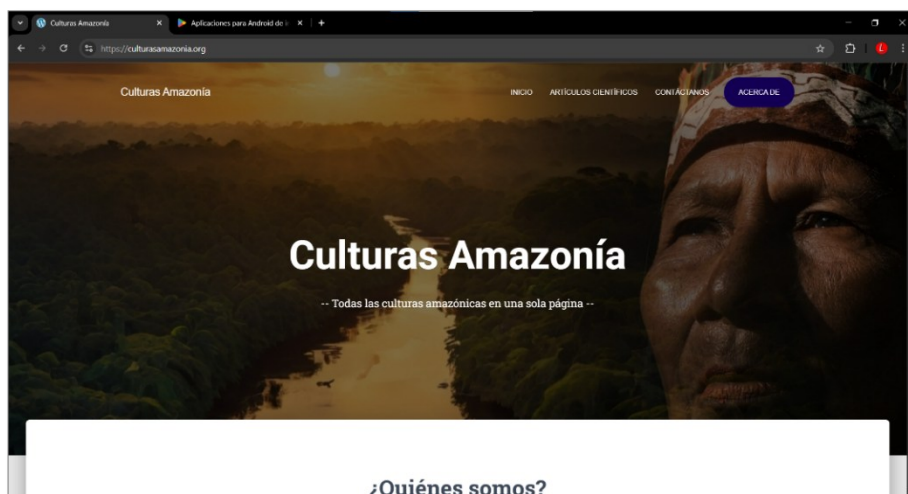


Fig. 125. Interfaz principal del portal de Culturas Amazonía

Fuente: elaboración propia.

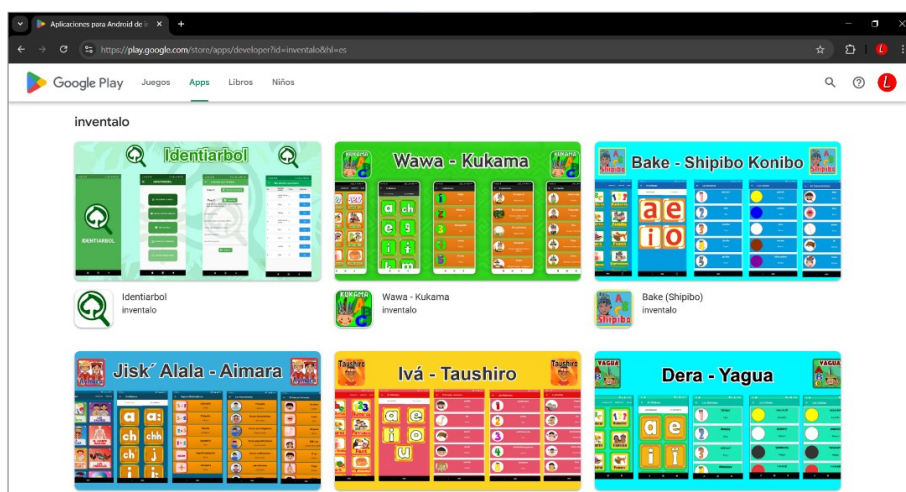


Fig. 126. Apps de lenguas originarias publicadas en Google Play

Fuente: elaboración propia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2022. *National Library of Medicine*. [En línea]
Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK588649/>
- Aliaga, V., Quispe, N., Ramos, I. & Rodriguez, D., 2018. *Estudio de condiciones favorables a los incendios forestales en Perú*. Lima: SENAMHI-PERÚ.
- Alvear, G., 2004. Gestión en la protección contra los incendios forestales en América del Sur. *Memorias del segundo simposio Internacional sobre Políticas, Planificación y Economía de los Programas de Protección contra Incendios Forestales: una visión global*, pp. 717-727.
- Alzate Guarín, F., Muñoz, L. & Amell, A., 2022. Evaluación preliminar de la inflamabilidad de algunas especies de plantas cultivadas en Colombia.
- Arnold, M. y Osorio, F., 1998. Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas. *Cinta moebio*, Volumen 3, pp. 40-49.
- Barnaby, R., 2024. *IDEHPUCP*. [En línea]
Available at: <https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/la-amazonia-y-los-incendios-forestales/>
- Batista, A. C. y otros, 2013. *Evaluación de la Inflamabilidad de Árboles y Arbustos Utilizados en la Implementación de Barreras Verdes en el Sur del Brasil*, Ciudad de México, México: s.n.
- Capra, F., 2017. Un marco conceptual para la economía ecológica basado en principios sistémicos de la vida. *Revista Internacional de Economía Social*, 11 setiembre, 44(6), pp. 831-844.
- Cardenas, R., Rivera, J., 2004. La teoría de la complejidad y su influencia en la escuela. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, Volumen 9, pp. 131-141.
- Casado, L. y Londoño, E., 2019. *La destrucción amazónica se acelera durante el gobierno de Bolsonaro*. [En línea]
Available at: <https://www.nytimes.com/es/2019/07/29/espanol/america-latina/deforestacion-amazonas-bolsonaro.html>
- CENEPRED, 2014. *Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. 02 versión*. Cusco: CENEPRED.
- CENEPRED, 2020. *Escenario de riesgo por incendios forestales*. s.l.:CENEPRED.
- Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2020. *ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES*, Lima: Dirección de Gestión de Procesos (DGP) - Subdirección de Gestión de la Información (SGI).
- Cervilla, J., 2024. *Incendios forestales: expertos PUCP analizan el reto de la prevención frente a estos fenómenos "que serán más frecuentes"*. [En línea]
Available at: <https://puntoedu.pucp.edu.pe/coyuntura/incendios-forestales-expertos-pucp-analizan-el-reto-de-la-prevencion/>
- CONAF, 2025. *CONAF.Cl*. [En línea]
Available at: <https://www.conaf.cl/inauguran-camaras-de-teledeteccion-y-localizacion-de-incendios-forestales/>
[Último acceso: 31 agosto 2025].
- Congreso de la República del Perú, 1978. *Decreto Ley N.º 22175 – Ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones de selva y ceja de selva*, Lima: s.n.

- Congreso de la República del Perú, 1987. *Ley General de Comunidades Campesinas*, Lima: s.n.
- Congreso de la República del Perú, 2002. *Ley Orgánica de Gobiernos Regionales*, Lima: El Peruano.
- Congreso de la República del Perú, 2006. *Ley para la Protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (Ley N° 28736)*, Lima: El Peruano.
- COOL EARTH, 2023. *La relación entre las comunidades indígenas y el fuego*. [En línea]
Available at: <https://www.coolearth.org/es/news/indigenous-communities-fire/>
- Costa, A. y Costa, S., 2024. Teoría de los sistemas, principio de sinergia y rendimiento en equipos de alto desempeño. *Entrelíneas*, 02 julio.3(2).
- Dávila, J., 2024. *La amazonía en llamas: ¿es la ley antiforestal un combustible para los incendios forestales?*. [En línea]
Available at: <https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/la-amazonia-en-llamas-es-la-ley-antiforestal-un-combustible-para-los-incendios-forestales/>
- Delgado, N., 2018. *La cobertura periodística de incendios forestales en los medios digitales colombianos y españoles: El Niño y Galicia 2017*. s.l.:Universidad de Valladolid.
- Dominguez, V. y López, M., 2017. Teoría General de Sistemas, un enfoque práctico: General Systems Theory, a practical approach. *Tecnociencia Chihuahua*, enero, 10(3), pp. 125-132.
- Earth Data, 2025. *EARTH DATA*. [En línea]
Available at: <https://www.earthdata.nasa.gov/data/instruments/viirs>
[Último acceso: 31 agosto 2025].
- El Debate, 2025. Más satélites para luchar contra los incendios forestales, una idea que se abre camino. *Más satélites para luchar contra los incendios forestales*, 24 enero, pp. -.
- EnvolVert, 2023. *Controlar la quema de cultivos en la Amazonía peruana : un llamado a la acción*. [En línea]
Available at: <https://envol-vert.org/es/act/controlar-la-quema-de-cultivos-en-peru-un-llamado-a-la-accion/>
- EvalCommunity, 2025. *EvalCommunity*. [En línea]
Available at: <https://www.evalcommunity.com/career-center/what-is-monitoring/>
- FAO, 2024. *Integrated fire management voluntary guidelines*. [En línea]
Available at: <https://doi.org/10.4060/cd1090en>
- FIRMS, 2025. *Fire Information for Resource Management Systems*. [En línea]
Available at: <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/>
- García, R., 2018. Interdisciplinariedad y sistemas complejos. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 1(1), pp. 66-101.
- gob.pe, 2024. *Presidencia de la República del Perú*. [En línea]
Available at: <https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/1023156-gobierno-atiende-extincion-de-incendios-forestales-en-las-regiones>
- Gómez Rojo, M. E., 2011. Historia jurídica del incendio en la Edad Antigua y en el ordenamiento medieval castellano: Implicaciones urbanísticas y medioambientales. *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, Issue 33, pp. 321 - 373.

Gonzáles, I., Farfán, M., Morales, L., Pérez, D. y Medina, A., 2017. Índices y modelos para la predicción de la ocurrencia de incendios forestales: una revisión para México. *Revista Geográfica de América Central*, Issue 71.

González-Parias, C., Londoño, J., Giraldo, W., 2022. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN AMÉRICA LATINA INDEXADA EN SCOPUS 2010-2021. *Revista científica. Bibliotecas anales de investigación*, 18(3), pp. 1-14.

Guerrero, M., 2025. *TIERRAVIVA*. *Agencia de noticias*. [En línea]
Available at: <https://agenciaterraviva.com.ar/los-intereses-economicos-estan-detras-de-los-incendios/>

IACC, 2024. *IACC*. [En línea]
Available at: <https://www.iacc.cl/blog/el-impacto-de-las-tecnologias-en-la-lucha-contra-incendios/>

IDEHPUCP, 2024. *La Amazonía y los incendios forestales*. [En línea]
Available at: <https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/la-amazonia-y-los-incendios-forestales/>

IGP, 2023. *Instituto Geofísico del Perú*. [En línea]
Available at: <https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/816599-nota-cientifica-estudio-revela-que-el-uso-de-datos-satelitales-es-eficaz-para-detectar-incendios-forestales-en-los-andes-peruanos>

IIAP, 2025. *Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana*. [En línea]
Available at: <https://www.gob.pe/institucion/iiap/noticias/1164368-iiap-impulsa-restauracion-de-paisajes-afectados-por-incendios-forestales-en-san-martin>

INDECI, 2025. *INDECI*. [En línea]
Available at: <https://portal.indeci.gob.pe/coen/entidades-de-primera-respuesta/>

Keeley, J. E., 2009. Fire intensity, fire severity and burn severity: a brief review and suggested usage. *International Journal of Wildland Fire*, 18(11), pp. 116-126.

Klinger, W. & et al, 2020. *Identificación, delimitación y clasificación de áreas de cicatrices de quema en el Bajo Atrato*. Quibdó: Instituto de Investigaciones ambientales del Pacífico.

Kopta, F., 1999. *Problemática ambiental con especial referencia a la Provincia de*. s.l.:ACUDE.

Loayza, J., Carranza, M., León, J. y Saavedra, P., 2023. *Guía para la prevención y control (extinción) de incendios forestales*. s.l.:Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Luengo, E., 2018. *¿Qué son las ciencias de la complejidad?*. s.l.:ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.

MacCarthy, J., Richter, J., Tyukavina, S., Weisse & Harris, N., 2023. *WORLD RESOURCES INSTITUTE*. [En línea]
Available at: <https://es.wri.org/insights/los-ultimos-datos-confirman-los-incendios-forestales-estan-empeorando>

Machado, R. -. A., 2024. *RFI Radio France International*. [En línea]
Available at: <https://www.rfi.fr/es/medioambiente/20240916-brasil-vive-una-epidemia-de-incendios-forestales>

Malamud, Y., 2024. *Corresponsables Observarse Fundación*. [En línea]
Available at: <https://www.corresponsables.com/per/actualidad/emergencia-por-incendios-forestales-en-peru-22-regiones-afectadas-por-fuego-fuera-de-control-2/>

Martínez, E. y Espara, L., 2021. Theories of complex systems: an epistemic framework for analyzing socioenvironmental complexity. *Intersticios sociales*, 30 agosto, Issue 21, pp. 373-398.

EL INFIERNO AMAZÓNICO

Martínez, C., 2018. Teoría del Caos y Estrategia Empresarial. *Tendencias. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño*, 01 enero, XIX(1), pp. 204-214.

Meza, B., 2024. *Interamsa*. [En línea]

Available at: <https://interamsa.com/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-sistemas-de-deteccion-de-incendios/>

Milhorance, F., 2023. *Dialogue Earth*. [En línea]

Available at: <https://dialogue.earth/es/bosques/382917-la-sequia-historica-en-la-amazonia-explicada/>

MINAM, 2024. *Ministerio del Ambiente*. [En línea]

Available at: <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/948870-ministerio-del-ambiente-realiza-monitoreo-de-condiciones-que-podrian-provocar-incendios-forestales>

MINAM, 2025. *Ministerio del ambiente*. [En línea]

Available at: <https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/74228-recomendaciones-para-evitar-incendios-forestales>

Ministerio de Ambiente de Argentina, 2022. *Argentina.gob.ar*. [En línea]

Available at: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ambiente-presento-las-primeras-torres-de-monitoreo-de-incendios-de-la-red>

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Colombia, 2002. *Plan nacional de prevención, control de incendios forestales y restauración de áreas afectadas*, Bogotá: s.n.

Ministerio de Cultura del Perú, s.f. *Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI)*. [En línea]

Available at: <https://bdpi.cultura.gob.pe/>

Ministerio de Medio Ambiente España, 1996. *MANUAL DE VALORACIÓN DE PERDIDAS Y ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR LOS INCENDIOS FORESTALES*, s.l.: Dirección General de la Conservación de la Naturaleza - Subdirección General de Política Forestal.

Moraga Peralta, J. C., 2010. *EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTE INCENDIOS FORESTALES EN LA CUENCA DEL RÍO TEMPISTIQUE, COSTA RICA*, s.l.: s.n.

Morfin, J., Jandel, J., Fuentes, M. y Alvarado, E., 2012. *Caracterización y cuantificación de combustibles forestales*. s.l.: Editorial Universitaria.

Mostafavi, A., et al., 2015. *Reporte especial sobre el uso de tecnología para la reducción del riesgo de desastre*. s.l.: s.n.

Nasa Empresas, 2023. *Sistema de información sobre incendios para la gestión de recursos*. [En línea]

Available at: <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/>

Neger, C., 2021. Configuración territorial de los actores sociales involucrados en la gestión del fuego. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 01 agosto.

Nielsen, C. & Martins, P., 2021. Chapter 3 - Finite element simulation: A user's perspective*. *ScienceDirect*, pp. 109-180.

Office for Outer Space Affairs United Nations, s.f. *Índice Normalizado de Área Quemada (NBR)*. [En línea]

Available at: <https://un-spider.org/es/node/10959>

Onofre, J. y Alvarado, A., 2024. *50 Organizaciones que trabajan por el medio ambiente en Lima*. Lima: Ficus Perú Desarrollo Socioambiental.

PCM, 2024. *Plan Multisectorial ante incendios forestales*. s.l.:PCM.

Perez, M., 2025. *Naciones Unidas*. [En línea] Available at: <https://news.un.org/es/story/2025/04/1537816>

Ponce Calderón, L. P., Ruíz Utrilla, G. A., Ramírez Loaiza, V. & Neger, C., 2024. Culturización del fuego para construir, habitar y cuidar: reflexiones para abordar el manejo intercultural del fuego. *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*, marzo-agosto.Issue 35.

RAISG, 2022. *Deforestación en la Amazonía al 2025. Pasado y futuro de la Deforestación en la Amazonía*. s.l.:Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada.

Ramos Rodríguez, M. P., Alcívar Cobeña, A., Cedeño Luna, N. A. & Manrique Toala, T. O., 2022. Usos tradicionales del fuego en las actividades agrícolas de la parroquia Convento, cantón Chone, Manabí, Ecuador. *Revista Cubana de Ciencias Forestales*, 10(3), pp. 319-335.

Red de Manejo del Fuego Rural, 2022. *Guía Práctica para el Manejo Integral del Fuego Rural*. s.l.:s.n.

Rodríguez Trejo, D. A., 2012. GÉNESIS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, XVIII(3).

Rojas Berrios, M., 2024. *INFOBAE*. [En línea] Available at: <https://www.infobae.com/peru/2024/08/27/gran-incendio-en-san-juan-de-lurigancho-seis-viviendas-afectadas-en-huascar-mientras-ocho-unidades-de-bomberos-intentan-contener-emergencia/>

Ronquillo, C., Ballesteros, L., Vera, R. y Román, F., 2024. Teoría General de Sistemas, supuestos subyacentes y no subyacentes para el crecimiento económico empresarial. *Revista Científica Multidisciplinaria ULEAM Bahía Magazine*, 9 julio, 5(9), pp. 70-78.

Samamé, J., 2023. Los incendios forestales y su repercusión en el ecosistema peruano. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, abril, IV(2), pp. 273-288.

Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, s.f. *Prevención de Incendios Forestales*. [En línea] Available at: <https://sepuimm.bcs.gob.mx/prevencion-de-incendios-forestales/>

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos - Ecuador, 2024. *Incendios Forestales*. [En línea] Available at: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/incendios-forestales/>

Segura, D., 2024. *Plataforma sobre adaptación al cambio climático de Ecuador*. [En línea] Available at: <https://adaptacioncc.com/noticias/incendios-forestales-cambio-climatico-manejo-integral-fuego>

SERFOR, 2016. *Estudio de la oferta educativa y demanda laboral en el sector forestal a nivel nacional*. s.l.:NANUK E.I.R.L..

SERFOR, 2024. *Facultad de Ciencias e Ingeniería*. [En línea] Available at: <https://facultad-ciencias-ingenieria.pucp.edu.pe/2024/10/15/recuperacion-del-suelo-que-pasa-despues-de-los-incendios-forestales/>

Shalom, N. y otros, 2023. Destruction by fire: Reconstructing the evidence of the 586 BCE Babylonian destruction in a monumental building in Jerusalem. *Journal of Archaeological Science*, Volumen 157.

Shivaprasad, K., Sowmya, M., Danakumara, T., Manoj, M., Kumar, R., Kumar, D. & Kumar, S., 2025. Capítulo 4 - Los incendios forestales y su impacto en la biodiversidad forestal. *ELSEVIER*, pp. 37-53.

Sierra, Y., 2023. *MONGABAY*. [En línea] Available at: <https://es.mongabay.com/2023/07/incendios-forestales-afectan-millones-de-hectareas-de-bosques-amazonicos/>

Sousa Gomes, V. & Pauletto, D., 2018. USO TRADICIONAL DO FOGO: AVALIAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA NA AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA EXERCIDA NA RESERVA EXTRATIVISTA TAPAJÓS-ARAPIUNS. *Revista Terceira Margem Amazônia*, 3(11), pp. 168-177.

Venkateswarlu, Ch., Rao, R., 2022. Chapter 9 - Application of mechanistic model-based nonlinear filtering and observation techniques for optimal state estimation in complex nonlinear dynamical systems. *Elsevier*, pp. 163-184.

World History Encyclopedia, 2021. *El Código de Hammurabi*. [En línea] Available at: https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19882/el-codigo-de-hammurabi/?utm_source=chatgpt.com

WWF, 2024. WWF. [En línea] Available at: <https://www.wwf.org.pe/?391110/Amazonia-en-llamas-Incendios-forestales-alcanzan-niveles-alarmantes-superan-emergencias-anteriores>

Zari, L., Capella, J., Contreras, F., Ancieta, W., Villanueva, G., Butrich, C. y Araujo, J., 2024. *Incendios forestales: QUÉ pasó, qué hacer y cómo evitar que vuelva a ocurrir*. octubre: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Zubietta, R., Ccanchi, Y. & Liza, R., 2024. Focos de calor obtenidos a partir de satélite y su utilidad para la detección de fuegos activos en ecosistemas activos de Cusco. . *Boletín científico El Niño, Instituto Geofísico del Perú*, 11(04), pp. 4-10.

Zylstra, P., 2014. Live fuel moisture and wildland fire behaviour. p. 11.



Centro de Investigación Innovación y Capacitación

 <https://www.inventalo.pe>

 +51 949244198

Depósito Legal N° 2025-10894